



Programma di Bacino del Trasporto Pubblico Locale

Como, giugno 2025

Sommario

1.	Premessa.....	6
1.1.	Regione Lombardia - D.G.R. XII/1693 del 28/12/2023	9
1.2.	Regione Lombardia – D.G.R. XII/4401 del 20/05/2025	9
1.3.	Autorità di Regolazione dei Trasporti - Parere n. 11/2023.....	9
PARTE I – Scenario attuale		10
2.	Domanda di mobilità	10
2.1.	Indagine ISFORT.....	10
2.1.1.	Le caratteristiche degli spostamenti	10
2.1.2.	I mezzi di trasporto utilizzati.....	11
2.1.3.	La mobilità del fine settimana.....	11
2.1.4.	Le valutazioni sul trasporto pubblico e sulle possibili azioni di miglioramento del servizio .	12
2.2.	Matrice Origine-Destinazione di Regione Lombardia 2020	13
2.3.	Dati di frequentazione dei servizi TPL.....	18
2.3.1.	Ambito interurbano.....	19
2.3.2.	Ambiti urbani.....	23
3.	Offerta di servizi.....	25
3.1.	Servizi automobilistici di TPL	25
3.1.1.	Servizi Urbani	25
3.1.2.	Servizi Interurbani.....	26
3.2.	Produzioni programmate 2024	30
3.3.	Parco mezzi attuale.....	31
4.	Interazione domanda-offerta	35
5.	Considerazioni di sintesi.....	41
5.1.	Considerazioni di sintesi connesse alla domanda ed all’offerta	41
5.2.	Criticità infrastrutturali	42
PARTE II - PROGRAMMAZIONE		45
6.	Strategia del Programma di Bacino	45
6.1.	Nota metodologica	45
6.2.	Requisiti del servizio	46
6.3.	Sostenibilità.....	48

6.4.	Principio di programmazione dei servizi.....	49
7.	Programmazione Regionale dei servizi ferroviari nel Bacino	50
7.1.1.	Corridoi e nodi: programma dell'offerta ferroviaria	50
7.1.2.	Previsioni di sviluppo dell'offerta ferroviaria sulla ferrovia Como – Lecco	57
7.1.3.	Rilevazione di ulteriori fabbisogni ferroviari	59
8.	Programmazione dei servizi di TPL.....	59
8.1.	Ambiti territoriali e di servizio	59
8.2.	Criteri di programmazione dei servizi automobilistici.....	60
8.2.1.	Gerarchizzazione della rete.....	60
8.2.2.	Coordinamento di orario	62
8.2.3.	Leggibilità servizi	65
8.2.4.	Integrazione tra servizi interurbani	65
8.2.5.	Integrazione tra servizi di area urbana e servizi interurbani	66
8.2.6.	Definizione del calendario standard	66
8.2.7.	Numerazione delle linee.....	68
8.3.	Programmazione dei servizi automobilistici urbani	68
8.4.	Programmazione dei servizi automobilistici interurbani	68
8.4.1.	Rete R-Link	69
8.4.2.	Rete Primaria.....	71
8.4.3.	Rete Secondaria.....	72
8.4.4.	Rete Terziaria	73
8.4.5.	Collegamenti aeroportuali	73
8.4.6.	Linee interbacino	73
8.4.7.	Linee transfrontaliere.....	74
8.5.	Programmazione dei servizi flessibili	75
8.6.	Offerta di servizio per mobilità di tipo <i>leisure</i>	79
8.7.	Sintesi degli interventi per Ambito territoriale e di servizio	80
8.7.1.	Como area urbana	80
8.7.2.	Canturino.....	80
8.7.3.	Erbese.....	80
8.7.4.	Brianza Comasca	81
8.7.5.	Sud Ovest comasco e Olgiatese.....	81

8.7.6.	Triangolo Lariano	81
8.7.7.	Lario Ovest – Medio e Alto Lago.....	82
8.7.8.	Lecco area urbana.....	82
8.7.9.	Brianza Orientale	83
8.7.10.	Calolziese.....	83
8.7.11.	Meratese	84
8.7.12.	Oggionese	85
8.7.13.	Valsassina - Lario Est	85
8.7.14.	Varese area urbana	86
8.7.15.	Basso Verbano	87
8.7.16.	Busto Arsizio - Castellanza.....	88
8.7.17.	Gallaratese	89
8.7.18.	Malpensa	90
8.7.19.	Valle Olona	90
8.7.20.	Valceresio	91
8.7.21.	Luinese e valli.....	92
8.8.	Indicazioni per la modulazione delle produzioni programmate	93
8.9.	Programmazione dei servizi degli impianti a fune	93
9.	Programmazione degli interventi infrastrutturali dedicati al TPL	97
9.1.	Interventi necessari per l'eliminazione delle criticità infrastrutturali	97
9.2.	Nodi di interscambio	98
9.3.	Accesso equo e non discriminatorio alle autostazioni.....	100
9.1.	Piano Fermate	101
9.2.	Manutenzione programmata degli impianti a fune	102
10.	Piani di rinnovo del parco mezzi	104
10.1.	Ambito urbano di Como	105
10.2.	Ambito interurbano di Como.....	106
10.3.	Ambito urbano di Lecco.....	108
10.4.	Ambito interurbano di Lecco.....	109
10.5.	Ambito urbano di Varese	111
10.6.	Ambito interurbano di Varese	112
11.	Programmazione economica e finanziaria.....	114

12. Definizione dei lotti di affidamento	115
12.1. Suddivisione del Bacino in lotti di affidamento	115
12.2. Prospetto delle variazioni di produzione per lotto di affidamento.....	115
12.3. Prospetto delle variazioni di produzione per ambito	115
12.4. Attribuzione dei servizi ai lotti di affidamento	116
13. STIBM – Sistema Tariffario Integrato del Bacino di Mobilità.....	123
13.1. Normativa regionale	123
13.2. Progetto di STIBM	124
13.1. Linee Guida Regolamento Tariffario	125
13.1.1. Gamma Tariffaria STIBM.....	125
13.1.2. Tariffe STIBM	127
13.1.3. Eccezioni tariffarie	127
13.1.4. Integrazione tariffaria con i servizi complementari di mobilità	128
13.2. Linee guida CGT	128
13.3. Sistema di Bigliettazione Elettronica (SBE)	128
14. Qualità e monitoraggio del servizio.....	129
14.1. Accessibilità al servizio.....	129
14.2. Inclusività del servizio	129
14.3. Immagine coordinata del servizio	131
14.3.1. Obiettivo per l'implementazione dell'immagine coordinata	132
14.4. Programmazione e gestione della qualità del servizio	133
14.5. Monitoraggio del servizio.....	135
14.5.1. Regolarità e puntualità.....	135
14.5.2. Controllo e monitoraggio dell'effettuazione del servizio	136
14.5.3. Monitoraggio della domanda di mobilità generale e di trasporto pubblico	136
14.5.4. Monitoraggio dell'interrelazione domanda-offerta	137
14.5.5. Monitoraggio della redditività dei servizi.....	137
15. Indirizzi attuativi per favorire il trasporto pubblico locale.....	139
16. Recepimento delle Deliberazioni di Giunta Regionale	142
16.1. D.G.R. n° XII/1693 del 28/12/2023	142
16.2. D.G.R. n° XII/4401 del 20/05/2025.....	144
17. Altri indici	147

17.1.	Indice delle figure.....	147
17.2.	Indice delle tabelle	147
17.3.	Indice dei grafici	149
17.4.	Indice degli allegati	150

Versione del Documento	Descrizione Contenuti	Verifica Direttore	Approvazione CdA	Approvazione Assemblea
v.1	Prima redazione – Anno 2017	set-17	---	---
v.2	Approvazione Schema PdB	mag-18	12/06/2018	28/06/2018
v.3	Approvazione del 23 ottobre 2018, in recepimento delle modifiche e integrazioni richieste con DGR del 2 agosto 2018	ott-18	23/10/2018	23/10/2018
v.4	Adozione della Proposta di Aggiornamento del PdB	nov-22	14/12/2022	
v.5	Aggiornamento del documento in recepimento modifiche e integrazioni intervenute nel periodo 2022-2023	mag-23	18/05/2023	
v.6	Aggiornamento del documento in recepimento osservazioni Regione Lombardia	ott-2023	13/12/2023	13/12/2023
v.6.1	Aggiornamento del documento in recepimento della D.G.R. XII/1693 del 28/12/2023 -Allegato A	feb-24		23/02/2024
v.7.0	Aggiornamento del documento in recepimento della D.G.R. XII/1693 del 28/12/2023 – Allegato B	mag-2025		
v.7.1	Aggiornamento del documento in recepimento della D.G.R. XII/1693 del 28/12/2023 – Allegato B – Documento in consultazione	mag-2025		
v.7.2	Aggiornamento del documento in recepimento della D.G.R. XII/4401 del 20/05/2025 – Allegato A	giu-2025		

1. Premessa

Il presente documento costituisce aggiornamento del Programma di Bacino v.6.1. approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 2 del 23.02.2023 a seguito delle integrazioni di cui all'Allegato A alla D.G.R. XII/1693 del 28/12/2023.

Il Programma di Bacino è il documento programmatico fondamentale per il trasporto pubblico locale che, come previsto dall'art. 13 della l.r. 6/2012 deve definire in via prioritaria:

- a. l'offerta dei servizi di competenza degli enti ricompresi nel bacino e le relative modalità di svolgimento, con l'obiettivo di incentivare l'attivazione di programmi di esercizio integrati con i servizi ferroviari;
- b. la programmazione dei servizi che interessano destinazioni poste al di fuori del territorio di competenza dell'agenzia, previo parere delle altre agenzie interessate e, per le destinazioni poste al di fuori del territorio regionale, degli altri enti interessati;
- c. le reti oggetto dei contratti di servizio e gli ambiti territoriali a domanda debole, nonché le modalità particolari di effettuazione dei servizi in tali ambiti;
- d. i criteri per migliorare l'accessibilità agli interscambi del trasporto pubblico locale e per incrementare la velocità commerciale dei servizi, anche mediante l'attuazione di interventi concordati con gli enti locali e le aziende concessionarie quali, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, la realizzazione di corsie riservate, l'asservimento degli incroci semaforizzati al mezzo pubblico, la creazione di zone a traffico limitato (ZTL);
- e. le modalità di integrazione tra i servizi di trasporto pubblico e i servizi complementari di cui all'articolo 2, comma 6 della legge;
- f. i criteri per migliorare l'accessibilità e la fruibilità dei servizi di trasporto da parte delle persone con disabilità;
- g. gli indirizzi per la programmazione, da parte dei comuni, degli interventi nel campo della mobilità e del traffico volti a migliorare l'efficacia del trasporto pubblico locale;
- h. l'ammontare delle risorse disponibili per finanziare l'offerta programmata dei servizi, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, nonché gli investimenti necessari per attuare la programmazione dei servizi;
- i. le strategie di comunicazione e di diffusione delle informazioni all'utenza.

I criteri per la redazione dei programmi di bacino sono stati definiti da Regione Lombardia con la DGR n. 2486 del 10.10.2014 avente ad oggetto *“Linee guida per la redazione dei programmi di bacino del trasporto pubblico locale – l.r. n. 6 del 4 aprile 2012, art. 13”*.

La versione 1.0 del Programma di Bacino è stata sottoposta al CdA nella seduta del 21.12.2017. Le prime modifiche a tale versione del PdB hanno portato alla versione 2.0 che è stata adottata con delibera del CdA n. 19 del 12.06.2018 ed approvata dall'Assemblea con delibera n. 8 del 28.06.2018. Il Programma di Bacino, nella versione 3.0, è stato definitivamente approvato con Delibera di Assemblea n. 13 del 23 ottobre 2018, una volta ricevuto il parere favorevole di Regione Lombardia espresso con DGR XI/440 del 2 agosto 2018.

Nel periodo intercorso fra la fine del 2018 e la fine dell'anno 2022 si sono susseguite necessità di riprogrammazione, rimodulazione, modifica o integrazione dei servizi programmati nel bacino di riferimento. A tali necessità, questa Agenzia ha risposto con prontezza ed efficacia, attraverso l'istruttoria degli atti amministrativi necessari che sono stati sottoposti agli organi fondamentali dell'Agenzia stessa con l'adozione dell'aggiornamento del PdB versione 4.0 tramite deliberazione n. 86 in data 14.12.2022.

A titolo di mero esempio si riportano, di seguito, alcuni punti salienti di detto aggiornamento:

- le ripetute rimodulazioni del programma di esercizio attuate nel periodo caratterizzato da scenario pandemico da covid-19 dalla fine di febbraio 2020 a tutto il 31 marzo 2022;
- le necessità di integrazione dei servizi programmati nel bacino di riferimento sono da ricordare gli esiti sia del Progetto INTERREG denominato SMISTO, sia dell'attuazione del Progetto MISE Aree Interne, denominato "ALTO LAGO E VALLI DEL LARIO";
- sulle linee transfrontaliere, l'istituzione della Linea C26 Como – Campione d'Italia;
- gli interventi di modifica e integrazione di servizio nelle valli lecchesi sia con riferimento alla programmazione dell'orario invernale scolastico che di quello feriale e festivo estivo, anche a supporto della mobilità turistica, sistematicamente presente in quelle aree;
- l'apertura della Stazione ferroviaria di Como Camerlata, i cui esiti erano già previsti nella versione precedente del Programma di Bacino, e uno studio per l'istituzione di una linea BRT a Varese, il cui finanziamento è in corso di definizione con il Ministero competente.

Per le questioni più tecniche, relative alla organizzazione del TPL, che trovano spazio nell'aggiornamento al Programma di Bacino 4.0, sono da ricordare:

- il completamento dello studio per una tariffazione integrata, denominato STIBM 2.0;
- la riprogrammazione delle risorse finanziarie per l'acquisto di mezzi a trazioni alternative al diesel e l'attuazione conseguente della transizione ecologica;
- relativamente al comparto funiviario dell'Agenzia l'inserimento, attuato con specifiche deliberazioni assunte dall'Assemblea, nel perimetro dei servizi a fune sottoposti ad Obbligo di Servizio Pubblico (OSP) della funicolare di Vellone – S. Maria del Monte (VA) e della funivia di Moggio – Piani di Artavaggio (LC).

Durante i primi mesi del corrente anno, l'elaborazione della Relazione ex Misura 6 - Allegato "A" - delibera A.R.T. 48/2017 del 30 marzo 2017 con la ridefinizione dei lotti di gara del bacino di interesse che prendeva atto delle risultanze dell'applicazione del criterio ministeriale dei costi standard (DM 23 - marzo 2018, n. 157), ha reso necessario apportare alcune modifiche alla predetta versione 4.0 del PdB, portando all'adozione della versione 5.0 con proprio atto n. 22 del 18.05.2023.

Alla versione 5.0 del PdB, attraverso la fattiva collaborazione con i competenti uffici di Regione Lombardia, sono state apportate delle integrazioni quali ad esempio l'immagine coordinata dei servizi di TPL e la programmazione dei servizi ferroviari all'interno del bacino di competenza. Infine, è necessario aggiornare la versione 5.0 del PdB a seguito della redazione della Relazione di Affidamento dei servizi di TPL su impianti fissi ex Misura 2, Allegato A, delibera A.R.T. n. 154/2019.

La versione 6.0 del PdB apporta ulteriori integrazioni alla programmazione dell'offerta di trasporto pubblico nel bacino di competenza con particolare riferimento alla definizione di una gerarchia che

definisce i livelli di servizio con standard unico per tutto il bacino in riferimento all'offerta di servizio delle autolinee e alla qualità e dotazione minima dei nodi di interscambio.

Regione Lombardia esprime parere sulla versione 6.0 del programma di bacino con DGR n.12 del 28/12/2023 sul programma di bacino rilasciando alcune indicazioni all'Agenzia.

L'Assemblea dell'Agenzia approva il PdB in versione 6.1 il 23/02/2024 recependo sostanzialmente le indicazioni di Regione Lombardia. Tale versione del Programma di Bacino è alla base dell'istruttoria della prima gara ad evidenza pubblica relativa ai servizi funiviari e funicolare di bacino, in accordo alla Relazioni sui Lotti, approvata dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti.

Aggiornata, dunque la sezione funi, la versione 7.0 del Programma di Bacino dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese rappresenta una nuova versione del programma stesso, con particolare riferimento alla programmazione dei servizi di TPL stradali, utile per recepire le ulteriori osservazioni di Regione Lombardia espresse nella stessa DGR .12 del 28/12/2023 e per superare il "format" storico per i programmi di bacino fino ad ora utilizzati. In particolare, viene condotta una nuova analisi sulla domanda di mobilità sia servita che potenziale in modo da mappare i nuovi bisogni di mobilità consolidatisi a distanza di anni dall'evento pandemico del 2020-21. La programmazione dei servizi su gomma, riprendendo i principi della precedente versione 6, viene svolta per ambiti territoriali e di servizio e non più per singole necessità in modo da permettere una progettazione con migliore effetto rete e più aderente alle caratteristiche socioeconomiche e di domanda di mobilità del territorio.

La nuova versione del PdB è infatti costituita da una relazione descrittiva e da un allegato progettuale per ogni ambito territoriale e di servizio individuato. Elementi dunque salienti di questa versione sono in sostanza:

- la presenza dei dati relativi ai servizi svolti
- La visione programmatica di un sistema a rete, che tenga conto della presenza di altri modi di trasporto, fra cui quello principale costituito dai servizi ferroviari
- D'altra parte, la granularità delle analisi condotte sino a livello di ambito/Comune, secondo la seguente gerarchia:
 - Bacino,
 - 3 Province,
 - 21 Ambiti sub-provinciali
 - Oltre 370 Comuni

Il Consiglio di Amministrazione, nell'adunanza dello scorso 28 novembre, ha approvato la proposta tecnica illustrata nel presente documento che costituisce la proposta di aggiornamento del Programma di Bacino, versione 7.0. Tale proposta sarà conseguentemente trasmessa a Regione Lombardia ai fini dell'acquisizione del parere ai sensi dall'art. 13, comma 4, della l.r. 6/2012 e ss.mm.ii. Una volta acquisito tale parere espresso, la versione eventualmente armonizzata con le eventuali indicazioni pervenute da Regione Lombardia, sarà nuovamente sottoposto a deliberazione del Consiglio di Amministrazione per essere definitivamente posto in approvazione da parte dell'Assemblea degli Enti partecipanti.

1.1. Regione Lombardia - D.G.R. XII/1693 del 28/12/2023

La Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia, all'Allegato B, prevede ulteriori modifiche ed integrazioni circa i servizi di TPL automobilistici da apportare al Programma di Bacino nel corso del 2024.

In adempimento alla succitata D.G.R., l'Agenzia per il TPL di Como, Lecco e Varese provvede all'aggiornamento del Programma di Bacino, cogliendo tale occasione anche al fine di:

- Sistematizzare i dati disponibili di domanda di mobilità
- Sistematizzare i dati disponibili di offerta di mobilità
- Analizzare la domanda potenziale nel Bacino di Mobilità
- Individuare i “colli di bottiglia” infrastrutturali
- Programmare accuratamente i servizi R-Link
- Predisporre la Specifica dei servizi per l'affidamento degli stessi.

Al Paragrafo 16.1 è riportato un prospetto di recepimento nel Programma di Bacino delle prescrizioni della D.G.R.

1.2. Regione Lombardia – D.G.R. XII/4401 del 20/05/2025

La Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia, all'Allegato A, approva la Relazione del Programma di Bacino in revisione 7, introducendo alcune valutazioni aggiuntive da effettuare, oltre ad alcune prescrizioni.

In adempimento alla succitata D.G.R., l'Agenzia per il TPL di Como, Lecco e Varese ha provveduto all'aggiornamento del Programma di Bacino.

Al Paragrafo 16.2 è riportato un prospetto di recepimento nel Programma di Bacino delle prescrizioni della D.G.R.

1.3. Autorità di Regolazione dei Trasporti - Parere n. 11/2023

Il Parere ART reso all'Agenzia ai sensi della Misura 4, punto 11 e Misura 6, punto 2 della Delibera ART n.48/2017 in merito alla suddivisione in lotti di affidamento del servizio di TPL su strada e con impianti fissi suggerisce un insieme di elementi migliorativi, qui riportati per gli aspetti inerenti alla pianificazione e programmazione dei servizi:

- Implementare un sistema di monitoraggio della domanda nel suo andamento temporale e distribuzione territoriale;
- Monitorare l'andamento della domanda, con particolare riferimento al recupero dei passeggeri pre-covid;
- Analizzare dettagliatamente la domanda soddisfatta dagli impianti a fune rispetto al segmento (turistico, occasionale);
- Monitorare e analizzare la redditività delle singole linee ed impianti;
- Dotarsi di strumenti di analisi quantitativa della domanda potenziale;
- Dotarsi di modelli di simulazione dell'interazione domanda-offerta;
- Prevedere, anche contrattualmente, clausole di flessibilità per la modulazione dei servizi;
- Individuare le soluzioni per il soddisfacimento dei fabbisogni di mobilità e favorire lo shift modale dal trasporto privato.

PARTE I – Scenario attuale

2. Domanda di mobilità

La domanda di mobilità è analizzata rispetto diverse fonti complementari, usate in forma integrata:

- a) Indagine ISFORT, commissionata quale sovracampionamento dell'indagine nazionale nel 2019 e nel 2023 – usata per la valutazione delle tendenze complessive di mobilità;
- b) Matrice Origine-Destinazione di Regione Lombardia, elaborata da Regione quale aggiornamento della Matrice 2014 su dati 2019 – usata per la valutazione della domanda potenziale;
- c) Dati di frequentazione dei servizi, di fonte Monitoraggio/Rendicontazione Contrattuale – usati per la valutazione della domanda di TPL soddisfatta.

2.1. Indagine ISFORT

Nel 2023, come in precedenza nel 2019, l'Agenzia ha commissionato ad ISFORT un approfondimento sul territorio del Bacino di Como, Lecco e Varese rispetto all'indagine annuale circa le abitudini di mobilità, attraverso un sovracampionamento. L'andamento registrato tra l'indagine del 2019 e l'indagine del 2023 evidenzia valori positivi per tutti gli indicatori, attestando quindi un pieno recupero dei livelli di domanda di mobilità nell'area dopo il periodo pandemico da Covid-19, a differenza di quanto fino ad ora si è registrato a livello medio regionale e soprattutto nazionale. In sintesi:

- il tasso di mobilità è pari all'84,6% (82,4% nel 2019), in linea con i valori medi regionali e nazionali. A fronte di un incremento dell'indicatore per i più giovani e per i più anziani si registra una contrazione per le classi intermedie, con omogeneità sui territori provinciali;
- il numero medio di spostamenti giornalieri della popolazione mobile è pari a 2,6 nel 2023 (2,5 nel 2019). Per gli over 45 l'indicatore è in calo. In provincia di Varese si registra una contrazione (da 2,6 a 2,5), mentre in provincia di Lecco si registra un incremento (da 2,5 a 2,9);
- il tempo medio giornaliero pro-capite dedicato alla mobilità si attesta, nel 2023, a 55,4 minuti (52,2 minuti nel 2019). I dati per provincia evidenziano un tempo dedicato alla mobilità meno rilevante nella provincia di Varese (51,2 minuti contro i quasi 60 delle province di Como e Lecco);
- la distanza media percorsa è stimata a 28,2 km giornalieri pro-capite nel 2023 (24 km nel 2019). A livello provinciale si registra una crescita moderata solo a Varese (da 23,7 km a 25,6).

2.1.1. Le caratteristiche degli spostamenti

L'indagine condotta ha evidenziato i seguenti elementi:

- la lunghezza media degli spostamenti è pari a 10,6 km (11,4km nel 2019). Gli spostamenti medi più lunghi caratterizzano la mobilità dei piccoli comuni (fino a 5mila abitanti). A livello provinciale, il dato più elevato è relativo a Como (11,2 km nel 2023, simile al dato 2019) e il più basso a Varese (10,2 km nel 2023, 11,7 km del 2019);
- la diminuzione della distanza media degli spostamenti si traduce in una crescita della quota di viaggi fino a 2 km (dal 24% del 2019 al 27,7%); appare in crescita la quota di spostamenti oltre i 50 km (dal 2,5% al 2%). La quota maggiore degli spostamenti di prossimità (fino a 2 km) si osserva in provincia di Varese (30,1% contro il 24,2% della provincia di Como);
- diminuisce la quota degli spostamenti per tempo libero (dal 35,9% del 2019 al 28,5% del 2023) a favore dei viaggi per lavoro/studio (dal 35,8% al 38,6%) e per la gestione familiare (dal 28,3% al 32,9%);
- è netta la prevalenza dei viaggi "sistematici", pari al 62,4% del totale (52,6% nel 2019).

2.1.2. I mezzi di trasporto utilizzati

La ripartizione modale del bacino conferma la prevalenza dell'uso dei mezzi privati (essenzialmente automobile) che soddisfano complessivamente oltre il 70% degli spostamenti. La quasi totalità degli intervistati (97%) dichiara di aver utilizzato l'auto almeno una volta negli ultimi tre mesi (frequenza d'uso) e il 77,4% di averlo fatto sistematicamente (almeno 3 o 4 volte a settimana).

La mobilità non motorizzata (piedi, bicicletta, micromobilità) assorbe il 20% della domanda. In termini di frequenza d'uso gli utenti sistematici della bicicletta sono il 10,6% dei cittadini e quelli occasionali il 34%. Infine, la quota modale dei mezzi pubblici nel loro insieme è attestata al 7,4%, con una percentuale di utenti sistematici del 6,2% per l'autobus urbano, di 4,2% per l'autobus di media-lunga percorrenza e al 5,4% per il treno regionale, a cui si aggiunge una quota di utenti occasionali pari rispettivamente al 34,5%, al 31,3% e al 40,6%.

Lo squilibrio modale è peggiorato rispetto a quanto emerso dall'indagine del 2019: Il periodo pandemico ha impattato molto sulla mobilità collettiva del Bacino.

Nel bacino di Como, Lecco e Varese si osserva un maggiore orientamento all'uso dell'auto rispetto al contesto regionale e nazionale. Nella media regionale il peso dei mezzi privati è di 8 punti inferiore, mentre la quota modale del trasporto pubblico vale quasi il doppio. Il dato nazionale registra due punti in meno nella quota di spostamenti auto e quasi due punti in più in quella degli spostamenti a piedi e in bicicletta/micromobilità. A livello di singola provincia, l'uso dei mezzi pubblici è più alto a Varese (8,2%) e più basso a Como (6,4%).

Il "tasso di mobilità sostenibile" (% di spostamenti a piedi, bici/micromobilità e mezzi pubblici) è stimato dall'indagine 2023 al 27,3%, (29,5% del 2019). Il divario dalla media regionale è molto marcato, di circa 8 punti. Il tasso di mobilità sostenibile risulta più alto in provincia di Varese, dove sfiora la soglia del 30%, mentre è particolarmente basso nella provincia di Como, con circa il 25%.

L'indagine ha indagato le tendenze nell'uso dei mezzi di trasporto, in relazione agli orari e ai giorni:

- per il trasporto pubblico emerge un dato di **riduzione dell'uso sia nelle ore di punta dei giorni feriali, sia in quelle di morbida** (il 5,2% dichiara di usare di più i mezzi pubblici a fronte del 13,1% che dichiara di usarli di meno); lo stesso vale per il fine settimana.
- per i mezzi privati motorizzati, gli intervistati dichiarano una tendenziale riduzione dell'uso rispetto al periodo pre-Covid sia nei giorni feriali che nel fine settimana. Circa le prospettive, si allarga la differenza negativa tra quanti pensano di usare di più questi mezzi e quanti pensano di usarli di meno, in particolare nelle ore di punta dei giorni feriali.
- per la bicicletta e la **micromobilità**, il profilo delle risposte ottenute volge in positivo: **nel fine settimana** l'uso di questi mezzi è cresciuto per un segmento degli intervistati superiore al segmento di chi dichiara una riduzione dell'uso. Guardando al futuro, **si prospetta un lieve incremento dell'uso di bici e monopattini nei giorni feriali** (ore di punta e ore di morbida) e ancora di più nel fine settimana (13,6% degli intervistati immagina un uso più intenso a fronte del 7,3% che suppone una riduzione dell'uso).

2.1.3. La mobilità del fine settimana

In termini generali gli spostamenti nel fine settimana sono più brevi rispetto a quelli realizzati durante i giorni feriali (rispettivamente 10,1 km e 10,6 km), per effetto soprattutto del minor peso dei viaggi di media-lunga distanza tra gli 11 e i 50 km (19,4% contro il 24,2%). Circa le motivazioni di mobilità, come

prevedibile è molto forte la polarizzazione sul tempo libero (ben il 58% degli spostamenti), segue la gestione familiare (30,4%, grossomodo come nei giorni feriali) e a chiudere il lavoro/studio (quota residua, comunque rimarchevole, pari all'11,6% del totale spostamenti).

Rispetto all'uso dei mezzi di trasporto, nel fine settimana è più alto il peso degli spostamenti a piedi/bici e con i mezzi privati a svantaggio dei viaggi realizzati con un mezzo pubblico, con differenze non enormi e tuttavia apprezzabili (ad esempio nella media di bacino gli spostamenti con i mezzi pubblici passano dal 7,4% del giorno feriale medio al 5,9% del fine settimana).

2.1.4. Le valutazioni sul trasporto pubblico e sulle possibili azioni di miglioramento del servizio

Una sezione significativa dell'indagine è stata dedicata ad approfondire le dimensioni motivazionali dell'uso (e del non-uso) del trasporto pubblico:

- rispetto ai fattori “attrazione”, gli utenti riconoscono al servizio locale alcune caratteristiche “vincenti”:
 - la convenienza economica con il 63,7% (59,4% nel 2019)
 - il fattore “regolarità ed alta frequenza del servizio” (dal 62,9% del 2019 al 52,8% del 2023).
 - la puntualità (meno del 40%)
 - il fattore “sicurezza”: per il 48,3% degli intervistati rappresenta un punto di forza del trasporto pubblico (era il 65,1% nel 2019)
- circa i fattori di “debolezza” (relativi ai non utenti) essi riguardano:
 - lo scarso comfort (53,2%),
 - la valutazione di scarsa frequenza e irregolarità del servizio (52,5%),
 - la mancanza di puntualità (46%).

Per ciò che riguarda la valutazione delle possibili azioni a sostegno del trasporto pubblico l'indagine ha evidenziato i seguenti punti principali:

- tutte le opzioni esaminate hanno raccolto punteggi medi di consenso elevati, da un massimo di 3,9 (in scala 1-5) per la riduzione dei tempi di attesa e di percorrenza (associata ad una maggiore certezza degli stessi) e per l'incremento della frequenza delle corse ad un minimo di 3,5 per il miglioramento dell'accessibilità alle fermate (geolocalizzazione ecc.), l'aumento delle corsie preferenziali e la disponibilità di un App.
- circa la valutazione delle misure di promozione dell'interscambio quella ritenuta più utile è quella finalizzata ad incrementare l'interscambio con parcheggi per mezzi privati (punteggio medio a 3,4, era 3,5 nel 2019), segue l'interscambio con mezzi del trasporto pubblico (3,2 contro il 3,3 del 2019), mentre le altre due opzioni registrano una marcata diminuzione (l'interscambio con stalli per le biciclette scende da 3,1 a 2,9 e l'interscambio con servizi di sharing da 2,9 a 2,6);
- circa l'integrazione tariffaria, l'indicazione che emerge dagli intervistati è positiva, in particolare per quella riguardante i servizi di mobilità pubblica (punteggio medio a 3,4 come nel 2019);
- quanto infine al tema dell'**informazione**, tutti gli item sottoposti a giudizio vedono crescere, rispetto all'indagine 2019, la quota di rispondenti che esprime una valutazione di “**assoluta priorità**”. La maggiore urgenza è assegnata alla possibilità di conoscere l'orario programmato di passaggio dell'autobus (assolutamente prioritaria per il 54,4% degli intervistati, contro il 47,2% del 2019), seguita dalla facilitazione dell'acquisto dei biglietti a bordo (49,9 contro 45%) e dalle informazioni sui tempi di attesa degli autobus alle fermate (47,2% contro 40,6%).

2.2. Matrice Origine-Destinazione di Regione Lombardia 2020

La Matrice regionale Origine Destinazione stima gli spostamenti distinti per origine, destinazione, fascia oraria, motivo e modo prevalente dello spostamento (riferita all'anno 2019 e pubblicata nel 2020). La matrice fa riferimento ad un giorno feriale medio e considera 1.525 zone (di cui 1.450 zone interne alla regione).

Tutte le informazioni contenute nella matrice regionale sono disponibili ad aggregazione comunale o di ACE per i comuni con più di 15.000 residenti.

La matrice regionale include otto modalità (auto conducente, auto passeggero, TPL gomma, TPL ferro/tram/metro, moto, bici, piedi e altro) e cinque motivi (lavoro, studio, occasionali, affari, rientri a casa).

Il cruscotto di analisi della matrice regionale, focalizzato sull'ambito di Como, Lecco e Varese, è disponibile al seguente link: [Cruscotto_matrice_regionale](#).

Gli spostamenti che coinvolgono il Bacino di Mobilità, esclusi quelli di attraversamento, sono pari a 3,44 milioni nel giorno di riferimento invernale feriale. Di questi, 560.000 sono effettuati con il trasporto pubblico automobilistico o ferroviario, rispondenti rispettivamente a quote modali pari al 9,6% e 6,7%.

Considerando i soli spostamenti interurbani, questi ammontano a 2,22 milioni, di cui 465.000 effettuati con TPL (11,2% automobilistico, 9,8% ferroviario).

Gli spostamenti giornalieri interni al Bacino di Mobilità sono 2,6 milioni, di cui il 17,7% effettuati con trasporto pubblico ferroviario (7,6%) ed automobilistico (10,1%).

Di questi, gli spostamenti interurbani esclusivamente interni al Bacino di Mobilità ammontano a 1,31 viaggi giornalieri, di cui 264.000 con TPL (14,1% automobilistico e 6,2% ferroviario).

L'andamento orario degli spostamenti, differenziati tra trasporto privato, pubblico e mobilità sostenibile, riferito ai soli viaggi effettuati internamente al Bacino di Mobilità, è riportato in Figura 2-1: si osservano i tipici picchi di domanda in corrispondenza delle punte mattutine e serali, anche in riferimento al solo trasporto pubblico.

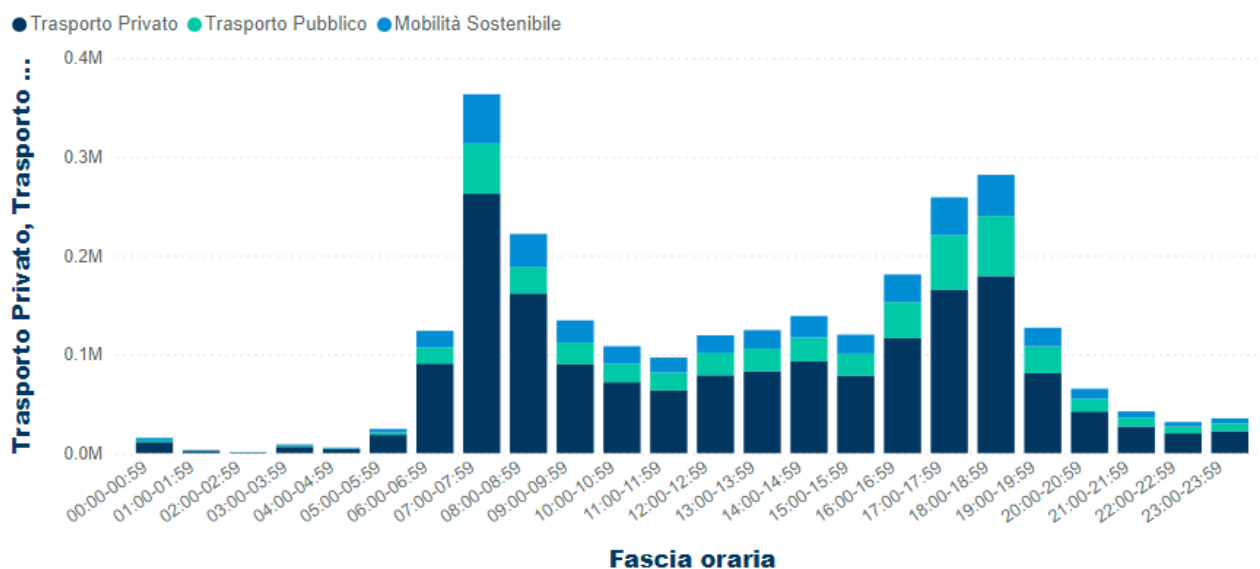


Figura 2-1 Andamento orario degli spostamenti interni al Bacino di Mobilità

La Matrice Regionale consente anche di individuare i principali poli generatori ed attrattori di mobilità (sulla scala comunale). In particolare, si osserva che:

- il principale Comune generatore di spostamenti è Varese, con una quota di utilizzo del TPL pari al 21%, il 67% del quale in modalità automobilistica
- i Comuni di Busto Arsizio e Gallarate superano per generazione di spostamenti il terzo capoluogo del Bacino, Lecco

Comune	Spostamenti Generati	Spostamenti TPL			Quota % TPL		Spostamenti generati pro-capite
		Totali	TPL automobilistico	TPL ferroviario	su totale spostamenti	Automobilistico su totale TPL	
Varese	182.597	38.277	25.619	12.658	21%	67%	2,3
Como	150.010	36.432	26.504	9.928	24%	73%	1,8
Busto Arsizio	112.738	19.987	12.877	7.111	18%	64%	1,4
Gallarate	96.481	13.165	9.434	3.732	14%	72%	1,8
Lecco	95.170	13.469	10.262	3.207	14%	76%	2,0
Cantù	62.711	4.890	3.843	1.047	8%	79%	1,6
Saronno	55.411	7.351	5.026	2.324	13%	68%	1,4
Somma Lombardo	34.539	3.517	1.861	1.655	10%	53%	1,9
Erba	33.664	3.151	2.455	696	9%	78%	2,1
Tradate	30.716	3.941	2.615	1.326	13%	66%	1,6
Cassano Magnago	27.955	3.169	3.053	116	11%	96%	1,3
Mariano Comense	27.316	3.211	2.396	816	12%	75%	1,1
Luino	25.082	1.805	1.697	108	7%	94%	1,8
Merate	22.844	2.298	1.585	714	10%	69%	1,5
Samarate	20.276	1.471	1.411	60	7%	96%	1,3

Tabella 2-1 Primi 15 comuni per spostamenti generati nel Bacino di Mobilità

Focalizzando l'attenzione sui soli spostamenti interurbani (tra comuni diversi), come emerge dalla successiva Tabella 2-2 si osserva che:

- il Comune di Como è il principale generatore di spostamenti, il 34% dei quali effettuati con TPL, di cui due terzi rappresentato dalla modalità automobilistica
- le percentuali di utilizzo del TPL in generale sono più elevate rispetto agli spostamenti complessivi, indice di relativi bassi utilizzi in ambito urbano.

Comune	Spostamenti Generati	Spostamenti TPL			Quota % TPL (su totale spostamenti)	Quota % TPL Automobilistico (su totale TPL)	Spostamenti generati pro-capite
		Totali	TPL automobilistico	TPL ferroviario			
Como	60.315	20.788	13.988	6.800	34%	67%	0,7
Varese	56.157	17.864	9.836	8.028	32%	55%	0,7
Gallarate	37.080	7.280	3.620	3.660	20%	50%	0,7
Busto Arsizio	30.866	7.105	4.087	3.018	23%	58%	0,4
Lecco	30.216	6.581	3.460	3.121	22%	53%	0,6
Cantù	19.293	3.215	2.191	1.024	17%	68%	0,5
Somma Lombardo	15.965	2.936	1.295	1.642	18%	44%	0,9
Saronno	14.017	3.480	1.211	2.269	25%	35%	0,4
Tradate	13.988	3.384	2.074	1.310	24%	61%	0,7
Erba	13.586	2.413	1.724	688	18%	71%	0,8
Cassano Magnago	12.732	1.819	1.713	107	14%	94%	0,6
Malnate	11.404	3.009	793	2.216	26%	26%	0,7
Montano Lucino	10.796	2.934	1.229	1.705	27%	42%	2,0
Cardano al Campo	10.568	1.377	1.292	85	13%	94%	0,7
Valmadrera	10.522	1.863	1.073	789	18%	58%	0,9

Tabella 2-2 Primi 15 comuni per spostamenti interurbani generati nel Bacino di Mobilità

In termini di spostamenti complessivi attratti nei singoli comuni si osserva che questi rispondono a caratteristiche molto simili agli spostamenti generati, con considerazioni analoghe.

Comune	Spostamenti Attratti	Spostamenti TPL			Quota % TPL		Spostamenti attratti pro-capite
		Totali	TPL automobilistico	TPL ferroviario	su totale spostamenti	Automobilistico su totale TPL	
Varese	186.408	39.438	26.375	13.063	21%	67%	2,4
Como	152.326	38.284	27.688	10.596	25%	72%	1,8
Busto Arsizio	114.201	20.430	13.116	7.314	18%	64%	1,4
Gallarate	98.262	13.460	9.622	3.838	14%	71%	1,8
Lecco	96.778	13.669	10.371	3.298	14%	76%	2,1
Cantù	62.943	4.835	3.855	980	8%	80%	1,6
Saronno	55.955	7.433	5.043	2.390	13%	68%	1,4
Somma Lombardo	34.606	3.468	1.863	1.605	10%	54%	1,9
Erba	33.968	3.133	2.437	695	9%	78%	2,1
Tradate	30.815	3.957	2.627	1.330	13%	66%	1,6
Cassano Magnago	27.890	3.206	3.093	113	11%	96%	1,3
Mariano Comense	27.474	3.212	2.403	810	12%	75%	1,1
Luino	25.318	1.804	1.693	111	7%	94%	1,8
Merate	22.859	2.254	1.583	672	10%	70%	1,5
Samarate	20.374	1.476	1.417	59	7%	96%	1,3

Tabella 2-3 Primi 15 comuni per spostamenti attratti nel Bacino di Mobilità

Comune	Spostamenti Attratti	Spostamenti TPL			Quota % TPL		Spostamenti attratti pro-capite
		Totali	TPL automobilistico	TPL ferroviario	su totale spostamenti	Automobilistico su totale TPL	
Como	62.632	22.641	15.172	7.468	36%	67%	0,7
Varese	59.968	19.025	10.591	8.433	32%	56%	0,8
Gallarate	38.861	7.575	3.808	3.767	19%	50%	0,7
Busto Arsizio	32.328	7.548	4.326	3.221	23%	57%	0,4
Lecco	31.823	6.781	3.570	3.212	21%	53%	0,7
Cantù	19.526	3.160	2.203	957	16%	70%	0,5
Somma Lombardo	16.032	2.888	1.297	1.591	18%	45%	0,9
Saronno	14.561	3.562	1.227	2.335	24%	34%	0,4
Tradate	14.088	3.399	2.085	1.314	24%	61%	0,7
Erba	13.891	2.394	1.706	688	17%	71%	0,9
Cassano Magnago	12.667	1.856	1.752	104	15%	94%	0,6
Montano Lucino	11.348	2.936	1.370	1.567	26%	47%	2,1
Malnate	11.021	2.912	766	2.146	26%	26%	0,7
Cardano al Campo	10.333	1.325	1.241	84	13%	94%	0,7
Valmadrera	10.308	1.915	1.092	823	19%	57%	0,9

Tabella 2-4 Primi 15 comuni per spostamenti interurbani attratti nel Bacino di Mobilità

La Figura 2-2 classifica i comuni appartenenti al Bacino di Mobilità per classe di generazione di spostamenti giornalieri (considerando solo gli spostamenti verso l'interno del Bacino); la Figura 2-3 rappresenta gli spostamenti attratti da ciascun Comune.

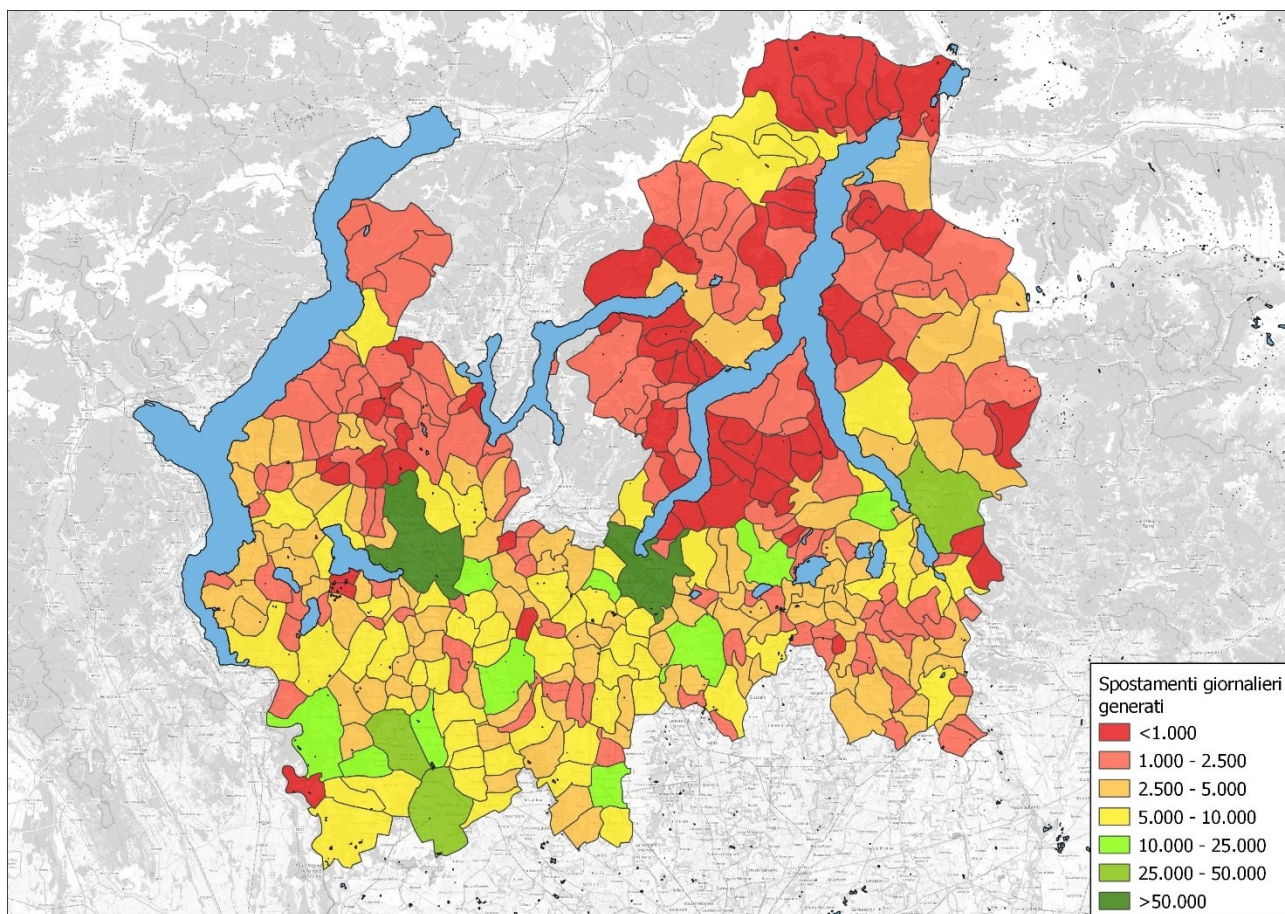


Figura 2-2 Spostamenti interni al Bacino di Mobilità giornalieri generati

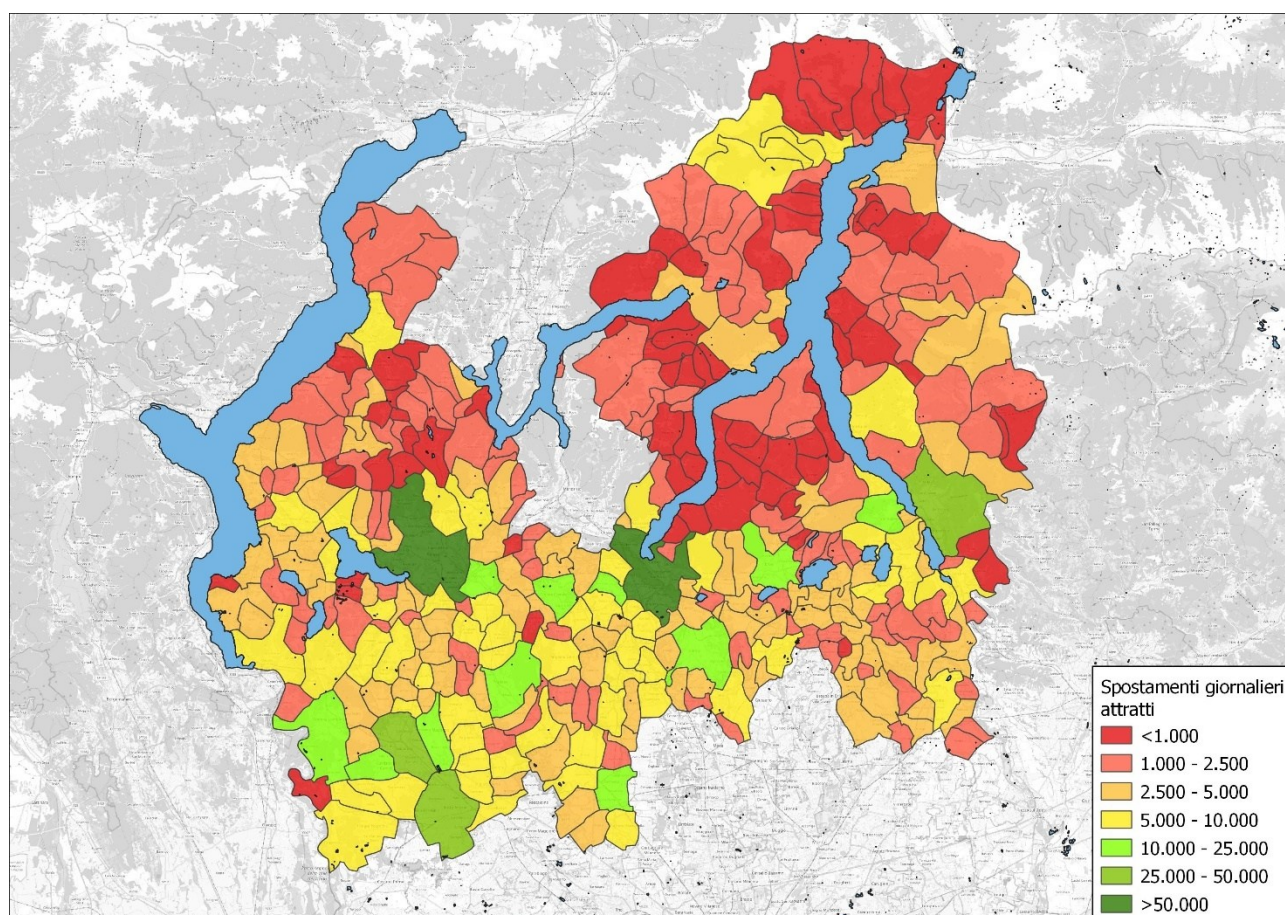


Figura 2-3 Spostamenti interni al Bacino di Mobilità giornalieri attratti

2.3. Dati di frequentazione dei servizi TPL

I dati di frequentazione dei servizi di TPL di competenza sono prevalentemente di fonte aziendale, forniti dagli operatori nell'ambito delle rendicontazioni contrattuali. Fanno eccezione alcuni dati che sono stati monitorati nell'ambito di studi trasportistici includenti il TPL a livello locale da parte di Comuni e Province. Si specifica che dette informazioni non rappresentano l'universo, in quanto monitorate in ampia scala ma in un periodo temporale ristretto (una settimana) durante il calendario feriale invernale 2023-2024, nonché talvolta non completi per tutte le linee o le corse.

I dati di frequentazione sono qui riportati in forma sintetica, aggregati per ambito territoriale e distinti tra servizi interurbani ed urbani.¹

Ambito territoriale	N. passeggeri giornalieri
Como	47.370
Lecco	17.402
Varese	33.250
Totale	98.022

Tabella 2-5 Passeggeri giornalieri nel Bacino di Mobilità - servizi interurbani

¹ I servizi rilevati coprono la prevalenza delle linee e delle corse; tuttavia, non rappresentano l'universo del servizio

Ambito territoriale	N. passeggeri giornalieri
Busto Arsizio	2.647
Castellanza	371
Como	18.022
Gallarate	1.112
Lecco	5.287
Saronno	594
Varese	24.839
Totale	47.585

Tabella 2-6 Passeggeri giornalieri nel Bacino di Mobilità - servizi urbani

2.3.1. Ambito interurbano

Nell'ambito interurbano sono state rilevate le frequentazioni di 117 linee. Il Grafico 2-1 rappresenta le curve cumulate delle produzioni per linea e dei relativi passeggeri serviti (Curva ABC), confrontando i due indicatori in ordine decrescente rispetto alle linee che servono il maggior numero di passeggeri. L'andamento allineato tra le curve è allineato, a meno di alcuni scostamenti. **Ciò significa che, in via generale, si ha una corretta calibrazione della produzione programmata rispetto al fabbisogno.**

Le 25 linee che trasportano il maggior numero di passeggeri (59.359, corrispondente al 61% del totale) erogano nel giorno invernale 45.800 bus km (pari al 54% del totale – circa 85.000 bus km giornalieri).

Per contro, si osserva che le prime 2 linee per passeggeri trasportati (C77 Como-Varese e H621 Varese-Tradate) parrebbero essere sovradimensionate in termini di produzione: ci si attende, infatti, che la curva cumulata dei passeggeri superi la curva cumulata delle produzioni.

Le ultime 55 linee per passeggeri trasportati (10.505 passeggeri, 10% del totale) assorbono il 12% della produzione giornaliera (10.836 bus km): queste rappresentano la componente prevalentemente sociale del servizio di TPL.

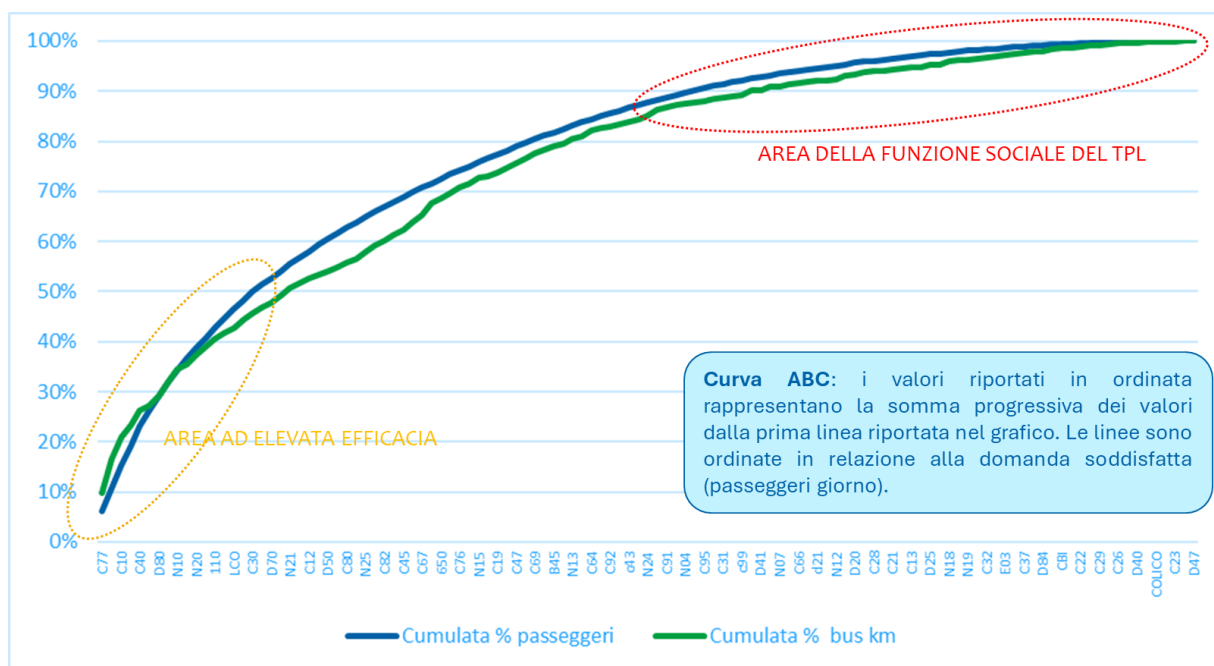


Grafico 2-1 Curve cumulate dei passeggeri e dei bus km erogati

La successiva tabella riporta i dati di frequentazione rilevati aggregati per linea, unitamente alle produzioni e agli indicatori medi di passeggeri per corsa e passeggeri per bus km erogata, ordinata rispetto ai passeggeri trasportati.

Provincia ²	Servizio	Linea	Corse Giorno	Passeggeri	Passeggeri / Corsa	Bus km ³ / giorno	Passeggeri / bus km
Como	Interurbano	C77	369	5.986	16	8.361,73	0,72
Varese	Interurbano	H601	255	4.612	18	5.687,64	0,81
Como	Interurbano	C10	137	4.480	33	3.779,13	1,19
Lecco	Interurbano	D35	141	3.870	27	2.071,11	1,87
Como	Interurbano	C40	110	3.625	33	2.432,75	1,49
Como	Interurbano	C50	61	3.220	53	803,25	4,01
Lecco	Interurbano	D80	136	2.891	21	1.682,96	1,72
Varese	Interurbano	H204	143	2.748	19	2.359,35	1,16
Varese	Interurbano	N10	107	2.215	21	2.104,60	1,05
Lecco	Interurbano	D55	102	2.213	22	781,68	2,83
Varese	Interurbano	N20	81	2.120	26	1.720,00	1,23
Como	Interurbano	C84	104	2.034	20	1.345,59	1,51
Varese	Interurbano	110	70	1.913	27	1.237,47	1,55
Lecco	Interurbano	D60	117	1.859	16	1.099,57	1,69
Lecco	Interurbano	LCO	84	1.795	21	776,25	2,31
Como	Interurbano	C70	71	1.770	25	1.342,25	1,32
Como	Interurbano	C30	34	1.640	48	1.074,59	1,53
Varese	Interurbano	355	66	1.377	21	1.086,52	1,27
Lecco	Interurbano	D70	101	1.350	13	775,93	1,74
Varese	Interurbano	B48	104	1.338	13	1.256,42	1,06
Varese	Interurbano	N21	59	1.305	22	1.277,60	1,02
Como	Interurbano	C49	61	1.305	21	734,82	1,78
Como	Interurbano	C12	54	1.265	23	853,18	1,48
Varese	Interurbano	N11	76	1.243	16	729,00	1,71
Lecco	Interurbano	D50	41	1.185	29	426,82	2,78
Como	Interurbano	C60	32	1.120	35	670,83	1,67
Como	Interurbano	C80	31	1.090	35	767,68	1,42
Como	Interurbano	C74	35	1.060	30	739,21	1,43
Varese	Interurbano	N25	58	1.025	18	1.217,00	0,84
Varese	Interurbano	N27	74	1.002	14	1.077,20	0,93
Como	Interurbano	C82	72	970	13	740,98	1,31
Como	Interurbano	C20	64	947	15	1.041,39	0,91
Como	Interurbano	C45	32	940	29	883,91	1,06
Como	Interurbano	D46	48	915	19	1.161,80	0,79
Como	Interurbano	C67	78	885	11	1.253,74	0,71
Varese	Interurbano	H632	88	877	10	2.116,95	0,41
Varese	Interurbano	650	60	871	15	773,40	1,13
Varese	Interurbano	No5	47	844	18	818,60	1,03
Como	Interurbano	C76	58	804	14	955,94	0,84
Varese	Interurbano	360	73	801	11	748,82	1,07
Varese	Interurbano	N15	47	786	17	951,70	0,83
Como	Interurbano	C85	42	785	19	297,86	2,64
Como	Interurbano	C19	13	780	60	531,54	1,47
Varese	Interurbano	N23	40	778	19	814,90	0,95
Como	Interurbano	C47	37	760	21	819,25	0,93
Varese	Interurbano	No6	60	716	12	784,70	0,91
Como	Interurbano	C69	40	715	18	915,23	0,78

² I servizi dell'ambito di Varese Sud erogati da STIE sono stati monitorati nell'ambito dello studio trasportistico per il nuovo ospedale di Busto Arsizio-Gallarate, da parte della Provincia di Varese

³ I dati di produzione sono riferiti al solo insieme di corse effettivamente rilevate per ciascuna linea

Provincia ²	Servizio	Linea	Corse Giorno	Passeggeri	Passeggeri / Corsa	Bus km ³ / giorno	Passeggeri / bus km
Varese	Interurbano	V170	38	674	18	582,60	1,16
Varese	Interurbano	B45	42	673	16	681,00	0,99
Como	Interurbano	C52	33	670	20	410,00	1,63
Varese	Interurbano	N13	68	663	10	803,90	0,82
Como	Interurbano	C71	38	600	16	371,49	1,62
Como	Interurbano	C64	75	598	8	902,53	0,66
Como	Interurbano	C62	21	580	28	520,55	1,11
Como	Interurbano	C92	16	570	36	224,80	2,54
Como	Interurbano	C81	28	565	20	322,85	1,75
Como	Interurbano	c43	37	535	14	410,55	1,30
Varese	Interurbano	N03	37	534	14	554,40	0,96
Varese	Interurbano	N24	32	528	17	472,10	1,12
Varese	Interurbano	B50	62	511	8	1.123,60	0,45
Como	Interurbano	C91	27	495	18	355,87	1,39
Como	Interurbano	C86	26	490	19	399,08	1,23
Varese	Interurbano	N04	19	482	25	237,60	2,03
Como	Interurbano	C16	22	460	21	177,13	2,60
Como	Interurbano	C95	19	425	22	193,63	2,19
Lecco	Interurbano	D27	46	399	9	363,66	1,10
Como	Interurbano	C31	17	375	22	281,81	1,33
Varese	Interurbano	H203	37	368	10	263,86	1,39
Como	Interurbano	c99	30	351	12	133,23	2,63
Como	Interurbano	C46	20	330	17	772,51	0,43
Como	Interurbano	D41	10	310	31	167,05	1,86
Varese	Interurbano	N02	30	304	10	453,30	0,67
Varese	Interurbano	N07	14	291	21	91,00	3,20
Como	Interurbano	C75	17	290	17	327,11	0,89
Como	Interurbano	C66	45	281	6	363,31	0,77
Lecco	Interurbano	D48	4	275	69	60,72	4,53
Lecco	Interurbano	d21	31	266	9	187,47	1,42
Lecco	Interurbano	D61	4	265	66	54,60	4,85
Varese	Interurbano	N12	34	253	7	304,80	0,83
Varese	Interurbano	N17	32	249	8	497,40	0,50
Lecco	Interurbano	D20	55	242	4	282,36	0,86
Varese	Interurbano	N01	23	236	10	330,30	0,71
Como	Interurbano	C28	29	236	8	145,71	1,62
Como	Interurbano	C90	19	220	12	98,54	2,23
Como	Interurbano	C21	30	215	7	257,62	0,83
Como	Interurbano	C94	16	210	13	132,91	1,58
Como	Interurbano	C14	7	200	29	115,02	1,74
Como	Interurbano	C13	20	200	10	181,96	1,10
Lecco	Interurbano	D25	22	187	9	275,53	0,68
Lecco	Interurbano	D26	19	186	10	119,20	1,56
Varese	Interurbano	N18	21	179	9	487,20	0,37
Varese	Interurbano	880	15	171	11	185,52	0,92
Varese	Interurbano	N19	8	158	20	170,80	0,93
Como	Interurbano	C17	26	155	6	175,67	0,88
Como	Interurbano	C32	17	146	9	253,37	0,58
Varese	Interurbano	N16	5	138	28	107,70	1,28
Lecco	Interurbano	E03	22	137	6	243,95	0,56
Como	Interurbano	C36	20	130	7	259,32	0,50
Como	Interurbano	C35	18	120	7	89,12	1,35
Como	Interurbano	C37	18	120	7	151,56	0,79
Lecco	Interurbano	D84	15	115	8	126,43	0,91
Varese	Interurbano	V176	24	105	4	280,00	0,37
Como	Interurbano	C18	17	100	6	191,82	0,52
Lecco	Interurbano	CBI	28	100	4	191,83	0,52
Como	Interurbano	C22	12	90	8	169,55	0,53

Provincia ²	Servizio	Linea	Corse Giorno	Passeggeri	Passeggeri / Corsa	Bus km ³ / giorno	Passeggeri / bus km
Varese	Interurbano	N28	11	89	8	109,70	0,81
Como	Interurbano	C29	20	72	4	77,09	0,93
Varese	Interurbano	V177	24	51	2	143,80	0,35
Como	Interurbano	C26	4	44	11	147,68	0,30
Como	Interurbano	C27	2	40	20	23,78	1,68
Lecco	Interurbano	D40	15	39	3	117,50	0,33
Como	Interurbano	C24	11	38	3	67,40	0,56
Lecco	Interurbano	COLICO	7	28	4	91,47	0,31
Varese	Interurbano	N09	6	22	4	32,70	0,67
Como	Interurbano	C23	6	12	2	50,95	0,24
Varese	Interurbano	N22	1	1	1	19,00	0,05
Como	Interurbano	D47	4	-	-	2,06	-

Tabella 2-7 Dati di frequentazione dei servizi interurbani

Il successivo Grafico 2-2 confronta due indicatori:

- Numero medio di passeggeri per corsa: riporta il numero di passeggeri che mediamente utilizzano le corse della linea (e conseguentemente dei titoli di viaggio venduti), **evidenziando eventuali situazioni di eccesso di offerta sulle linee, in termini di numero di corse.**
- Passeggeri saliti per bus km erogata: pone l'evidenza anche sulla produzione delle linee, essendo inversamente proporzionale alla lunghezza delle corse: **a parità di passeggeri per corsa** (si vedano ad esempio le linee C45, D50, C14) **l'efficacia del servizio varia ampiamente in riferimento alla densità dei passeggeri lungo lo sviluppo della linea**, evidenziando potenziali criticità connesse alla lunghezza delle linee e delle relative deviazioni.

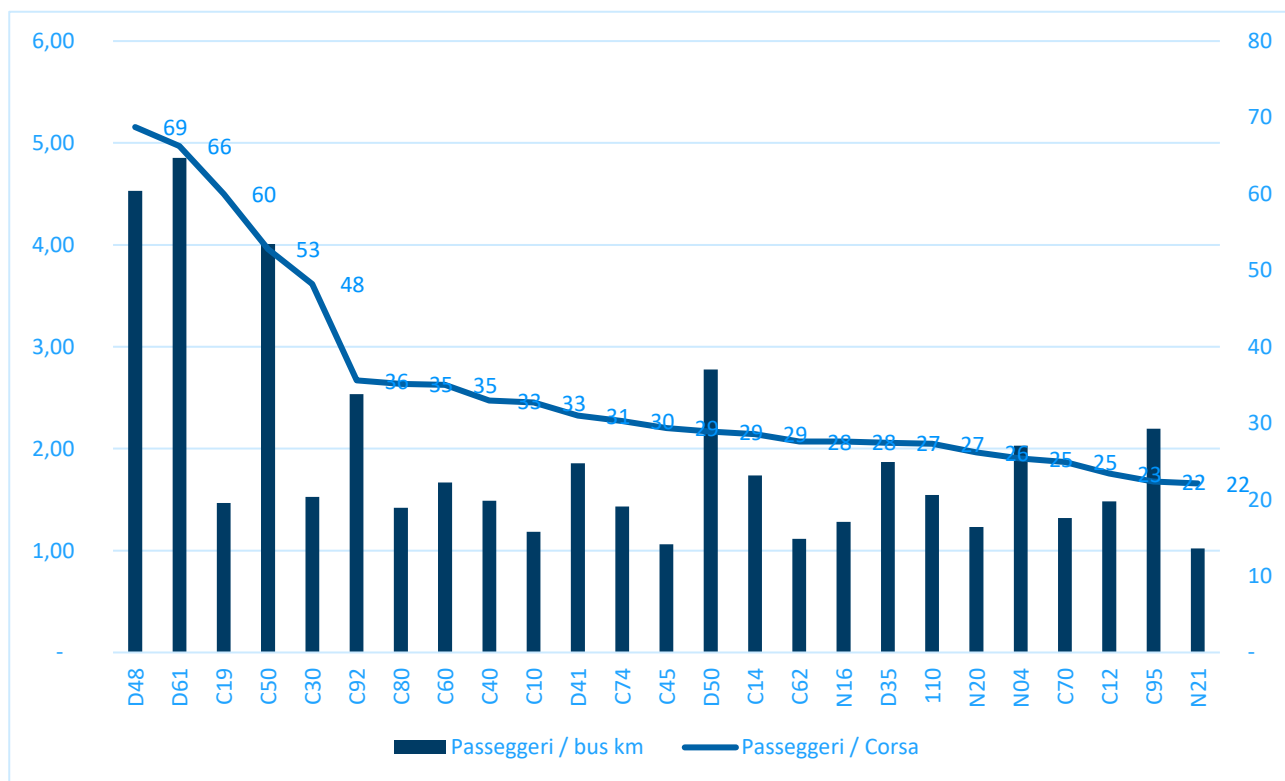


Grafico 2-2 Passeggeri/bus km e passeggeri medi per corsa delle principali 25 linee

2.3.2. Ambiti urbani

I dati di frequentazione degli ambiti urbani sono stati monitorati dagli operatori, a meno dei servizi di Busto Arsizio e Gallarate.

Il seguente prospetto riporta unitariamente tutti i servizi urbani nel Bacino di Mobilità che sono stati rilevati, riportando il numero di passeggeri saliti per linea e il relativo numero di corse giornaliere effettuate (e monitorate⁴), nonché la produzione associata. Sono, inoltre, riportati gli indicatori medi di passeggeri per corsa e di passeggeri per bus km erogata, aggregati per le singole linee.

Ambito	Linea	Servizio	Azienda	Passeggeri	Passeggeri / Corsa	Bus km / giorno	Passeggeri / bus km
Busto Arsizio	Linea 2	Urbano	STIE	682	24	481,84	1,42
	Linea 3	Urbano	STIE	615	21	522,44	1,18
	Linea 55	Urbano	STIE	397	15	280,54	1,42
	Linea 11	Urbano	STIE	322	15	217,29	1,48
	Linea 5	Urbano	STIE	351	13	305,98	1,15
	Linea 1	Urbano	STIE	239	11	152,20	1,57
	Navetta N1	Urbano	STIE	41	5	60,14	0,68
Castellanza	GIALLA	Urbano	SA.CO	120	60	28,80	4,18
	VERDE	Urbano	SA.CO	155	11	125,10	1,24
	ARANCIONE	Urbano	SA.CO	71	6	105,60	0,67
	BLU	Urbano	SA.CO	25	3	26,60	0,93
Como	n_1	Urbano	ASF	6.765	34	2.728,32	2,48
	n_6	Urbano	ASF	2.440	33	1.435,04	1,70
	N_11	Urbano	ASF	2.240	32	1.133,88	1,98
	N_7	Urbano	ASF	4.170	32	1.502,10	2,78
	n_8	Urbano	ASF	955	15	698,19	1,37
	N_3	Urbano	ASF	120	12	78,04	1,54
	N_4	Urbano	ASF	630	10	421,43	1,49
	N_5	Urbano	ASF	660	10	513,50	1,29
	n_12	Urbano	ASF	42	5	104,50	0,40
Gallarate	1	Urbano	AMSC	258	20	114,06	2,26
	1/	Urbano	AMSC	232	18	113,42	2,05
	4	Urbano	AMSC	221	17	114,59	1,93
	3	Urbano	AMSC	200	17	103,78	1,93
	2	Urbano	AMSC	201	12	94,15	2,13
Saronno	1	Urbano	STIE	332	17	133,24	2,49
	4	Urbano	STIE	261	10	144,72	1,80
Varese	LINEA A	Urbano	CTPI	1.092	36	439,25	2,49
	LINEA B	Urbano	CTPI	804	17	354,25	2,27
	LINEA C	Urbano	CTPI	4.187	45	1.092,80	3,83
	LINEA CF	Urbano	CTPI	-	-	47,25	-
	LINEA D	Urbano	CTPI	816	14	450,40	1,81
	LINEA E	Urbano	CTPI	6.552	45	1.391,95	4,71
	LINEA G	Urbano	CTPI	6	1	22,00	0,27
	LINEA H	Urbano	CTPI	2.471	25	763,30	3,24
	LINEA L	Urbano	CTPI	1.125	14	737,95	1,52

⁴ Si precisa che il campionamento di monitoraggio non coincide con l'universo delle corse programmate

Ambito	Linea	Servizio	Azienda	Passeggeri	Passeggeri / Corsa	Bus km / giorno	Passeggeri / bus km
	LINEA M	Urbano	CTPI	136	5	204,70	0,66
	LINEA N	Urbano	CTPI	3.627	39	1.182,20	3,07
	LINEA O	Urbano	CTPI	55	7	36,00	1,53
	LINEA P	Urbano	CTPI	3.175	28	974,00	3,26
	LINEA Z	Urbano	CTPI	793	25	396,80	2,00
Lecco	1	Urbano	Linee Lecco	2.079	23	1.191,00	1,75
	2	Urbano	Linee Lecco	517	20	228,75	2,26
	2s	Urbano	Linee Lecco	32	5	258,30	0,12
	3	Urbano	Linee Lecco	412	15	619,47	0,67
	3s	Urbano	Linee Lecco	5	1	337,30	0,01
	4	Urbano	Linee Lecco	207	5	124,20	1,67
	5	Urbano	Linee Lecco	91	5	492,92	0,18
	6	Urbano	Linee Lecco	45	4	525,18	0,09
	7	Urbano	Linee Lecco	403	13	53,00	7,60
	8	Urbano	Linee Lecco	1.024	15	65,05	15,74
	Torre De' Busi	Urbano	Linee Lecco	192	12	333,40	0,58
	Carenno	Urbano	Linee Lecco	186	12	301,20	0,62
	Erve	Urbano	Linee Lecco	94	7	186,75	0,50

Tabella 2-8 Dati di frequentazione dei servizi urbani

Il sinottico dei dati di frequentazione dei servizi urbani riportato in Tabella 2-9 riporta in modo sintetico gli indicatori della tabella precedente per singolo servizio urbano.

Si osserva che, mediamente, **i servizi urbani analizzati esprimono un buon livello di efficacia** rispetto agli indicatori di passeggeri medi per corsa e passeggeri medi per bus km erogato, **non evidenziando particolari situazioni di criticità a livello globale**.

Tuttavia, i servizi urbani minori non riscontrano elevati livelli di frequentazione, anche in considerazione di una elevata penetrazione dei servizi interurbani verso gli istituti scolastici: **ne risulta una necessaria riorganizzazione che tenga in considerazione l'integrazione tra i diversi servizi nell'ambito locale**.

Servizio Urbano	Corse Giorno	Passeggeri	Passeggeri / Corsa	bus km / giorno	Passeggeri / bus km
Busto Arsizio	164	2.647	16,1	2.020,4	1,3
Castellanza	36	371	10,3	286,1	1,3
Como	676	18.022	26,7	8.615,0	2,1
Gallarate	68	1.112	16,4	540,0	2,1
Saronno	47	594	12,6	278,0	2,1
Varese	845	24.839	29,4	8.092,9	3,1
Lecco	371	5.287	14,3	4.716,5	1,1

Tabella 2-9 Sinottico dei dati di frequentazione dei servizi urbani

3. Offerta di servizi

3.1. Servizi automobilistici di TPL

La produzione di bus km nel Bacino risulta in crescita nel periodo 2022-2024, per quanto concerne sia la programmazione sia l'effettiva.

Ambito Provinciale	Servizio	Produzione 2022		Produzione 2023		Produzione 2024	
		Programmata	Effettiva	Programmata	Effettiva	Programmata	Effettiva
Como	Interurbano	10.001.941	9.944.731	10.152.066	10.080.221	10.449.238	10.299.130
	Urbano	2.548.473	2.438.920	2.569.044	2.524.839	2.634.799	2.564.968
Lecco	Interurbano	2.970.666	2.949.249	3.111.904	3.107.819	3.009.981	2.996.350
	Urbano	1.873.072	1.871.244	2.008.038	2.007.371	2.005.067	2.000.070
Varese	Interurbano	6.744.654	6.740.606	6.715.193	6.714.403	6.735.794	6.715.047
	Urbano	4.089.257	4.102.615	4.098.943	4.093.801	4.117.549	4.112.224
Totale		28.228.064	28.047.366	28.655.188	28.528.455	28.952.427	28.687.788

Tabella 3-1 Serie 2022-2024 della produzione di Bacino, bus km annui [fonte Monitoraggio Master dell'Agenzia]

La produzione dell'anno 2022 è indicata al netto delle percorrenze aggiuntive "COVID" pari a 225.363 bus km/anno.

3.1.1. Servizi Urbani

Nel Bacino di Como Lecco Varese sono effettuati diversi servizi urbani e di ambito urbano, riportati nel seguente prospetto, congiuntamente all'operatore gestore del servizio.

Contesto territoriale	Operatore
Provincia di Como	
Comune di Cantù	STECAV
Comune di Como	COMO FUN&BUS
Provincia di Lecco	
Comune di Casargo	Comune di Casargo
Comune di Colico	LECCO TRASPORTI
Comune di Lecco	LECCO TRASPORTI
Comune di Bellano (Vendrognò)	Comune di Bellano
Provincia di Varese	
Comune di Busto Arsizio	STIE
Comune di Castellanza	SA.CO
Comune di Gallarate	AMSC
Comune di Saronno	STIE
Comune di Somma Lombardo	SA.CO
Comune di Varese	CTPI

Tabella 3-2 Prospetto dei servizi di TPL urbano

La produzione annua programmata dei servizi urbani del Bacino per il 2024 (dato di riferimento per il presente documento) è pari a circa 8.200.000 bus km e riportata nel dettaglio nella seguente Tabella 3-3.

Provincia	Comune	Produzione programmata 2024 [bus km/anno]	Massimo numero di corse in contemporanea nel giorno tipo scolastico
Como	Cantù	116.435	5
Como	Como	2.643.992	41
Lecco	Bellano	18.000	1
Lecco	Casargo	15.000	1
Lecco	Colico	36.547	1

Provincia	Comune	Produzione programmata 2024 [bus km/anno]	Massimo numero di corse in contemporanea nel giorno tipo scolastico
Lecco	Lecco ⁵	1.296.816	23
Varese	Busto Arsizio	779.313	18
Varese	Castellanza	76.681	2
Varese	Gallarate	390.977	10
Varese	Saronno	208.521	6
Varese	Somma Lombardo	26.679	2 (nei giorni di mercato)
Varese	Varese	2.554.994	54
TOTALE		8.197.452	164

Tabella 3-3 Produzione programmata anno 2024 – servizi urbani

3.1.2. Servizi Interurbani

I Contratti di Servizio e le Concessioni dei servizi interurbani sono relativi a soli servizi automobilistici.

Provincia	Produzione programmata 2024 [bus km/anno]	Massimo numero di corse in contemporanea nel giorno tipo scolastico
Como	10.401.653	228
Lecco	3.467.614	80
Varese	7.264.095	175
TOTALE	21.133.362	483

Tabella 3-4 Produzione programmata anno 2024 – servizi interurbani

L'analisi dei servizi interurbani riportata nel seguito è condotta in riferimento ai principali contratti di servizio interurbano, pertanto, non sono state considerate alcune linee di servizio operate da gestori minori. L'analisi è effettuata in riferimento ad un giorno “tipo” feriale invernale.

Il successivo Grafico 3-1 riporta la distribuzione oraria delle partenze delle corse interurbane, aggregate per tutto il Bacino di Mobilità di Como Lecco Varese. I servizi interurbani presentano due fasce orarie di punta, rappresentate dagli orari di ingresso e uscita dagli istituti scolastici, con massimi compresi tra 312 e 388 corse in partenza.

Le corse effettuate in contemporanea e riferite ai soli servizi interurbani, rappresentate nel Grafico 3-2 sempre a scala dell'intero Bacino di Mobilità, presentano un picco giornaliero pari a 483 corse, nella fascia oraria compresa tra le 7:00 e le 8:00, mentre il picco della fascia oraria pomeridiana (13:00-14:00) è pari a 401 corse contemporanee.

⁵ Le linee interurbane oggi afferenti al contratto urbano di Lecco non sono incluse nel computo delle produzioni.

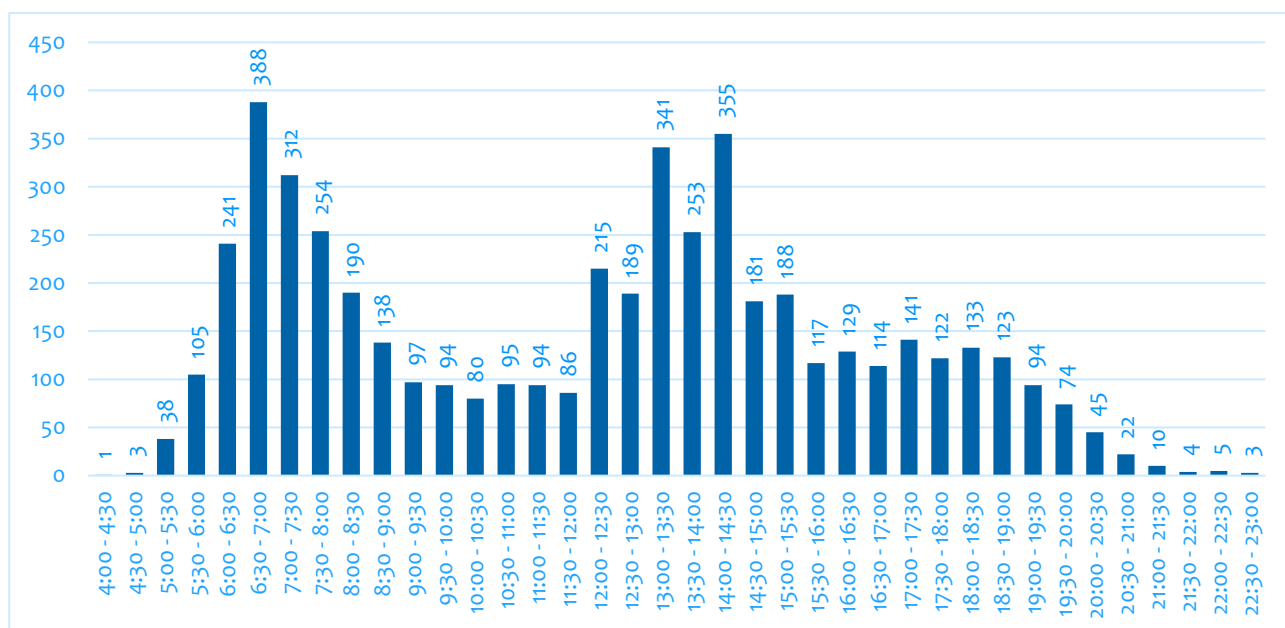


Grafico 3-1 Distribuzione oraria delle partenze nel giorno tipo scolastico

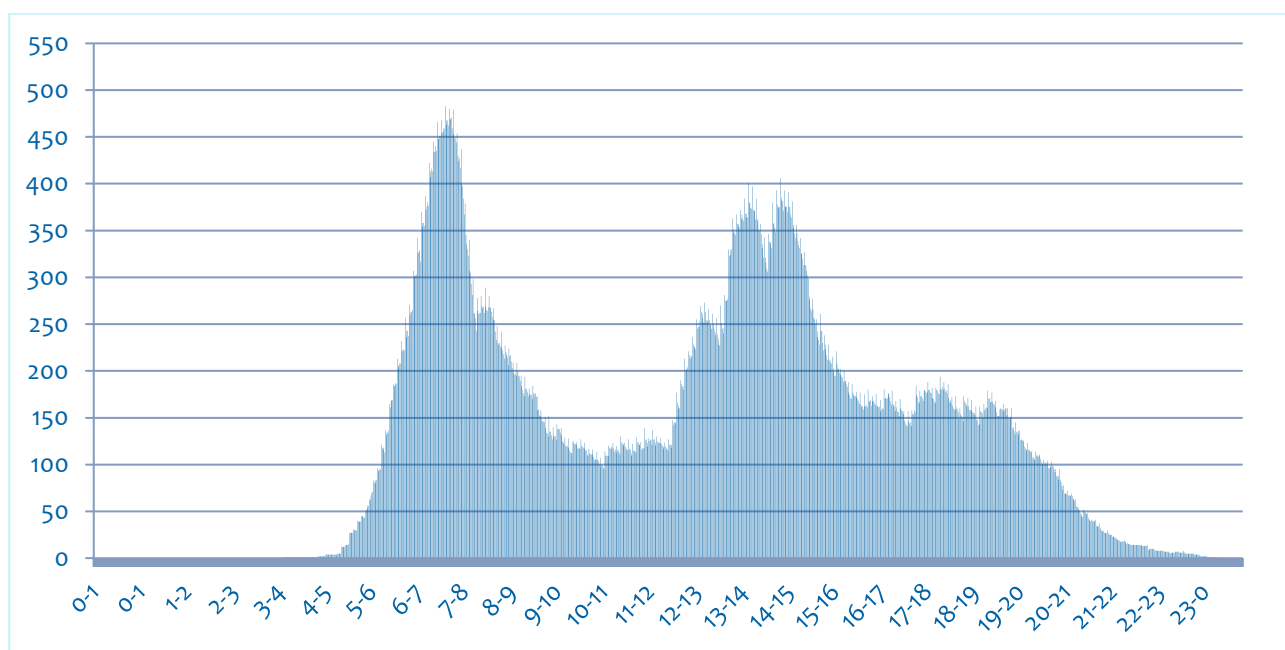


Grafico 3-2 Distribuzione delle corse contemporanee dei servizi interurbani

I prospetti e le analisi riportate nel seguito analizzano, rispetto all'aggregazione delle singole linee, la struttura delle linee stesse, in termini di percorsi, corse, produzioni giornaliere chilometriche ed orarie, nonché stimano le relative velocità commerciali.

La successiva Tabella 3-5 evidenzia le principali linee interurbane, caratterizzate da almeno 50 corse giornaliere, nel giorno "tipo" feriale invernale.

Provincia	Codice Linea	Nome Linea	N. Percorsi (A/R) ⁶	N. Corse	N. Corse / N. Percorsi
Como	C77	Como - Varese	75	164	2,2
Como	C_10	Como - Menaggio - Colico	64	160	2,5
Como	C_50	Como - Olmeda - Cantù	23	117	5,1
Como	C_40	Como - Erba - Lecco	32	110	3,4
Como	C_82	Cantù - Carimate - Novedrate - Mariano	38	109	2,9
Como	C_80	Cantù - Meda - Monza	33	104	3,2
Varese	H601	Tradate - Legnano - Busto Arsizio	66	101	1,5
Varese	N10	Varese - Luino con diramazioni	22	98	4,5
Lecco	D70	Arlate – Merate – Vimercate dir.Montevicchia	57	95	1,7
Lecco	D35	Lecco – Taceno - Premana	66	88	1,3
Como	C_70	Como - Villa Guardia - Appiano Gentile	19	88	4,6
Lecco	D60	Lecco - Seregno	50	86	1,7
Como	C_62	Como - Appiano Gentile - Mozzate	24	84	3,5
Lecco	D80	Oggiono - Monza	28	79	2,8
Como	C_74	Como - Uggiate - Valmorea	43	77	1,8
Varese	N20	Varese - Gavirate - Brebbia - Angera	23	75	3,3
Varese	360	Gallarate - Tradate	13	74	5,7
Varese	110	Gallarate - Busto A. - Legnano	9	73	8,1
Como	C_20	Como - Argegno - Lanzo	35	73	2,1
Como	C_45	Como - Inverigo - Cantù	45	72	1,6
Varese	N27	Varese - Carnago - Castelseprio con diramazioni	20	69	3,5
Varese	N11	Ghirla - Lavena Ponte Tresa	30	69	2,3
Varese	355	Gallarate - Lonate P. - S. Antonino	26	68	2,6
Varese	N13	Varese - Brinzio - Orino - Cuveglio con diramazioni	12	68	5,7
Lecco	D55	Lecco – Oggiono – Annone – Galbiate	39	67	1,7
Varese	650	Busto Arsizio – Fagnano Olona	24	62	2,6
Como	C_49	Como - Erba - Asso	32	61	1,9
Como	C_12	Menaggio - Porlezza - Oria Confine	34	60	1,8
Varese	N06	Varese - Bisuschio - Cuasso al Monte dir. Ponte Tresa	13	60	4,6
Varese	H204	Tradate - Saronno - Caronno Pertusella	27	58	2,1
Como	c_43	Como - Lipomo - Tavernerio - Ponzate	6	57	9,5
Varese	N21	Varese - Calcinato - Gavirate - Travedona - Osmate	17	56	3,3
Varese	N25	Varese - Sesto Calende - Arona	21	52	2,5
Como	C_60	Como - Bregnano	29	52	1,8
Como	C_71	Como - Maccio	9	52	5,8
Lecco	LCO	Lecco - Valgreghentino	26	51	2,0
Como	C_81	Cantù - Mariano - Perticato	19	51	2,7
Varese	H632	Varese - Gallarate	18	50	2,8

Tabella 3-5 Prospetto delle principali linee del Bacino di Mobilità di Como Lecco Varese per numero di corse giornaliere

⁶ Il numero di percorsi include le due direzioni di andata e ritorno, nonché tutte le varianti e/o limitazioni dei percorsi stessi

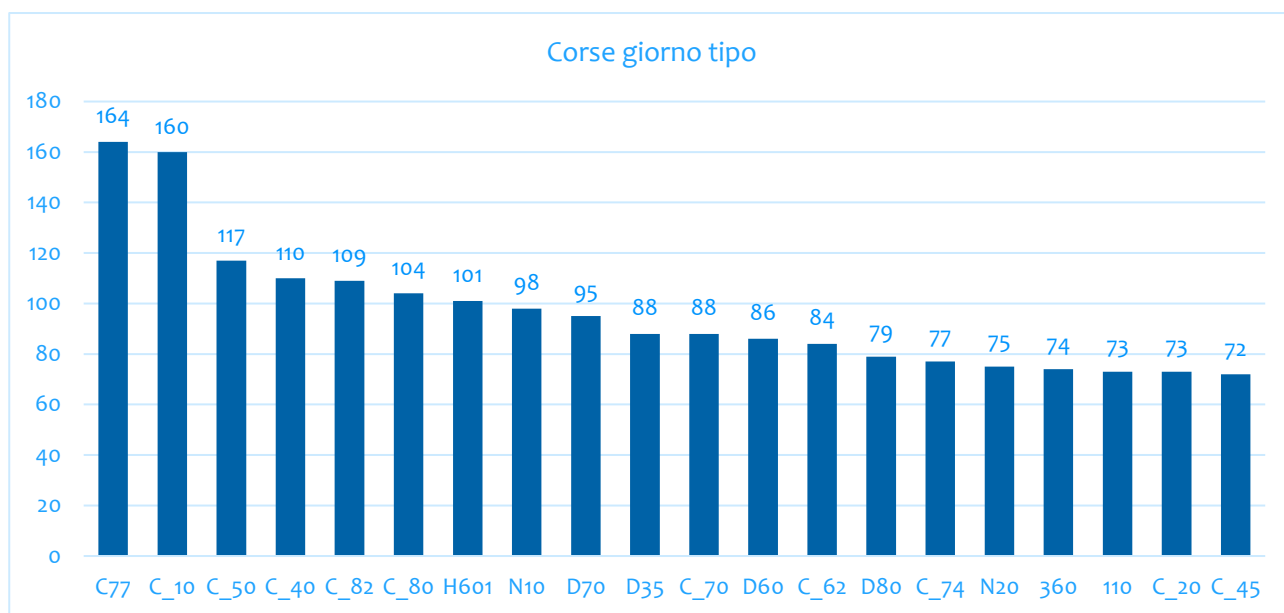


Grafico 3-3 numero di corse per linea

Il rapporto tra numero di corse e numero di percorsi per ciascuna linea esplicita la “leggibilità del servizio”, ovvero il numero di corse che sono effettuate, mediamente, sullo stesso percorso. Più l’indicatore è basso meno è leggibile il servizio da parte dell’utenza: infatti, ciò significa che le corse, pur appartenendo alla medesima linea, effettuano servizio su itinerari differenti, non facilitando la comprensione del servizio agli utenti occasionali.

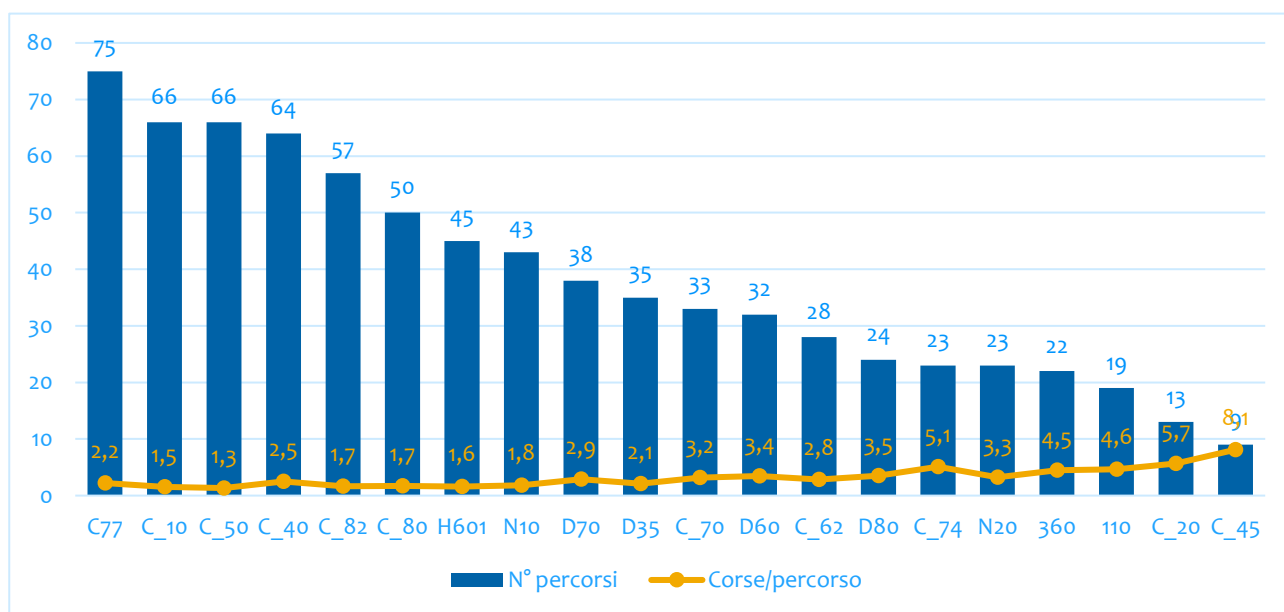


Grafico 3-4 Numero percorsi e rapporto n. corse / n. percorsi per linea

Tale fenomeno si verifica principalmente per i servizi interurbani, in particolare quando vengono effettuate numerose deviazioni del servizio dalle direttrici principali per servire, alternativamente, località minori che esprimono una domanda di mobilità, prevalentemente costituita da studenti.

Quanto sopra riportato evidenzia situazioni di marcata frammentazione del servizio, in riferimento alle principali linee analizzate, indicando implicitamente la necessità di riorganizzazione delle linee e delle relative deviazioni.

3.2. Produzioni programmate 2024

Il seguente prospetto riporta le produzioni programmate del 2024 di bus km e ore di esercizio, rispetto alle quali è stimata la velocità commerciale, relative alle principali linee del Bacino di Mobilità (con produzione annua pari ad almeno 250.000 bus km).

Ambito	Codice Linea	Nome_Linea	Produzione- anno [bus km / anno]	Produzione oraria annua [h]	Velocità Commerciale [km/h]
Como	C_10	Como - Menaggio - Colico	1.134.469,3	34.078,2	33,29
Como	C77	Como - Varese	1.028.360,8	36.037,5	28,54
Como	C_40	Como - Erba - Lecco	708.022,0	25.529,7	27,73
Lecco	D35	Lecco - Premana	616.363,3	19.594,0	31,46
Varese	H601	Tradate - Legnano - Busto Arsizio	572.823,3	21.721,4	26,37
Como	C_30	Como - Nesso - Bellagio	528.364,5	19.668,7	26,86
Varese	N10	Varese - Luino con diramazioni	522.119,9	15.070,1	34,65
Como	C_80	Cantù - Meda - Monza	502.811,2	23.558,9	21,34
Lecco	D80	Oggiono - Monza	461.187,0	15.711,2	29,35
Como	C_50	Como - Olmeda - Cantù	459.614,4	21.057,9	21,83
Varese	N20	Varese - Gavirate - Brebbia - Angera	447.033,1	14.411,4	31,02
Como	C_70	Como - Villa Guardia - Appiano Gentile	444.432,4	18.359,5	24,21
Como	C_74	Como - Uggiate - Valmorea	436.676,0	16.613,5	26,28
Como	C_62	Como - Appiano Gentile - Mozzate	406.837,1	14.750,9	27,58
Como	C_45	Como - Inverigo - Cantù	406.230,7	14.787,5	27,47
Varese	110	Gallarate - Busto A. - Legnano	319.451,2	12.152,9	26,29
Varese	N21	Varese - Calcinato - Gavirate - Travedona - Osmate	316.921,5	9.725,6	32,59
Como	C_20	Como - Argegno - Lanzo	297.498,1	11.129,7	26,73
Lecco	D_46	Nibionno - Bergamo	296.739,7	8.767,8	33,84
Varese	N25	Varese - Sesto Calende - Arona	296.084,5	9.945,8	29,77
Varese	H632	Varese - Gallarate	290.991,7	9.737,0	29,89
Como	C_60	Como - Bregnano	280.795,9	9.978,8	28,14
Varese	355	Gallarate - Lonate P. - S. Antonino	265.208,9	8.395,6	31,59
Como	C_12	Menaggio - Porlezza - Oria Confine	264.991,4	9.318,3	28,44

Tabella 3-6 Principali linee del Bacino per produzione (bus km) annua programmata 2024

La produzione annua programmata 2024 per i servizi interurbani è riportata in Tabella 3-4.

3.3. Parco mezzi attuale

L'attuale parco mezzi autorizzato nel Bacino di Como, Lecco e Varese ha una consistenza pari a 899 veicoli, suddivisi come riportato nella Tabella 3-7 e riferito al luglio 2024.

Contratto di Servizio / Concessione	Interurbano	Suburbano	Urbano	Totale
Co1-CASTELLANZA	0	2	0	2
Co1-COMO	0	15	53	68
Co1-LECCO	15	6	38	59
Co1-VARESE	6	16	51	73
Co2-SARONNO	0	1	6	7
CNo1-CASARGO	1	0	1	2
CNAG01-AG CO-LC-VA	4	0	0	4
CNC01-BUSTO	0	0	29	29
CNC01-GALLARATE	0	1	17	18
CNC01-SOMMA LOMBARDO	0	0	2	2
CNC01-VENDROGNO	0	0	2	2
CNP01-VARESE	4	0	0	4
CNP02-VARESE	24	33	2	59
CNP05-VARESE	7	1	0	8
CNP06-VARESE	1	0	0	1
CNP07-VARESE	46	2	0	48
Po1-COMO	113	176	1	290
Po1-LECCO	92	3	0	95
Po1-VARESE	123	4	1	128
Totale	436	260	203	899

Tabella 3-7 Parco mezzi attuale – tipologia mezzo

In termini di classe dimensionale dei mezzi, il 62% è rappresentato da veicoli normali, con lunghezza compresa tra 10,5 e 11,5 metri.

La tassonomia delle categorie di mezzi impiegate nella presente analisi è la seguente:

- Corto (≤ 8 mt);
- Medio ($\leq 9,3$ mt);
- Mediano ($\leq 10,3$ mt);
- Normale ($\leq 11,3$ mt);
- Lungo ($\leq 12,4$ mt);
- Superlungo ($\leq 15,3$ m);
- Snodato ($>15,3$ mt).

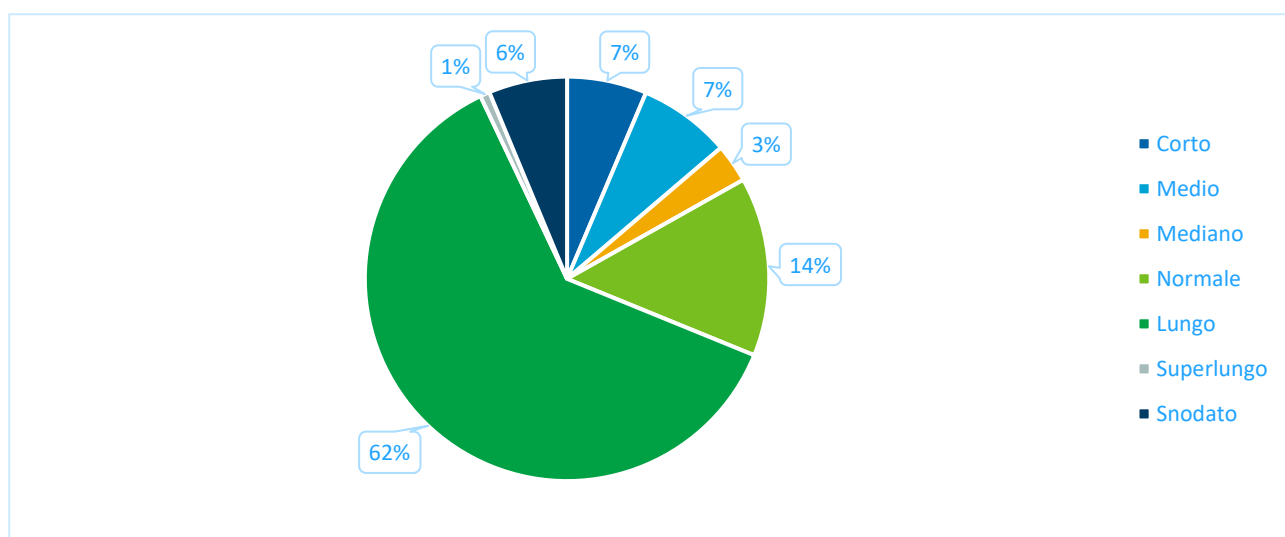


Grafico 3-5 Parco mezzi attuale - classe dimensionale dei mezzi

Per quanto concerne la alimentazione, la netta prevalenza (93,3%) dei veicoli è a gasolio o gasolio ecologico; solo una componente residuale è alimentata ad energia elettrica (3,7%), a diesel elettrico (1,3%) e a metano (1,7%).

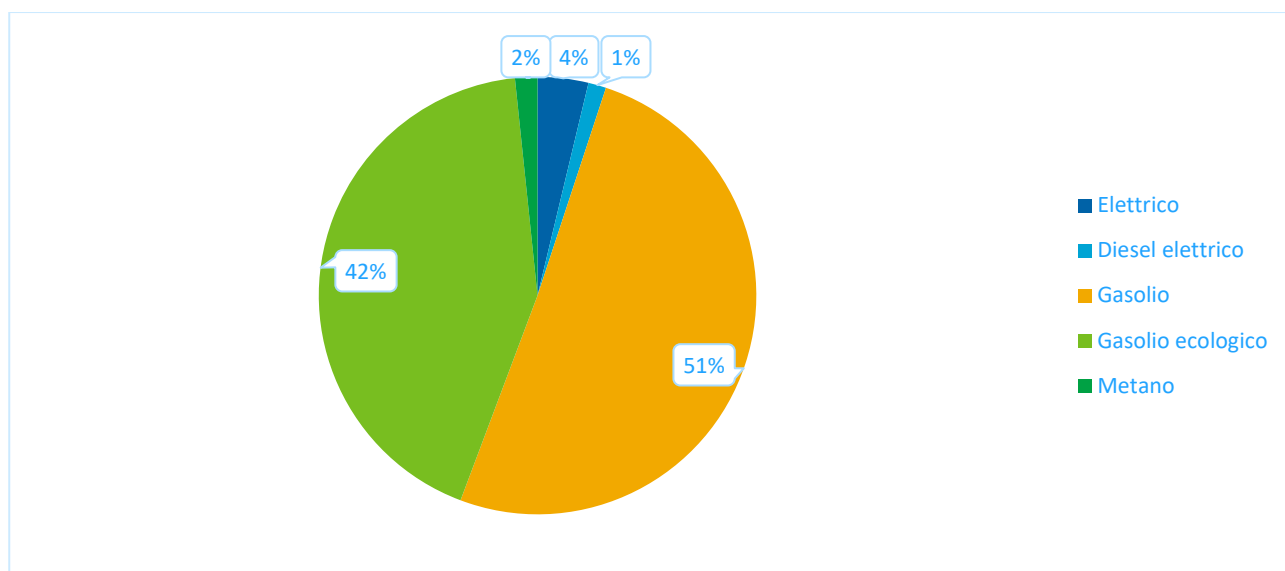


Grafico 3-6 Parco mezzi attuale – alimentazione

Il 54,7% dei mezzi risponde a classe emissiva Euro 6, il 20,6% Euro 5, il 12,3% EEV. L'11,2% dei mezzi rispondono a classe emissiva uguale o inferiore ad Euro 4: per quanto residuali, sono presenti nel parco mezzi 5 veicoli con classe uguale o inferiore ad Euro 2 e 39 veicoli con classe emissiva Euro3.

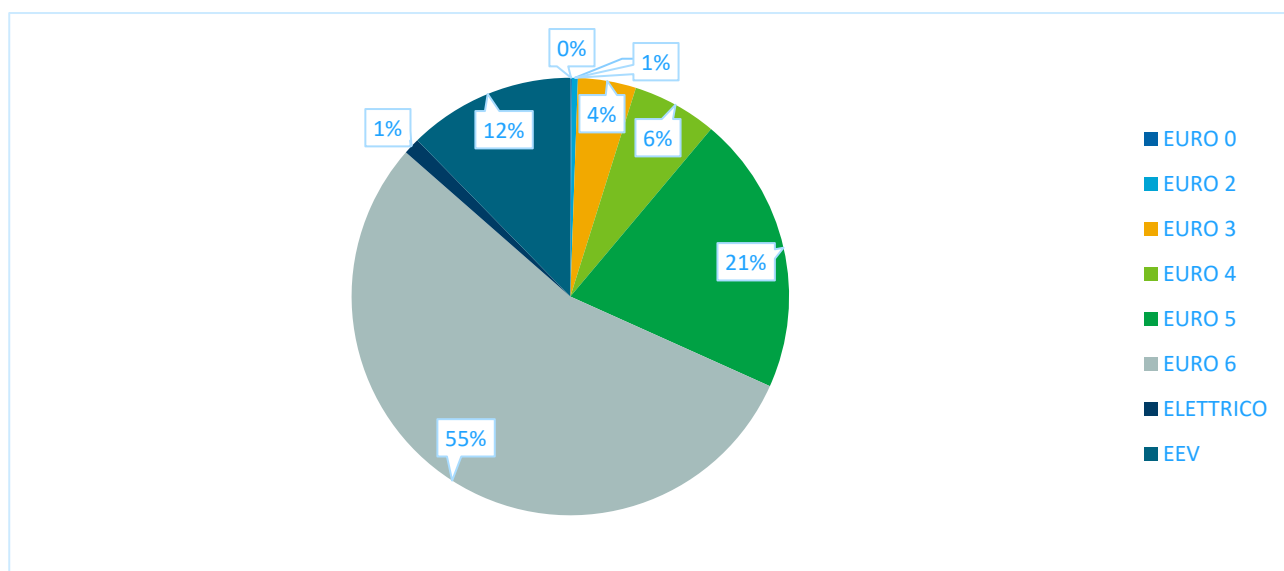


Grafico 3-7 Parco mezzi attuale - classe emissiva

L'età media del parco mezzi è pari a 9,02 anni: tuttavia, il dato è estremamente differenziato in relazione ai diversi contratti di servizio e concessioni in essere, con ulteriori distinzioni ravvisabili per tipologia di mezzo: in particolare, si osserva che i mezzi urbani hanno un'età media di 9,87 anni, i suburbani di 8,77 e gli interurbani di 8,78.

Il contratto/concessione cui rispondono mezzi più nuovi è il CNP06-Varese, con veicoli di età media 2,5 anni, mentre nel contratto/concessione CNP01-Varese si trovano i veicoli più vetusti, con età media pari a 21,70 anni.

Contratto di Servizio / Concessione	Interurbano	Suburbano	Urbano	Età Media
Co1-CASTELLANZA	-	14,00	-	14,00
Co1-COMO	-	5,63	5,08	5,21
Co1-LECCO	14,33	9,57	13,11	13,06
Co1-VARESE	4,37	6,96	8,85	8,07
Co2-SARONNO	-	15,30	11,52	12,06
CN01-CASARGO	6,00	-	19,10	12,55
CNAG01-AG CO-LC-VA	6,65	-	-	6,65
CNC01-BUSTO	-	-	13,08	13,08
CNC01-GALLARATE	-	15,60	12,78	12,93
CNC01-SOMMA LOMBARDO	-	-	18,55	18,55
CNC01-BELLANO	-	-	8,05	8,05
CNP01-VARESE	21,70	-	-	21,70
CNP02-VARESE	8,88	10,14	13,40	9,74
CNP05-VARESE	8,79	6,00	-	8,44
CNP06-VARESE	2,50	-	-	2,50
CNP07-VARESE	9,94	11,25	-	9,99
Po1-COMO	8,33	8,86	15,80	8,68
Po1-LECCO	8,62	2,70	-	8,43
Po1-VARESE	8,13	8,88	5,10	8,13
Età Media (tipologia)	8,78	8,77	9,87	9,02

Tabella 3-8 Parco mezzi attuale - età media per tipologia

Ad ulteriore dettaglio, si riportano i dettagli dei mezzi nelle combinazioni Classe dimensionale – tipologia e Alimentazione – tipologia.

Classe dimensionale	Como			Lecco			Varese			Totale
	Interurbano	Suburbano	Urbano	Interurbano	Suburbano	Urbano	Interurbano	Suburbano	Urbano	
Corto	14	4	4	11	1	9	5	1	9	58
Medio	25	6	5	8	1	5	11	0	6	67
Mediano	6	1	1	7	1	5	1	4	2	28
Normale	20	36	21	15	0	5	2	7	23	129
Lungo	47	132	18	57	6	17	174	37	65	553
Snodato	1	12	5	7	0	0	18	11	3	57
Superlungo	0	0	0	3	0	0	4	0	0	7
Totale	113	191	54	108	9	41	215	60	108	899

Tabella 3-9 Parco mezzi attuale - Classe dimensionale per tipologia di veicolo

Classe ambientale	Como			Lecco			Varese			Totale
	Interurbano	Suburbano	Urbano	Interurbano	Suburbano	Urbano	Interurbano	Suburbano	Urbano	
EURO 0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
EURO 2	0	0	0	0	0	0	2	1	1	4
EURO 3	7	16	0	2	0	1	6	4	3	39
EURO 4	7	13	2	10	0	7	12	0	6	57
EURO 5	14	14	0	31	2	20	48	17	39	185
EEV	17	37	11	9	1	0	18	2	15	110
EURO 6	68	108	41	56	6	13	129	36	35	492
ELETTRICO	0	2	0	0	0	0	0	0	9	11
Totale	113	191	54	108	9	41	215	60	108	899

Tabella 3-10 Parco mezzi attuale - Alimentazione per tipologia veicolo e territorio

4. Interazione domanda-offerta

L'analisi dell'interazione domanda-offerta è effettuata sulla base di un insieme di indicatori rappresentativi e consente di individuare potenziali punti di debolezza del servizio e, quindi, le priorità di intervento. I dati su cui l'analisi si basa sono:

- a) Dati di frequentazione dei servizi (cfr. Paragrafo 2.3)
- b) Dati di offerta di servizio (cfr. Capitolo 3)

La presente analisi costituisce un'analisi multicriteria semplificata, rispetto ad un set di indicatori di efficacia e di sostenibilità economica e "sociale" del servizio, nella quale sono individuate come "deboli", e pertanto oggetto di possibili riorganizzazioni/soppressioni, le linee/servizi che non soddisfano determinati valori "soglia":

- a) Soglia di insaturazione ammissibile per riposizionamento mezzi e/o sbilanciamento della domanda:
 - 1. Percentuale di corse con meno di un determinato numero di passeggeri saliti rispetto al totale delle corse nelle fasce orarie di punta;
 - 2. Percentuale di corse con meno di un determinato numero di passeggeri saliti rispetto al totale delle corse giornaliero;
- b) Soglia minima per la sostenibilità economico-sociale dei servizi:
 - 3. Passeggeri medi saliti per corsa, su base giornaliera;
 - 4. Passeggeri saliti per ciascuna bus km erogata, su base giornaliera.

Gli indicatori a. e b. sono calcolati per singola corsa e successivamente aggregati per linea; gli indicatori c. e d. sono calcolati come media di linea.

Gli indicatori calcolati sono confrontati con valori soglia e attivati qualora non riscontrino la conformità. I valori soglia sono determinati a priori rispetto all'analisi e non riparametrati rispetto al contesto, in quanto derivanti da valori di letteratura caratteristici del territorio nazionale e calcolati in relazione a parametri di efficacia e sostenibilità del servizio.

Indicatore		Servizio Interurbano	Servizio Urbano
Codice	Descrizione		
1	% corse critiche / corse punta	25%	25%
2	% corse critiche / corse giorno	50%	50%
3	n. passeggeri medi saliti	5	10
4	n. passeggeri saliti / bus km	0,7	1,5

Tabella 4-1 Soglie di potenziale criticità per i servizi

Le due successive tabelle riportano gli indicatori attivati per ciascuna linea rispettivamente per quanto concerne i servizi interurbani ed urbani.

Provincia	Servizio	Linea	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatori Attivi
Como	Interurbano	C_10	0	0	0	0	0
Como	Interurbano	C_12	0	0	0	0	0
Como	Interurbano	C_13	0	0	0	0	0
Como	Interurbano	C_14	0	0	0	0	0
Como	Interurbano	C_16	0	0	0	0	0
Como	Interurbano	C_17	0	0	0	0	0
Como	Interurbano	C_18	0	0	0	1	1

Provincia	Servizio	Linea	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatori Attivi
Como	Interurbano	C_19	0	0	0	0	0
Como	Interurbano	C_20	0	0	0	0	0
Como	Interurbano	C_21	0	0	0	0	0
Como	Interurbano	C_22	0	0	0	1	1
Como	Interurbano	C_23	1	1	1	1	4
Como	Interurbano	C_24	1	1	1	1	4
Como	Interurbano	C_26	0	0	0	1	1
Como	Interurbano	C_27	0	0	0	0	0
Como	Interurbano	C_28	0	0	0	0	0
Como	Interurbano	C_29	1	1	1	0	3
Como	Interurbano	C_30	0	0	0	0	0
Como	Interurbano	C_31	0	0	0	0	0
Como	Interurbano	C_32	1	1	0	1	3
Como	Interurbano	C_35	0	0	0	0	0
Como	Interurbano	C_36	0	0	0	1	1
Como	Interurbano	C_37	0	0	0	0	0
Como	Interurbano	C_40	0	0	0	0	0
Como	Interurbano	C_43	0	0	0	0	0
Como	Interurbano	C_45	0	0	0	0	0
Como	Interurbano	C_46	0	0	0	1	1
Como	Interurbano	C_47	0	0	0	0	0
Como	Interurbano	C_49	0	0	0	0	0
Como	Interurbano	C_50	0	0	0	0	0
Como	Interurbano	C_52	0	0	0	0	0
Como	Interurbano	C_60	0	0	0	0	0
Como	Interurbano	C_62	0	0	0	0	0
Como	Interurbano	C_70	0	0	0	0	0
Como	Interurbano	C_71	0	0	0	0	0
Como	Interurbano	C_74	0	0	0	0	0
Como	Interurbano	C_75	0	0	0	0	0
Como	Interurbano	C_80	0	0	0	0	0
Como	Interurbano	C_81	0	0	0	0	0
Como	Interurbano	C_82	0	0	0	0	0
Como	Interurbano	C_85	0	0	0	0	0
Como	Interurbano	C_86	0	0	0	0	0
Como	Interurbano	C_90	0	0	0	0	0
Como	Interurbano	C_91	0	0	0	0	0
Como	Interurbano	C_92	0	0	0	0	0
Como	Interurbano	C_94	0	0	0	0	0
Como	Interurbano	C_95	0	0	0	0	0
Como	Interurbano	c_99	0	0	0	0	0
Como	Interurbano	D_41	0	0	0	0	0
Como	Interurbano	D_46	0	0	0	0	0
Como	Interurbano	D_47	1	1	1	1	4
Como	Interurbano	C64	1	1	0	1	3
Como	Interurbano	C66	1	1	0	0	2
Como	Interurbano	C67	0	0	0	0	0
Como	Interurbano	C69	1	0	0	0	1
Como	Interurbano	C76	1	1	0	0	2
Como	Interurbano	C77	1	0	0	0	1
Como	Interurbano	C84	0	0	0	0	0
Lecco	Interurbano	CBI	1	1	1	1	4
Lecco	Interurbano	COLICO	1	1	1	1	4
Lecco	Interurbano	D20	1	1	1	0	3
Lecco	Interurbano	d21	1	1	0	0	2
Lecco	Interurbano	D25	1	0	0	1	2
Lecco	Interurbano	D26	1	1	0	0	2
Lecco	Interurbano	D27	1	0	0	0	1

Provincia	Servizio	Linea	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatori Attivi
Lecco	Interurbano	D35	0	0	0	0	0
Lecco	Interurbano	D40	1	1	1	1	4
Lecco	Interurbano	D48	0	0	0	0	0
Lecco	Interurbano	D50	0	0	0	0	0
Lecco	Interurbano	D55	0	0	0	0	0
Lecco	Interurbano	D60	1	1	0	0	2
Lecco	Interurbano	D61	0	0	0	0	0
Lecco	Interurbano	D70	1	1	0	0	2
Lecco	Interurbano	D80	0	0	0	0	0
Lecco	Interurbano	D84	1	0	0	0	1
Lecco	Interurbano	E03	1	1	0	1	3
Lecco	Interurbano	LCO	0	0	0	0	0
Varese	Interurbano	B48	1	1	0	0	2
Varese	Interurbano	B50	1	1	0	1	3
Varese	Interurbano	H203	1	1	0	0	2
Varese	Interurbano	H204	1	0	0	0	1
Varese	Interurbano	H601	1	0	0	0	1
Varese	Interurbano	H632	1	1	0	1	3
Varese	Interurbano	V170	0	0	0	0	0
Varese	Interurbano	V176	1	1	1	1	4
Varese	Interurbano	V177	1	1	1	1	4
Varese	Interurbano	110	0	0	0	0	0
Varese	Interurbano	355	0	0	0	0	0
Varese	Interurbano	360	0	0	0	0	0
Varese	Interurbano	650	1	0	0	0	1
Varese	Interurbano	880	1	1	0	0	2
Varese	Interurbano	B45	0	0	0	0	0
Varese	Interurbano	No1	0	0	0	0	0
Varese	Interurbano	No2	1	0	0	1	2
Varese	Interurbano	No3	1	0	0	0	1
Varese	Interurbano	No4	1	0	0	0	1
Varese	Interurbano	No5	0	0	0	0	0
Varese	Interurbano	No6	1	0	0	0	1
Varese	Interurbano	No7	1	0	0	0	1
Varese	Interurbano	No9	1	1	1	1	4
Varese	Interurbano	N10	1	0	0	0	1
Varese	Interurbano	N11	0	0	0	0	0
Varese	Interurbano	N12	1	1	0	0	2
Varese	Interurbano	N13	1	0	0	0	1
Varese	Interurbano	N15	0	0	0	0	0
Varese	Interurbano	N16	0	0	0	0	0
Varese	Interurbano	N17	1	1	0	1	3
Varese	Interurbano	N18	1	0	0	1	2
Varese	Interurbano	N19	1	0	0	0	1
Varese	Interurbano	N20	0	0	0	0	0
Varese	Interurbano	N21	0	0	0	0	0
Varese	Interurbano	N22	1	1	1	1	4
Varese	Interurbano	N23	0	0	0	0	0
Varese	Interurbano	N24	0	0	0	0	0
Varese	Interurbano	N25	0	0	0	0	0
Varese	Interurbano	N27	1	0	0	0	1
Varese	Interurbano	N28	0	0	0	0	0

Tabella 4-2 Indicatori attivati per linea interurbana

Urbano	Servizio	Azienda	Linea	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatori attivi
Busto Arsizio	Urbano	STIE	Linea 1	1	0	0	0	1
Busto Arsizio	Urbano	STIE	Linea 11	1	0	1	1	3
Busto Arsizio	Urbano	STIE	Linea 2	0	0	0	1	1
Busto Arsizio	Urbano	STIE	Linea 3	0	0	0	1	1
Busto Arsizio	Urbano	STIE	Linea 5	0	0	1	1	2
Busto Arsizio	Urbano	STIE	Linea 55	0	0	0	1	1
Busto Arsizio	Urbano	STIE	Navetta N1	1	1	1	1	4
Castellanza	Urbano	SA.CO	ARANCIONE	1	1	1	1	4
Castellanza	Urbano	SA.CO	BLU	1	1	1	1	4
Castellanza	Urbano	SA.CO	GIALLA	0	0	0	0	0
Castellanza	Urbano	SA.CO	VERDE	1	1	1	1	4
Como	Urbano	ASF	n_1	0	0	0	0	0
Como	Urbano	ASF	N_11	0	0	0	0	0
Como	Urbano	ASF	n_12	1	1	1	1	4
Como	Urbano	ASF	N_3	1	1	1	0	3
Como	Urbano	ASF	N_4	1	0	1	1	3
Como	Urbano	ASF	N_5	1	0	1	1	3
Como	Urbano	ASF	n_6	0	0	0	0	0
Como	Urbano	ASF	N_7	0	0	0	0	0
Como	Urbano	ASF	n_8	0	0	0	1	1
Gallarate	Urbano	AMSC	1	1	1	0	0	2
Gallarate	Urbano	AMSC	2	1	1	1	0	3
Gallarate	Urbano	AMSC	3	1	1	0	0	2
Gallarate	Urbano	AMSC	4	1	0	0	0	1
Gallarate	Urbano	AMSC	1/	1	1	0	0	2
Saronno	Urbano	STIE	1	1	1	0	0	2
Saronno	Urbano	STIE	4	1	1	1	0	3
Varese	Urbano	CTPI	LINEA A	0	0	0	0	0
Varese	Urbano	CTPI	LINEA B	1	1	0	0	2
Varese	Urbano	CTPI	LINEA C	0	0	0	0	0
Varese	Urbano	CTPI	LINEA CF	1	1	1	1	4
Varese	Urbano	CTPI	LINEA D	1	1	1	0	3
Varese	Urbano	CTPI	LINEA E	0	0	0	0	0
Varese	Urbano	CTPI	LINEA G	1	1	1	1	4
Varese	Urbano	CTPI	LINEA H	0	0	0	0	0
Varese	Urbano	CTPI	LINEA L	1	1	1	0	3
Varese	Urbano	CTPI	LINEA M	1	1	1	1	4
Varese	Urbano	CTPI	LINEA N	0	0	0	0	0
Varese	Urbano	CTPI	LINEA O	1	1	1	0	3
Varese	Urbano	CTPI	LINEA P	0	0	0	0	0
Varese	Urbano	CTPI	LINEA Z	0	0	0	0	0
Lecco	Urbano	Linee Lecco	1	0	0	0	0	0
Lecco	Urbano	Linee Lecco	2	0	0	0	0	0
Lecco	Urbano	Linee Lecco	2s	0	1	1	1	3
Lecco	Urbano	Linee Lecco	3	1	1	0	1	3
Lecco	Urbano	Linee Lecco	3s	0	1	1	1	3
Lecco	Urbano	Linee Lecco	4	1	1	1	0	3
Lecco	Urbano	Linee Lecco	5	1	1	1	1	4
Lecco	Urbano	Linee Lecco	6	1	1	1	1	4

Urbano	Servizio	Azienda	Linea	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatori attivi
Lecco	Urbano	Linee Lecco	7	1	1	1	0	3
Lecco	Urbano	Linee Lecco	8	1	1	0	0	2
Lecco	Urbano	Linee Lecco	Torre De' Busi	1	1	1	1	4
Lecco	Urbano	Linee Lecco	Carenno	1	1	1	1	4
Lecco	Urbano	Linee Lecco	Erve	1	1	1	1	4

Tabella 4-3 Indicatori attivati per linea urbana

I seguenti prospetti riportano le quote percentuali di percorrenze, espresse in bus km, che attivano gli indicatori di debolezza del servizio, distinti tra servizi interurbani e servizi urbani.

Ambito Interurbano	% Percorrenze [bus km] deboli giornaliere				
	0	1	2	3	4
Como	66,6%	26,8%	3,3%	3,0%	0,3%
Lecco	60,2%	5,0%	25,3%	5,4%	4,1%
Varese	37,1%	42,2%	8,5%	10,8%	1,4%
Totale	53,8%	30,6%	7,9%	6,5%	1,2%

Tabella 4-4 % percorrenze deboli giornaliere per numero di indicatori "attivati" – servizi interurbani

Ambito Urbano	% Percorrenze [bus km] deboli giornaliere				
	0	1	2	3	4
Busto Arsizio	0,0%	86,3%	10,8%	0,0%	3,0%
Castellanza	10,1%	0,0%	43,7%	0,0%	46,2%
Como	78,9%	8,1%	11,8%	0,0%	1,2%
Gallarate	82,6%	17,4%	0,0%	0,0%	0,0%
Lecco	30,1%	0,0%	1,4%	29,5%	39,0%
Saronno	0,0%	47,9%	0,0%	52,1%	0,0%
Varese	81,5%	14,7%	0,0%	0,4%	3,4%
Totale	59,6%	19,6%	5,6%	11,6%	3,7%

Tabella 4-5 % percorrenze deboli giornaliere per numero di indicatori "attivati" – servizi urbani

Si osserva che:

- Per quanto riguarda i servizi interurbani, solamente l'1,2% delle percorrenze giornaliere è soggetta a 4 indicatori attivi, mentre il 53,8% non attiva alcun criterio. Si rileva:
 - Per l'ambito di Como, una esiguità di servizi caratterizzati come deboli, evidenziando un corretto bilanciamento tra domanda e offerta;
 - Per l'ambito di Lecco, circa il 35% di produzioni giornalieri soggette all'attivazione di almeno due indicatori di debolezza e quindi la necessità di ulteriori approfondimenti per la riorganizzazione del servizio e l'incremento dell'efficacia e della sostenibilità;
 - Per l'ambito di Varese, circa il 20% di produzioni giornaliere soggette all'attivazione di almeno due indicatori di debolezza e quindi la necessità di ulteriori approfondimenti per la riorganizzazione del servizio e l'incremento dell'efficacia e della sostenibilità
- Per quanto riguarda i servizi urbani, il 3,7% delle percorrenze giornaliere è soggetta a 4 indicatori attivi, mentre il 59,6% non attiva alcun criterio. Si rileva:

- Una rilevante criticità per gli ambiti urbani di Castellanza e di Lecco, con rispettivamente il 90% e il 70% delle produzioni giornaliere soggette all'attivazione di almeno due indicatori, indicando chiaramente la necessità di revisione complessiva dei servizi urbani.
- I servizi urbani di Busto Arsizio e Saronno non presentano linee che non attivino indicatori di debolezza, per quanto non risultino complessivamente deboli; ciò indica la necessità di revisione del servizio, pur non prioritaria;
- I servizi urbani di Como e Varese rispondono a criteri di prevalente efficacia del servizio, non evidenziando significative debolezze, anche in relazione ad una maggiore frequenza di adeguamento dell'offerta nel corso degli anni.

5. Considerazioni di sintesi

L'aggiornamento delle basi informative a disposizione dell'Agenzia consente di porre al centro della programmazione l'utenza del servizio, già soddisfatta e potenziale, costituendo un punto di partenza per il monitoraggio continuo degli indicatori rappresentativi dell'interazione domanda-offerta.

5.1. Considerazioni di sintesi connesse alla domanda ed all'offerta

Le indagini conoscitive e di soddisfazione dell'utenza supportano le decisioni per quanto concerne l'individuazione delle politiche di organizzazione del servizio e di facilitazione dell'utenza nell'uso del trasporto pubblico, con le seguenti sintetiche evidenze:

- Incrementare la frequenza e regolarità del servizio per tutto l'arco della giornata per fornire una generale percezione di maggiore convenienza, flessibilità e affidabilità del servizio;
- Attuare integrazione modale e tariffaria per consentire equità sociale e territoriale nell'accesso al servizio;
- Predisporre progetti ed investimenti sulla comunicazione del servizio all'utenza e servizi di infomobilità per rendere facilmente leggibile e riconoscibile il servizio (fermate, percorsi, orari e stato del servizio);
- Predisporre progetti di pubblicità del servizio alla non-utenza volti alla riduzione del “pregiudizio negativo” sul trasporto pubblico.

L'analisi della domanda potenziale, elaborata attraverso strumenti di business intelligence, pone le basi per la revisione dei servizi laddove non si registri una soddisfacente ripartizione modale tra modalità sostenibili e trasporto privato, individuando porzioni di territorio o singole relazioni ove programmare nuovi servizi o potenziarne di esistenti.

Le valutazioni circa l'analisi potenziale effettuate rispetto alla Matrice origine-destinazione di Regione Lombardia conducono alle seguenti evidenze:

- Le aree montane delle tre Province sono caratterizzate da bassi livelli di domanda generata ed attratta;
- Negli spostamenti da/per i principali poli urbani e di domanda la ripartizione modale risulta più favorevole al trasporto pubblico negli spostamenti di tipo extraurbano che non per gli spostamenti interni al comune stesso;
- Gli spostamenti, sulla scala del Bacino di Mobilità, sono concentrati nelle fasce orarie di punta mattutina e serale, fasce orarie in cui sono effettuati la prevalenza degli spostamenti con modalità sostenibili (TPL automobilistico e ferroviario, bicicletta, a piedi);
- L'analisi è di supporto all'individuazione delle principali relazioni origine-destinazione ove il riparto modale a favore del trasporto pubblico è marginale nonostante una domanda complessiva di mobilità elevata sulle quali potenziare il servizio.

La domanda di trasporto pubblica osservata sul territorio, nel giorno tipo invernale, risulta pari a circa 145.000 spostamenti giornalieri, includendo viaggi urbani ed interurbani.

Il servizio interurbano è caratterizzato da un mix di linee ad elevata efficacia (25 linee), con le quali sono trasportate il 61% dei viaggiatori e da linee a media efficacia (37 linee, 29% degli spostamenti), oltre a linee che assolvono alla funzione sociale del TPL (55 linee, 10% dei passeggeri).

Quindi 62 linee (circa 74.000 bus*km/giorno) trasportano il 90% dei passeggeri, 55 linee (10.800 bus*km/giorno) portano il 10% degli utenti.

In generale risulta una corretta calibrazione della produzione programmata rispetto al fabbisogno di mobilità nel Bacino di Mobilità, pur con l'evidenza di alcune situazioni di eccesso di offerta su determinate linee.

Negli ambiti urbani si osserva mediamente un buon livello di efficacia, non evidenziandosi particolari situazioni di criticità a livello globale. Nei centri urbani minori risulta una forte penetrazione dei servizi interurbani (rivolta in prevalenza agli istituti scolastici) che riduce l'efficacia del servizio urbano, consentendo di individuare situazioni di necessarie riorganizzazioni del servizio nell'ottica di integrazioni di ambito locale.

L'offerta di servizio, in riferimento alle analisi condotte, appare frammentata, con numerosi percorsi per ciascuna linea, richiedendo implicitamente una riorganizzazione delle linee e delle relative deviazioni.

Il parco mezzi disponibile per l'effettuazione del servizio è cresciuto, tra il 2022 e il 2024, di 38 veicoli, in riferimento ai diversi piani di rinnovo degli operatori e dei finanziamenti resi disponibili a livello statale e regionale, oltre alla sostituzione di ulteriori mezzi: ciò ha consentito un abbassamento dell'età media del parco dai 10,6 anni del 2022 ai 9,0 anni del 2024. Di conseguenza, anche la classe emissiva dei mezzi è migliorata, con gli attuali 503 veicoli con classe Euro6/Elettrici a fronte dei 355 disponibili nel 2022.

Le due variazioni riportate evidenziano l'impatto delle misure e finanziamenti governativi e locali, nonché i singoli piani di rinnovo, sull'aggiornamento delle flotte del trasporto pubblico. L'evoluzione riguarda di fatto il livello qualitativo offerto all'utenza, la sicurezza intrinseca e la maggior affidabilità garantita da un parco veicolare più moderno e la riduzione dell'impronta ambientale del trasporto pubblico in termini emissivi.

5.2. Criticità infrastrutturali

I "colli di bottiglia" infrastrutturali sono individuati attraverso le principali evidenze riportate all'Agenzia dagli operatori e dall'utenza.

Fermo restando che il territorio di competenza ha una rilevante estensione con caratteristiche montane, in tutto il centro-nord del Bacino di Mobilità, che costituisce di per sé una limitazione alla viabilità percorribile ed alle relazioni realizzabili con il trasporto pubblico, gli assi stradali sono prevalentemente a singola corsia per senso di marcia senza la possibilità di allargamento della sezione trasversale anche lungo la viabilità principale.

La scelta quasi obbligata della viabilità percorribile dal TPL è il primo limite imprescindibile, connesso alle caratteristiche del territorio e della viabilità esistente.

Inoltre, come da disposizioni normative (D.P.R. 753/80 e regolamento attuazione del codice della strada), le sedi viarie devono rispondere a specifici requisiti e caratteristiche per poter essere formalmente autorizzate come percorsi del trasporto pubblico di linea.

Ulteriore elemento di criticità infrastrutturale sono i nodi di interscambio modale che possono presentare a seconda dei casi le seguenti problematiche:

- Dimensionamento;
- Qualità e funzionalità degli spazi per gli utenti del trasporto pubblico;
- Accesso e coordinamento dell'informazione all'utenza.

L'assenza di un sistema di governance standard per i nodi di interscambio non semplifica il coordinamento delle attività legate agli stessi ovvero rende necessario il coinvolgimento di numerosi e diversi enti qualora si intendano attuare interventi sugli stessi.

Di seguito si riportano le principali situazioni di criticità in merito alla regolarità del servizio dovute a cause infrastrutturali:

a) viabilità:

- **SS340 “Regina”** congestione viabilistica non solo nelle giornate di punta turistica, purtroppo l'aumento esponenziale del turismo negli ultimi anni con una stagione sempre più lunga unita al Cantiere della Variante della Tremezzina rendono l'arteria spesso “bloccata”.
- **SS583 “Lariana”** la limitata dimensione del calibro stradale unita alla tortuosità dell'arteria e al crescente aumento delle presenze turistiche soprattutto verso il paese di Bellagio rendono spesso impraticabile la viabilità
- **Accesso e attraversamento del Capoluogo Como:** la Città di Como essendo una convalle, con traffico in ingresso e uscita dal centro, nonché di attraversamento dovuto alla mancanza di tangenziali, rende problematica la circolazione. Gli assi congestionati sono: da Piazzale Camerlata verso il centro città e il lago (sud-nord); le colline comasche verso Lecco-Bergamo (ovest-est); la circonvallazione interna della Città a senso unico (cd. Girone interno).
- **Como – stazione San Giovanni:** difficoltà di manovra per gli autobus e promiscuità con veicoli privati nell'utilizzo del piazzale fronte stazione.
- **Lecco P.zza Stazione:** difficoltà di manovra per gli autobus e promiscuità con veicoli privati nell'utilizzo del piazzale fronte stazione.
- **Lecco, Vie Cattaneo, Dante, Costituzione:** congestione viabilistica rallenta la percorrenza degli autobus di linea.
- **Lecco P.zza Mazzini:** lunghi tempi semaforici per il trasporto pubblico.
- **Lecco, Leonardo da Vinci:** congestione viabilistica rallenta il transito del trasporto pubblico specie in direzione periferia.
- **Vercurago, cimitero:** lunghi tempi semaforici per il trasporto pubblico.
- **Varese:** intersezioni stradali lungo le vie Sacco, Marcobi, Milano, Piave, Maspero presentano tempi semaforici particolarmente sfavorevoli al trasporto pubblico;
- **Varese:** traffico rallentato lungo le vie Magenta, Casula, Belforte in direzione centro città in diverse fasce orarie della giornata;
- **Busto Arsizio:** via Monti non è percorribile in entrambi i sensi di marcia da bus e non consente l'accesso di tutti i bus di fronte alla stazione FN.
- **Gallarate:** sottopasso ferroviario di via Liberazione non consente il passaggio di autobus a metano o elettrici ovvero con sagoma maggiorata in altezza per presenza bombole gas o batterie.

b) Si riscontrano inoltre criticità nei seguenti piazzali nei pressi degli istituti scolastici:

- **Como-Ist. Magistri Cumacini:** Nell' area di fermata fronte Istituto sulla Via Varesina si sono riscontrate difficoltà nell'accostare i mezzi TPL alla banchina in direzione Como, causa studenti che occupavano il golfo di fermata degli autobus e in direzione Varese la banchina ha una larghezza insufficiente
- **Olgiate Comasco-Ist. Terragni:** la viabilità di fronte all'istituto scolastico superiore non adeguatamente attrezzato per la gestione dei flussi negli orari di ingresso e uscita degli studenti con promiscuità di utilizzo degli stessi spazi da parte di veicoli privati;

- **Oggiono, Istituto Bachelet:** generale inadeguatezza delle infrastrutture di fermata in relazione al numero degli studenti presenti: in particolare il marciapiede di Viale Europa (lato direzione stazione FS) ha una larghezza non appropriata rispetto al numero di studenti. Non è presente un marciapiede in viale Europa (lato direzione Sp 49)
 - **Monticello Brianza, Istituto Greppi** la viabilità di fronte all'istituto scolastico superiore non adeguatamente attrezzata per la gestione dei flussi negli orari di ingresso e uscita degli studenti con promiscuità di utilizzo degli stessi spazi da parte di veicoli privati;
 - **Merate, Istituti Agnesi e Vigano** la viabilità di fronte all'istituto scolastico superiore non adeguatamente attrezzata per la gestione dei flussi negli orari di ingresso e uscita degli studenti con promiscuità di utilizzo degli stessi spazi da parte di veicoli privati;
 - **Bisuschio:** la viabilità di fronte all'istituto scolastico superiore risulta sottodimensionato e non adeguatamente attrezzato per la gestione dei flussi negli orari di ingresso e uscita degli studenti con promiscuità di utilizzo degli stessi spazi da parte di veicoli privati;
 - **Gazzada:** la viabilità di fronte all'istituto scolastico superiore risulta sottodimensionato e non adeguatamente attrezzato per la gestione dei flussi negli orari di ingresso e uscita degli studenti con promiscuità di utilizzo degli stessi spazi da parte di veicoli privati;
 - **Tradate:** piazzale Gramsci di fronte agli istituti scolastici risulta sottodimensionato e non adeguatamente attrezzato per la gestione dei flussi negli orari di ingresso e uscita degli studenti;
- c) **Infrastrutture indispensabili al servizio ma non in disponibilità pubblica**
- **Gallarate autostazione:** impianto di proprietà dell'impresa concessionaria del servizio;
 - **Golasecca capolinea:** non esiste area pubblica nella quale consentire le manovre di inversione di marcia che attualmente sono svolte nel deposito dell'impresa concessionaria del servizio;
 - **Malpensa aeroporto:** attualmente l'aeroporto dispone di numerose fermate autobus il cui utilizzo è però promiscuo fra servizi a mercato e servizi soggetti ad OSP. Occorre pertanto individuare almeno uno stallo per terminal da dedicare ad uso esclusivo del trasporto pubblico locale programmato dall'Agenzia.

PARTE II - PROGRAMMAZIONE

6. Strategia del Programma di Bacino

6.1. Nota metodologica

Le Linee guida per la redazione del PdB, di cui all' art. 13 della norma, approvate con DGR 2486 del 10/10/2014, identificano 7 azioni di intervento:

1. Ricognizione della domanda e dell'offerta di TPL

Sono calcolati gli indicatori dello stato di fatto, per la valutazione comparativa degli scenari programmati.

2. Ridefinizione del modello di offerta

È disegnata una rete integrata di servizi (automobilistico, impianti fissi, ferroviario, lacuale), gerarchizzata secondo principi di prevalenza della domanda (rete primaria, secondaria, terziaria e a domanda debole) ai quali è strettamente connessa la definizione delle politiche tariffarie.

3. Incremento della qualità del servizio offerto

Sono definiti gli obiettivi di qualità minimi cui deve rispondere il servizio di TPL, innanzi tutto in termini di accessibilità, leggibilità del servizio, comfort, affidabilità, sicurezza e sostenibilità ambientale.

4. Definizione di sottobacini trasportistici e dei lotti di affidamento dei servizi

Sono definiti i sottobacini trasportistici e sono dimensionati i lotti di affidamento dei servizi.

5. Rimozione dei vincoli di sistema e coordinamento con la pianificazione della mobilità locale

È definito un insieme ragionato di interventi su vincoli di sistema che possa migliorare l'efficacia dei servizi (rimozione dei "colli di bottiglia")

6. Orientamento al cliente

Sono definite le strategie di comunicazione dell'identità visiva del TPL e delle informazioni ai clienti, volto al miglioramento dell'accessibilità e fruibilità dei servizi da parte dei cittadini.

7. Verifica e monitoraggio del programma

Sono definiti gli indicatori, metodologie e obiettivi del monitoraggio trasportistico dei servizi.

Il Programma di Bacino individua due orizzonti temporali di riferimento:

1. Breve termine

Si intende per breve termine un orizzonte di tempo di 12-18 mesi dalla data di approvazione del presente Programma di Bacino dedicato alla predisposizione dei documenti relativi agli affidamenti previsti nella Relazione sui Lotti già approvata. In tale contesto, si considera:

- Rete infrastrutturale invariata, ovvero non è prevista la realizzazione di nuovi assi viari, nuove autostazioni od altre infrastrutture che influiscano sull'operatività del servizio;
- Servizio di progetto;
- Sistema Tariffario nuovo (STIBM), da approvare;

2. Medio-Lungo Termine

Si intende per medio-lungo termine un orizzonte di tempo oltre 18 mesi dalla data di approvazione del presente Programma di Bacino, nel quale le aziende pro tempore incaricate di pubblico servizio adotteranno gli adeguamenti di servizio secondo previsione contrattuale. In tale contesto, si considera:

- Rete infrastrutturale evoluta in relazione ai rilasci infrastrutturali (es. ferroviari, autostazioni, riqualificazione nodi di interscambio, ecc.);
- Servizio ferroviario ed automobilistico di progetto.

L'attuazione del PdB nell'orizzonte di medio-lungo termine, laddove necessario, potrà comportare la necessità di procedere alla definizione di varianti contrattuali ovvero di atti integrativi e modificativi al contratto in essere.

6.2. Requisiti del servizio

I requisiti del servizio rappresentano gli obiettivi perseguiti nella programmazione: essi costituiscono il punto di collegamento tra le considerazioni di analisi, i punti di forza e le criticità emerse e gli elementi progettuali definiti nel documento.

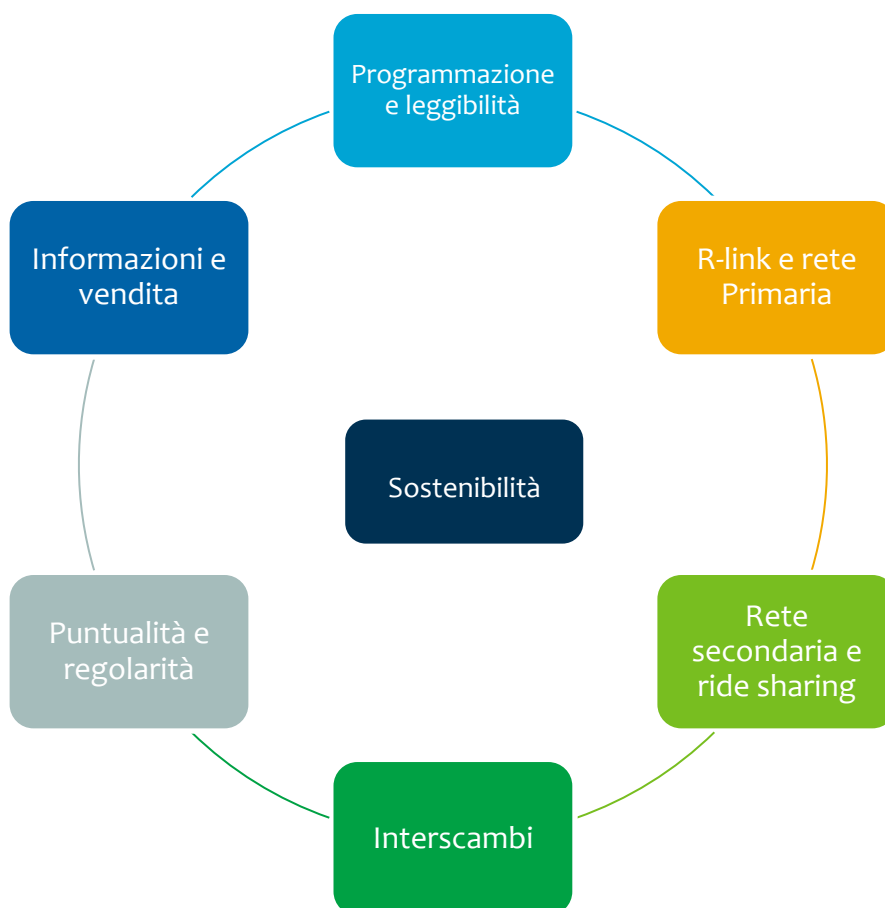


Figura 6-1 Requisiti del servizio

I sei requisiti base, che congiuntamente alla sostenibilità costituiscono il fulcro del Programma di Bacino del TPL, sono declinati rispetto ai seguenti principi:

1. **Migliore programmazione (cfr. Capitoli 7, 8 e 9)**, finalizzata ad una adeguata leggibilità e riconoscibilità del servizio offerto, da attuare attraverso:
 - a. Semplificazione dei percorsi delle linee e la riduzione del numero di deviazioni;
 - b. Introduzione dei sistemi di cadenzamento orario simmetrici
 - c. Attuazione dell'immagine coordinata definita da Regione Lombardia

Lo schema di rete pianificato è costituito da tutte le modalità di trasporto pubblico regionale e locale, in una logica gerarchica. I servizi ferroviari assumono la classificazione di rete portante del servizio, rispetto alla quale i servizi automobilistici devono collaborare in sinergia ed adduzione. La rete primaria automobilistica è l'estensione naturale del ferro ove la rete ferroviaria non esiste, con la realizzazione di collegamenti rapidi, uniformi, cadenzati e presenti tutti i giorni dell'anno, tra le principali località e nodi del territorio regionale. A valle della rete primaria sono programmate le reti secondaria e di capillarità, che rispondono alle esigenze di collegamento dei centri minori e di garanzia del diritto alla mobilità della cittadinanza e dei visitatori.

I servizi sono programmati secondo una logica bottom-up, a partire dagli specifici ambiti territoriali e funzionali di servizio, pur in considerazione della visione complessiva di rete di bacino sopra descritta.

2. **Focalizzazione sulle principali linee di forza del servizio (cfr. Paragrafi 8.4.1 e 8.4.2)** per R-Link e Rete primaria, attraverso una maggiore frequenza del servizio, da attuare attraverso l'incremento della frequenza delle corse verso i principali poli attrattori e nelle aree a maggior domanda, ovvero verso i centri della vita sociale ed economica del territorio:
 - a. Ospedali "centrali" e sedi principali ambulatori ASST: almeno 4 corse/h verso il centro città e stazione di riferimento;
 - b. Poli universitari: almeno 4 corse/h verso il centro città e stazione di riferimento con rinforzi negli orari di punta;
 - c. Comuni di prima cintura dei capoluoghi e dei principali centri urbani: almeno una corsa ogni 60' verso il centro urbano di riferimento;
 - d. Destagionalizzazione del servizio: il servizio di base, ovvero al netto delle corse di rinforzo in orario di punta nel periodo scolastico, è tendenzialmente svolto con orario cadenzato e deve essere svolto per tutto l'anno salvo in specifiche situazioni da giustificare puntualmente;
 - e. Incremento del servizio nelle aree a vocazione turistica: può essere svolto con periodicità specifica (es: da giugno a settembre) e tendenzialmente con orario cadenzato in accordo con le specificità delle linee interessate (vincoli di orario, nodi, coincidenze).
3. **Razionalizzazione e sistematizzazione dei collegamenti (cfr. Paragrafi 8.4.3 e 8.4.4)** a minore frequenza, da attuare attraverso:
 - a. semplificazione dell'attuale programmazione delle reti secondaria e terziaria;
 - b. introduzione di nuovi sistemi di trasporto complementari al servizio delle aree a domanda debole, fra cui:
 - i. TAXI Bus
 - ii. Reti di Shuttle 8+1 posti
 - iii. Partnership strategiche per lo sviluppo di soluzioni in ride sharing (car sharing, bike sharing, car pooling, etc.)
4. **Riqualificazione e funzionalizzazione dei principali nodi di interscambio (cfr. Paragrafo 9.2)**, da attuare attraverso:
 - a. Messa in sicurezza delle aree di attesa e dei percorsi pedonali;
 - b. Attuazione dell'immagine coordinata ai nodi per migliorare l'informazione all'utenza;
 - c. Individuazione dei requisiti per i punti di accesso al servizio;

Nel Bacino insistono diverse modalità di trasporto pubblico, come già evidenziato nel documento di analisi del contesto:

- a) TPL ferroviario: La programmazione dei servizi ferroviari è di competenza di Regione Lombardia. Esso è tenuto in conto quale elemento portante ed imprescindibile per la rete di trasporto pubblico nel suo complesso.
- b) TPL navigazione lacuale: la programmazione della navigazione sui laghi Maggiore e di Como è di competenza ministeriale, esercita attraverso la Gestione Governativa Navigazione Laghi. La programmazione della navigazione su lago di Lugano è di competenza svizzera.
- c) TPL automobilistico di bacino: di competenza dell'Agenzia.
- d) TPL automobilistico inter-bacino: di competenza dell'Agenzia d'intesa con le altre Agenzie confinanti
- e) Impianti a fune (funiviari e funicolari): di competenza dell'Agenzia.

Le integrazioni interne al sistema di TPL automobilistico e con gli impianti a fune, essendo entrambe le modalità di competenza diretta dell'Agenzia, sono regolate nel Programma di Bacino, tenuto conto delle esigenze espresse dalle Agenzie confinanti di Bergamo, Sondrio, Milano e Monza Brianza sui servizi inter-bacino.

Le integrazioni tra le citate modalità e il TPL ferroviario e di navigazione devono essere oggetto di accordi specifici con i Regolatori e Gestori delle altre modalità.

5. **Garanzia della puntualità e della regolarità del servizio (cfr. Paragrafo 9.1 e Capitolo 14)**, attraverso l'individuazione dei colli di bottiglia e l'individuazione di possibili interventi infrastrutturali a soluzione degli stessi;
6. **Migliorare l'accessibilità al servizio (cfr. Capitoli 13 e 14)** sotto il profilo informativo e di commercializzazione, attraverso l'attuazione di:
 - a. Implementazione e costante manutenzione di strumenti digitali;
 - b. Implementazione dell'immagine coordinata;
 - c. Implementazione dei canali di vendita digitale e presenza di biglietterie (anche automatiche) presso i nodi e fermate principali.

6.3. Sostenibilità

La **sostenibilità** del Programma di Bacino è declinata attraverso obiettivi di carattere sociale, economico ed ambientale:

- a) **Sostenibilità sociale (cfr. Capitoli 8 e 14)**: si esplicita attraverso il raggiungimento degli obiettivi di diffusione sul territorio dei servizi di trasporto pubblico locale garantendo il diritto alla mobilità dei cittadini per lo svolgimento delle funzioni essenziali, quali studio e lavoro, nonché per le funzioni sociali e turistiche, rendendo accessibile e inclusivo il TPL per tutte le categorie d'utenza.
- b) **Sostenibilità economica (cfr. Capitoli 11 e 13)**: si esplicita attraverso l'equilibrio economico tra le risorse messe a disposizione dalla collettività, quali le contribuzioni pubbliche e le tariffe pagate dagli utenti per l'accesso al servizio, e i costi di produzione del servizio.
- c) **Sostenibilità ambientale (cfr. Capitolo 10)**: si esplicita attraverso il perseguimento di riduzione continua delle emissioni inquinanti (con il rinnovo delle flotte, con l'utilizzo di carburanti alternativi e/o alimentazione elettrica dei mezzi, con stili di guida ecologici) e la promozione del trasporto pubblico quale modalità di spostamento virtuosa rispetto all'utilizzo del mezzo privato.

Il perseguimento della sostenibilità sociale, economica ed ambientale è la visione centrale delle previsioni del Programma di Bacino. Le azioni e gli interventi proposti rispecchiano la sostenibilità complessiva nell'equilibrio tra le risorse rese disponibili e gli obiettivi prefissati, garantendo la disponibilità di servizi

per tutti i cittadini e su tutto il territorio, prefissando obiettivi di accessibilità ed inclusività del servizio per tutti gli utenti nonché individuando anche i criteri e i target di qualità da raggiungere e mantenere.

L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, rappresenta il programma “d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità” volto all'estirpazione della povertà in tutte le sue forme e dimensioni e al rafforzamento della pace universale.

Sottoscritta da 193 paesi, l'Agenda 2030 è costituita da una serie di obiettivi e traguardi universali, trasformativi e incentrati sulle persone, il cui obiettivo è lo sviluppo sostenibile nelle sue tre dimensioni: sociale, economico e ambientale. L'agenda 2030 è fondata sulla Dichiarazione Universale dei Diritti umani, sui trattati internazionali e sulla dichiarazione del millennio nel totale rispetto del diritto internazionale.

Le aree di cruciale importanza individuate dall'Agenda 2030 sono relative alle persone, al pianeta, alla prosperità, alla pace e alla collaborazione e sono declinate in 17 lungimiranti obiettivi e 169 traguardi interconnessi e indivisibili che orienteranno le decisioni dei singoli stati fino allo scadere del 2030.

Ogni obiettivo deve essere perseguito a livello globale, nazionale e regionale tenendo in considerazione le diverse realtà nazionali, le capacità ed i livelli di sviluppo e nel rispetto delle priorità del proprio paese.



Figura 6-2 Aree ed obiettivi dell'Agenda 2030

In particolare, l'obiettivo 11 “Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili” al traguardo 11.2 prospetta che “Entro il 2030, bisogna garantire a tutti l'accesso a un sistema di trasporti sicuro, conveniente, accessibile e sostenibile, migliorando la sicurezza delle strade, in particolar modo potenziando i trasporti pubblici, con particolare attenzione ai bisogni di coloro che sono più vulnerabili, donne, bambini, persone con invalidità e anziani.

6.4. Principio di programmazione dei servizi

La programmazione dei servizi di TPL è caratterizzata da criteri che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- **Programmazione top-down:** derivante da scelte regionali e/o sovralocali, quali la programmazione ferroviaria, di competenza di Regione Lombardia, e la programmazione delle linee RLink, di completamento della rete ferroviaria, di competenza di Agenzia.
- **Programmazione bottom-up:** elaborata dall'Agenzia, di concerto con gli Enti Locali, caratterizzata dalla programmazione di singoli ambiti territoriali e funzionali di servizio e connessa a livello di Bacino di Mobilità con la programmazione sovraordinata.

7. Programmazione Regionale dei servizi ferroviari nel Bacino

La programmazione regionale dei servizi ferroviari nell'ambito del Bacino di Mobilità di Como Lecco Varese risulta sovraordinata al presente Programma di Bacino: il documento recepisce integralmente detta programmazione, sia infrastrutturale sia di servizi ferroviari, nei diversi orizzonti temporali di riferimento.

7.1.1. Corridoi e nodi: programma dell'offerta ferroviaria

Lo sviluppo del servizio ferroviario regionale Lombardo è definito dalla pianificazione regionale. Si prevede lo sviluppo del sistema suburbano milanese e delle relazioni Regio Express, consolidando l'impostazione attuale degli altri servizi. A partire dal 2024 verranno introdotte le linee S12 ed S13 sulle tratte suburbane della rete di Ferrovie Nord, mentre nel 2026 si potenzieranno gli assi suburbani Milano – Parabiago e Milano – Carnate con l'attivazione di un'ulteriore linea S, finalizzata al raggiungimento di 4 treni per ora per direzione su entrambe le direttrici. Similmente, anche S7 ed S9 incrementeranno le rispettive offerte, la prima passando alla frequenza semi oraria stabile lungo tutto l'arco della giornata sulla tratta Milano – Besana, l'altra prolungando il suo percorso fino alla stazione di Busto Arsizio FS per sostituire il Malpensa – Saronno – Centrale che nello stesso anno cambierà instradamento passando da Gallarate e Rho. Si conferma quindi il sistema di rete e nodi impostato negli ultimi 20 anni, confermando i nodi principali del sistema ed introducendone di nuovi. La Figura 4 1 riporta lo schema dei corridoi e nodi ferroviari, così come programmati da Regione Lombardia.

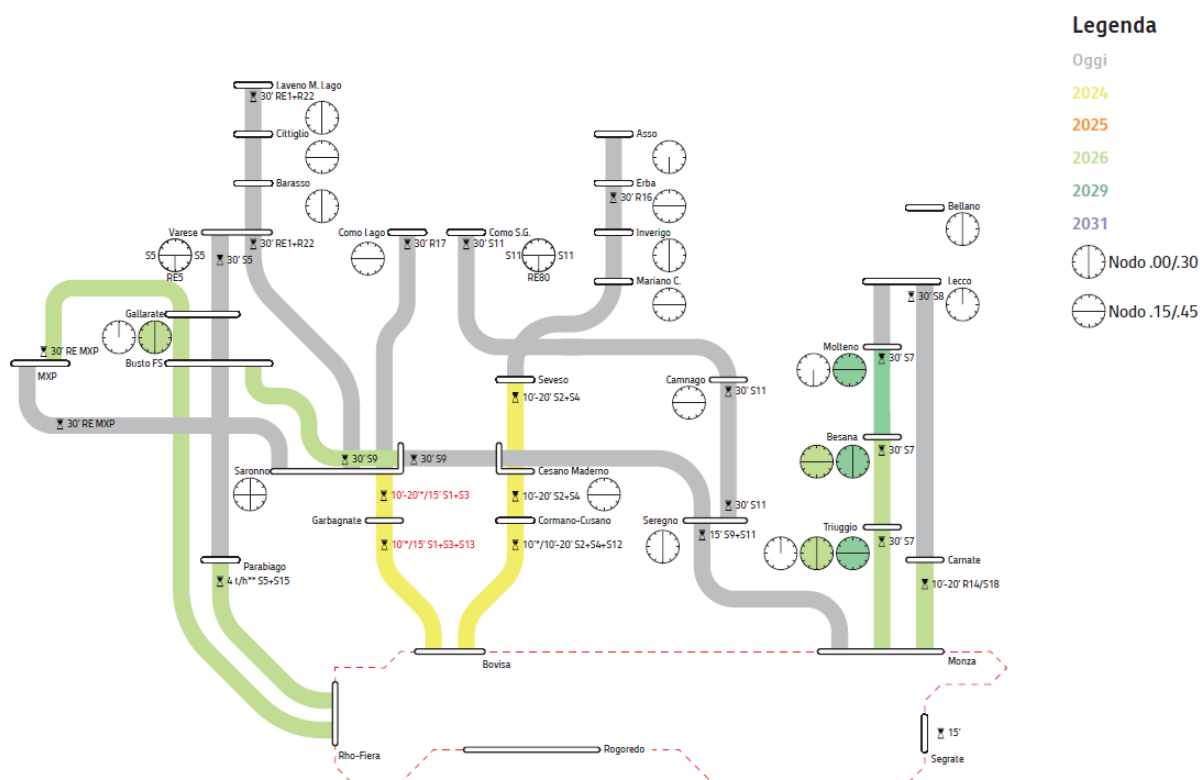


Figura 7-1 Schema dei corridoi e dei nodi ferroviari

Come citato in precedenza, la pianificazione regionale in materia ferroviaria prevede completamenti dei cadenzamenti per i servizi R/RE, da strutturare almeno ogni 60' sulle direttrici principali, e il completamento del progetto linee S di Milano come riportato nel PRMT. La maggior parte delle evoluzioni

del servizio si concentreranno nell'anno 2026, con qualche minore modifica che inizierà tra il 2024 e il 2025 e ulteriori modifiche dell'offerta concentrate nel 2028. Le successive tabelle, di fonte Regione Lombardia, riportano nel dettaglio, anno per anno tra il 2023 e il 2032, l'evoluzione dei servizi ferroviari regionali nel Bacino di mobilità.

Linea	Attuale (2023)		
	Origine	Destinazione	Frequenza
S1	Lodi	Saronno	30'
S2	MI Rogoredo	Seveso	30'
S3	MI Cadorna	Saronno	30'
S4	MI Cadorna	Camnago-Lentate	30'
S5	Treviglio	Varese	30'
S7	MI Garibaldi	Lecco	60'
S8	MI Garibaldi	Lecco	30'
S9	Albairate	Saronno	30'
S11	(Rho) MI Garibaldi	Como (Chiasso)	30' (60')
S30	Gallarate	Luino (Bellinzona)	60' (120')
S40	Como S.G.	Varese FS	60'
S50	Bellinzona	MXP	60'
RE1	MI Cadorna	Varese - Laveno Lago	30' solo punta
RE4	MI Centrale	Domodossola	120' - 60' punta
RE5	MI Garibaldi	Porto Ceresio	60'
RE8	MI Centrale	Tirano	120'
RE8bis	---	---	---
RE 21	MI Centrale	MXP	60'
RE 23	MI Cadorna	MXP	30'
R28	MI Centrale	MXP	60'
RE80	MI Centrale	Locarno	60'
R7	Lecco	Bergamo	60'
R13	Lecco	Sondrio	60'
R16	MI Cadorna	Erba (Asso)	30' (60')
R16bis	---	---	---
R17	MI Cadorna	Como Lago	30'
R18	Como S.G.	Molteno	60'
R18bis	---	---	---
R21	MI Garibaldi	Luino	spot
R22	MI Cadorna	Varese (Laveno Lago)	30' (60' in morbida)
R23	MI Garibaldi	Arona (Domodossola)	60' (120')
R27	MI Cadorna	Novara	60'

Tabella 7-1 Programmazione ferroviaria attuale

Linea	2024		
	Origine	Destinazione	Frequenza
S1	Lodi	Saronno	30'
S2	MI Rogoredo	Seveso	30'
S3	MI Cadorna	Saronno	30'
S4	MI Cadorna	Camnago-Lentate	30'
S5	Treviglio	Varese	30'
S7	MI Garibaldi	Lecco	60'
S8	MI Garibaldi	Lecco	30'
S9	Albairate	Saronno	30'
S11	Rho	Como (Chiasso)	30' (60')
S30	Gallarate	Luino (Bellinzona)	60' (120')
S40	Como S.G.	Varese FS	60'
S50	Bellinzona	MXP	60'

Linea	2024		
	Origine	Destinazione	Frequenza
RE1	MI Cadorna	Varese - Laveno Lago	30' solo punta
RE4	MI Centrale	Domodossola	120' - 60' punta
RE5	MI Garibaldi	Porto Ceresio	60'
RE8	MI Centrale	Tirano	120'
RE8bis	---	---	---
RE 21	MI Centrale	MXP	60'
RE 23	MI Cadorna	MXP	30'
R28	MI Centrale	MXP	60'
RE80	MI Centrale	Locarno	60'
R7	Lecco	Bergamo	60'
R13	Lecco	Sondrio	60'
R16	MI Cadorna	Erba (Asso)	30' (60')
R16bis	---	---	---
R17	MI Cadorna	Como Lago	30'
R18	Como S.G.	Molteno	60'
R18bis	---	---	---
R21	MI Garibaldi	Luino	spot
R22	MI Cadorna	Varese (Laveno Lago)	30' (60' in morbida)
R23	MI Garibaldi	Arona (Domodossola)	60' (120')
R27	MI Cadorna	Novara	60'

Tabella 7-2 Programmazione ferroviaria anno 2024

Linea	2025		
	Origine	Destinazione	Frequenza
S1	Lodi	Saronno	30'
S2	MI Rogoredo	Seveso	30'
S3	MI Cadorna	Saronno	30'
S4	MI Cadorna	Camnago-Lentate	30'
S5	Treviglio	Varese	30'
S7	MI Garibaldi	Lecco	60'
S8	MI Garibaldi	Lecco	30'
S9	Albairate	Saronno	30'
S11	(Rho) MI Garibaldi	Como (Chiasso)	30' (60')
S30	Gallarate	Luino (Bellinzona)	60' (120')
S40	Como S.G.	Varese FS	60'
S50	Bellinzona	MXP	60'
RE1	MI Cadorna	Varese - Laveno Lago	30' solo punta
RE4	MI Centrale	Domodossola	60'
RE5	MI Garibaldi	Porto Ceresio	60'
RE8	MI Centrale	Tirano	60'
RE8bis	MI Rogoredo	Lecco	60' Punta
RE 21	MI Centrale	MXP	60'
RE 23	MI Cadorna	MXP	30'
R28	MI Centrale	MXP	60'
RE80	MI Centrale	Locarno	60'
R7	Lecco	Bergamo	60'
R13	Lecco	Sondrio	60'
R16	MI Cadorna	Erba (Asso)	30' (60')
R16bis	---	---	---
R17	MI Cadorna	Como Lago	30'
R18	Como S.G.	Molteno	60'
R18bis	---	---	---
R21	MI Garibaldi	Luino	spot
R22	MI Cadorna	Varese (Laveno Lago)	30' (60' in morbida)
R23	MI Garibaldi	Arona (Domodossola)	60' (120')
R27	MI Cadorna	Novara	60'

Tabella 7-3 Programmazione ferroviaria anno 2025

Linea	2026		
	Origine	Destinazione	Frequenza
S1	Lodi	Saronno	30'
S2	MI Rogoredo	Meda (Mariano)	30' (60')

Linea	2026		
	Origine	Destinazione	Frequenza
S3	MI Cadorna	Saronno	30'
S4	MI Cadorna	Camnago-Lentate	30'
S5	Treviglio	Varese	30'
S7	MI Garibaldi	Lecco (Besana*)	60' (30')
S8	MI Garibaldi	Lecco	30'
S9	Abbiategrosso	Busto FS	30'
S11	(Rho) MI Garibaldi	Como (Chiasso)	30' (60')
S30	Gallarate	Luino (Bellinzona)	60' (120')
S40	Como S.G.	Varese FS	60'
S50	Bellinzona	MXP	60'
RE1	MI Cadorna	Varese - Laveno Lago	60' sempre - 30' solo punta
RE4	MI Centrale	Domodossola	60'
RE5	MI Garibaldi	Porto Ceresio	60'
RE8	MI Centrale	Tirano	60'
RE8bis	MI Rogoredo	Lecco	60' Punta
RE 21	MI Centrale	Malpensa via Rho	30'
RE 23	MI Cadorna	MXP	60'
R28	MI Cadorna	MXP	60'
RE80	MI Centrale	Locarno	60'
R7	Lecco (Ponte S. Pietro)	BGY	60' (30')
R13	Lecco	Sondrio	60'
R16	MI Cadorna	Erba (Asso)	30' (60')
R16bis	---	---	---
R17	MI Cadorna	Como Lago	30'
R18	Chiasso	Molteno	60'
R18bis	---	---	---
R21	MI Garibaldi	Luino	spot
R22	MI Cadorna	Varese	30'
R23	MI Garibaldi	Arona (Domodossola)	60' (120')
R27	MI Cadorna	Novara	60'

Tabella 7-4 Programmazione ferroviaria anno 2026

Linea	2027		
	Origine	Destinazione	Frequenza
S1	Lodi	Saronno	30'
S2	MI Rogoredo	Meda (Mariano)	30' (60')
S3	MI Cadorna	Saronno	30'
S4	MI Cadorna	Camnago-Lentate	30'
S5	Treviglio	Varese	30'
S7	MI Garibaldi	Lecco (Besana)	60' (30')
S8	MI Garibaldi	Lecco	30'
S9	Abbiategrosso	Busto FS	30'
S11	(Rho) MI Garibaldi	Como (Chiasso)	30' (60')
S30	Gallarate	Luino (Bellinzona)	60' (120')
S40	Como S.G.	Varese FS	60'
S50	Bellinzona	MXP	60'
RE1	MI Cadorna	Varese - Laveno Lago	60' sempre - 30' solo punta
RE4	MI Centrale	Domodossola	60'
RE5	MI Garibaldi	Porto Ceresio	60'
RE8	MI Centrale	Tirano	60'
RE8bis	MI Rogoredo	Lecco	60' Punta
RE 21	MI Centrale	Malpensa via Rho	30'
RE 23	MI Cadorna	MXP	60'
R28	MI Cadorna	MXP	60'
RE80	MI Centrale	Locarno	60'

Linea	2027		
	Origine	Destinazione	Frequenza
R7	Lecco (Ponte S. Pietro)	BGY	60' (30')
R13	Lecco	Sondrio	60'
R16	MI Cadorna	Erba (Asso)	30' (60')
R16bis	---	---	---
R17	MI Cadorna	Como Lago	30'
R18	Chiasso	Molteno	60'
R18bis	---	---	---
R21	MI Garibaldi	Luino	spot
R22	MI Cadorna	Varese	30'
R23	MI Garibaldi	Arona (Domodossola)	60' (120')
R27	MI Cadorna	Novara	60'

Tabella 7-5 Programmazione ferroviaria anno 2027

Linea	2028		
	Origine	Destinazione	Frequenza
S1	Lodi	Saronno	30'
S2	MI Rogoredo	Meda (Mariano)	30' (60')
S3	MI Cadorna	Saronno	30'
S4	MI Cadorna	Camnago-Lentate	30'
S5	Treviglio	Varese	30'
S7	MI Garibaldi	Molteno/Oggiono (Besana)*	60' (30')
S8	MI Garibaldi	Lecco	30'
S9	MI San Cristoforo	Busto FS	30'
S11	(Rho) MI Garibaldi	Como (Chiasso)	30' (60')
S30	Gallarate	Luino (Bellinzona)	60' (120')
S40	Como S.G.	Varese FS	60'
S50	Bellinzona	MXP	60'
RE1	MI Cadorna	Varese - Laveno Lago	60' sempre - 30' solo punta
RE4	MI Centrale	Domodossola	60'
RE5	MI Garibaldi	Porto Ceresio	60'
RE8	MI Centrale	Tirano	60'
RE8bis	MI Rogoredo	Lecco	60' Punta
RE 21	MI Centrale	Malpensa via Rho	30'
RE 23	MI Cadorna	MXP	60'
R28	MI Cadorna	MXP	60'
RE80	MI Centrale	Locarno	60'
R7	Lecco (Ponte S. Pietro)	BGY	60' (30')
R13	Lecco	Sondrio	60'
R16	MI Cadorna	Asso via Merone*	60'
R16bis	MI Cadorna	Lecco via Merone*	60'
R17	MI Cadorna	Como Lago	30'
R18	Chiasso	Lecco	60'
R18bis	Chiasso	Erba*	60'
R21	MI Garibaldi	Luino	spot
R22	MI Cadorna	Varese	30'
R23	MI Garibaldi	Arona (Domodossola)	60' (120')
R27	MI Cadorna	Novara	60'

Tabella 7-6 Programmazione ferroviaria anno 2028

Linea	2029		
	Origine	Destinazione	Frequenza
S1	Lodi	Saronno	30'

Linea	2029		
	Origine	Destinazione	Frequenza
S2	MI Rogoredo	Meda (Mariano)	30' (60')
S3	MI Cadorna	Saronno	30'
S4	MI Cadorna	Camnago-Lentate	30'
S5	Treviglio	Varese	30'
S7	MI Garibaldi	Molteno (Besana)	60' (30')
S8	MI Garibaldi	Lecco	30'
S9	MI San Cristoforo	Busto FS	30'
S11	(Rho) Mi Garibaldi	Como (Chiasso)	30' (60')
S30	Gallarate	Luino (Bellinzona)	60' (120')
S40	Como S.G.	Varese FS	60'
S50	Bellinzona	MXP	60'
RE1	MI Cadorna	Varese - Laveno Lago	60' sempre - 30' solo punta
RE4	MI Centrale	Domodossola	60'
RE5	MI Garibaldi	Porto Ceresio	60'
RE8	MI Centrale	Tirano	60'
RE8bis	MI Rogoredo	Lecco	60' Punta
RE 21	MI Centrale	Malpensa via Rho	30'
RE 23	MI Cadorna	MXP	60'
R28	MI Cadorna	MXP	60'
RE80	MI Centrale	Locarno	60'
R7	Lecco (Ponte S. Pietro)	BGY	60' (30')
R13	Lecco	Sondrio	60'
R16	MI Cadorna	Asso via Merone	60'
R16bis	MI Cadorna	Lecco via Merone	60'
R17	MI Cadorna	Como Lago	30'
R18	Chiasso	Lecco	60'
R18bis	Chiasso	Erba	60'
R21	MI Garibaldi	Luino	spot
R22	MI Cadorna	Varese	30'
R23	MI Garibaldi	Arona (Domodossola)	60' (120')
R27	MI Cadorna	Novara	60'

Tabella 7-7 Programmazione ferroviaria anno 2029

Linea	2030		
	Origine	Destinazione	Frequenza
S1	Lodi	Saronno	30'
S2	MI Rogoredo	Meda (Mariano)	30' (60')
S3	MI Cadorna	Saronno	30'
S4	MI Cadorna	Camnago-Lentate	30'
S5	Treviglio	Varese	30'
S7	MI Garibaldi	Molteno (Besana)	60' (30')
S8	MI Garibaldi	Lecco	30'
S9	MI San Cristoforo	Busto FS	30'
S11	(Rho) Mi Garibaldi	Como (Chiasso)	30' (60')
S30	Gallarate	Luino (Bellinzona)	60' (120')
S40	Como S.G.	Varese FS	60'
S50	Bellinzona	MXP	60'
RE1	MI Cadorna	Varese - Laveno Lago	60' sempre - 30' solo punta
RE4	MI Centrale	Domodossola	60'
RE5	MI Garibaldi	Porto Ceresio	60'
RE8	MI Centrale	Tirano	60'
RE8bis	MI Rogoredo	Lecco	60' Punta
RE 21	MI Centrale	Malpensa via Rho	30'
RE 23	MI Cadorna	MXP	60'
R28	MI Cadorna	MXP	60'

Linea	2030		
	Origine	Destinazione	Frequenza
RE80	MI Centrale	Locarno	60'
R7	Lecco (Ponte S. Pietro)	BGY	60' (30')
R13	Lecco	Sondrio	60'
R16	MI Cadorna	Asso via Merone	60'
R16bis	MI Cadorna	Lecco via Merone	60'
R17	MI Cadorna	Como Lago	30'
R18	Chiasso	Lecco	60'
R18bis	Chiasso	Erba	60'
R21	MI Garibaldi	Luino	spot
R22	MI Cadorna	Varese	30'
R23	MI Garibaldi	Arona (Domodossola)	60' (120')
R27	MI Cadorna	Novara	60'

Tabella 7-8 Programmazione ferroviaria anno 2030

Linea	2031		
	Origine	Destinazione	Frequenza
S1	Lodi	Saronno	30'
S2	Pieve Emanuele	Meda (Mariano)	30' (60')
S3	MI Cadorna	Saronno	30'
S4	MI Cadorna	Camnago-Lentate	30'
S5	Treviglio	Varese	30'
S7	MI Garibaldi	Molteno (Besana)	60' (30')
S8	MI Garibaldi	Lecco	30'
S9	MI San Cristoforo	Busto FS	30'
S11	(Rho) MI Garibaldi	Como (Chiasso)	30' (60')
S30	Gallarate	Luino (Bellinzona)	60' (120')
S40	Como S.G.	Varese FS	60'
S50	Bellinzona	MXP	60'
RE1	MI Cadorna	Varese - Laveno Lago	60' sempre - 30' solo punta
RE4	MI Centrale	Domodossola	60'
RE5	MI Garibaldi	Porto Ceresio	60'
RE8	MI Centrale	Tirano	60'
RE8bis	MI Rogoredo	Lecco	60' Punta
RE 21	MI Centrale	Malpensa via Rho	30'
RE 23	MI Cadorna	MXP	60'
R28	MI Cadorna	MXP	60'
RE80	MI Centrale	Locarno	60'
R7	Lecco (Ponte S. Pietro)	BGY	60' (30')
R13	Lecco	Sondrio	60'
R16	MI Cadorna	Asso via Merone	60'
R16bis	MI Cadorna	Lecco via Merone	60'
R17	MI Cadorna	Como Lago	30'
R18	Chiasso	Lecco	60'
R18bis	Chiasso	Erba	60'
R21	MI Garibaldi	Luino	spot
R22	MI Cadorna	Varese	30'
R23	MI Garibaldi	Arona (Domodossola)	60' (120')
R27	MI Cadorna	Novara	60'

Tabella 7-9 Programmazione ferroviaria anno 2031

Linea	2032		
	Origine	Destinazione	Frequenza
S1	Lodi	Saronno	30'
S2	MI Rogoredo	Meda (Mariano)	30' (60')
S3	MI Cadorna	Saronno	30'
S4	MI Cadorna	Camnago-Lentate	30'
S5	Treviglio	Varese	30'
S7	MI Garibaldi	Molteno (Besana)	60' (30')
S8	MI Garibaldi	Lecco	30'
S9	MI San Cristoforo	Busto FS	30'
S11	(Rho) MI Garibaldi	Como (Chiasso)	30' (60')
S30	Gallarate	Luino (Bellinzona)	60' (120')
S40	Como S.G.	Varese FS	60'
S50	Bellinzona	MXP	60'
RE1	MI Cadorna	Varese - Laveno Lago	60' sempre - 30' solo punta
RE4	MI Centrale	Domodossola	60'
RE5	MI Garibaldi	Porto Ceresio	60'
RE8	MI Centrale	Tirano	60'
RE8bis	MI Rogoredo	Lecco	60' Punta
RE 21	MI Centrale	Malpensa via Rho	30'
RE 23	MI Cadorna	MXP	60'
R28	MI Cadorna	MXP	60'
RE80	MI Centrale	Locarno	60'
R7	Lecco (Ponte S. Pietro)	BGY	60' (30')
R13	Lecco	Sondrio	60'
R16	MI Cadorna	Asso via Merone	60'
R16bis	MI Cadorna	Lecco via Merone	60'
R17	MI Cadorna	Como Lago	30'
R18	Chiasso	Lecco	60'
R18bis	Chiasso	Erba	60'
R21	MI Garibaldi	Luino	spot
R22	MI Cadorna	Varese	30'
R23	MI Garibaldi	Arona (Domodossola)	60' (120')
R27	MI Cadorna	Novara	60'

Tabella 7-10 Programmazione ferroviaria anno 2032

7.1.2. Previsioni di sviluppo dell'offerta ferroviaria sulla ferrovia Como – Lecco

Sulla ferrovia Como – Lecco sono in corso i lavori per la sua elettrificazione. RFI ha diviso il progetto in due lotti funzionali:

1. Tratta Albate Camerlata – Molteno, che verrà attivata nel 2026;
2. Tratta Molteno – Lecco, che verrà attivata non prima del 2028.

Il progetto di elettrificazione attualmente approvato riguarda la linea nella sua configurazione attuale.

Si sta però svolgendo anche uno studio per il potenziamento infrastrutturale necessario a realizzare il modello di esercizio proposto da Regione Lombardia, che, coerentemente all'avanzamento dei miglioramenti infrastrutturali, si struttura nelle tre fasi di seguito descritte.

FASE 1 – ELETTRIFICAZIONE ALBATE – MOLTEÑO, 2026.

In questa fase verrà consolidata la struttura d'orario già oggi attiva sulla relazione Como - Molteno, con l'estensione dell'arco di servizio del cadenzamento orario a tutta la giornata e il prolungamento delle corse almeno fino alla stazione di Chiasso in territorio elvetico. È allo studio con il Cantone Ticino la possibilità di estendere tale servizio anche oltre Chiasso, inserendolo in modo coerente nelle strutture di offerta già presenti su tale territorio.

Cantù si conferma essere un nodo .00 (o .30 nel caso in cui venisse utilizzata la traccia della mezz'ora successiva) in cui incrociano sistematicamente i treni nelle due direzioni. Costituisce quindi luogo ideale, vista anche l'autostazione presente di fronte alla stazione, per l'interscambio gomma-ferro.

Merone, come oggi, resta nodo 15-45 che garantisce dal punto di vista ferroviario l'interscambio tra i treni provenienti da Milano Cadorna della linea R16 con i treni diretti a Chiasso (CH) e Molteno (LC).

Infine, Molteno resta nodo .00/.30 per la linea S7 Milano – Monza – Molteno – Lecco con interscambio garantito in entrambe le direzioni per assicurare continuità trasportistica sulla relazione Chiasso – Lecco.

FASE 2 – ELETTRIFICAZIONE MOLTEÑO - ALBATE, POST 2028.

In questa fase è allo studio il prolungamento del servizio Chiasso – Molteno fino a Lecco con contestuale limitazione della linea S7 a Molteno/Oggiono e traslazione della stessa di 15' per garantire continuità trasportistica tra Monza e Lecco via Molteno.

Si confermano i nodi di Cantù e Merone mentre si trasforma il nodo di Molteno in .15/.45.

FASE 3 – POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE ALBATE CAMERLATA - LECCO, POST 2030.

La realizzazione di alcune nuove sedi di incrocio della linea renderà possibile il seguente modello di esercizio:

- 1 treno ogni 60' sulla relazione Chiasso - Lecco, inserita nel nodo.00 di Lecco e nel nodo .15/.45 di Merone, al fine di garantire la coincidenza con il treno proveniente da Milano Cadorna sia verso Como sia verso Lecco, con servizio in tutti gli impianti della linea;
- 1 treno ogni 60', posto a 30' dalla traccia di cui al punto precedente, sulla tratta Chiasso – Merone - Erba, con servizio nelle stazioni di Como S.G., Como Camerlata, Albate Trecallo, Cantù e Merone;
- 1 treno ogni 60', posto a 30' dalla traccia di cui al punto 1, sulla relazione Merone - Lecco, proveniente da Milano Cadorna;
- 1 treno ogni 30' sulla relazione Milano P. Garibaldi – Monza – Molteno – Oggiono, con servizio in tutti gli impianti della linea.

La sovrapposizione delle relazioni di cui al precedente elenco darà di fatto una frequenza di 30' sia sulla tratta Chiasso – Merone sia sulla tratta Merone – Lecco, con i seguenti nodi oraristici:

1. Cantù nodo .00/.30
2. Merone nodo .15/.45
3. Molteno nodo .15/.45 (per la linea S7 e interscambio verso Lecco tra S7 e relazioni Merone – Lecco)
4. Oggiono nodo .00/.30
5. Valmadrera nodo .15/.45

In questo scenario saranno quindi molteplici le possibilità di attestamento di linee di TPL interurbano presso le stazioni della ferrovia Como – Lecco, che dovranno trovare prioritaria opportunità di scambio nei nodi oraristici sopra indicati, al fine di massimizzare l'efficienza (ed economicità) del sistema di tpl e

l'efficacia per i viaggiatori, garantendo il maggior numero possibile di destinazioni con il minor numero possibile di mezzi utilizzati.

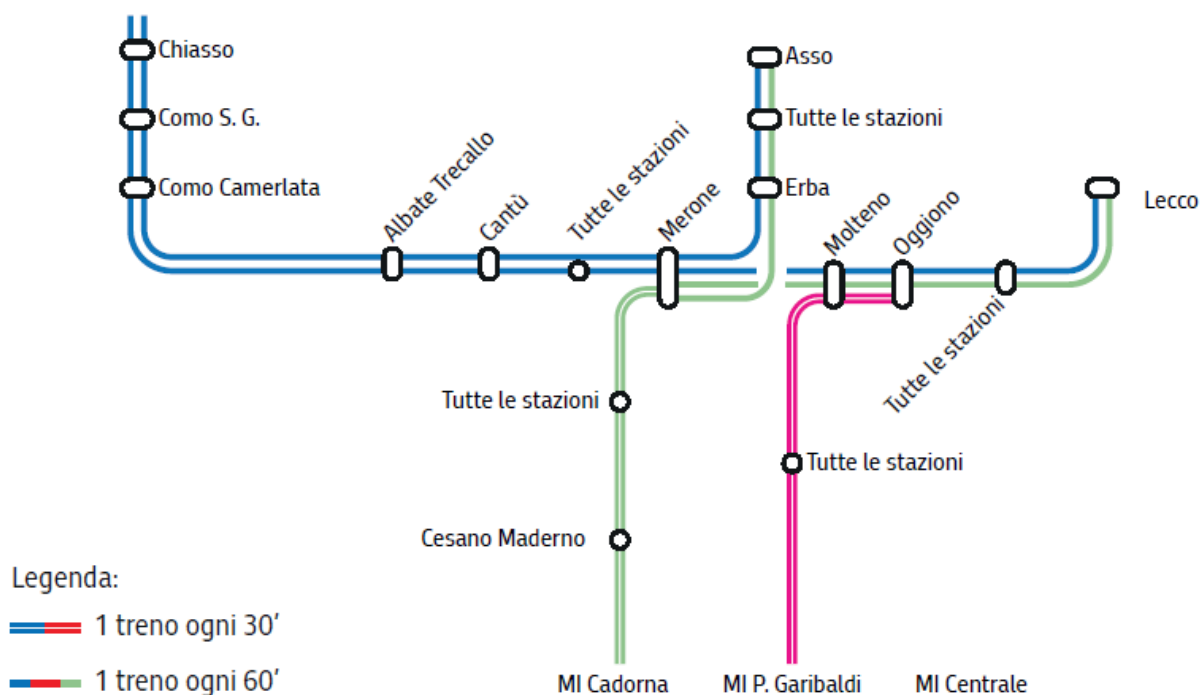


Figura 7-2 Modello di Esercizio a regime

7.1.3. Rilevazione di ulteriori fabbisogni ferroviari

Prolungamento dei servizi R22 da Varese Nord a Varese Casbeno ogni 60' (intercalati a corse RE1). La modifica consente di ampliare l'accessibilità del polo multiservizi di Casbeno (scuole superiori, Prefettura, Questura, uffici Provincia, ASST) da tutte le popolose località dell'asse Saronno-Tradate-Varese.

Ampliamento dell'offerta alla stazione di Vercurago/San Girolamo. Consente una miglior capillarità del servizio nell'area metropolitana di Lecco-Calolziocorte permettendo veloci collegamenti verso il centro di Lecco alternativi alla viabilità locale che soffre di criticità viabilistiche che affliggono anche le autolinee locali.

8. Programmazione dei servizi di TPL

8.1. Ambiti territoriali e di servizio

Il territorio del bacino di mobilità è suddiviso in ambiti territoriali e funzionali di servizio, in relazione alle principali polarità attrattive e generative di domanda. Gli ambiti territoriali sono 21:

- **Provincia di Como** (7 ambiti – Allegati da 2.1 a 2.7):
 - Como area urbana
 - Canturino
 - Erbese
 - Brianza comasca
 - Sud Ovest comasco - Olgiatese

- Triangolo Lariano
- Lario Ovest - Medio e Alto Lago
- **Provincia di Lecco** (6 ambiti – Allegati da 3.1 a 3.6)):
 - Lecco area urbana (progetto di breve termine e progetto di medio termine)
 - Brianza orientale
 - Calolziese
 - Meratese
 - Oggionese
 - Valsassina - Lario Est
- **Provincia di Varese** (8 ambiti – Allegati da 4.1 a 4.8)
 - Varese area urbana
 - Basso Verbano
 - Busto Arsizio - Castellanza
 - Gallaratese
 - Malpensa
 - Valle Olona
 - Valceresio
 - Luinese e valli

Si specifica che gli ambiti territoriali e funzionali di servizio sono ripartiti rispetto alla domanda di mobilità ed al conseguente servizio di TPL di progetto. Pertanto, non sussiste una segregazione netta territoriale tra i diversi ambiti tale da consentire una attribuzione univoca dei territori comunali.

Il dettaglio dei servizi afferenti a ciascun ambito è individuato negli allegati da 2.1 a 4.8, contenenti anche i livelli di produzione di ciascuna linea.

8.2. Criteri di programmazione dei servizi automobilistici

8.2.1. Gerarchizzazione della rete

La riorganizzazione dei servizi TPL di Bacino deve necessariamente essere affrontata attraverso la gerarchizzazione della rete, ovvero un processo di redistribuzione e ricomposizione delle risorse di produzione secondo un modello di tipo gerarchico e sinergico.

La logica indicata da Regione Lombardia per il ridisegno dei servizi consiste nella riorganizzazione dei servizi automobilistici assumendo quale punto fisso la centralità degli impianti di trasporto su sede propria (ferrovia, impianti a fune, metropolitane, linee tramviarie) nonché mantenendo invariati i servizi di trasporto lacuali, eliminando le sovrapposizioni funzionali dei servizi.

I servizi automobilistici assumono un ruolo centrale nel trasporto dei passeggeri sulla breve distanza e nell'addurre gli utenti alla modalità ferroviaria per il trasporto a medio o lungo raggio. Ne discende un ruolo centrale attribuito ai punti di interscambio (stazioni, autostazioni, fermate), che devono essere organizzati anch'essi su scala gerarchica.

In estrema sintesi, una rete gerarchizzata è una rete di servizi interconnessi e complementari che svolgono funzioni diverse e che rispondono a differenti criteri progettuali, riportati in seguito per quanto concerne i servizi automobilistici ed adattato in relazione alle esigenze e peculiarità dei servizi effettuati:

- a) **Linee interurbane primarie:** svolgono servizio lungo i principali assi di mobilità a servizio delle aree a maggior densità insediativa o con forte domanda interpolo e tendenzialmente non percorsi

dalla ferrovia. Esiste la sottocategoria R-Link costituita da linee con orario rigidamente cadenzato e fortemente integrato con il servizio ferroviario di cui costituisce a tutti gli effetti un prolungamento.

- b) **Linee interurbane secondarie:** svolgono servizio nelle località fuori dai principali assi di mobilità ed in zone a domanda più dispersa ma comunque rilevante e che necessitano di servizio per tutto l'arco della giornata.
- c) **Linee interurbane terziarie:** rivolte a domanda specifica (accesso ad istituti scolastici) o debole (per caratteristiche geografiche, temporali o socioeconomiche).
- d) **Linee urbane primarie:** svolgono servizio capillare sulle principali direttrici urbane e suburbane collegando i principali poli attrattori e aree ad alta densità insediativa.
- e) **Linee urbane secondarie:** svolgono servizio capillare nei quartieri delle aree urbane e suburbane collegandoli ai centri cittadini e nodi di interscambio di riferimento.
- f) **Linee urbane terziarie:** rivolte a domanda specifica (accesso ad istituti scolastici) o debole (per caratteristiche geografiche, temporali o socioeconomiche).

Indipendentemente dal ridisegno degli itinerari o della rete nel suo complesso, la gerarchizzazione dei servizi assume un ruolo rilevante nella redazione del Programma di Bacino, in quanto è in base ad essa che risulta possibile rivedere le logiche e le priorità del sistema di TPL.

I servizi ferroviari, insieme alle linee interurbane primarie di cui, in particolare, le linee R-Link, costituiscono l'ossatura portante dei servizi TPL del bacino, al supporto delle quali è realizzata la rete di TPL automobilistico gerarchizzata.

I seguenti prospetti, distinti tra linee urbane e interurbane, riportano i livelli di servizio standard previsti per ciascuna categoria di linea nei giorni feriali e festivi:

Gerarchia di linea	Livello di servizio feriale	Livello di servizio festivo
Interurbana primaria	Servizio con orario cadenzato a frequenza minima 60' sul percorso principale. Possono esistere ulteriori corse aggiuntive, eventualmente con percorsi deviati, da inserire preferibilmente sulla maglia cadenzata nelle tratte di sovrapposizione al percorso principale. <u>Linee di tipo R-Link</u> Servizio con orario cadenzato a frequenza minima 60' su un unico percorso ben identificato. I percorsi deviati, se presenti, devono essere strutturali quindi percorsi a frequenza cadenzata per tutto l'arco di servizio (non singole corse). Possono esistere corse aggiuntive svolte come bis alle corse cadenzate o intercalate in orario nei sottomultipli della frequenza di linea (30' o 15' o 7,5').	Servizio con orario cadenzato a frequenza minima di 120' sul percorso principale. Possono esistere ulteriori corse aggiuntive, eventualmente con percorsi deviati, da inserire preferibilmente sulla maglia cadenzata nelle tratte di sovrapposizione al percorso principale. Il servizio festivo rispetta la maglia cadenzata dell'orario feriale. <u>Linee di tipo R-Link</u> Servizio con orario cadenzato a frequenza minima 60' su un unico percorso ben identificato. I percorsi deviati devono essere strutturali. Possono esistere corse aggiuntive intercalate in orario nei sottomultipli della frequenza di linea (30' o 15' o 7,5').
Interurbana secondaria	Servizio con frequenza di almeno una corsa ogni due ore preferibilmente con orario cadenzato sul percorso di linea principale. Possono esistere ulteriori corse aggiuntive fuori cadenza con periodicità ridotta e percorso differente da quello principale cadenzato. Le possibilità di interscambio sistematico con la rete forte (ferro e gomma) sono un elemento strutturante per migliorare la frequenza sulle tratte periferiche e la competitività in generale.	Il servizio festivo può essere assente o limitato tendenzialmente a minimo 3 coppie di corse al giorno sull'intero percorso o effettuato con periodicità specifiche (servizio zone turistiche). Dove presente deve essere strutturato su maglia cadenzata e quindi garantire sempre il proseguimento con altro vettore sul nodo di interscambio di origine/termine linea.
Interurbana terziaria	Servizio costituito da singole corse (cd. "spot") svolte in momenti specifici della giornata. Possono esistere percorsi differenti e periodicità variabile in base all'utenza target.	Il servizio festivo è tendenzialmente assente o con periodicità specifiche.

Tabella 8-1 Prospetto dei livelli di servizio previsti per gerarchia di linea interurbana

Gerarchia di linea	Livello di servizio feriale	Livello di servizio festivo
Urbana primaria	Servizio svolto su percorso univoco con frequenza cadenzata a 15' per tutto l'arco di servizio, tendenzialmente a frequenza 7,5' negli orari di punta. Può avere arco di servizio ampio che includa anche servizio al mattino presto ed il servizio serale (indicativamente nella fascia 20.30-24.00) con frequenza 30'. Possono esistere diramazioni di linea di tipo strutturale quindi con frequenza cadenzata per tutto l'arco di servizio. Le linee suburbane possono avere frequenza dimezzata nelle tratte più periferiche e/o lungo le diramazioni.	Servizio con frequenza cadenzata a 30' per tutto l'arco di servizio.
Urbana secondaria	Servizio su percorso univoco con frequenza cadenzata a 30' per tutto l'arco di servizio. Le linee suburbane possono avere frequenza dimezzata nelle tratte più periferiche e/o lungo le diramazioni.	Servizio con frequenza cadenzata a 60' per tutto l'arco di servizio. In alcuni casi il servizio può essere sospeso.
Urbana terziaria	Servizio costituito da singole corse (cd. "spot") svolte in momenti specifici della giornata. Possono esistere percorsi differenti e periodicità variabile in base all'utenza target.	Il servizio festivo è tendenzialmente assente.

Tabella 8-2 Prospetto dei livelli di servizio previsti per gerarchia di linea urbana

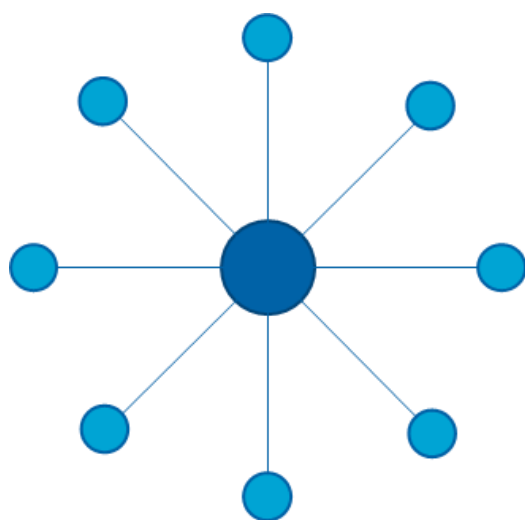
La gerarchia delle linee di progetto è riportata in Tabella 12-5.

8.2.2.Coordinamento di orario

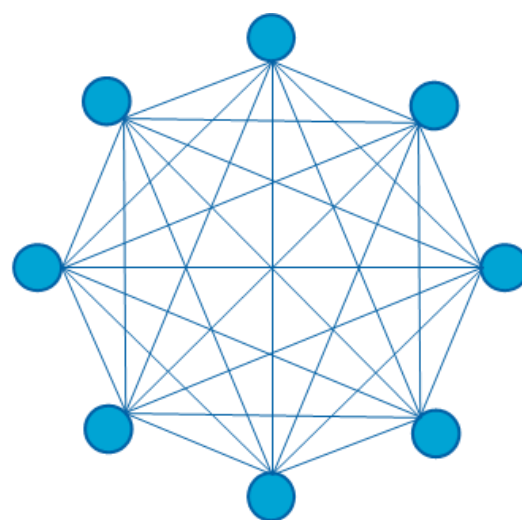
La logica di una rete gerarchizzata precede intrinsecamente un modello basato sugli interscambi tra i diversi sistemi di trasporto e le diverse linee, volto ad ottimizzare le produzioni garantendo la raggiungibilità di tutte le destinazioni.

La seguente immagine esemplifica due modelli:

- Hub&Spoke: un unico punto di interscambio consente, con sole 8 linee, di connettere 9 diverse destinazioni
- Punto-Punto: sono necessarie 18 linee per connettere 8 punti.



Modello Hub&Spoke
Connettere 9 punti richiede 8 linee



Modello Punto-Punto
Connettere 8 punti richiede 28 linee

Figura 8-1 Modelli di connessione hub&Spoke e Punto-Punto

L'obiettivo è il passaggio da un servizio strutturato per singole linee punto-punto, ad una organizzazione a rete dove le linee si danno appuntamento sui nodi di interscambio permettendo agli utenti di proseguire verso altre mete. **Il coordinamento di orario presso i nodi di interscambio è quindi condizione imprescindibile per la ristrutturazione della rete di bacino.**

La logica del servizio integrato sposa perfettamente l'impostazione di tipo cadenzato del servizio che consente di progettare una sola volta il coordinamento di orario presso ciascun nodo di interscambio, risolvendo eventuali conflitti e criticità, per ripeterlo identico per tutto l'arco della giornata.

Dal punto di vista dell'offerta commerciale, invece, il servizio viene svincolato da target specifici di domanda ma si rivolge all'utenza generalizzata poiché viene offerto un servizio continuativo e regolare e quindi sempre disponibile indipendentemente dal motivo dello spostamento. La sistematicità delle coincidenze, inoltre, rende possibile il proseguimento verso altre destinazioni per tutto l'arco di servizio ampliando ulteriormente la disponibilità del trasporto pubblico per le necessità di spostamento dei cittadini.

Si riporta di seguito un esempio grafico degli orari di stazione nel caso di servizi cadenzati.

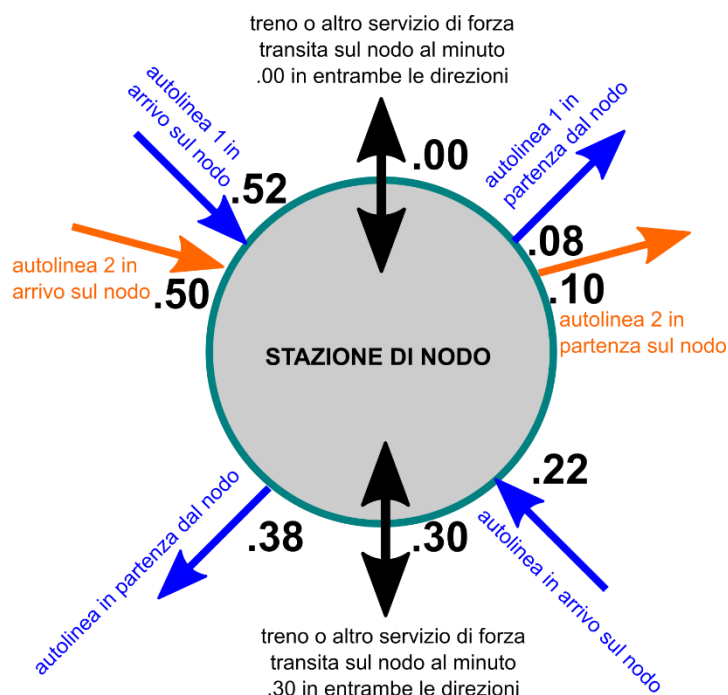


Figura 8-2 esempio di orologio di stazione

Nell'esempio di "orologio di stazione" per servizi cadenzati integrati, ovvero con coincidenze programmate. Ai minuti .00 e .30 (punti di simmetria dell'orario) le corse in entrambe le direzioni della linea di forza (nera) si incrociano sui nodi di interscambio. L'autolinea n.1 arriva al minuto .52 ed in 8 minuti trova coincidenza in entrambe le direzioni della linea di forza. In maniera simmetrica i passeggeri della linea nera trovano coincidenza in 8 minuti con l'autolinea n.1. Analogamente la stessa situazione si può presentare mezz'ora dopo attorno al minuto .30. L'autolinea n.2, invece, ha frequenza minore e trova coincidenza una volta all'ora sia con la linea di forza (in 10 minuti) che con l'autolinea n.1 (in 18 minuti).

Occorre quindi individuare i principali nodi del sistema del trasporto pubblico del bacino per realizzare presso queste località i punti di simmetria di orario delle linee di forza (ovvero l'incrocio sistematico delle corse in entrambe le direzioni al minuto .00 e/o .30) in modo da agevolare il coordinamento di orario delle linee afferenti.



Figura 8-3 Banner pubblicitario utilizzato dall'Agenzia per la promozione del nuovo orario cadenzato

Il servizio ferroviario regionale è già progettato con questa impostazione di orario.

Si specifica che, per quanto riguarda i servizi R-Link, sarà adottato un reticolo rigidamente cadenzamento simmetrico utilizzando l'asse di simmetria internazionale (intercetta dei minuti 00/30 sul quadrante dell'orologio orario), come previsto dalle "specifiche tecniche del prodotto R-Link" redatte da Regione Lombardia (vedi allegato 8).

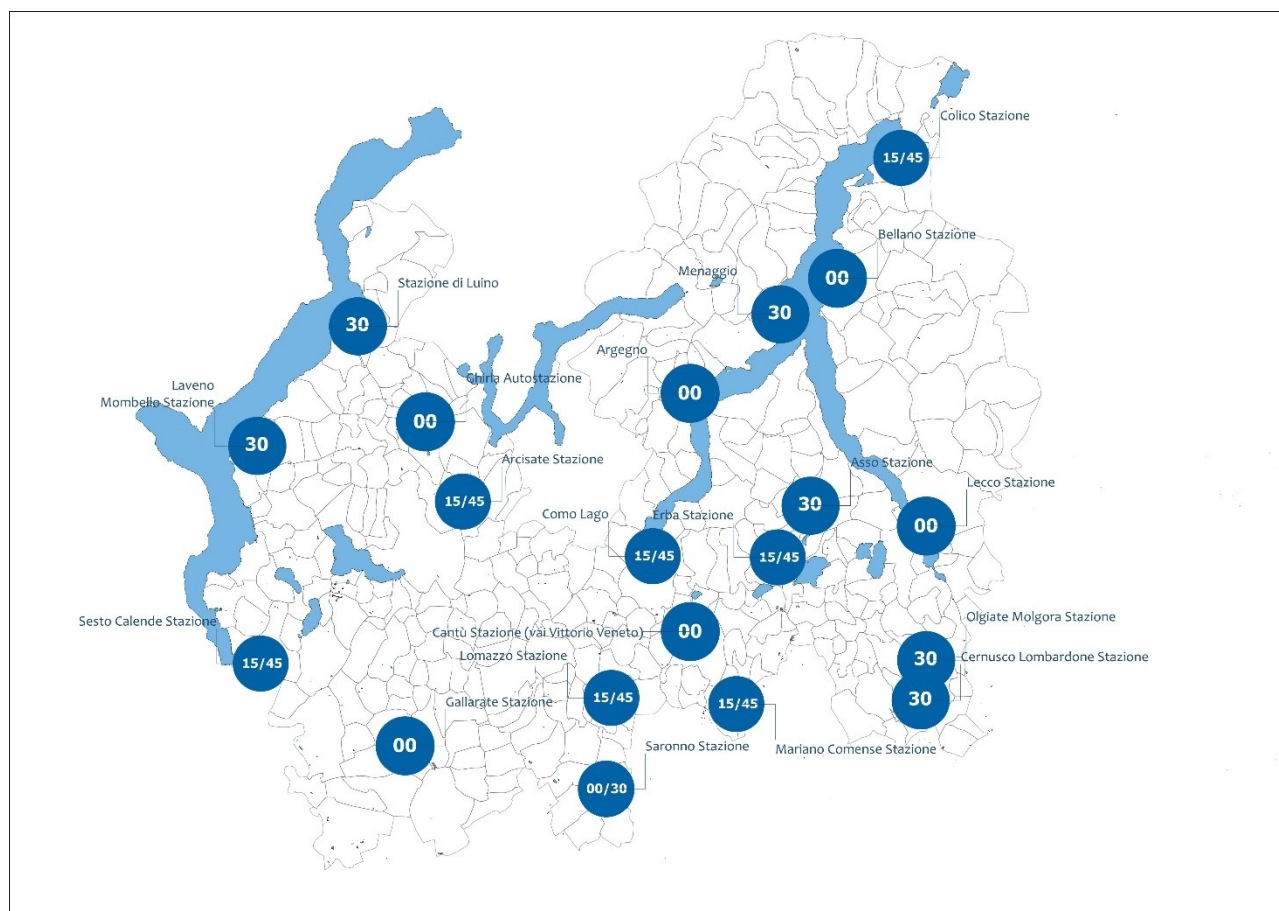


Figura 8-4 Mappa dei nodi orario del Bacino di Mobilità

8.2.3. Leggibilità servizi

La leggibilità dei servizi risponde al criterio della semplificazione del servizio di trasporto pubblico locale, con particolare riferimento all'immediata individuazione delle aree servite da ciascuna linea, nonché con quali frequenze e in quali giorni.

Il miglioramento della leggibilità dei servizi deve, pertanto, essere affrontato sotto tre aspetti:

- ✓ Identificazione chiara del percorso principale di linea da effettuarsi con orario cadenzato e periodicità stabili per tutto l'arco dell'anno;
- ✓ limitazione delle deviazioni dal percorso principale alle sole corse di rinforzo in orario di punta;
- ✓ Definizione di un calendario standard delle periodicità dei servizi di TPL;
- ✓ Rispetto dei principi di cadenzamento degli orari, in base alle gerarchie di rete individuate.

8.2.4. Integrazione tra servizi interurbani

Dall'analisi dei servizi attualmente eserciti emerge la presenza di alcune linee automobilistiche che servono la medesima sequenza di Comuni effettuata dai servizi ferroviari. Regione Lombardia nelle linee guida per la redazione dei Programmi di Bacino del TPL esplicita la necessità di approfondire le

sovrapposizioni funzionali tra servizi e di individuare gli interventi opportuni per il risparmio delle risorse impiegate, al fine di reinvestirle nel Bacino ove ritenuto più idoneo.

L'attuazione delle misure previste è sottesa alla reale integrazione tariffaria tra i servizi e non sarà completata se non all'applicazione del nuovo STIBM.

Per consentire l'interscambio tra servizi ferroviari ed automobilistici, gli orari dovranno essere progettati tali da garantire le coincidenze con il treno. In termini generali i criteri di definizione delle coincidenze rispondono al seguente assunto: per ciascuna linea è individuata una stazione ferroviaria presso la quale effettuare la coincidenza. Tali coincidenze saranno garantite dal cadenzamento simmetrico delle linee.

Come già citato, le linee R-Link completano l'offerta di servizi ferroviari regionali.

8.2.5. Integrazione tra servizi di area urbana e servizi interurbani

Laddove siano riscontrate sovrapposizioni di itinerario e di orario tra linee interurbane e linee di area urbana, sarà possibile prevedere integrazioni tra i due servizi.

Gli schemi di integrazione tra servizi previsti sono di due tipologie:

- ✓ Supporto dei servizi interurbani in area urbana, senza variazioni dei due servizi e possibilità di utilizzo indistinto da parte dell'utenza dei servizi interurbani quali "servizi express", rimuovendo le inibizioni di carico/scarico in area urbana;
- ✓ Intensificazione del numero di fermate effettuate dalle linee interurbane una volta entrate in area urbana, consentendo, di fatto, di incrementare le frequenze di transito del servizio urbano o, qualora i servizi non siano sovrapposti, di generare nuovi collegamenti urbani.

In tali condizioni, si genera un surplus di offerta di servizio nell'area urbana rispetto allo scenario attuale, pertanto si configurano due situazioni:

- ✓ Possibilità di riduzione dei servizi urbani "puri", solo ove vi sia una sovrapposizione completa di percorso e orario delle due tipologie di servizio, e reinvestimento delle produzioni in altre aree territoriali o in fasce orarie oggi carenti di servizio;
- ✓ Possibilità di mantenimento delle produzioni chilometriche date dalla somma dei due servizi, per incrementare il livello di servizio e le frequenze.

Le diverse soluzioni consentono, in ogni caso, un innalzamento del livello di servizio per l'utenza, mentre non generano significative riduzioni della velocità commerciale degli operatori.

Le due soluzioni vengono individuate per ogni ambito a seconda della conformazione della rete di servizio ovvero delle frequentazioni delle corse e relativa disponibilità di capacità residua.

8.2.6. Definizione del calendario standard

Contestualmente alla ridefinizione della rete è opportuno e necessario definire il calendario standard, ovvero le periodicità standard che devono essere applicate ai servizi di tutto il Bacino di Como, Lecco e Varese, senza differenziazioni in relazione all'operatore esercente il servizio.

L'organizzazione del servizio per una rete costituita da percorsi base con orario cadenzato e coordinato presso i nodi di interscambio impone anche la **destagionalizzazione del servizio**, ovvero l'offerta di un servizio regolare per tutto il corso dell'anno lungo i percorsi principali in modo da garantire sempre l'effetto rete del sistema di trasporto pubblico. Questo impone di ridurre il numero di periodicità applicabili agli stessi percorsi principali mentre l'utilizzo di altre periodicità su questo gruppo di servizi,

oltre a quelle ammesse, costituisce eccezione che deve trovare adeguata motivazione commerciale e di organizzazione d'orario.

Vengono sintetizzate, invece, una serie di altre periodicità largamente in uso che possono essere utilizzare per corse sui percorsi secondari e sulle linee terziarie. Ulteriori periodicità fuori standard sono ammesse esclusivamente su quest'ultimo gruppo di linee.

La distinzione tradizionale fra orario invernale ed estivo avviene tramite le periodicità scolastiche, feriale estivo, ridotto estivo, applicabili solo a certe categorie di servizi e con le modalità specificate sotto.

Le periodicità standard, il relativo numero di giorni di validità e la possibilità di utilizzo delle stesse per le diverse tipologie di servizi, sono riportati in tabella sotto.

codice periodicità	descrizione	RLink	Percorsi principali linee primarie e secondarie	Linee terziarie e percorsi secondari	n. giorni esercizio
gior	circola tutti i giorni	x (2)	x	x	363
fer6	circola nei giorni feriali da lunedì a sabato	x (1)	x	x	303
fer5	circola nei giorni feriali da lunedì a venerdì	x (1)	x	x	251
f6nr	Circola nei giorni feriali da lunedì a sabato. Sospesa 4 settimane nel periodo ridotto (agosto).		x	x	280
f5nr	Circola nei giorni feriali da lunedì a venerdì. Sospesa 4 settimane nel periodo ridotto (agosto).		x	x	232
sco6	circola nei giorni feriali scolastici da lunedì a sabato		x (1)	x	202
sco5	circola nei giorni feriali scolastici da lunedì a venerdì		x (1)	x	171
nsc6	circola nei giorni feriali non scolastici da lunedì a sabato			x	101
nsc5	circola nei giorni feriali non scolastici da lunedì a venerdì			x	80
f6es	circola nei giorni feriali del periodo estivo (da giugno a settembre) da lunedì a sabato	X (1)	x	x	77
f5es	circola nei giorni feriali del periodo estivo (da giugno a settembre) da lunedì a venerdì	X (1)	x	x	64
rid6	circola nei giorni feriali del periodo ridotto (4 settimane agosto) da lunedì a sabato			x	23
rid5	circola nei giorni feriali del periodo ridotto (4 settimane agosto) da lunedì a venerdì			x	19
festinv	circola nei giorni festivi invernali		x	x	46
festest	circola nei giorni festivi estivi		x	x	14
	Servizio sospeso (01/01 e 25/12)		x	x	2

Tabella 8-3 Elenco delle periodicità standard e relativo utilizzo per i diversi tipi di linea

(1): ammesso solo sulle corse aggiuntive cadenzate a 30' intercalate a quelle del cadenzamento base a 60' o su corse "bis".

(2): le linee RLink circolano anche il 01/01 e 25/12 con orario festivo.

I codici periodicità sono standard per tutto il bacino e devono essere applicati dalle imprese affidatarie nella comunicazione al pubblico nelle diverse modalità previste.

8.2.7. Numerazione delle linee

La numerazione delle linee di progetto è sviluppata in coerenza con gli standard regionali ed attribuita in relazione agli ambiti territoriali e funzionali di servizio.

La numerazione delle linee R-Link è condivisa con Regione Lombardia, tali da essere univoche a livello regionale.

8.3. Programmazione dei servizi automobilistici urbani

In coerenza alle definizioni di cui al paragrafo 8.2.1 e seguenti, il Programma di Bacino prevede la classificazione della rete dei servizi urbani secondo la seguente gerarchia:

1. Rete primaria – con frequenza minima di 15’
2. Rete secondaria – con frequenza di 30’
3. Rete terziaria – con orario e periodicità specifica

Le reti Primaria, Secondaria e Terziaria sono programmate secondo il calendario standard e con orario cadenzato come previsto da gerarchia. Non sono più previste linee con frequenze diverse da 15’, 30’ o 60’ in coerenza con tutta l’impostazione del sistema di trasporto pubblico nel suo complesso. Sotto ai 10’ sono ammesse tutte le frequenze poiché si considera il servizio come continuo.

Ove possibile i servizi hanno orario coordinato con il servizio ferroviario in modo da garantire accessibilità su scala regionale ai diversi quartieri delle aree urbane più lontane dalla stazione.

Analogamente i principali poli attrattori delle città, spesso con attrattività a scala provinciali, vengono collegati a buona frequenza con il centro città ed il nodo di interscambio di riferimento.

Il Programma di Bacino supera la storica logica di rigida separazione dei servizi urbani dalla rete extraurbana ma integra le due secondo le modalità descritte in ogni ambito territoriale e di servizio.

Sono confermate come reti prettamente urbane quelle di Como, Lecco, Varese, Busto Arsizio e Saronno per caratteristiche territoriali e di domanda. Gli altri servizi urbani esistenti nel bacino vengono integrati nelle rispettive reti d’ambito con forte integrazione con i servizi di scala sovralocale superando i confini amministrativi locali e garantendo almeno pari livello di servizio.

Le variazioni di servizio previste sono descritte nelle relative Schede d’Ambito.

La produzione complessiva delle reti urbane ammonta a circa 9.128.200 bus km.

8.4. Programmazione dei servizi automobilistici interurbani

In coerenza alle definizioni di cui al paragrafo 8.2.1 e seguenti, il Programma di Bacino prevede la classificazione della rete dei servizi interurbani secondo la seguente gerarchia:

4. Rete R-Link
5. Rete primaria (o di base)
6. Rete secondaria (o di adduzione)
7. Rete terziaria

La rete R-Link è programmata giornaliera e indifferenziata in tutto l’arco di servizio.

Le reti Primaria, Secondaria e Terziaria sono programmate secondo il calendario standard. Alle linee appartenenti alle reti primaria e secondaria afferiscono ulteriori servizi non cadenzati e su percorsi non standard con periodicità specifiche (es. scolastico) che contribuiscono ad una maggiore capillarità territoriale ed oraria.

Ai fini della determinazione puntuale delle quantità di produzione e dei servizi svolti sotto ciascuna rete, in fase preliminare è stato determinato l'insieme dei servizi, di fatto invariati rispetto alla rete in vigore, così definita:

porzione di rete volta a soddisfare le esigenze di mobilità connesse prevalentemente agli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro, che rispondono alla seguente definizione in termini di operatività per fascia oraria:

- Percorsi non standard rispetto alle linee di progetto (per servire le frazioni);
- Fascia di punta mattutina: insieme delle corse con arrivo entro le 9:00;
- Fascia di punta pomeridiana: insieme delle corse in partenza dal capolinea tra le 12:30 e le 14:30.

È quindi stato determinato l'insieme analitico delle corse componenti tali servizi che include anche collegamenti in orario serale e/o notturno volti a garantire gli spostamenti casa-lavoro verso determinati siti industriali di grandi dimensioni.

La rete sarà operativa tutti i giorni dell'anno, in relazione all'attuale validità delle corse ivi incluse, aggiornate alle validità standard definite nel presente documento.

La produzione annua complessiva dei servizi interurbani è pari a circa 22.590.000 bus km (Tabella 8-4).

Tipologia	Produzione [bus km]	Quota [%]
R-Link	4.241.923	19%
Rete primaria	5.898.219	26%
Rete secondaria	8.894.889	39%
Rete terziaria	3.553.740	16%
TOTALE	22.588.771	100%

Tabella 8-4 Produzione annua per le diverse reti

8.4.1. Rete R-Link

Come già accennato, l'ossatura portante della rete di trasporto pubblico locale è costituita dai servizi ferroviari integrati dai servizi delle linee R-Link.

Tali linee sono infatti definibili quali linee automobilistiche con caratteristiche “ferroviarie”, aventi lo scopo di servire gli assi di forza della mobilità non dotati di infrastrutture ferroviarie.

Regione Lombardia ha redatto le “specifiche tecniche del prodotto di trasporto R-Link”, di cui si riporta un estratto e che costituiscono Allegato 6 alla presente relazione.

R-Link sono linee interurbane di rango primario, ai sensi della DGR 2486 del 10 ottobre 2014, esercite con autobus e a servizio potenziato che completano in modo integrato la maglia fondamentale dell'offerta di trasporto pubblico di livello regionale.

Le linee R-Link si connotano attraverso otto requisiti, che costituiscono i parametri di integrazione e qualità potenziata propri di tale prodotto attraverso specifiche caratteristiche di progettazione geometrica spaziale, temporale, quantitativa e qualitativa dell'offerta:

- ✓ Intersezione integrata con rete portante
- ✓ Percorso unico
- ✓ Struttura dell'orario: orario cadenzato
- ✓ Frequenza della struttura di base: oraria, semioraria, ecc.
- ✓ Periodicità/Stagionalità: 365
- ✓ Arco di servizio: 16 ore

- ✓ Identificazione della linea
- ✓ Informazione al pubblico

Le linee R-Link, come evidenziato nella Figura 8-5, connettono il territorio su distanze medio-lunghe, sopperendo all'assenza di alcune linee ferroviarie. La rete R-Link è costituita dalle tre linee Est – Ovest Lecco-Como, Como-Varese e Varese-Sesto Calende. Le altre direttrici sulle quali si prevedono linee R-Link sono le sponde del Lago di Como non servite da ferrovia (Como-Colico e Como-Bellagio), e i collegamenti Varese-Luino e Lecco-Taceno. Il dettaglio delle linee R-Link è riportato nelle relative Schede di Ambito.

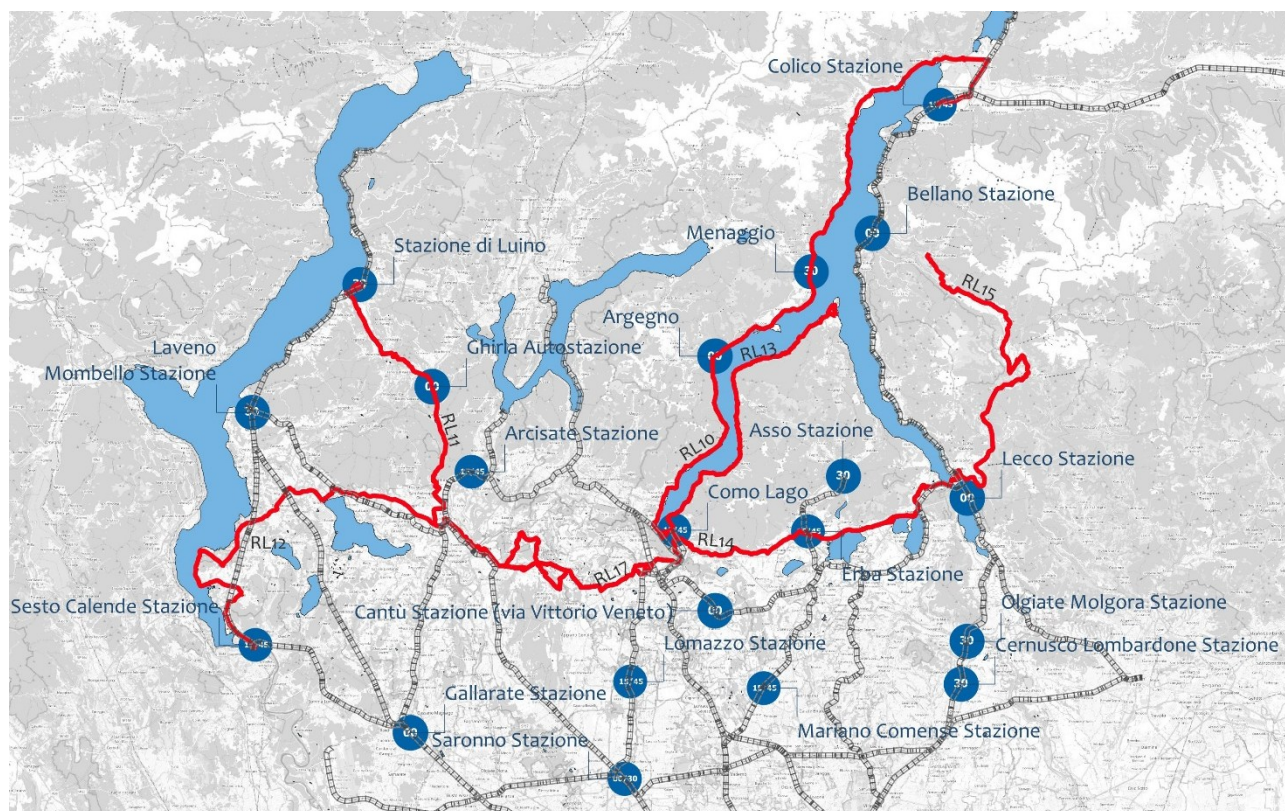


Figura 8-5 linee R-Link

Il prospetto di Tabella 8-5 Progetto delle linee R-Link riporta il progetto sintetico delle linee R-Link, con la valutazione del relativo fabbisogno di produzione (bus km/annue).

Linea R-Link		Periodicità		Fascia oraria	Frequenza	Coppie	Lunghezza [km]	Produzione annua [bus km/anno]	Vincoli orario
RL11	Varese Luino	365	Giornaliero	6:00-22:00	oraria	16	31,15	352.059	Ghirla (00) Luino (30)
RL12	Varese Sesto Calende	365	Giornaliero	6:00-22:00	oraria	16	42,8	492.043	Sesto C. FS (15/45)
RL10	Como-Colico	365	Giornaliero	6:00-22:00	oraria	16	71,7	1.247.675	Como Lago (15/45) Menaggio (30) Colico (15/45)
	Como-Menaggio	365	Intensificazione	6:00-22:00	oraria	16	35,7		
RL13	Como-Bellagio	365	Giornaliero	6:00-22:00	oraria	16	32,3	448.652	Como Lago (15/45)
	Como-Bellagio	150	Rinforzo estivo	6:00-22:00	bioraria	8	32,3		
RL14	Lecco-Como	365	Giornaliero	6:00-22:00	oraria	20	33,2	494.874	Lecco FS (00)
RL15	Lecco Taceno	365	Giornaliero	6:00-22:00	oraria	16	34,3	426.536	Lecco FS (00)
RL17A	Como Albiolo Varese	365	Giornaliero	6:00-22:00	oraria	16	34,1	398.265	Camerlata (15/45)
RL17B	Como Beregazzo Varese	365	Giornaliero	6:00-22:00	oraria	16	32,7	381.819	Camerlata (15/45)
Totale								4.241.923	

Tabella 8-5 Progetto delle linee R-Link

In virtù dello sviluppo chilometrico delle linee R-Link, in prima istanza è definito un solo nodo di interscambio con vincolo di orario, rispetto agli orari della rete ferroviaria regionale.

8.4.2. Rete Primaria

La rete primaria è costituita, oltre che dai servizi ferroviari, di competenza regionale, dai collegamenti lungo le principali direttrici provinciali ed ha lo scopo di congiungere le principali località di attrazione e generazione della domanda di mobilità collettiva.

Tali linee hanno frequenza costante nell'arco del giorno e una fascia oraria di operatività di almeno 15 ore giornaliere (incluse le fasce orarie di punta), costituendo il naturale completamento della rete portante ferroviaria prevalentemente nelle località non raggiunte. Non tutti i territori comunali sono raggiunti da tale rete.

La rete di base, che a tutti gli effetti è la rete di forza del trasporto automobilistico, sarà operativa tutti i giorni dell'anno, con modulazione della frequenza in relazione alla tipologia di giorno e di periodo.

I criteri sopra descritti coincidono con i criteri di definizione dei servizi R-Link: essi, infatti, costituiscono una selezione della rete primaria, cui si aggiungono ulteriori linee riportate nel presente paragrafo.

Per ciascuna periodicità citata è prevista una diversificazione del numero di coppie, tale da rendere la modulazione del servizio aderente alle esigenze della mobilità.

Tra i criteri di progettazione delle linee primarie si ricordano:

- Cadenzamento orario dei servizi sul percorso principale;
- Effettuazione almeno 360 giorni all'anno
- Arco di servizio pari ad almeno 15 ore⁷.

Possono essere previste intensificazioni della frequenza nelle fasce orarie di punta giornaliere (mattino, pomeriggio e sera) anche su percorsi e con periodicità fuori standard oltre al percorso base cadenzato.

Il seguente prospetto illustra il numero di coppie di corse che dovranno essere prodotte per tutte le linee facenti parte della Rete Primaria, nelle diverse fasce orarie di morbida, in aggiunta a quanto previsto nella rete per pendolari. Le fasce orarie indicate hanno inizio immediatamente dopo la fine della fascia di punta; pertanto, la prima corsa della fascia di morbida dovrà essere programmata dopo un intervallo temporale adeguato rispetto all'ultima partenza in fascia di punta.

Il prospetto è riferito al numero minimo standard di corse previste per la corrente gerarchia di rete.

Periodicità	N. Coppie giornaliere	N. coppie Fascia Oraria (morbida)	
		8:30-12:30	14:30-fine servizio
FER INV	11	4	7
SAB INV	11	4	7
FEST INV	6	2	4
FER EST	11	4	7
SAB EST	11	4	7
FEST EST	6	2	4

Tabella 8-6 Numero di coppie di corse cadenzate prodotte per tipologia di giorno

La produzione complessiva della rete primaria consta in circa 5.898.000 bus km/anno.

⁷ L'arco di servizio include anche le fasce orarie di punta

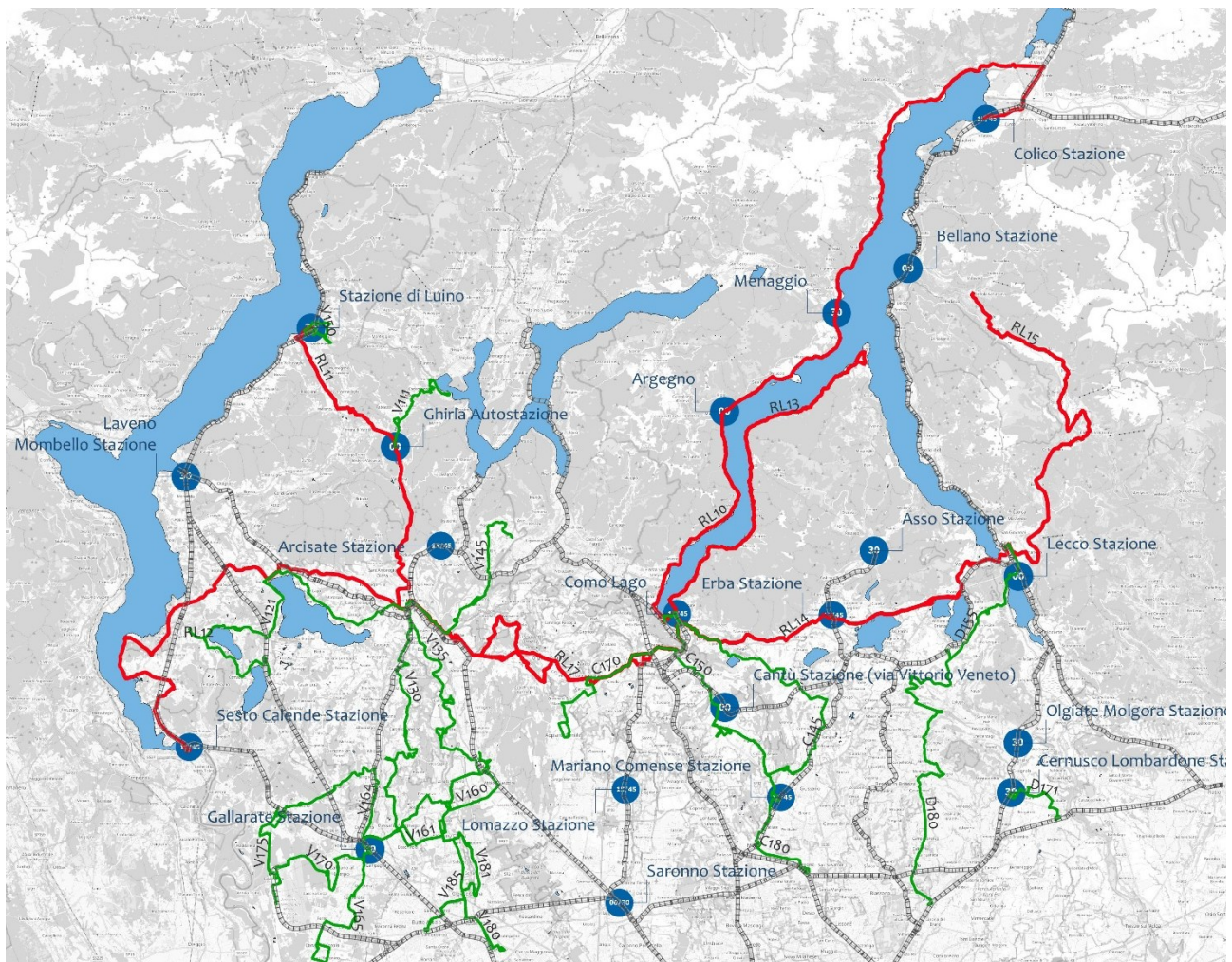


Figura 8-6 Schema delle linee primarie

8.4.3. Rete Secondaria

La rete secondaria è composta da servizi di collegamento tra le principali località escluse dalla rete di base e i principali comuni del territorio.

I servizi afferenti alla rete secondaria possono essere effettuati solo nei giorni feriali o anche nei giorni festivi, in relazione al livello di servizio attuale delle linee insistenti sulle relazioni e alla presenza di linee ferroviarie. Le linee secondarie rispondono ai seguenti criteri progettuali:

- Cadenzamento bi-orario dei servizi sul percorso principale;
- Effettuazione almeno tutti i giorni feriali;
- Arco di servizio pari ad almeno 14 ore.

Gli orari delle linee secondarie dovranno essere calibrati anche tenendo conto della possibilità di coincidenza con le linee afferenti alla rete ferroviaria e primaria.

Possono essere previste intensificazioni della frequenza nelle fasce orarie di punta giornaliera (mattino, pomeriggio e sera) anche su percorsi e con periodicità fuori standard oltre al percorso base cadenzato.

La produzione complessiva della rete secondaria consta in circa 8.895.000 bus km/anno.

8.4.4. Rete Terziaria

La rete terziaria è l'insieme dei servizi che garantiscono il diritto alla mobilità per gli utenti nelle aree a domanda debole e nei centri abitati di minori dimensioni, completando l'insieme delle linee afferenti alle reti primaria, secondaria, oppure svolgono servizi rivolti a specifici target di utenza con domanda molto circostanziata nel tempo. I servizi sono effettuati ad orario (quindi non a frequenza), lungo le direttrici secondarie per il collegamento delle località minori e/o con specifiche periodicità che possono differire da quelle standard. La produzione annua della rete di capillarità ammonta a circa 3.554.000 bus km.

La rete terziaria potrà essere effettuata anche con forme alternative di servizio, come esposto nel paragrafo relativo ai servizi flessibili.

8.4.5. Collegamenti aeroportuali

I collegamenti con l'aeroporto di Malpensa sono gestiti attraverso due modalità:

- Trasporto pubblico locale, di collegamento con le località limitrofe, caratterizzati da domanda prevalentemente sistematica, così come descritti nella relativa sezione dell'Ambito territoriale e funzionale di servizio di Malpensa;
- Servizi a mercato non contribuiti, di collegamento diretto con località non limitrofe all'aeroporto e realizzati su proposta degli operatori e assentiti dall'Agenzia secondo la normativa vigente (Regolamento Regionale 27 ottobre 2015 n. 8), che ne favorisce lo sviluppo. Questi servizi devono essere complementari ai servizi di trasporto pubblico esistenti ovvero non recare danno commerciale ai servizi contribuiti, quanto invece offrire collegamenti aggiuntivi su tratte ad elevata domanda, organizzati in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze, tariffe e condizioni prestabiliti, ad offerta indifferenziata al pubblico.

8.4.6. Linee interbacino

Le linee interbacino hanno sempre svolto la funzione di collegamento tra poli dislocati su differenti contesti amministrativi territoriali e provinciali.

Al fine dell'attuazione di interventi specifici, saranno stipulati accordi con le Agenzie del TPL confinanti e competenti sulla quota parte di servizio non afferente al territorio del Bacino di Como Lecco e Varese tenendo conto delle effettive necessità di trasporto e dei flussi di mobilità delle aree interessate.

Linea (con codice linea attuale)	Tratta fuori dal perimetro amministrativo del bacino	intervento
C46	da Cisano B. verso Bergamo	Limitazione alla tratta Como – Paderno R. FS Tratta Merate – Bergamo svolta da nuova linea con periodicità solo scolastica.
C80	da Mariano Comense verso Seregno e Monza	Limitazione alla tratta Mariano – Seregno FS
D48	Airuno – Besana Brianza;	nessuno
D60	da Casatenovo verso Seregno;	nessuno
D62 e D63	verso gli istituti scolastici di Casatenovo e Villa Raverio;	nessuno
D70	verso gli istituti scolastici di Vimercate	nessuno
D80	da Casatenovo verso Monza;	Limitazione alla tratta Oggiono FS – Arcore FS
D83	verso Carnate e Vimercate	nessuno
D83	da Missaglia a Milano	soppressa
N25	da Sesto Calende verso Arona;	nessuno
v180 e v210	da Castellanza verso Legnano;	Unificazione del capolinea a Legnano ed integrazione nel sistema tpl di Legnano.

Tabella 8-7 Linee interbacino

8.4.7. Linee transfrontaliere

Le linee transfrontaliere hanno la funzione di collegare località situate dai lati opposti del confine di stato Italia – Confederazione Svizzera. Il progetto Interreg SMISTO ha permesso di sviluppare un primo studio congiunto con le istituzioni estere al fine di sviluppare una rete di collegamenti integrati con i sistemi di trasporto pubblico in Lombardia e quelli del Cantone Ticino, con particolare riferimento ai valichi di frontiera delle Province di Varese e di Como.

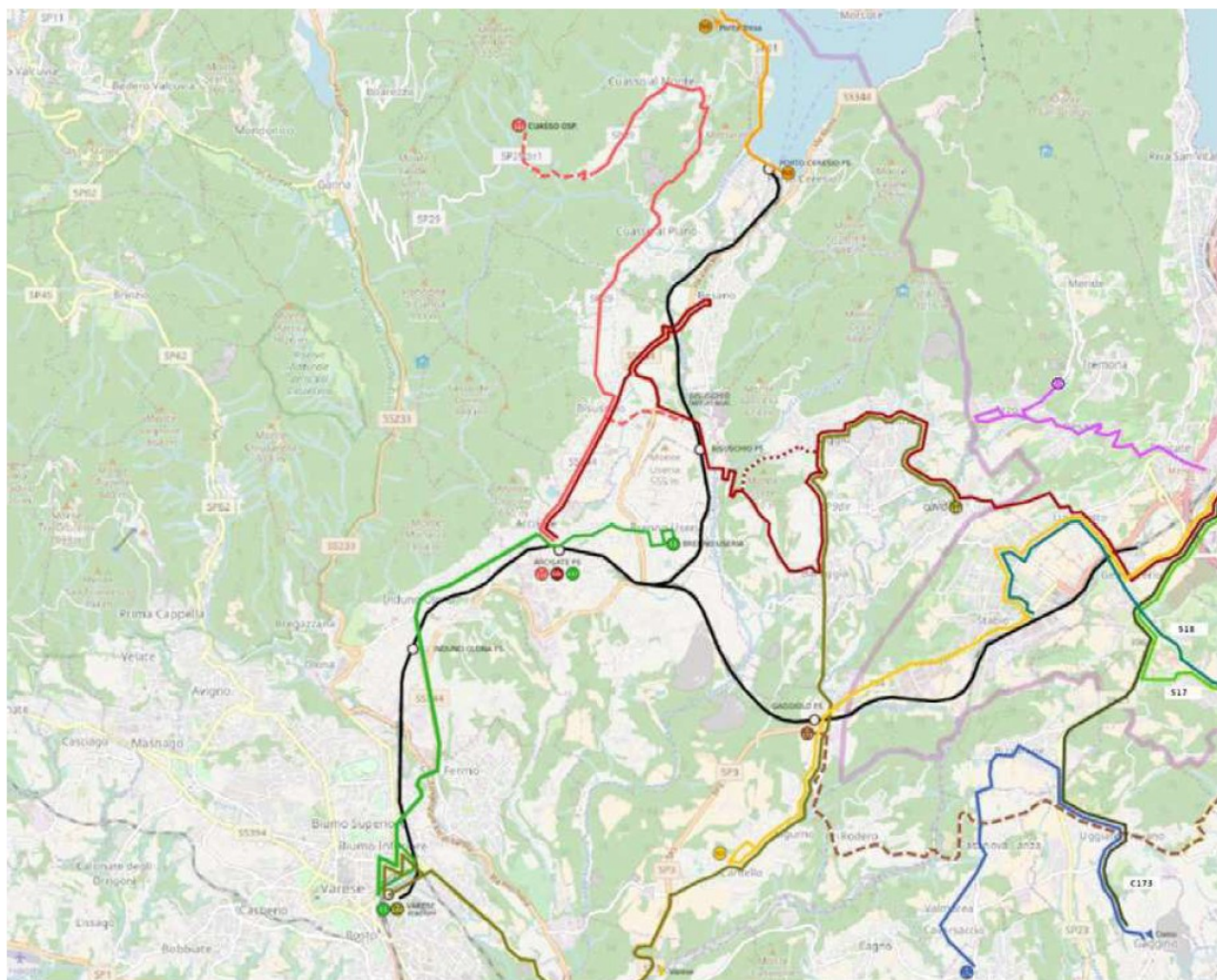


Figura 8-7 Schema delle linee previste dal Progetto SMISTO

Il progetto SMISTO ha individuato i seguenti corridoi lungo i quali sviluppare linee di trasporto pubblico transfrontaliero:

tratta	stato	intervento
Menaggio – Lugano	Esistente (linea C112)	Cadenzamento + cabotaggio tratta in territorio svizzero
Como – Chiasso	Esistente (linea 1)	Non necessita di cabotaggio
Cernobbio – Chiasso	Da approfondire	
Olgiate Comasco – Mendrisio	Da approfondire	Istituzione nuova linea
Cantello – Stabio	Da approfondire	Prolungamento di linea svizzera da Stabio a Cantello
Viggiù - Mendrisio	Da approfondire	Istituzione nuova linea

tratta	stato	intervento
Porto Ceresio – Capolago	Esistente (linea 532)	
Ghirla – Ponte Tresa	Da approfondire	Modifica linea V111 con istituzione capolinea a stazione Ponte Tresa. Non necessita di cabotaggio.
Luino – Ponte Tresa	Esistente (linea 529)	Cabotaggio in territorio italiano

Tabella 8-8 Progetto SMISTO – linee transfrontaliere

Lo sviluppo di questi servizi andrà svolto di concerto con le istituzioni estere ed in accordo con la normativa internazionale sui servizi transfrontalieri con stati non comunitari, recentemente regolata, e dovranno necessariamente essere definiti i criteri per la programmazione delle linee, la relativa gestione contrattuale della tratta estera e l'integrazione tariffaria nei rispettivi sistemi.

L'Allegato 9 riporta in forma completa la progettazione preliminare delle linee di SMISTO, e l'allegato 9.1 riporta le Schede relative alle linee.

8.5. Programmazione dei servizi flessibili

Servizi per aree a domanda debole

I servizi nelle aree a domanda debole svolgono un servizio complementare alla rete principale di riferimento raggiungendo le località a più bassa intensità di domanda (in termini geografici e temporali).

Tali servizi possono essere effettuati in modalità *rigida* (servizi di linea ad orario), in modalità *flessibile* (su prenotazione on-line o off-line), od anche in modalità *complementare* (car pooling, cooperative di taxi, noleggio con conducente, altre forme di sharing mobility).

In generale, i servizi flessibili hanno lo scopo di servire, su richiesta, relazioni sulle quali la domanda non risulti di consistenza tale da prevedere servizi di linea. Le aree di applicazione dei servizi flessibili dovranno essere circoscritte a gruppi limitati di Comuni, tali da poter garantire la presenza sul territorio dei mezzi necessari a rispondere alle richieste nelle fasce orarie previste.

A tal fine risulterà necessario, nella programmazione esecutiva dei servizi, individuare nel dettaglio i territori che potranno essere soggetti alla trasformazione dei servizi di linea in flessibili e valutare, caso per caso, il sistema più adeguato (si vedano i sistemi sopra riportati) per il contesto specifico.

I servizi flessibili potranno, inoltre, essere applicati anche nell'ambito di contesti urbani (servizi urbani/suburbani) laddove il territorio comunale risulti di ampia estensione e vi siano indici di dispersione territoriale elevati, con frazioni a bassa densità abitativa e di domanda di mobilità.

Area debole geografica

Aree a bassa densità insediativa e con domanda molto dispersa (riprendere definizione area debole).

I livelli di domanda potenziale in queste aree non consentono di potenziare il servizio per renderlo più competitivo ed attrattivo per l'utenza generando una situazione di stallo nello sviluppo del servizio dovuto alla necessità di garantire il servizio ma alla significativa antieconomicità dello stesso.

Si riscontra generalmente la presenza di utenza abituale sulle autolinee che svolgono servizio in queste aree e non è, pertanto, possibile eliminare il servizio di linea regolare.

Occorre quindi progettare dei servizi di trasporto che garantiscano gli spostamenti all'utenza abituale senza penalizzarla rispetto al servizio storico, ma al tempo stesso che garantiscano accessibilità a queste

aree promuovendo forme di mobilità collettiva che possano rendere attrattivo il trasporto pubblico senza aumentarne eccessivamente i costi per l'ente affidante.

La proposta è quella di utilizzare un modello “misto” ovvero con linee sulle quali viene svolto un **servizio minimo costituito da 2-3 coppie di corse al giorno con autobus** ed in grado di garantire l'accessibilità al territorio e l'andata-ritorno in giornata. Sul medesimo percorso negli orari ove non si svolge il servizio con autobus viene erogato un servizio a chiamata svolto, ad esempio, da taxi/NCC che effettua le corse solo previa prenotazione da parte dell'utente ed integrato sotto il profilo tariffario al TPL. In questo modo si garantiscono i vantaggi offerti dal servizio tpl tradizionale come la regolarità, la disponibilità garantita negli orari previsti ed il sistema tariffario integrato, e anche quelli generati da un servizio a chiamata a basso costo per l'ente affidante ma in grado di offrire servizi aggiuntivi purché l'utente abbia il viaggio pianificato con un certo preavviso.

La soluzione mista permette quindi di arricchire il servizio di linea tradizionale andandolo a completare e promuovere ove la domanda non giustifica l'istituzione di corse di linea aggiuntive. Non sarebbe infatti possibile effettuare corse di linea con adeguata frequenza per servire la domanda poiché questa è molto ridotta in termini numerici.

Si intende quindi offrire a questa domanda un servizio a chiamata a completamento del servizio di linea ovvero utilizzabile in modo complementare allo stesso (uno dei due viaggi di andata o ritorno può essere svolto con il servizio a chiamata e l'inverso con la corsa da orario, oppure utilizzare il servizio a chiamata in afferenza ad una linea di forza) aumentando quindi l'utenza trasportata anche sui servizi regolari di linea a costi ridotti per l'ente affidante.

Area debole temporale

L'area debole temporale è individuata quale area geografica nella quale si verificano bassi livelli di domanda solamente in alcune fasce orarie della giornata o in alcuni periodi, quali le fasce orarie serali o i giorni festivi.

Le soluzioni integrative e/o sostitutive del trasporto pubblico di linea proposte sono analoghe a quanto riportato per le aree deboli geografiche.

Servizi flessibili per aree urbane

Il servizio si applica nelle aree urbane:

- Zone/quartieri/linee a domanda troppo dispersa e poche percorrenze disponibili per sviluppare servizi di linea competitivi per una domanda tipicamente urbana;
- Giorni festivi o orari serali in sostituzione/integrazione dei servizi di linea tradizionali

La proposta del PdB è prevedere un insieme di linee urbane, quelle a maggior frequenza, operative in tutto l'arco di servizio giornaliero e sostituire le linee di collegamento con le frazioni e/o le linee a minor frequenza con servizi flessibili a prenotazione. Tale soluzione consente di mantenere un livello di servizio adeguato lungo le principali relazioni urbane, efficientando gli spostamenti sulle relazioni secondarie, a parità di produzione di servizio e, quindi, di risorse impiegate.

Il servizio, attivo su prenotazione, è operativo nei giorni di regolare servizio del trasporto pubblico come previsto dal calendario periodicità nel territorio interessato fra le fermate TPL esistenti e specificamente identificate a tale scopo.

La richiesta e prenotazione della corsa da parte dell'utente avviene tramite piattaforma digitale disponibile online e app e tramite numero di telefono gratuito messo a disposizione dall'impresa

affidataria del servizio. L'utente deve indicare la fermata di partenza e quella di destinazione, l'orario di partenza o di arrivo desiderato e il numero di passeggeri. La piattaforma digitale verifica gli orari, la disponibilità di autobus e posti, fornendo immediatamente informazioni sui tempi d'attesa, la fermata di partenza e il numero del bus. Attraverso l'app, il cliente può monitorare l'autobus prenotato fino a 30 minuti prima della partenza e ricevere promemoria e aggiornamenti.

Il servizio non viene svolto in sovrapposizione alle linee in regolare esercizio ovvero non consente la prenotazione di corse fra fermate della stessa linea fissa, ma solamente in eventuale coincidenza con la stessa.

La flotta è costituita da bus di dimensioni contenute e comunque non superiori a 9,5m di lunghezza.

Ipotesi preliminari di introduzione di servizi a chiamata

1. Trasformazione del servizio delle linee C117 Dongo-Garzeno e C118 Dongo-Dosso-Livo in produzione disponibile per servizi a domanda, da effettuarsi con orario flessibile durante tutto l'anno, con eccezione delle fasce orarie legate agli orari di ingresso ed uscita da scuola nel periodo scolastico;
2. Trasformazione del servizio in Valle Intelvi delle linee C121 Argegno-Casasco d'Intelvi, C122 Porlezza-San Fedele d'Intelvi, C123 San Fedele d'Intelvi-Ponna e C124 San Fedele d'Intelvi-Pigra in produzione disponibile per servizi a domanda, da effettuarsi con orario flessibile durante tutto l'anno, con eccezione delle fasce orarie legate agli orari di ingresso ed uscita da scuola nel periodo scolastico. Nell'area permarrebbe la linea C120 Como-Lanzo effettuata con servizio tradizionale di linea ad orario, appartenente alla rete secondaria E2, con la quale il servizio a domanda potrà effettuare interscambio per gli spostamenti di medio-lungo raggio.

Progetto di sviluppo dell'integrazione fra servizi TPL e sharing mobility

Agenzia ha avviato un progetto di sviluppo dell'interscambio tra servizi di TPL e sharing mobility dedicato alle aree a domanda debole spaziale e temporale, attraverso l'implementazione di una prima postazione pilota, a Como in via Borgovico e, a seguire in diversi altri nodi.



Figura 8-8 Postazione interscambio TPL - Sharing Mobility di Como Via Borgovico

Lo sviluppo di ulteriori postazioni è dedicato ad una migliore connessione con le vallate laterali e/o con servizi d'area, nonché ad un miglior collegamento dell'Impianto a fune Ponte di Piero – Monteviasco nel Comune di Curiglia. Le postazioni programmate sono riportate nella successiva Figura 8-9.

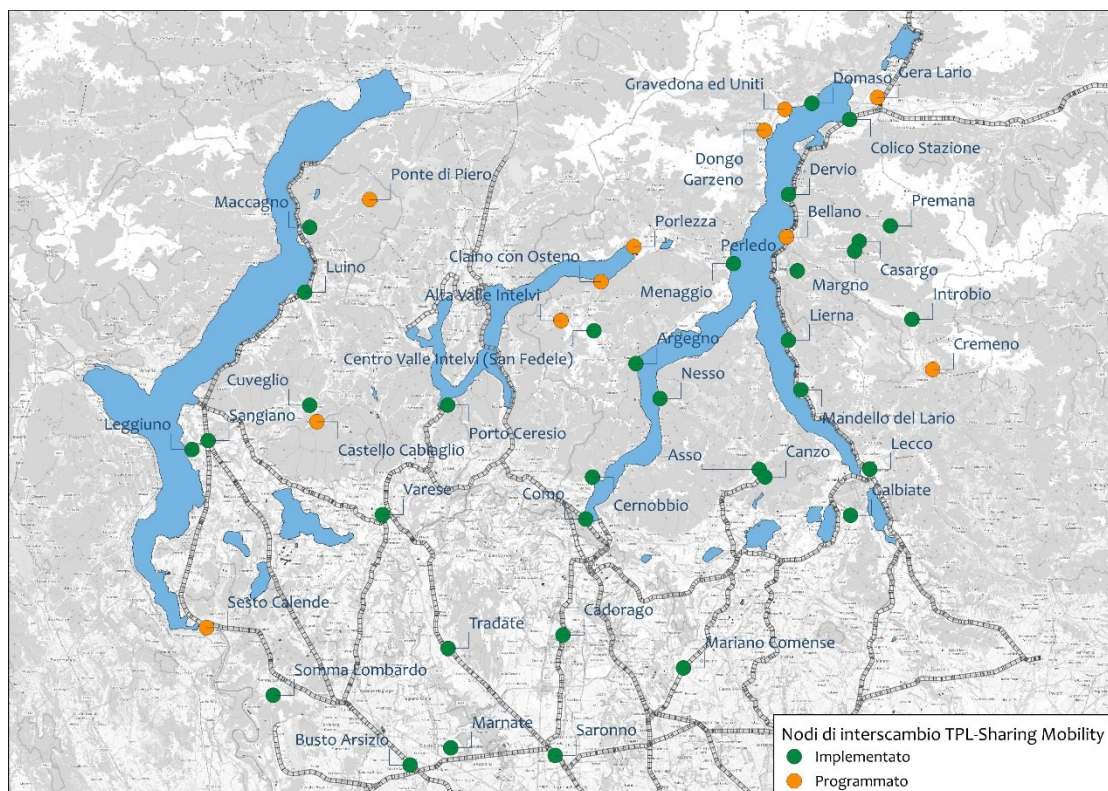


Figura 8-9 Sviluppo delle postazioni di interscambio TPL-Sharing Mobility

Progetto preliminare di introduzione di servizi a chiamata

Nelle aree a domanda debole è allo studio l'introduzione di una nuova modalità di trasporto di persone, che costituisca un'offerta di trasporto in aree:

- A presenza diffusa in un dato territorio;
- limitrofe a territori già serviti con linee extraurbane, anche a grande frequenza.

Tali caratteristiche si riscontrano, ad esempio, nei territori rivieraschi del lago di Como occidentale, dove la possibilità di insediamenti antropizzati lungo lago appare limitata dall'invaso lacuale da un lato e dalla presenza di alture e rilievi dall'altro. Ciò genera la tendenza a un utilizzo disperso lungo le pendici che digradano a lago, raggiunte da strade spesso non idonee alla programmazione di un servizio TPL stradale ai sensi del NCDS vigente, che prevede un calibro minimo della sezione stradale impegnata da servizi TPL pari almeno a 5,5 metri, di cui 2,75 per ciascuna delle due corsie delimitate da mezzzeria.

In particolare, lo studio in corso si concentra come caso pilota al Comune di Tremezzina, località di medio lago che presenta le caratteristiche del territorio poc'anzi richiamate.

L'idea progettuale è quindi quella di realizzare un reticolo di trasporto di persone punto-punto, non necessariamente catalogata per i servizi di TPL ai sensi dell'art. 1 della l.r. 4 aprile 2012, n.6, individuando punti specifici di afflusso e deflusso dei viaggiatori, fra cui:

- fermate TPL, già autorizzate ai sensi della sicurezza, nei territori limitrofi già serviti da linee TPL, anche a grande frequenza; nel caso in esame, si tratta della R-LINK denominata C10
- fermate utilizzate da servizi scolastici comunali, secondo la programmazione di tali servizi stabilita dall'Amministrazione comunale competente
- altre fermate che possano presentare specifici requisiti di idoneità a tale nuova tipologia di servizio e che saranno da valutare con appositi sopralluoghi condotti dalle strutture tecniche d'intesa con l'Amministrazione comunale competente.

Stabilito dunque il reticolo di servizio, saranno contattati vettori disponibili alla effettuazione di servizi punto-punto in specifiche fasce orarie o in tutta la giornata, offrendo così alla potenziale utenza un'offerta di servizio potenziale. L'accesso a tale offerta da parte dell'utenza avverrà tramite una funzionalità assicurata da una *mobile application*, che sarà sviluppata all'interno dell'APP dell'Agenzia, ovvero – in sede di prima attuazione del caso pilota – attraverso un'applicazione specifica reperibile sul mercato. La realizzazione di tale sperimentazione è prevista dall'anno 2025.

8.6. Offerta di servizio per mobilità di tipo *leisure*

Il territorio dell'Agenzia presenta una marcata variazione della domanda nel periodo primaverile ed estivo legato alle elevate frequentazioni turistiche di alcune aree del bacino.

È quindi necessario prevedere rimodulazioni del servizio per tale periodo in accordo con le esigenze di tale domanda con esigenze diverse da quella “tradizionale”.

Per soddisfare al meglio la domanda di mobilità che si genera nel periodo estivo, viene previsto un incremento del servizio offerto su determinate linee. Si tratta, in particolare, di linee afferenti alle aree che si affacciano sui laghi di Como, di Varese e Maggiore, molto frequentate dai turisti.

Ambito	Linea	Percorso	Gerarchia	Descrizione potenziamento
Lario ovest	C124	San Fedele - Pigra	E2	Nel periodo estivo, il servizio è svolto anche nei giorni festivi
Triangolo lariano	C131	Como - Palanzo	E2	Nel periodo estivo, il servizio è svolto anche nei giorni festivi
Triangolo lariano	C132	Como - Pian del Tivano	E2	Nel periodo estivo, il servizio è svolto anche nei giorni festivi
Triangolo lariano	C135	Asso - Maisano	E2	Nel periodo estivo, il servizio è svolto anche nei giorni festivi
Triangolo lariano	C137	Asso - Sormano	E2	Nel periodo estivo, il servizio è svolto anche nei giorni festivi
Triangolo lariano	RL13	Como - Bellagio	R-Link	Nel periodo estivo e primaverile, per complessivi 150 giorni, vengono introdotte 8 coppie di corse aggiuntive rispetto al cadenzamento orario previsto su base annuale
Triangolo lariano	D110	Lecco - Bellagio	E2	Nel periodo estivo, sia nei giorni feriali che in quelli festivi, il servizio è offerto con cadenzamento orario
Valsassina/Lario est	D121	Varenna - Esino Lario	E2	Nel periodo estivo, nei soli giorni feriali, il servizio è offerto con cadenzamento orario
Basso Verbano	V121	Varese - Varano Borghi	E1	Nel periodo estivo, il servizio festivo nelle fasce di morbida è raddoppiato rispetto al periodo invernale (6 coppie invece di 3)
Basso Verbano	V128	Laveno M. - Ispra JRC	E2	Nel periodo estivo, il servizio è svolto anche nei giorni festivi
Luinese / valli	V152	Luino - Maccagno	E2	Nel periodo estivo, il servizio è svolto anche nei giorni festivi
Luinese / valli	V153	Luino - Castelveccana - Laveno M.	E2	Nel periodo estivo, il servizio è svolto anche nei giorni festivi
Varese area urbana	14	Prima Cappella – Campo dei Fiori	U3	Nel periodo estivo il servizio è svolto tutti i giorni della settimana.

Tabella 88-9 Linee con potenziamenti nel periodo estivo

8.7. Sintesi degli interventi per Ambito territoriale e di servizio

In riferimento agli Ambiti territoriali e di servizio, nel presente paragrafo sono sintetizzati gli interventi programmati in ciascun ambito.

8.7.1. Como area urbana

L'ambito territoriale dell'area urbana della città di Como si sviluppa tra le sponde meridionali del lago e le colline circostanti, caratterizzato da un paesaggio che alterna suggestive rive lacustri e antichi borghi storici con una vista mozzafiato sulle Alpi.

Il servizio di trasporto pubblico urbano e di area urbana di Como è stato rivisto recentemente. A decorrere dal 12 settembre 2024 sono state modificate alcune linee: 1, 1 H, 6. È stata inserita nell'orario la nuova linea 2. In coincidenza invece, con l'orario estivo 2024, era già stata modificata la linea 4, trasformandola in una circolare urbana.

Il risultato delle linee modificate è di seguito rappresentato:

- Linea 1 Ponte Chiasso - Como - San Fermo
- Linea 2 Staz. S. Giovanni - Muggiò - Ospedale S. Anna
- Linea 4 Staz. S. Giovanni - Camnago Volta
- Linea 6 Maslianico - Ospedale S. Anna

Inoltre, l'integrazione tra i servizi interurbani e di area urbana di Como favorisce un miglior collegamento tra le frazioni e il centro urbano.

Le linee urbane ed extraurbane di Como transitano o attestano presso le stazioni ferroviarie (RFI e/o FN) o nelle immediate vicinanze a distanza pedonale dalle stesse contenute.

8.7.2. Canturino

L'ambito territoriale del Canturino si sviluppa in una zona collinare della Brianza. Si trova strategicamente tra la città di Como a ovest e l'area metropolitana di Monza a est, con un paesaggio dominato da insediamenti urbani e ampie aree verdi residuali.

Il servizio di trasporto pubblico a servizio del Canturino è ben strutturato: innanzitutto sono ben tre le linee ferroviarie che sono presenti nell'area: collegamenti nord-sud con le linee Asso-Milano e Como-Milano mentre la direttrice ovest-est con la linea ferroviaria Como-Molteno-Lecco. Il collegamento col capoluogo Como avviene direttamente attraverso la linea primaria C150 Como-Olmeda-Cantù che ha un cadenzamento con frequenza molto elevata. Ulteriore collegamento è disponibile con la linea C145 Como-Inverigo-Cantù. Le altre linee della zona C18X collegano Cantù con i paesi in direzione nord-sud. Importanti novità programmate per l'area sono il previsto arretramento del capolinea della linea primaria C180 Cantù-Meda-Monza da Monza a Seregno, e la modifica del capolinea di alcune linee C18X, come meglio dettagliato nelle schede linea, alla stazione di Cantù via Veneto.

8.7.3. Erbese

L'ambito territoriale di Erba si trova in una valle circondata dalle Prealpi lombarde, tra il Lago di Pusiano e il Triangolo Lariano, caratterizzata da paesaggi collinari con vedute panoramiche sulle montagne circostanti.

Il servizio di trasporto pubblico principale nell'Erbese è costituito dalla linea ferroviaria Milano-Asso che collega la direzione Sud-Nord e la linea R-Link RL14 Como-Erba-Lecco che connette la direzione Ovest-Est. Le suddette linee si intersecano nella stazione ferroviaria di Erba, dove è possibile l'interscambio modale.

Erba è collegata con le proprie frazioni e alcuni Comuni limitrofi tramite alcune linee extraurbane secondarie di breve percorrenza: C190 Erba-Mariaga, C194 Erba-Caslino d'Erba-Erba, C199 Circolare di Erba.

Completano il reticolo del trasporto pubblico erbese, le linee extraurbane secondarie C186 Cantù-Brenna-Anzano-Erba, C191 Erba-Cremnago, C192 Erba-Orsenigo-Erba, D195 Erba-Bosisio Parini-Ello, che collegano alcuni Comuni della Brianza con Erba.

8.7.4. Brianza Comasca

L'ambito territoriale della Brianza comasca è caratterizzato da un territorio collinare, compreso tra l'alta pianura lombarda e le Prealpi, con un paesaggio frammentato da insediamenti urbani e aree agricole.

Il servizio di trasporto pubblico dei Comuni della Brianza comasca è costituito principalmente dalla linea R-Link RL14 Como-Erba-Lecco che collega i due capoluoghi di Provincia di Como e Lecco unitamente alle altre linee C145 Como-Inverigo-Cantù (linea primaria), C146 Como-Rovagnate-Merate, C147 Barzanò-Merate (in orario di punta prolungata a Como), che svolgono un servizio prevalentemente sulla direttrice ovest-est. Il trasporto pubblico è integrato con il servizio su ferro nella stazione di Erba ed in altre stazioni, sia sulla linea ferroviaria Milano-Asso che sulla linea Como-Molteno-Lecco. Quest'ultima, in particolare, sarà rinnovata dal punto di vista infrastrutturale con il completamento dell'elettificazione. Il servizio sarà successivamente implementato in modo importante e si renderà pertanto necessario rivedere il programma di esercizio e l'orario delle linee su gomma dell'area.

8.7.5. Sud Ovest comasco e Olgiatese

L'ambito territoriale del Sud Ovest comasco è delimitato a ovest dal confine con la provincia di Varese e a sud da quello con la provincia di Monza e Brianza e comprende anche l'olgiatese. È un territorio caratterizzato da colline moreniche a nord e a sud da pianura.

Il servizio di trasporto pubblico principale nell'area è costituito dalla linea R-Link R17 Como-Varese che collega i due capoluoghi di Provincia e percorre la S.S. 342 Briantea con alcune deviazioni per servire i Comuni attraversati. La linea giunge attualmente anche alle stazioni di Malnate e Como-Grandate dove è possibile l'interscambio modale rispettivamente con le linee ferroviarie Milano-Varese e Milano-Como. Altre linee della maglia principale della zona in direzione nord-sud sono: la C170 Como-Villaguardia-Appiano Gentile di rango primario; la C160 Como-Bregnano, la C162 Como-Appiano Gentile-Mozzate di rango secondario. Oltre alla succitata RL17 sempre in direzione est-ovest è presente la linea C174 Como-Uggiate-Valmorea sempre di rango secondario. A livello progettuale si segnala in particolare la nuova linea internazionale transfrontaliera C173 Olgiate Comasco-Mendrisio (vedi progetto Smisto) il cui iter si presume complesso in quanto si dovrà tenere conto della specificità del collegamento tra un paese dell'Unione Europea quale l'Italia e un paese extracomunitario come la Svizzera.

8.7.6. Triangolo Lariano

L'ambito territoriale del Triangolo Lariano è caratterizzato da una penisola racchiusa tra due rami del Lario e, alla base, dai laghi di Alserio e di Pusiano/Eupilio.

Il servizio di trasporto pubblico dei paesi lacustri è costituito dalla linea R-Link RL13 Como-Nesso-Bellagio che percorre la strada rivierasca fra Como e Bellagio, completato dalle linee extraurbane secondarie C131 Como-Torno-Palanzo e C132 Como-Nesso-Pian del Tivano. Le suddette linee secondarie servono altresì le valli laterali, che confluiscono verso la riva del Lario e quindi la SS 583 Lariana.

Per la linea RL13 è previsto un servizio annuale di base con cadenzamento orario e un potenziamento per i periodi di maggior afflusso turistico (es. estate, vacanze pasquali) con corse aggiuntive per garantire, in determinate fasce orarie, una frequenza semi-oraria tra Como e Bellagio.

I Comuni montani all'interno del Triangolo Lariano sono invece serviti dalla linea extraurbana terziaria C149 Como-Erba-Asso che collega l'ambito col Capoluogo di Provincia; dalla stazione Trenord di Canzo-Asso, terminale della linea ferroviaria Milano-Asso dalla quale si dipanano le linee C135 Asso-Valbrona, C136 Asso-Civenna-Bellagio, C137 Asso-Sormano. Allo scopo di migliorare i collegamenti verso Bellagio, la linea C136 sarà adeguatamente rinforzata con un servizio cadenzato in coincidenza col treno (nodo .30 stazione di Canzo-Asso) e le corse saranno tutte effettuate sull'intero percorso Asso-Bellagio. Con queste modifiche progettuali si avrà un collegamento Milano-Bellagio tramite linea ferro e gomma.

La sponda lecchese del Triangolo Lariano è servita dalla linea D110 Lecco – Bellagio, sulla quale è previsto l'inserimento del cadenzamento orario nel periodo estivo. A chiusura del Triangolo, nella porzione meridionale, è presente la linea RL14 Como – Erba – Lecco.

8.7.7. Lario Ovest – Medio e Alto Lago

L'ambito territoriale Lario Ovest si estende lungo la sponda occidentale del lago di Como.

Il servizio di trasporto pubblico a servizio dei paesi lacustri è costituito dalle linee: R-Link RL10 Como-Menaggio-Colico che percorre la strada rivierasca fra Como e Colico (S.S. 340 Regina e S.S. 340 Regina dir.); C112 Menaggio-Porlezza-Valsolda (che prosegue come internazionale transfrontaliera fino a Lugano); C120 Como-Argegno-Lanzo che costituiscono la maglia portante. Altre linee di rango inferiore completano la rete soprattutto a servizio delle Valli laterali al Lario. In particolare, le Valli laterali al Lago si costituiscono quali aree a domanda debole: è possibile, pertanto, prevedere progetti sperimentali di servizi flessibili e/o a prenotazione volti a migliorare la rispondenza dei servizi di TPL alle esigenze del territorio, fermo restando che le corse dedicate ai pendolari nelle fasce orarie di punta resteranno quali servizi “di linea” convenzionali.

Si segnala la nuova linea C125 Como-Argegno via Lago, recentemente introdotta nel programma di esercizio a decorrere dal 8 giugno u.s. in coincidenza con l'orario estivo 2024. Questa linea serve i paesi fra Como e Argegno ubicati sulla strada “a lago”.

Il servizio della linea RL10 è strutturato con corse Como-Colico con cadenzamento orario e corse di rinforzo Como-Menaggio, anch'esse con cadenzamento orario, al fine di avere una frequenza semi-oraria sul tratto comune Como-Menaggio.

8.7.8. Lecco area urbana

L'ambito territoriale di Lecco è costituito dalla città capoluogo e sede di tutti i principali servizi di area vasta a cui si aggiungono i comuni contermini sviluppati in continuità insediativa e che insieme costituiscono l'area urbana di Lecco. La città con i comuni di cintura conta circa 85.000 abitanti.

In quest'ambito viene sviluppata una rete con caratteristiche prettamente urbane a garanzia della capillarità del servizio verso i principali poli attrattori ma con estensione dello stesso servizio all'area urbana.

Il nodo ferroviario di Lecco FS (linee ferroviarie RE8, R7, R13, S7, S8) garantisce buona accessibilità all'area su scala regionale grazie ai frequenti collegamenti cadenzati verso Milano, Bergamo, Brianza, Valtellina ed altre aree della provincia. Il nodo di Lecco è di tipo .00 ovvero con arrivo dei treni poco prima dell'ora

interna e partenza poco dopo. Di conseguenza organizzando gli orari delle autolinee allo stesso modo le coincidenze sono ottimizzate verso tutte le destinazioni.

La ristrutturazione di rete prevede interventi puntuali su alcune linee, ed in particolare:

- Cadenzamento della linea 1 in tutte le periodicità, con lieve incremento delle produzioni chilometriche; nei giorni feriali si prevedono corse ogni 20', mentre nei giorni festivi ogni 30'.
- Incremento del servizio nel periodo "estivo ridotto" (fine luglio e agosto), con mantenimento della linea 2 con servizio pari agli altri mesi estivi.
- Introduzione del servizio serale estivo sulla direttrice del lungolago di Malgrate e Valmadrera (località Pare'), tramite l'introduzione di una deviazione sul percorso della linea 2s.
- Potenziamento della linea 5 per garantire una corsa ogni 30' da/per la funivia; la frequenza di 30' è prevista dalle ore 7:30 alle ore 18:30, per il periodo invernale, e alle ore 20:30, per il periodo estivo.
- Introduzione di nuove corse per i Piani dei Resinelli, per un totale di 4 coppie/giorno nei giorni feriali estivi e in tutti i giorni festivi, tutte svolte sul percorso Lecco FS – Resinelli.

Relativamente alle linee extraurbane, rientrano nell'ambito di Lecco le linee:

- RL14 Lecco – Como, linea di tipologia R-link, con servizio cadenzato a 60 minuti, che sostituisce la linea C40 su percorso univoco.
- Linea C140 Lecco – Civate – Como: linea complementare alla RL14, che comprende tutte le corse a servizio di frazioni poste al di fuori del percorso principale (es. Albavilla, Civate, Pusiano) e le corse di rinforzo in orario di punta; nello scenario a breve termine, tale linea include anche tutte le corse attualmente comprese nella linea LEE.
- Linea D111: costituisce un collegamento scolastico tra Suello e il plesso di Civate.

8.7.9. Brianza Orientale

L'ambito Brianza Orientale comprende il territorio situato tra la parte meridionale della Brianza lecchese e la Brianza monzese, due zone che uniscono paesaggi collinari, rurali e residenziali. I principali centri dell'area sono Carnate, Monticello Brianza, Triuggio e Vimercate. Il territorio è caratterizzato da una combinazione di colline prealpine, valli fluviali e pianure fertili. La zona è situata tra il corso del fiume Lambro, che scorre principalmente a sud di Carnate, e le colline che iniziano a salire verso le Prealpi. Questi comuni sono ben collegati a Milano, Lecco e altre località della Brianza. La ferrovia Milano-Lecco passa attraverso Carnate, consentendo facili spostamenti verso entrambe le città. Inoltre, la strada provinciale che collega Triuggio e Carnate a Monticello Brianza è una delle principali vie di comunicazione.

Il servizio di trasporto pubblico in quest'area è caratterizzato da linee di minore importanza; in particolare:

- Le linee D162 e D163 garantiscono i collegamenti scolastici verso Villa Raverio, frazione di Besana in Brianza.
- La linea D172 è una nuova linea, di tipo secondario, che nasce dallo scorporo, dalla ex linea D70, delle corse tra Carnate e Paderno d'Adda.
- La linea D181, ex D83c, collega Carnate e Monticello Brianza, prevalentemente nelle ore di punta.

La linea D182, ex D83b, raggiunge Vimercate (Istituto Omnicomprensivo) solo negli orari di punta scolastici, mentre nelle altre fasce orarie e nelle periodicità non scolastiche si attesta a Carnate, dove avviene l'interscambio con la ferrovia.

8.7.10. Calolziense

L'ambito Calolziense costituisce la parte orientale della provincia di Lecco. La Città di Calolziocorte è il terzo centro per numero di abitanti (ca. 14.000) ed è il maggiore polo d'interscambio ferro-gomma dopo Lecco

(4 linee incidenti), centro di interscambio metropolitano, per tutti i servizi con Lecco, oltre che con la comunità montana Valle San Martino e con i territori alla destra del fiume Adda

La parte più orientale del territorio confina con la provincia di Bergamo verso la quale si riscontrano importanti flussi di mobilità.

Il servizio viene ristrutturato attorno al nodo di Calolziocorte FS.

Viene istituita la nuova linea D140 che nasce dall'integrazione delle precedenti linee CBI (Vercurago cimitero – Bisone) e D40 (Calolziocorte – Cisano Bergamasco).

Le linee D150 Lecco – Merate e D151 Lecco – Valgrehentino, pur si sviluppandosi lungo la sponda destra del fiume Adda, effettuano alcune deviazioni a Calolziocorte in orario scolastico.

Il servizio per la Valle San Martino è strutturato su tre linee:

- D141 Calolziocorte – Erve, con transito a Lorentino in direzione Erve;
- D142 Calolziocorte – Carenno, con percorso circolare transitante a Sopracornola e Lorentino;
- D143 Calolziocorte – Torre de' Busi – Colle di Sogno, con diramazione a Monte Marenzo.

La parziale sovrapposizione di percorso tra le linee D141 e D142 comporta una programmazione degli orari tale da garantire intervalli di attesa omogenei tra corse successive.

8.7.11. Meratese

L'ambito meratese costituisce la parte Sud Orientale della provincia di Lecco. La città di Merate è il secondo centro per numero di abitanti (ca. 15.000) della provincia di Lecco. Il territorio collinare è costellato di numerosi centri abitati e produttivi piuttosto dispersi sul territorio, quali Airuno, Brivio, Calco Cernusco Lombardone, Imbersago, La Valletta Brianza, Lomagna, Merate, Montevecchia, Olgiate Molgora, Osnago, Paderno d'Adda Robbiate, Santa Maria Hoe', Verderio.

La parte più meridionale del territorio confina con la provincia di Monza e Brianza verso la quale si riscontrano importanti flussi di mobilità.

Il nodo ferroviario di Cernusco-Merate (linea ferroviaria S8 Milano-Carnate-Lecco) garantisce buona accessibilità all'area su scala regionale grazie ai frequenti collegamenti cadenzati verso Milano e Lecco. La stazione di Paderno d'Adda è servita dalla linea R14 Milano-Bergamo.

Merate rappresenta il punto di interscambio tra numerose linee e il capolinea di alcune trasversali (Como - Merate e Besana - Merate); Cernusco Lombardone e Brivio sono punti di attestazione di linee nord-sud e nodi di transito per le linee trasversali.

Il servizio per l'utenza scolastica interessa i poli di Novate dove sono presenti gli istituti scolastici superiori Agnesi e Viganò.

Il servizio viene ristrutturato attorno al nodo di Cernusco-Merate FS.

Il servizio nell'area urbana di Merate, attualmente esercito come linea D70, viene rivisitato con la creazione di nuove linee:

- Linea D170: linea attiva nelle fasce orarie di punta, che mantiene le corse della linea ex linea D70.
- Linea D171: linea di collegamento trasversale tra la stazione di Cernusco-Merate e quella di Paderno d'Adda, attiva nelle fasce orarie di morbida.
- Linea D172: collegamento tra Paderno d'Adda e Carnate, afferente all'ambito della Brianza Lecchese (comprende anche alcune corse di punta caratterizzate dal medesimo percorso).

- Linea D201: nuova linea circolare meratese “alta”, che collega la stazione con le diverse frazioni a nord del centro di Merate; la linea è esercita nelle fasce orarie di morbida, con corse in coincidenza con i treni.
- Linea D202: nuova linea circolare meratese “bassa”, che collega la stazione con il centro di Merate e la frazione Brugarolo; la linea è esercita nelle fasce orarie di morbida, con corse in coincidenza con i treni.

8.7.12. Oggionese

L’ambito oggionese costituisce la parte Sud Occidentale della provincia di Lecco. Il territorio collinare è costellato di numerosi centri abitati e produttivi piuttosto dispersi sul territorio fra i quali si segnala la conurbazione di Barzanò, Missaglia, Monticello, Casatenovo di circa 25.000 abitanti. La parte più meridionale del territorio confina la provincia di Monza verso la quale si riscontrano importanti flussi di mobilità.

Il servizio viene ristrutturato attorno al **nodo di Oggiono FS** che è anche sede di un importante istituto scolastico.

A partire da Oggiono la **linea extraurbana primaria D180** con destinazione Arcore FS consente il collegamento efficace dei popolosi comuni conurbati di Barzanò, Monticello, Missaglia e Casatenovo.

L’orario consente agevoli coincidenze in entrambe le stazioni di capolinea con il servizio ferroviario in modo da poter proseguire verso Monza e Milano da un lato e verso Lecco dall’altro.

Il servizio viene svolto su un percorso unico e vengono eliminate le sovrapposizioni fra le linee esistenti D60 e D80 a beneficio della leggibilità del servizio. Il servizio per l’utenza scolastica verso i poli di Monticello/Casatenovo, Villa Raverio e Seregno viene svolto da linee con periodicità ed orario dedicati (linee D160, D161).

La **linea D195** (attuale C95) viene prolungata da Bosisio Parini a Oggiono FS e Ello, servendo inoltre l’II. SS Bachelet. La modifica consente il collegamento dei centri serviti dalla linea con il servizio ferroviario sia ad Erba che ad Oggiono migliorando l’effetto rete e consentendo il collegamento anche verso Lecco. Inoltre, a Cesana Brianza avviene l’interscambio con l’R-link Lecco-Como (RL14).

La linea **D155** collega Oggiono con Lecco passando per Galbiate. Il collegamento di Annone viene svolto dalla linea **D195 in coincidenza ad Oggiono**. Nella tratta Galbiate – Lecco si prevede il transito per il nuovo ponte in costruzione sul fiume Adda permettendo il collegamento anche degli istituti scolastici del capoluogo senza necessità di deviazioni dal percorso principale di linea. La linea D156 in coincidenza a Galbiate con la D155 collega Nava ed Ello.

8.7.13. Valsassina - Lario Est

L’ambito della Valsassina e Lario Est si sviluppa lungo la sponda lecchese del Lago di Como, delimitato ad ovest dalla Grigna e ad est dalle Prealpi bergamasche, si apre a nord scendendo tra Colico e Dorio fino al lago mentre a sud si chiude risalendo le pendici della Grignetta e del Monte Due Mani. Quest’area, normalmente indicata con il nome generico di Valsassina, si presenta suddivisa in quattro zone costellate da ben 25 comuni: infatti oltre alla Valsassina abbiamo la Valvarrone, la Val d’Esino e la Riviera del lago di Lecco.

Il servizio della Valsassina viene ristrutturato attorno alla R-Link RL-15 Lecco FS – Taceno. Gli obiettivi della ristrutturazione di rete sono:

- Massimizzazione delle connessioni verso i principali poli attrattori;

- Incremento della frequenza e semplificazione dei percorsi (migliore leggibilità ed efficacia del servizio);
- Cadenzamento del servizio;
- la creazione di un punto di interscambio a Taceno, tra linee longitudinali e trasversali in connessione con Bellano FS.

L'area della Valsassina è inoltre caratterizzata da servizi complementari alla RL-15, in particolare:

- Linea D124: servizi complementari urbani e scolastici istituiti dal comune di Casargo;
- Linea D127: collegamento tra Bellano e Premana, a servizio anche di tutte le frazioni che si trovano tra Taceno e Premana;
- Linea D135: servizi complementari alla linea RL14 attualmente compresi nella linea D35;
- Linea D136: linea di carattere turistico che collega le funivie dei piani di Artavaggio e i piani di Bobbio;
- Linea D137: servizi scolastici istituiti a servizio dei comuni dell'altopiano (Barzio, Cassina V., Maggio, Moggio, etc).

Lungo la Riviera del lago di Lecco il servizio è strutturato in maniera complementare alla ferrovia e, pertanto, è costituito dalle seguenti linee:

- D110 Lecco – Bellagio, sulla quale è previsto il cadenzamento orario nel periodo estivo;
- D120 Lecco – Mandello;
- D122 servizio urbano di Colico.

Le valli minori sono servite dalle linee D121 (Val d'Esino), D125 (Valvarrone), D126 e D128 (servizio per le frazioni costituenti l'ex comune di Vendrogno).

- Il servizio per gli istituti scolastici è garantito da alcune corse delle linee D127 e D135 (per II.SS CFPA di Casargo) e dalla linea D123 (Taceno – Colico Istituti).

8.7.14. Varese area urbana

L'ambito territoriale di Varese è costituito dalla città capoluogo e sede di tutti i principali servizi di area vasta. La città con i comuni di prima cintura conta circa 120.000 abitanti e rappresenta il primo polo attrattore e generatore di spostamenti del bacino.

In quest'ambito viene sviluppata una rete con caratteristiche prettamente urbane a garanzia della capillarità del servizio interno alla città mentre il servizio interurbano svolge la funzione di linea "express" nella tratta cittadina del suo percorso.

Il nodo ferroviario di Varese centro (linee ferroviarie **RE1, RE5, R22, S5, S40, S50**) garantisce buona accessibilità all'area su scala regionale grazie ai frequenti collegamenti cadenzati verso Milano, Canton Ticino, Malpensa e altre aree della provincia. La stazione autolinee è anch'essa collocata in questo punto. Si conferma il passaggio di tutte le linee urbane presso il nodo delle stazioni in modo da favorire l'interscambio e migliorare l'effetto rete.

Gli obiettivi della ristrutturazione di rete sono:

- Massimizzazione delle connessioni verso i principali poli attrattori (centro, ASST/università, ospedale, polo Casbeno, polo Stadio/Masnago/Licei) ed i parcheggi di interscambio;
- Connessione di periferie limitrofe (presenza di poli anche in periferia);
- Connessione delle località a vocazione turistica (Sacro Monte e Schiranna);
- Cadenzamento del servizio;

Sono definiti (e confermati) 4 assi diametrali portanti che vengono potenziati con frequenza regolare cadenzata di 15 minuti:

- Palasport – centro – Bizzozzero (linea 1)
- Schiranna – centro – Belforte (linea 2 con sovrapposizione coordinata linee 4 e 5)
- Aguggiari – centro – Nabresina (linea 3 con sovrapposizione coordinata linee 4 e 5)
- San Fermo – centro – Montello (linea 6)

Due degli assi sono strutturati tramite il cadenzamento combinato di due linee: questo permette il mantenimento della direttrice radiale esistente (ex linee C, N) e l'istituzione di collegamenti diretti fra i poli di Bizzozzero (ASST e Università) e Casbeno/Bobbiate (linea 5) o fra licei Masnago/Aguggiari e Belforte (linea 4).

Agli assi portanti si aggiungono altre linee di categoria urbana secondaria a completamento della copertura territoriale dei quartieri e frazioni e per la connessione delle periferie limitrofe prima non collegate per via dell'impostazione rigidamente radiale della rete.

Rispetto alla rete storica le linee secondarie sono state scomposte nelle due tratte fra centro e periferie opposte e ricomposte nell'ottica di ottimizzare i tempi di giro della linea al fine di garantire il cadenzamento. Gli assi a frequenza elevata, come indicato sopra, sono stati mantenuti perché registrano utenza con itinerario di solo transito per il centro città (da periferia a periferia opposta).

Viene introdotta **linea 10 circolare centro-Europa-ospedale-centro** a servizio della zona di viale Europa e rinforzo alla linea 9 nel quartiere Bosto, con collegamento dell'ospedale e tangente il polo dei servizi e scuole di Casbeno.

La nuova linea 13 collega il polo di Masnago/stadio/licei con Casbeno passando per via Crispi. Dal quartiere Brunella effettua un percorso circolare per via Veratti, Sacco, Verdi, XXV Aprile, via Brunella quindi Crispi – Stadio così garantisce i collegamenti fra via Crispi ed il centro seppur sulla sola via Veratti (da Brunella comunque transita linea 6 ogni 15' e lungo via Sanvito linea 1 ogni 15') ma i poli di Casbeno e Stadio/Masnago vengono collegati con passaggio dal quartiere Brunella.

Viene incrementato l'arco di servizio sui quattro assi portanti con corse dalle 5.30 alle 22.30 per tutto l'anno. L'orario ridotto vale solo per 4 settimane ad agosto in coerenza con il resto del bacino.

Accesso alla montagna varesina: il servizio di funicolare viene svolto tutti i giorni con attestamento della linea 3 alla stazione Vellone. La linea 14 collega la Prima Cappella (coincidenza Linea 3) con Campo dei Fiori nei giorni festivi e tutti i giorni nel periodo delle vacanze scolastiche estive. Nei giorni feriali del periodo invernale è possibile istituire un servizio a chiamata da svolgersi con taxi/NCC convenzionati.

Le località di Bregazzana e Morosolo vengono collegate da un servizio con origine presso lo Stadio (coincidenza Linee 1, 4 e 13) e frequenze ridotte considerate le basse frequentazioni del servizio.

8.7.15. Basso Verbano

L'ambito territoriale del Basso Verbano è caratterizzato da centri di piccole e medie dimensioni piuttosto dispersi in un territorio collinare ed urbanizzato in modo non continuativo. Si segnala la presenza di diversi insediamenti produttivi sparsi nel territorio e del centro di ricerca JRC della Commissione Europea ad Ispra.

Il servizio è strutturato attorno alle linee ferroviarie **RE1/R22** Milano-Varese-Laveno che serve i popolosi centri dell'asse Varese-Laveno, alla linea **S30** Gallarate-Luino-Cadenazzo che offre un collegamento

trasversale rispetto ai principali flussi di mobilità locale ma utile ai collegamenti verso Gallarate e Milano, e alla nuova linea di progetto R-Link **RL12** Varese-Angera-Sesto Calende che corre lungo l'ex linea N20.

La linea primaria **V121** (ex N21) collegata Varese e Gavirate con i principali comuni non serviti dalla linea RLink collegando anche il centro JRC. Rispetto al servizio attuale la linea prolunga da Osmate a Varano Borghi via Comabbio offrendo un nuovo collegamento inedito dalla popolosa area di Ternate/Varano Borghi con gli altri importanti comuni di Travedona e Gavirate verso i quali si riscontra domanda potenziale non servita dal tpl. La linea viene soprannominata “linea dei laghi” poiché serve gran parte del lago di Varese, lago di Monate e lago di Comabbio, offrendo potenzialità per utenza turistica nel periodo primaverile ed estivo.

Le linee **V124 e V125** hanno cadenzamento combinato con corse effettive ogni 60' da Azzate a Mornago in orario di morbida.

Gavirate è un capocentro dei servizi assieme a Sesto Calende e viene collegato dalla linea RE1, RL12 e V121 che offrono collegamenti cadenzati ogni ora verso Varese e verso i principali comuni dell'ambito e attorno a Gavirate stesso. Servizi scolastici dedicati ad utenza prevalentemente scolastica completano l'offerta verso il distretto scolastico.

Sesto Calende analogamente vanta una discreta attrattività e funge da nodo di connessione fra le linee afferenti (RL12, V123, V125) ed il servizio ferroviario (RE4, R23) dell'asse Milano-Arona-Domodossola che garantisce accessibilità a scala regionale.

Ad Angera e Cittiglio sono presenti due ospedali di carattere locale, dove **Cittiglio** costituisce anche il nodo di interscambio “porta” per la Val Cuvia (linea V115 e ferrovia linea RE1/R22). Da **Angera** sono disponibili servizi di navigazione verso il polo di Arona.

Laveno non costituisce un particolare polo attrattore ma rappresenta un importante nodo (di tipo .30) fra servizi ferroviari, autolinee (V115, V128, V153) e navigazione verso Verbania Intra che rappresenta un polo attrattore anche per le località sulla sponda lombarda del Lago Maggiore.

8.7.16. Busto Arsizio - Castellanza

L'ambito territoriale di Busto Arsizio e Castellanza è caratterizzato da urbanizzazione diffusa e continua lungo i principali assi della mobilità. L'area compresa nel comune di Busto Arsizio, Castellanza e gli altri comuni immediatamente limitrofi conta circa 150.000 abitanti (Gallarate e Legnano escluse) rappresentando la prima area urbana del bacino. In questo ambito la rete di TPL viene ristrutturata con una logica di servizio unico di tipo suburbano viste le caratteristiche del territorio, superando la storica separazione fra servizio urbano ed extraurbano.

Il servizio è strutturato attorno a due assi ferroviari con buona frequenza: asse Milano-Gallarate (linee RE4, RE5, R23, S5) e asse Milano-Malpensa (linee XP1, XP2, R28) che garantiscono buona accessibilità al territorio su scala regionale.

Nella **città di Busto Arsizio** il servizio viene strutturato attorno alle due stazioni ferroviarie permettendo così di massimizzare l'effetto rete e collegando tutte i quartieri con entrambe le direttrici ferroviarie. Una linea **circolare** bidirezionale (composta dalle due linee V204 e V205) collega centro, stazioni, ospedale e fiera con i quartieri Sant'Anna, Redentore, Sacconago e Sant'Edoardo. **Quattro linee radiali**, invece, collegano i rioni più periferici di Madonna Regina (V201), Borsano (V206), Beata Giuliana (V207) e Buon Gesù (V210) con prosecuzione di queste ultime rispettivamente verso l'ospedale di Legnano, Gallarate e Castellanza-Legnano centro.

Il comune di **Castellanza** è servito lungo l'asse principale di via Matteotti (servizi locali e università) con collegamenti verso Legnano (linee V180 e V210), Busto Arsizio (V210) e Valle Olona-Tradate (V180).

Una linea circolare effettua servizio capillare attraverso il centro di Castellanza e quartiere Castegnate con capolinea in stazione. Gli attuali servizi di rinforzo scolastico verso le frequentate scuole ISIS di Castellanza e Liceo scientifico di Busto Arsizio vengono unificate in un'unica linea.

Il prolungamento del servizio urbano di Legnano da via Locatelli a Castegnate è ulteriore elemento di integrazione del servizio in un'area molto conurbata. *Il servizio è di competenza dell'Agenzia TPL di Milano con la quale andranno valutate le modifiche al servizio.*

La futura realizzazione del nuovo ospedale di Busto Arsizio-Gallarate, in territorio comunale di Busto Arsizio, richiederà un potenziamento dei servizi di TPL automobilistici a servizio dell'area su cui insisterà il nuovo ospedale. La Provincia di Varese ha condotto uno studio che, basandosi sulla rete programmata nel presente Programma di Bacino, prevede la deviazione della linea V202 per meglio servire l'ospedale, nonché il potenziamento, in termini di frequenza, della stessa linea V202 e della linea V203. Le modifiche che si renderanno necessarie per l'attuazione del progetto del nuovo ospedale comporteranno la necessità di nuove risorse per l'esercizio, attualmente non ancora quantificabili in quanto il layout del nuovo ospedale è ancora in corso di definizione e, pertanto, neanche la localizzazione degli accessi previsti.

8.7.17. Gallaratese

L'ambito territoriale di Gallarate è caratterizzato da aree di pianura molto urbanizzate con densità abitativa medio bassa e diverse zone industriali che si sono sviluppate in piena continuità insediativa attorno alla città di Gallarate, centro della vita sociale ed economica della zona. L'ambito conta circa 140.000 abitanti.

In quest'ambito viene quindi sviluppata una rete di trasporto pubblico che supera i confini amministrativi comunali e la storica separazione fra servizio urbano ed extraurbano, definendo un'unica rete d'ambito.

Il servizio delle autolinee è strutturato a raggera attorno al nodo ferroviario di Gallarate (linee ferroviarie **RE4, RE5, R23, S5, S30, S50**) che garantisce buona accessibilità all'area su scala regionale. Il nodo Gallarate è di tipo .00 (.30 solo per alcuni servizi) pertanto le partenze delle linee devono avvenire dopo tale minuto e gli arrivi poco prima considerando adeguati tempi di interscambio.

In uscita verso Nord il servizio viene svolto dalle linee **V130** verso Carnago e Varese (unione delle ex linee V162 e N27) offrendo ai comuni intermedi serviti collegamenti verso le due città e nodi di riferimento e generando un nuovo effetto rete, **V164** verso Besnate e Somma Lombardo con sovrapposizione della linea **V163** da Gallarate a Besnate che prosegue per Varese via Sumirago. Queste due linee incrementano sensibilmente il servizio nei popolosi comuni a Nord/Ovest di Gallarate che oggi dispongono di soli collegamenti tipicamente extraurbani con poche corse al giorno.

Le linee primarie **V160, V161** collegano gli insediamenti contermini di Cassano Magnago (ad Est di Gallarate) con frequenza combinata di 30'. La **linea V160 viene prolungata a Tradate** offrendo un nuovo collegamento inedito cadenzato fra l'asse della Varesina e l'asse Sempione/gallaratese. Entrambe le città sono sede di ospedali e numerosi istituti scolastici.

L'asse Sempione verso Sud viene percorso dalla linea **V210** con passaggio per il rione Madonna in Campagna e zona commerciale. La linea effettua servizio urbano anche nel comune di Busto Arsizio passando per l'area del nuovo ospedale unico, rione Beata Giuliana, Redentore e centro città.

La linea **V165** collega il rione Arnate ed i comuni a Sud di Gallarate fino a Lonate Pozzolo, mentre la linea **V170** collega l'aeroporto di **Malpensa** passando per Cardano al Campo.

Tre linee diametrali collegano diverse aree periferiche di Gallarate collegandole sistematicamente con il centro, ospedale e stazione ferroviaria, nonché per la zona degli istituti scolastici a Sud/Ovest della città:

- linea **V220** Arsago Seprio – Gallarate stazione – Cassano M. Sud serve i rioni Moriggia, asse via Noè e Cedrate;
- linea **V221** Crenna – Gallarate stazione – Arnate collega i quartieri Azalee, Cajello, Cascinetta;
- linea **V222** Crenna – Gallarate stazione – Sciarè collega anche il quartiere Ronchi.

8.7.18. Malpensa

L'ambito territoriale di Malpensa rappresenta un *unicum* nel bacino di mobilità per le sue caratteristiche territoriali e di domanda. L'aeroporto di Milano Malpensa, infatti, può essere considerato a tutti gli effetti una città per via delle dimensioni e delle numerose funzioni ed attività presenti attorno al suo perimetro presso le quali trovano occupazione circa 10.000 lavoratori.

In aggiunta la città di Malpensa è collocata in adiacenza ad ulteriori popolose località a loro volta centri di servizi e attività.

La domanda dell'area può essere clusterizzata nelle seguenti categorie:

- utenza "tradizionale" non legata all'aeroporto che si sposta fra le diverse località residenziali, produttive e servizi della zona con focus particolare verso Gallarate;
- lavoratori di Malpensa impiegati in larga parte su turni h24 e che quindi hanno orari di viaggio diversi dal tradizionale mattina-sera;
- viaggiatori con voli in arrivo e partenza da Malpensa con origine o destinazione le località limitrofe ove hanno residenza o dove alloggiano in strutture ricettive.

Viste le caratteristiche della domanda di mobilità dell'ambito il servizio viene svolto con orario e periodicità fuori standard rispetto al bacino.

La linea **V170** collega Gallarate con l'aeroporto passando per il popoloso comune di Cardano al Campo. La linea svolge quindi la doppia mansione di collegamento locale capillare fra Gallarate e Cardano, nonché di collegamento verso l'aeroporto. Il servizio prevede corse cadenzate ogni 60' per tutta la giornata (festivi compresi) dalle ore 6 alle 21. Singole corse aggiuntive aumentano la frequenza nella tratta Gallarate-Malpensa e proseguono per Castelnovate.

La linea **V175** collega, invece, Somma Lombardo con Malpensa offrendo servizio sull'altro asse ad elevata domanda verso l'aeroporto. Il servizio è strutturato con orario e periodicità analoghi a quelli dalla linea V170 e gli orari permettono coincidenza in stazione a Somma Lombardo con i treni per Arona.

I servizi frazionali di Somma Lombardo vengono mantenuti (linee V176 V177) ma ridotti alla sola ora di punta. Nelle restanti fasce orarie il servizio è svolto a prenotazione.

Ulteriori servizi a mercato non contribuiti collegano l'aeroporto con altre località più lontane e vengono operati su proposta degli operatori.

8.7.19. Valle Olona

L'ambito territoriale della Valle Olona è costituito da centri residenziali e produttivi di medie dimensioni nell'ambito di pianura compreso fra le città di Tradate, Busto Arsizio e Saronno. La dispersione insediativa

dell'area non consente un servizio di trasporto particolarmente capillare mentre l'efficacia del trasporto pubblico va ricercata nella semplificazione dei percorsi e cadenzamento degli stessi.

Il servizio viene ristrutturato attraverso la realizzazione di due linee a servizio rispettivamente dei popolosi centri insediativi della sponda destra e sponda sinistra della valle Olona.

Linea **V180**: Legnano-Gorla-Tradate in sponda sinistra della Valle Olona. Da Tradate ospedale si sovrappone a linea v185 fino a Fagnano Olona, prosegue per Gorla, Marnate, rientra in sponda destra ad Olgiate Olona e raggiunge Castellanza (università) e Legnano.

Linea **V185**: Busto Arsizio-Solbiate Olona-Tradate in sponda destra della Valle Olona. Da Busto Arsizio a Fagnano O. segue percorso ex linea 650 per proseguire per Cairate, Lonate Ceppino e Tradate in sovrapposizione e con orario coordinato con linea V180. Capolinea presso l'ospedale di Tradate.

Linea **V181** Busto Arsizio-Gorla-Fagnano Olona: completa l'offerta in sponda sinistra attuando il collegamento con Busto Arsizio dove fa capolinea presso la stazione FN. Si sovrappone in modo efficiente a linea v180 da Fagnano Olona ad Olgiate Olona. A Fagnano trova coincidenza con linea v185 per Tradate.

Questo coordinamento di orario permette 2 collegamenti/ora dalla sponda sinistra (Gorla e Marnate) verso Tradate (una soluzione diretta con v180 ed una con cambio a Fagnano con v181+v185) e un collegamento diretto/ora sia per Legnano che per Busto Arsizio. La sponda destra è collegata ogni ora con Tradate e Busto Arsizio.

I servizi aggiuntivi rivolti ad utenza prevalentemente studentesca completano l'offerta verso gli istituti scolastici di Tradate e Busto Arsizio.

Il servizio primario lungo l'asse della via Varesina viene svolto dal servizio ferroviario R22 con frequenza 30' per gran parte della giornata. L'autolinea **V199**, con servizio rivolto all'utenza prevalentemente scolastica diretta a Tradate istituti e Saronno, completa l'offerta negli orari di punta. Vengono mantenute le corse di collegamento in orario scolastico con Limido Comasco e Gorla Minore. La deviazione per la località Massina di Cislago viene svolta da più corse in tutte le fasce orarie di esercizio della linea permettendo la soppressione della linea V197.

8.7.20. Valceresio

L'ambito territoriale della val Ceresio è caratterizzato da zone collinari confinanti con il Canton Ticino da una parte e con l'area urbana di Varese dall'altra.

Il servizio di trasporto pubblico viene ristrutturato attorno al servizio ferroviario delle linee RE5, S40, S50.

La stazione di **Arcisate** costituisce il nodo (tipo 15/45) di "porta" per la val Ceresio ove le linee **V146 e V148** trovano sistematica coincidenza con linea S50 per Mendrisio-Biasca, S40 per Varese e RE5 per Milano (coincidenza con tempi maggiorati).

Questa impostazione permette di migliorare l'accessibilità dei comuni della valle non serviti dalla ferrovia che possono così godere di migliore accessibilità su scala regionale, nonché di velocizzare e regolarizzare i tempi di percorrenza verso il capoluogo (ferrovia svincolata dalla congestione viabilistica).

La linea d'area **urbana 11** (ex linea L) svolge invece servizio capillare fra Varese ed i comuni contermini di Induno Olona ed Arcisate prolungando poi corse alternate verso Bisuschio e Brenno Useria.

La linea **V145** di tipo primario garantisce collegamenti cadenzati fra Varese, Cantello, Viggìù, Saltrio e Clivio.

È previsto lo sviluppo del **servizio transfrontaliero** da progettare in coordinamento con il Canton Ticino alla luce delle necessità emerse nel corso del progetto Interreg “SMISTO”, con particolare riferimento a:

- Collegamento del comune di Cantello con i comuni contermini in territorio svizzero attraverso la dogana di Gaggiolo/Stabio;
- Collegamento dei comuni di Viggiù, Saltrio e Clivio con i comuni contermini in territorio svizzero e verso il nodo di Mendrisio attraverso la dogana di Clivio/Genestrerio;
- Collegamento della stazione di Ponte Tresa attraverso la dogana di Ponte Tresa.

La progettazione andrà completata in accordo con lo sviluppo della normativa internazionale sui servizi transfrontalieri.

I servizi aggiuntivi rivolti ad utenza prevalentemente studentesca completano l’offerta verso gli istituti scolastici di Bisuschio e di Varese.

8.7.21. Luinese e valli

L’ambito territoriale di Luino è caratterizzato da un ambiente montano con una serie di valli e dalla sponda del lago Maggiore ove risiedono i principali centri abitativi e produttivi della zona che gravitano verso il capocentro di Luino.

Il servizio è strutturato attorno alla linea ferroviaria **S30** Gallarate-Luino-Cadenazzo che offre un collegamento di sponda sul lago verso Gallarate e Milano nonché verso il Canton Ticino, e alla nuova linea di progetto R-Link **RL11** Varese-Luino che corre lungo l’ex linea N10.

Il **nodo di Luino** è strutturato attorno al minuto .30 presso la stazione FS. Pertanto, tutti i servizi in afferenza arrivano 5-15 minuti prima del minuto .30 e tutte le partenze avvengono 5-15 minuti dopo. In questo modo le linee locali delle valli trovano sempre agile coincidenza con i servizi di forza verso Varese e Gallarate.

Le linee locali afferenti al nodo di Luino V151, V152, V153, V156 svolgono almeno una corsa ogni 120’ sempre in coincidenza a Luino FS (nodo .30).

Luino è collegata anche da servizi di competenza del Cantone Ticino (linea 529) con frequenza oraria verso la stazione di Ponte Tresa (S60 per Lugano).

La Valtravaglia è servita dal servizio RL11 con collegamenti cadenzati verso Luino e Varese. Viene confermato il nodo di Ghirla (tipo .00) con coincidenza fra RL11 e **V111** Ghirla-Ponte Tresa. Le corse aggiuntive dirette da Ponte Tresa a Varese e Luino vengono scorporate dalla linea RL11 ed integrate nelle linee v111 e v114. È previsto il **nuovo capolinea della V111 alla stazione di Ponte Tresa** (compatibilmente con la normativa internazionale sui servizi transfrontalieri).

La linea **v113** collega con frequenza regolare Varese con Brinzio da dove è possibile proseguire con minor frequenza verso Cuveglio e Rancio Valcuvia.

La val Cuvia è servita, invece, in fondo valle dalla linea **V115** con percorso unico e cadenzato, ad eccezione delle corse di rinforzo scolastiche, che trovano sistematica coincidenza a Cittiglio con i treni da/per Varese.

La sponda del lago viene servita dalla linea **V153** con collegamento sistematico del comune di Brezzo di Bedero con Laveno ove si trovano coincidenze per Varese e Verbania.

I servizi aggiuntivi rivolti ad utenza prevalentemente studentesca completano l’offerta verso gli istituti scolastici di Luino.

Viene previsto il servizio festivo nei mesi estivi sulle linee rivierasche V152 e V153.

Sono previsti servizi flessibili a chiamata per il miglioramento dell'accessibilità alle aree montane (val Veddasca e val Dumentina) a completamento dell'offerta fissa ad orario.

8.8. Indicazioni per la modulazione delle produzioni programmate

Nel corso di validità del Programma di Bacino potrebbe riscontrarsi la necessità di modulare le produzioni programmate senza l'elaborazione di nuova pianificazione dei servizi. Il presente documento individua alcune tra le possibilità di azione:

- a) Modulazione del calendario di validità dei servizi, attraverso la composizione e/o scomposizione dei giorni operativi (es. differenziazione tra giorni feriali scolastici e non scolastici);
- b) Modulazione dell'arco orario giornaliero operativo dei servizi, per le linee di rango primario e/o secondario;
- c) Modulazione delle frequenze base previste nelle fasce orarie di morbida per le linee di rango primario e/o secondario;
- d) Introduzione di servizi a prenotazione sostitutivi di servizi di linea;
- e) Revisione di alcune linee a seguito dell'apertura di nuovi poli attrattori quali, a titolo esemplificativo, istituti scolastici ed ospedali.

8.9. Programmazione dei servizi degli impianti a fune

La programmazione dei servizi degli impianti a fune è influenzata da diversi aspetti:

- Orari di apertura degli impianti
- Frequenza dei servizi (delle corse)
- Attivazione delle corse (in alcuni impianti attualmente è prevista solo in presenza di passeggeri)
- Fermi impianto dovuti ad attività di manutenzione straordinaria programmata.

I principali indirizzi seguiti per la programmazione degli impianti a fune sono i seguenti:

- **Gerarchizzazione degli impianti a fune** in relazione alla frequentazione (da dati storici dei titoli di viaggio venduti):
 - **Rango primario:** apertura dell'impianto tutti i giorni superiore alle 12 ore giornaliere, frequenze massime dei servizi fino a 12'. Fa parte di tale rango l'impianto Como-Brunate.
 - **Rango secondario:** apertura dell'impianto tutti i giorni superiore alle 8 ore giornaliere, frequenze massime dei servizi fino a 15'. Fanno parte di tale rango gli impianti Argegno-Pigra e Malnago-Piani d'Erna.
 - **Rango terziario:** apertura dell'impianto 6 giorni a settimana per almeno 6 ore giornaliere, frequenze massime dei servizi fino a 30'. Fanno parte di tale rango gli impianti Vellone-Santa Maria del Monte, Margno-Pian delle Betulle, Moggio-Piani di Artavaggio, Ponte di Piero-Monteviasco.
- **Definizione di un calendario standard** omogeneo per tutti gli impianti (360 giorni di operatività annua):
 - Periodo estivo *di punta*, da metà aprile a metà ottobre, differenziato tra giorni feriali e fine settimana e festivi
 - Periodo invernale, da metà ottobre a metà aprile, differenziato tra giorni feriali e fine settimana e festivi.

Le produzioni chilometriche degli impianti, dipendendo dai fattori sopra enunciati, sono frutto di stime teoriche, basate sulla frequenza dei servizi e della lunghezza delle singole corse, nell'ipotesi di apertura continuativa degli impianti nell'arco dell'anno: pertanto, assumono il significato di produzioni massime annuali.

Inoltre, nel seguente prospetto, sono riportate quali termini di confronto le percorrenze dell'anno 2019, obiettivo minimo di produzione, non risultando significativo il dato 2021 che rispecchia parziali chiusure di alcuni impianti, nonché variazioni di produzione dovute agli effetti della pandemia da COVID19.

Impianto	Ore attività settimanale massima	Frequenza massima servizi	N.ore / anno	N.corse / anno	Produzione di progetto [bus km]	Produzione 2019 [bus km]	Δ Produzione [bus km]	Δ Produzione [%]
Como - Brunate	126	12'	6.480	51.840	56.091	50.461	5.630	11,2%
Argegno - Pigra	56	15'	2.758	22.064	25.087	14.886	10.201	68,5%
Malnago - Piani d'Erna	56	15'	2.758	22.064	37.398	34.822	2.576	7,4%
Vellone - Santa Maria del Monte	36	15'	1.873	14.989	5.786	3.331	2.455	73,7%
Margno - Pian delle Betulle	36	30'	1.873	7.494	11.242	13.941	-2.699	-19,4%
Moggio - Piani d'Artavaggio	36	30'	1.865	7.463	19.928	10.411	9.517	91,4%
Ponte di Piero - Monteviasco	36	30'	1.865	7.463	7.321	n.d.	7.321	n.d.
TOTALI			19.472	133.377	162.853	127.852	35.001	27,4%

Tabella 8-10 Indicatori di produzione degli impianti a fune

Nel 2028 è previsto il potenziamento della funicolare Como – Brunate, che consentirà la riduzione dei tempi di percorrenza e il conseguente incremento di servizio, con frequenza a 10 minuti (corrispondente a 6 coppie di corse all'ora), per una produzione massima pari a 70.114 bus km.

I programmi di esercizio degli impianti a fune sono riportati all'Allegato 7.

8.9.1.1. Integrazione tra servizi automobilistici ed impianti a fune

Gli impianti a fune sono integrati con i servizi automobilistici nelle modalità riportate nel seguito, grazie ad interventi già attuati o previsti dal presente Programma di Bacino. L'integrazione è altresì garantita attraverso il riconoscimento della validità sugli impianti di tutti i titoli di viaggio TIR (di cui all'Art.19 del Regolamento Regionale 10 giugno 2014 n.4) di Regione Lombardia.

a) Funicolare Como-Brunate

La stazione di valle di Como è raggiungibile dall'autostazione di Como Lago a piedi, per una distanza di 400 metri circa. Sul Lungo Lario Trieste, ove insiste la stazione, non possono transitare servizi di TPL urbano a causa delle caratteristiche geometriche della strada e la relativa regolazione viaria.

Presso la stazione di monte di Brunate è possibile interscambiare con la linea T3 "Brunate-CAO": l'interscambio è garantito dalla elevata frequenza dell'impianto a fune (15 minuti) che consente una semplice regolazione di orario della linea T3 al fine dell'interscambio stesso.

b) Funivia Argegno-Pigra

Presso la stazione di valle di Argegno è possibile interscambiare con la linea C10 "Como-Colico". Si prevede che gli orari dell'impianto a fune siano calibrati al fine di garantire la migliore continuità di viaggio per l'utenza sia in arrivo presso l'impianto sia in partenza verso Como.

La frequenza attuale della linea C10 (prevista come R-Link dal presente Programma di Bacino) è circa oraria nelle fasce orarie di morbida e semioraria nelle fasce orarie di punta mattinale e pomeridiana, con ulteriori intensificazioni anche al di sotto della mezz'ora. Tale livello di frequenza risulta compatibile con l'integrazione di orario dell'impianto Argegno-Pigra, per il quale è prevista una frequenza massima di mezz'ora.

In alternativa all'uso della funivia, è possibile raggiungere Pigra anche con i soli servizi automobilistici: tale soluzione di viaggio, tuttavia, presenta la necessità di interscambio a San Fedele d'Intelvi tra le linee C20 "Como-Lanzo d'Intelvi" e C24 "San Fedele d'Intelvi-Pigra", nonché riscontra tempi di viaggio ben più elevati rispetto all'impiego della funivia. Ne consegue che i due servizi, automobilistico e funiviario, non risultano essere in "sovrapposizione funzionale", bensì rispondono a diverse componenti di domanda e richieste di viaggio: la linea C24 è impiegata prevalentemente da domanda scolastica (diretta a San Fedele) o per il raggiungimento del mercato settimanale; l'impianto Argegno-Pigra è impiegato invece dall'utenza sistematica destinata alle località del lungolago, Como inclusa, e dal segmento di domanda turistica.

L'impiego dei servizi automobilistici è necessario nei momenti di chiusura, programmata o forzata, dell'impianto a fune e pertanto gli orari delle linee C20 e C24 sono integrati al fine di garantire l'interscambio.

c) Funivia Malnago-Piani d'Erna

La funivia Malnago-Piani d'Erna è collegata al sistema del trasporto automobilistico tramite la linea 5 dell'urbano di Lecco, presso la stazione di valle di Malnago, mentre Piani d'Erna non è raggiungibile con altre modalità di trasporto pubblico.

L'interscambio tra la funivia e la linea 5 è piuttosto agevole, essendo presente il capolinea della linea automobilistica a poche decine di metri dalla stazione di valle. In termini di frequenze di servizio, per la funivia è previsto il cadenzamento alla mezz'ora, analogo a quanto effettuato per la linea automobilistica. Risulta necessario, pertanto, il corretto coordinamento tra i due orari al fine di garantire l'interscambio, ponendo un'alternanza di 15 minuti tra la partenza/arrivo della funivia e la partenza/arrivo dell'autobus.

d) Funivia Moggio-Piani d'Artavaggio

È previsto il coordinamento tra i transiti della linea automobilistica D35 e la funivia Moggio-Piani d'Artavaggio. Inoltre, l'intervento LC-INT-018 del presente Programma di Bacino prevede l'implementazione di collegamenti, sempre nell'ambito della linea D35, tra le stazioni di valle di Moggio e di Margno.

Si prevede che l'interscambio possa avvenire in fascia di punta mattutina, coordinato al fine di consentire lo scambio funivia-autobus, nelle altre fasce orarie, coordinato al fine di consentire lo scambio autobus-impianto.

La distanza tra la fermata dei servizi automobilistici e la stazione di valle di Moggio è di circa 150 metri e pertanto raggiungibile a piedi in tempi ristretti.

e) Funivia Margno-Pian delle Betulle

È previsto il coordinamento tra i transiti delle linee automobilistiche D27 e D35 e la funivia Margno-Pian delle Betulle. Inoltre, l'intervento LC-INT-018 del presente Programma di Bacino prevede

l'implementazione di collegamenti, nell'ambito della linea D35, tra le stazioni di valle di Moggio e di Margno.

Si prevede che l'interscambio possa avvenire in fascia di punta mattutina, coordinato al fine di consentire lo scambio funivia-autobus, nelle altre fasce orarie, coordinato al fine di consentire lo scambio autobus-impianto.

f) Funicolare Vellone-Santa Maria del Monte

Il servizio di funicolare viene svolto 6 giorni alla settimana con attestamento della linea 3 alla stazione Vellone negli orari di funzionamento della funicolare. Nel giorno di chiusura della funicolare un servizio navetta collega Prima Cappella a Sacro Monte con lo stesso arco di servizio della funicolare. La linea 14 collega la Prima Cappella (coincidenza Linea 3) con Campo dei Fiori nei giorni festivi e tutti i giorni nel periodo delle vacanze scolastiche estive. Nei giorni feriali del periodo invernale è allo studio la possibile istituzione di un servizio a chiamata da svolgersi con taxi/NCC convenzionati.

g) Funivia Ponte di Piero-Monteviasco

La località di Ponte di Piero non è attualmente servita dal trasporto pubblico locale automobilistico, a causa delle caratteristiche geometriche del tracciato stradale.

Il Comune di Curiglia è servito da due coppie di corse il martedì e il sabato, per il collegamento al mercato di Luino, tramite l'attuale linea No1 "Luino-Agra-Curiglia".

È allo studio la possibilità di estensione della linea tramite navette, a causa della esigua dimensione della sezione stradale, anche alla località di Ponte di Piero nei giorni di sabato e festivi, per l'interscambio con la funivia per Monteviasco.

La programmazione operativa per gli interscambi tra TPL automobilistico e su impianto a fune deve riguardare un coordinamento orario tale da garantire tempi di attesa per l'interscambio di norma pari a 10 minuti (con una flessibilità di ulteriori 5 minuti), laddove possibile e senza implicare un incremento dei costi di gestione dei servizi.

9. Programmazione degli interventi infrastrutturali dedicati al TPL

9.1. Interventi necessari per l'eliminazione delle criticità infrastrutturali

In riferimento ai “colli di bottiglia” individuati nell'analisi, il seguente elenco presenta le possibili soluzioni:

- **SS340 “Regina”:** il calibro stradale non consente la separazione materiale del trasporto pubblico dai flussi di veicoli privati. Sarebbero da valutare interventi di senso unico alternato presso le strettoie, per evitare incagli agli incroci fra veicoli pesanti. Nel medio termine, a completamento della Variante della Tremezzina, si avrà, sicuramente, un miglioramento della viabilità.
Le strettoie da mettere in sicurezza con impianti semaforici intelligenti o, ove possibile, allargamenti stradali, sono i seguenti:
 - a. Colonno: da civ. 94 via Statale e civ. 5 Via Statale (Villa Stefania)
 - b. Sala Comacina: da civ. 43 via Statale fino a intersezione via degli Ulivi
 - c. Ossuccio: da civ. 80 via Statale fino a intersezione via Provinciale
 - d. Lenno: da Chiesa di Sant'Eufemia a civ. 8 via Statale
 - e. Tremezzo: da via Statale incrocio via Battaglia a civ. 106 via Statale
 - f. Tutto il tratto che attraversa i Comuni di Pianello del Lario e Musso
 - g. Gravedona ed Uniti: dal municipio a via Gallio
- **SS583 “Lariana”:** il calibro stradale sulla quasi totalità dell'arteria non consente la separazione materiale del trasporto pubblico dai flussi di veicoli privati. Sarebbero da valutare interventi di senso unico alternato presso le strettoie, per evitare incagli agli incroci fra veicoli pesanti o prevedere allargamenti. Inoltre, gli enti proprietari della strada hanno istituito una limitazione di lunghezza di 10 m. e di peso.
- **Como:** realizzare corsia riservata autobus in via Milano verso l'ingresso in Città dall'incrocio fra Piazzale San Rocco e Viale Roosevelt. Asservimento semaforico con priorità per i mezzi pubblici all'incrocio tra via Milano e Viale Roosevelt.
- **Como – stazione San Giovanni:** riorganizzazione del piazzale con separazione delle aree destinate al trasporto pubblico o, meglio ancora, destinazione dell'intero piazzale al TPL di linea e non di linea, eliminando le soste dei veicoli privati e limitando l'accesso al servizio kiss and ride.
- **Lecco P.zza Stazione:** sono, allo stato attuale, allo studio diverse ipotesi progettuali di riorganizzazione del nodo della stazione ferroviaria di concerto con Regione Lombardia, RFI e Provincia e Comune di Lecco.
- **Lecco, Via Carlo Cattaneo:** al fine di velocizzare il transito e ridurre le percorrenze delle linee urbane in una zona ad alta congestione (V.le Costituzione) è da valutare il ripristino del transito in Via Carlo Cattaneo (oggi ZTL) con semaforo preferenziale attivato dal bus.
- **Lecco, Viale Dante:** al fine di velocizzare il transito delle linee urbane e dai mezzi da Viale Dante in direzione «Sud» in uscita da Lecco verso Piazza Manzoni, è da valutare con il Comune di Lecco l'estensione della già esistente corsia preferenziale attualmente di fronte all'Istituto Volta
- **Lecco, Viale Costituzione direzione Nord/Sud:** dedicare una corsia per il transito preferenziale degli autobus per migliorare fluidità di transito anche per la istituenda linea R-Link 14 Como-Lecco oltre che delle restanti linee;
- **Lecco P.zza Mazzini:** al fine di velocizzare e ridurre la congestione viabilistica del Viale è da valutare l'installazione di un semaforo intelligente a sagoma che permetta la svolta la svolta del mezzo.
- **Lecco, Leonardo da Vinci:** realizzazione di corsia preferenziale in direzione periferia;

- **Vercurago, cimitero:** valutare l'istituzione di un impianto semaforico intelligente a sagoma in prossimità del capolinea degli autobus al Cimitero di Vercurago.
- **Varese:** predisporre asservimento semaforico al trasporto pubblico alle intersezioni stradali lungo le vie Sacco, Marcobi, Milano, Piave, Maspero;
- **Varese:** realizzazione di corsia preferenziale lungo le vie Magenta e Casula in direzione del centro città. In viale Belforte eventuali interventi di realizzazione corsia preferenziale andranno valutati di concerto con il progetto di istituzione del doppio senso di circolazione in via Ledro;
- **Busto Arsizio:** per consentire il transito potenziale di ogni linea da entrambe le stazioni di Busto Arsizio e per maggiore flessibilità di esercizio si prevede la necessità, oltre all'istituzione del doppio senso di marcia in via Monti, dell'adeguamento della sagoma stradale e l'istituzione del doppio senso di marcia (anche solo per il TPL) di via Ferrucci.
- **Gallarate:** eventuali interventi di ristrutturazione del sottopasso di via Liberazione dovranno tenere conto della necessità di aumento della sagoma per i veicoli stradali.

Piazzale di accesso agli istituti scolastici:

- **Como-Ist. Magistri Cumacini:** adeguamento degli stalli di fermata con interventi infrastrutturali
- **Olgiate Comasco-Ist. Terragni:** riorganizzazione degli spazi nel piazzale, con separazione delle aree, distinte fra TPL e veicoli privati.
- **Oggiono, Istituto Bachelet:** riorganizzazione fisica degli spazi nel piazzale con separazione delle aree destinate al trasporto pubblico;
- **Monticello Brianza, Istituto Greppi:** riorganizzazione fisica degli spazi nel piazzale con separazione delle aree destinate al trasporto pubblico;
- **Merate, Istituti Agnesi e Vigano:** riorganizzazione fisica degli spazi nel piazzale con separazione delle aree destinate al trasporto pubblico;
- **Bisuschio:** riorganizzazione fisica degli spazi nel piazzale con separazione delle aree destinate al trasporto pubblico;
- **Gazzada:** riorganizzazione fisica degli spazi nel piazzale con separazione delle aree destinate al trasporto pubblico;
- **Tradate:** riorganizzazione fisica degli spazi nel piazzale con separazione delle aree destinate al trasporto pubblico.

9.2. Nodi di interscambio

La strategia delineata del Programma di Bacino vede tra gli obiettivi principali il tema dell'intermodalità e dell'interscambio: al fine del perseguimento di tali obiettivi, le linee di azione prevedono la messa a sistema degli interventi sui nodi di interscambio, alcuni dei quali già programmati anche nell'ambito di altri progetti (quali ad esempio il progetto Interreg SMISTO).

Le **priorità di intervento** andranno rivolte possibilmente verso la riqualificazione e adattamento dei **“grandi poli di interscambio”** come definiti di seguito considerata la loro rilevanza a livello strategico. In questi poli, infatti, si concentrano un elevato numero di autolinee e servizi ferroviari e conseguenti elevate frequentazioni di utenza. La loro qualità e funzionalità rappresenta quindi un significativo elemento qualificante di tutto il sistema di trasporto pubblico del bacino.

Altri nodi di interscambio che necessitano di priorità sono quelli legati a potenziamenti del servizio ferroviario quindi: **Cantù stazione**, **Oggiono stazione**, **Erba stazione** e **Arcisate stazione**.

Tuttavia, la governance dei nodi di interscambio risulta molto frammentata fra diversi enti e competenze non permettendo una programmazione in questa sede degli interventi.

Viene invece individuata la gerarchia dei nodi in quattro categorie, di cui in Tabella 9-1 sono riportati gli standard qualitativi ovvero le dotazioni infrastrutturali e informative di progetto:

- Grandi poli di interscambio multimodali (es: Como S. Giovanni, Lecco stazione, Varese stazioni...)
- Punti di interscambio (es: Cantù CAI, Tradate stazione, Bellano stazione)
- Fermate principali (es: fermate ad alta affluenza in centro città)
- Fermate semplici (tutte le altre fermate)

Elemento	Grandi poli di interscambio	Punti di interscambio	Fermate principali	Fermate semplici
Palina di fermata	✓	✓	✓	✓
Orario cartaceo della fermata	✓	✓	✓	✓
Contatti dell'operatore (telefono, sito web, ecc)	✓	✓	✓	✓
Pensiline e sedute di attesa	✓	✓	✓	
Mappa della rete	✓	✓	✓	
Pannelli a messaggio variabile con orari e avvisi real time	✓	✓	✓	
Segnaletica di interscambio (mappa di nodo/vicinato, totem informativi e segnaletica direzionale come da regolamento regionale)	✓	✓		
Esposizione condizioni generali di trasporto	✓	✓		
Emettitrice automatica per vendita di titoli integrati STIBM	✓	✓		
Biglietteria fisica e assistenza clienti	✓			
Percorsi pedonali protetti di collegamento fra le diverse aree del polo	✓			
Wi-fi pubblico gratuito	✓			

Tabella 9-1 Prospetto delle dotazioni infrastrutturali e di comunicazione per classe di nodo

Tutti gli interventi relativi ai nodi dovranno essere integrati nell'immagine coordinata del TPL come definita da Regione Lombardia.

Per ciascun nodo di interscambio, nell'Allegato 5, è riportata la ricognizione dello stato di fatto in relazione agli standard qualitativi di progetto.

I Grandi poli di interscambio sono:

1. Como Lago
2. Como San Giovanni
3. Como Camerlata Stazione
4. Lecco Stazione
5. Varese Stazioni (nodo unificato)
6. Busto Arsizio – Stazione FS
7. Busto Arsizio – Stazione FN
8. Gallarate Stazione
9. Saronno

I punti di interscambio sono:

1. **Provincia di Como**
 - 1) Como, Camerlata Piazza
 - 2) Asso-Stazione

- 3) Appiano Gentile-Via XXV Aprile
- 4) Cantù, CAI
- 5) Cantù Stazione (Vitt.Veneto)
- 6) Cantù-Cermenate FS
- 7) Erba Stazione
- 8) Lomazzo Stazione
- 9) Menaggio
- 10) San Fedele Intelvi, Carminati
- 11) Seregno Stazione
- 2. Provincia di Lecco**
 - 12) Bellano Stazione
 - 13) Calolziocorte Stazione
 - 14) Cernusco L. Stazione
 - 15) Colico Stazione
 - 16) Mandello Lario, Stazione
 - 17) Oggiono, Stazione
 - 18) Olgiate Molgora- Stazione
 - 19) Varenna Stazione
 - 20) Paderno Robbiate Stazione
 - 21) Arcore FS
 - 22) Carnate Usmate Velate Stazione
- 3. Provincia di Varese**
 - 23) Arcisate, Stazione
 - 24) Cantello Gaggiolo Stazione
 - 25) Cittiglio, Stazione
 - 26) Ghirla, autostazione
 - 27) Laveno Mombello-Lago
 - 28) Luino, Stazione
 - 29) Malnate, Stazione
 - 30) Porto Ceresio, Stazione
 - 31) Tradate Stazione
 - 32) Sesto Calende, Stazione
 - 33) Somma Lombardo, stazione

Gli impianti a fune interconnessi sono:

1. Argegno – Pigra
2. Vellone – Santa Maria del Monte
3. Malnate – Piani d’Erna
4. Moggio – Piani di Artavaggio
5. Margno – Pian delle Betulle

9.3. Accesso equo e non discriminatorio alle autostazioni

L’individuazione delle autostazioni ai sensi della delibera ART n.56/2018, ovvero l’applicazione agli stessi impianti della normativa volta ad assicurare accesso e non discriminatorio all’infrastruttura stabilito dalla

delibera stessa, spetta alle Regioni e Province autonome nell'esercizio dei compiti di programmazione dei trasporti locali di cui all'art. 14, comma 2, del d.lgs. 422/97.

L'Agenzia contribuirà, se richiesto, all'istruttoria regionale nell'individuazione degli impianti con le caratteristiche previste per rientrare nell'ambito di applicazione della delibera ART.

9.1. Piano Fermate

L'Agenzia ha sviluppato un Piano Fermate, già condiviso con Regione Lombardia, volto all'individuazione delle fermate che debbono essere riqualificate, tra cui si annoverano:

- Nodi di interscambio
- Fermate delle linee RLink
- Fermate principali
- Piazzali degli istituti scolastici
- Altri interventi

Il seguente prospetto riporta le principali fermate individuate per la riqualificazione.

NOME IDENTIFICATIVO DELLA FERMATA	UBICATA SU PERCORSI LINEE R-LINK	NODI DI INTERSCAMBIO
Bellano (Stazione F.S.) (L00002)	NO	SI
Calolziocorte (300067)	NO	SI
Lecco-Piazza della Stazione FS (300051)	SI	SI
Cernusco L. - stazione f.s. (300935)	NO	SI
Olgiate Molgora FS (300407)	NO	SI
Varenna - stazione F.S. (300591)	NO	SI
Arcore - stazione F.S. (300324)	NO	SI
Carnate - stazione f.s. (300093)	NO	SI
Paderno D'Adda - stazione F.S. (300763)	NO	SI
Mandello Lario - Guzzi (L00164)	NO	SI
Oggiono - stazione F.S. (300071)	NO	SI
Como Lago (COMO_A14)	SI	SI
Como Camerlata Stazione (COMO_A08)	NO	SI
Como Camerlata Piazza (COMO_A96)	SI	SI
Asso-Stazione (ASSO_A01)	NO	SI
Appiano Gentile-Via XXV Aprile (APPGEA07)	NO	SI
Cantù CAI (CANTA102)	NO	SI
Cantù stazione (Vitt.Veneto) (CANTUA99)	NO	SI
Cantù-Cermenate FS (CANTUASF5)	NO	SI
Erba Stazione (ERBA_R02)	SI	SI
Lomazzo Stazione (LOMAZZO)	NO	SI
Menaggio (MENAGA09)	SI	SI
San Fedele Intelvi-Carminati (SFINTR01)	NO	SI
Seregno Stazione (300337)	NO	SI
stazione Cantello Gaggiolo	NO	SI
autostazione Ghirla	SI	SI
stazione Lago	NO	SI

Tabella 9-2 Piano fermate - fermate prioritarie

9.2. Manutenzione programmata degli impianti a fune

Nel corso dell'ultimo quadriennio, Agenzia ha stipulato Convenzioni con Regione Lombardia al fine di agevolare finanziamenti dedicati alla manutenzione straordinaria degli impianti a fune, per un importo complessivo al 2024 (interventi ad oggi avviati e in fase di completamento) pari a circa 9,7 milioni di euro.

ANNO	IMPIANTO	INTERVENTO	ESTREMI ATTO DI CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO DI REGIONE LOMBARDIA	IMPORTO ASSEGNATO (IVA inclusa)
2020	Malnago-Piani d'Erna (LC)	sostituzione fune traente	DGR 2925 del 9/03/2020	20.130,00 €
	Ponte di Piero-Monteviasco (VA)	riattivazione impianto	DGR 3066 del 20/04/2020	287.200,00 €
	Argegno-Pigra (CO)	scorrimento funi portanti e rifacimento teste fuse	XI/4016 DEL 14.12.2020	84.058,00 €
	Margno-Pian delle Betulle (LC)	revisione ed ammodernamento	XI/3531 DEL 05.08.2020	1.556.720,00 €
	Moggio-Artavaggio (LC)	revisione generale per la prosecuzione della vita tecnica e scorrimento funi	DGR 4015 del 14/12/2020	1.320.852,77 €
	SUBTOTALE ANNO 2020			3.268.960,77 €
2021	Ponte di Piero-Monteviasco (VA)	interventi integrativi per riattivazione impianto	DGR 5425 del 25/10/2021	61.200,00 €
	Argegno-Pigra (CO)	revisione quinquennale	XI/4917 DEL 21.06.2021	73.552,75 €
	SUBTOTALE ANNO 2021			134.752,75 €
2022	Varese Vellone-S. Maria del Monte (VA)	revisione generale ed ammodernamento	XI/7072 DEL 03.10.2022	1.497.755,72 €
	Como-Brunate (CO)	ammodernamento tecnico	XI/7158 DEL 17.10.2022	200.000,00 €
	Malnago-Piani d'Erna (LC)	revisione quinquennale, sostituzione funi soccorso e zavorra, realizzazione impianto di videosorveglianza e impianto illuminotecnico per servizio notturno, sostituzione gruppo elettrogeno, riqualificazione e messa in sicurezza delle stazioni	XI/7159 DEL 17.10.2022	1.440.510,39 €
	Argegno-Pigra (CO)	adeguamento predisposizioni antinfortunistiche, realizzazione impianto di illuminazione per servizio notturno, interventi per contrastare il degrado e risolvere malfunzionamenti, sostituzione della fune traente con rifacimento delle teste fuse, potenziamento dell'organo di recupero	XI/7160 DEL 17.10.2022	649.516,20 €
	SUBTOTALE ANNO 2022			3.787.782,31 €
	2023	Moggio-Artavaggio (LC)	intervento di manutenzione straordinaria	XII/2018 DEL 03.05.2023
SUBTOTALE ANNO 2023			523.480,00 €	
2024	Varese Vellone-S. Maria del Monte (VA)	sostituzione fune traente	XII/3076 DEL 23/09/2024	63.623,00 €
	Como-Brunate (CO)	Interventi di revisione speciale quinquennale dell'organo; Sostituzione pinze freno di emergenza e freno servizio meccanico; Revisione speciale dei motori elettrici a corrente continua	XII/3133 DEL 30.09.2024	86.036,00 € ⁸
	Malnago-Piani d'Erna (LC)	Interventi di sostituzione funi portanti e rifacimento teste fuse	XII/2516 DEL 10.06.2024	519.476,00 €
	Argegno-Pigra (CO)	interventi di manutenzione straordinaria	XII/3368 del 11.11.2024	1.145.250,00 €
	Margno-Pian delle Betulle (LC)	sostituzione fune zavorra e fune soccorso	XII/2937 DEL 05.08.2024	180.000,00 €
	SUBTOTALE ANNO 2024			1.999.135,00 €
TOTALE INVESTIMENTI			9.714.110,83 €	

Tabella 9-3 Interventi di Manutenzione Straordinaria degli impianti a fune finanziati da Regione Lombardia nel triennio 2020-2023

Gli impianti a fune sono soggetti a cicli di manutenzione ordinaria e straordinaria programmata, oltre alla manutenzione straordinaria non programmata che per definizione non è nota. Allo stato attuale, sono previsti interventi sugli impianti a fune di competenza dell'Agenzia fino all'anno 2031, i cui costi stimati

⁸ Importo indicato al netto dell'IVA

sono riportati nel seguente prospetto riassuntivo: essi saranno costantemente aggiornati da Agenzia in riferimento ad eventuali nuove esigenze dettate dalle previsioni normative.

Impianto	Costi previsionali per ciascuna annualità (IVA Inclusa)								
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Margno-Pian delle Betulle	1.232.100	188.700	685.980	166.500	11.100	19.980	11.100	130.980	11.100
Malnago - Piani d'Erna	37.360	203.660	447.740	3.660	740.540	3.660	9.760	81.740	3.660
Como - Brunate	201.300	107.360	402.600	603.900	2.684.000	-	-	-	1.543.300
Ponte di Piero - Monteviasco	119.560	41.480	41.480	114.680	41.480	85.400	41.480	42.822	105.042
Argegno - Pigra	28.060	54.900	6.100	250.100	6.100	30.500	6.100	3.056.100	6.100
Vellone - Santa Maria del Monte	14.126	22.666	14.126	22.666	84.520	11.320	22.666	11.146	22.666
Moggio - Piani d'Artavaggio	424.660	112.240	3.660	1.360.300	6.100	3.660	112.240	3.660	79.300
Totali per anno	2.057.166	731.006	1.601.686	2.521.806	3.573.840	154.520	203.346	3.326.448	1.771.168

Tabella 9-4 Prospetto dei costi previsionali di manutenzione programmata nel periodo 2023-2031

10. Piani di rinnovo del parco mezzi

La flotta in servizio nel Bacino di Como, Lecco e Varese è attualmente oggetto di un profondo rinnovamento per effetto delle numerose linee di finanziamento statali ed europee già messe a disposizione delle Agenzie di TPL con apposite DGR. Il processo di rinnovo del parco, già avviato con l'immatricolazione e la messa in esercizio di oltre 180 autobus tra il 2022 e la prima metà del 2024, si completerà nel 2028 in ragione delle stringenti scadenze imposte dai decreti ministeriali che erogano tali finanziamenti. Nel merito, i contributi pubblici disponibili destinati all'acquisto di nuove vetture sono i seguenti, come riportato sinteticamente nella tabella successiva:

- D.M. 223/2020 (D.G.R. 3853/2022), annualità 2025-2033: contributo attribuito all'Agenzia di Como Lecco Varese € 1.727.611,17, destinato all'acquisto di 12 mezzi a gasolio Euro VI da inserire in esercizio entro il 2026.
- D.M. 134/2021 (D.G.R. ancora da pubblicare) nell'ambito del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile, relativamente al decennio 2024 – 2033: contributo assegnato all'Agenzia di Como Lecco Varese € 29.231.558,48, per l'acquisto di 71 veicoli (49 extraurbani elettrici e 22 urbani, di cui 19 elettrici e 3 a metano) da inserire progressivamente entro il 2028.
- Deliberazione Agenzia n. 26 del 22 maggio 2024: contributo di € 1.000.000,00 per l'acquisto di 10 autobus nuovi o usati almeno a gasolio Euro VI, da immettere in servizio entro il 2025.

D.G.R.	Fondo	Contributo pubblico	Numero autobus
N.d.	DM134/21 - PNSMS	29.231.558,00 €	71
3853/2022 annualità 2025-2033	DM 223/20	1.727.611,00 €	12
26/2024	Risorse Agenzia	1.000.000,00 €	10
TOTALI		31.959.169,00 €	93

Tabella 10-1 Linee di finanziamento e numero di autobus da acquistare

L'importo complessivo dei contributi al netto dei cofinanziamenti è di circa 32 milioni di euro, destinati all'acquisto di 93 autobus. Ad essi si aggiungono i veicoli elettrici acquistati con le risorse di competenza comunale e attualmente in fase di ingresso nella flotta. Le linee di finanziamento di riferimento sono le seguenti:

- D.M. 234/2020 ("Città ad alto inquinamento") che stanZIA:
 - 5,8 milioni di euro per il Comune di Lecco;
 - 5,4 milioni di euro per il Comune di Varese;
 - 6,4 milioni di euro per il Comune di Como;
- D.M. 530/2021 ("Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza") che stanZIA:
 - 5,6 milioni di euro per il Comune di Lecco;
 - 5,2 milioni di euro per il Comune di Varese;
 - 6,1 milioni di euro per il Comune di Como.

Le risorse relative al D.M. 234/2020 sono state spese per l'acquisto di 28 autobus ibridi e a gasolio, di cui 15 ancora da immettere in servizio; con le risorse del PNRR, invece, sono stati acquistati 27 veicoli elettrici di cui 8 ancora da inserire nella flotta.

Sommando i 93 autobus acquistati o da acquistare con risorse di competenza regionale/dell’Agenzia con i 23 veicoli contribuiti con le risorse dei Comuni, si stima l’ingresso nel prossimo quadriennio di **ulteriori 116 autobus** che si aggiungono agli oltre 194 acquistati e immessi in flotta a partire dal 2022, per un totale di **310 nuovi veicoli** (pari a circa il 35% del parco impiegato sui servizi di competenza dell’Agenzia). Di seguito si riportano i Piani di acquisto per ciascun bacino provinciale e si delineano le stimate evoluzioni delle flotte urbane ed interurbane in termini di età media e classe ambientale/alimentazione.

10.1. Ambito urbano di Como

Per quanto concerne la flotta urbana dell’ambito di Como, si prevede l’inserimento di 16 nuovi autobus entro il 2028. Si tratta, in particolare, di 10 Diesel Euro 6 e 6 vetture elettriche, come riportato in tabella.

Urbano Como	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Totale
Elettrico	0	2	4	0	6
Gasolio	10	0	0	0	10
Metano	0	0	0	0	0
Totale	10	2	4	0	16

Tabella 10-2 - Piano di rinnovo per la flotta urbana di Como

Con i nuovi ingressi il parco urbano di Como sarà costituito per quasi il 15% da autobus elettrici a partire dal 2028, con una quota di Euro 2 ed Euro 3 sostanzialmente azzerata. La flotta sarà costituita soprattutto da veicoli a gasolio a basso impatto ambientale (51% di Euro 6 nel 2024, fino al 56% nel 2028). Nei grafici successivi si evidenzia la dinamica prevista tra il 2024 e il 2028.

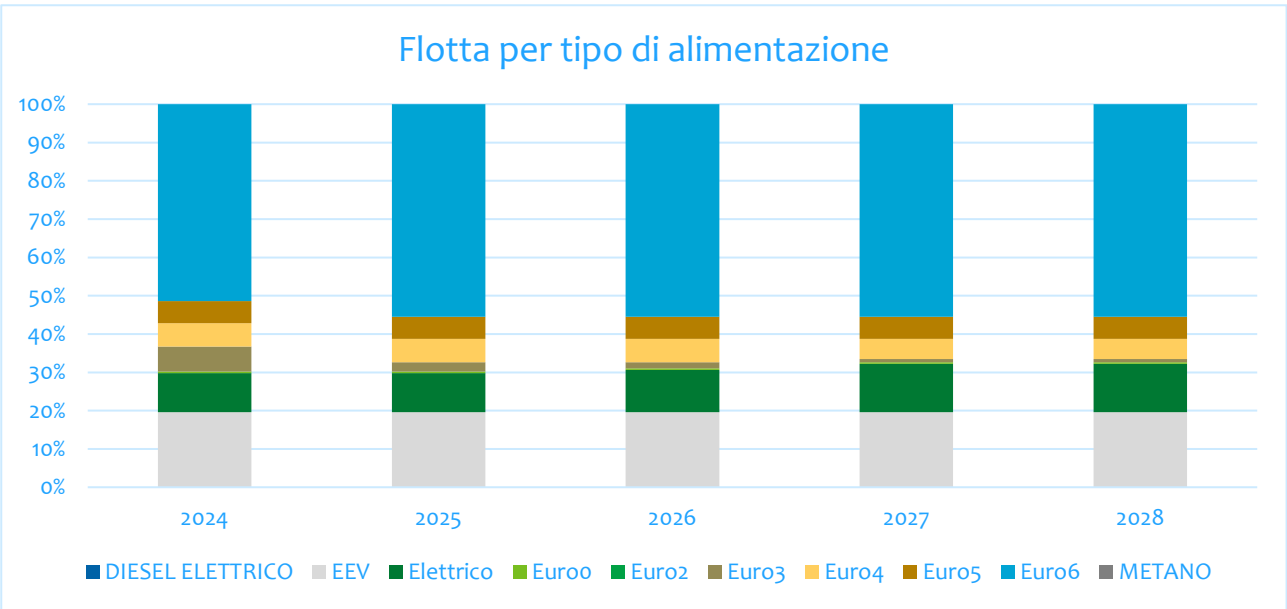


Grafico 10-1 Dinamica della flotta urbana di Como per tipologia di alimentazione (2024-2028)

L’ingente ingresso di autobus a partire dal 2022 ha significativamente ridotto l’età media, oggi pari a 8,3 anni. Tra il 2025 e il 2028 l’anzianità media aumenta progressivamente, attestandosi a circa 11 anni nel 2028. La dinamica dell’anzianità media è mostrata nella figura in basso.

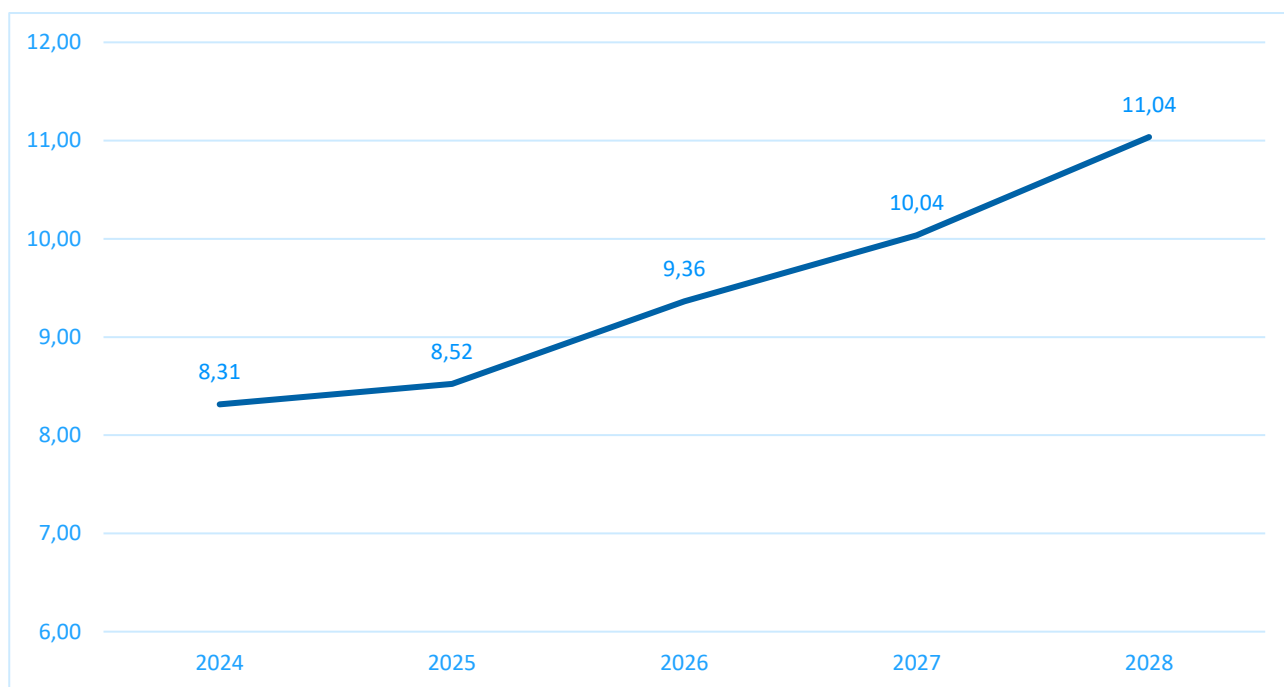


Grafico 10-2 Dinamica età media flotta urbana di Como (2024-2028)

10.2. Ambito interurbano di Como

Si prevede possano entrare in esercizio complessivamente 31 autobus entro il 2028, secondo la ripartizione evidenziata nella tabella seguente. Si tratta nello specifico di 27 veicoli Diesel Euro 6 da inserire entro il 2028 e 4 autobus elettrici da immatricolare nel 2025.

Con il completamento del rinnovo nel 2028, il parco sarà costituito per il 75% da veicoli a gasolio (di cui il 62% da Euro 6) e per il restante 25% da veicoli elettrici.

Interurbano Como	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Totale
Elettrico	0	9	9	9	27
Gasolio	11	0	0	0	11
Metano	0	0	0	0	0
Totale	11	9	9	9	38

Tabella 10-3 - Piano di rinnovo per la flotta interurbana di Como

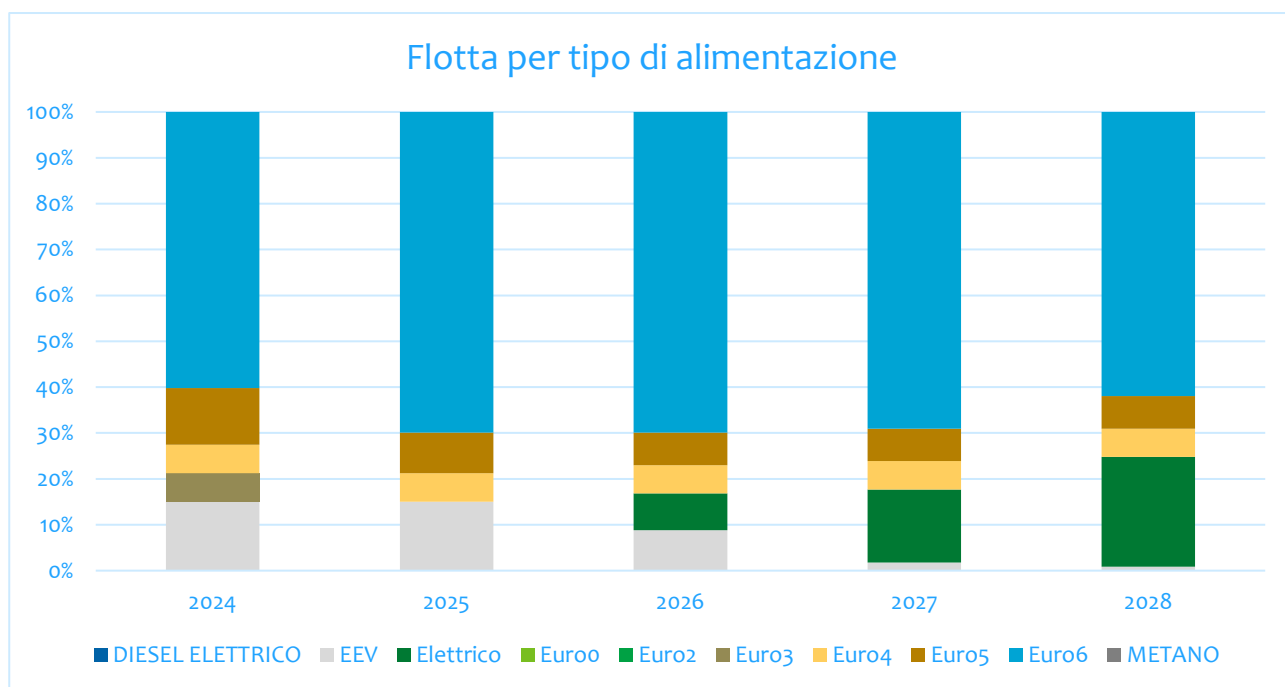


Grafico 10-3 Dinamica della flotta interurbana di Como per tipologia di alimentazione (2024-2028)

L'età media del parco, attualmente pari a 8,5 anni, resterà sostanzialmente stabile fino al 2028. Il grafico successivo mostra l'evoluzione dell'età media del parco interurbano di Como.

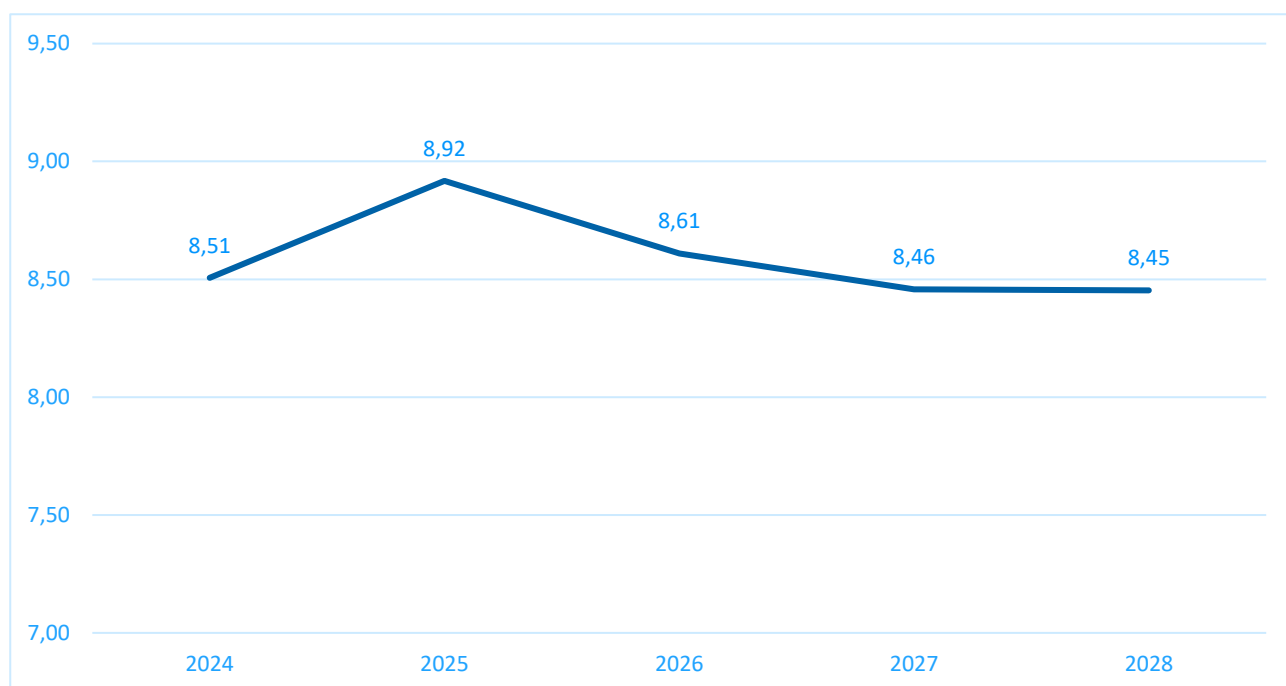


Grafico 10-4 - Dinamica età media flotta interurbana di Como (2024-2028)

10.3. Ambito urbano di Lecco

Il completamento del piano acquisti prevede l'ingresso di ulteriori 16 veicoli entro il 2028, di cui la quasi totalità (15) entro il 2025. Dal piano risulta l'ingresso di 8 veicoli elettrici, 7 a gasolio e 1 veicolo a metano. In termini di alimentazione, la flotta sarà costituita – a tendere – per circa l'80% da autobus a gasolio (di cui oltre il 70% da veicoli di classe ambientale Euro 5 ed Euro 6) e per la parte rimanente da veicoli a metano ed elettrici.

Urbano Lecco	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Totale
Elettrico	8	0	0	0	8
Gasolio	7	0	0	0	7
Metano	0	0	1	0	1
Totale	15	0	1	0	16

Tabella 10-4 - Piano di rinnovo per la flotta urbana di Lecco

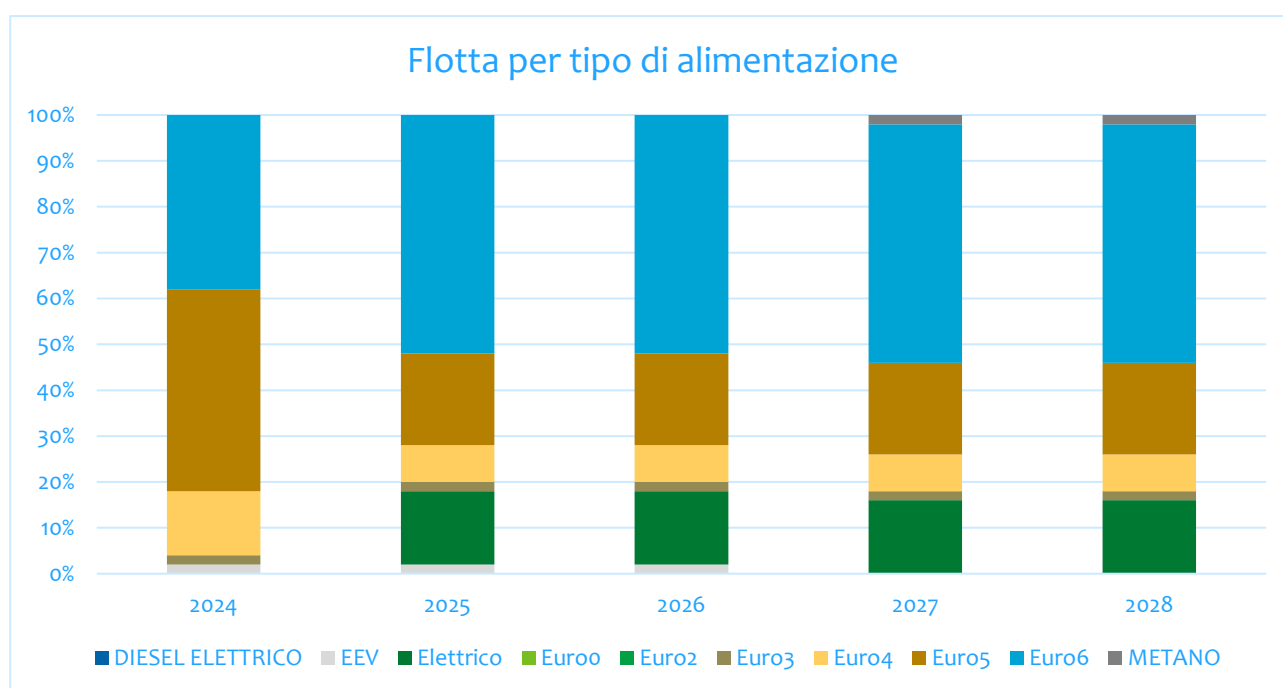


Grafico 10-5 Dinamica della flotta urbana di Lecco per tipologia di alimentazione (2024-2028)

L'età media dovrebbe sensibilmente ridursi grazie alle nuove immatricolazioni, passando dal valore attuale di 12,2 anni a 7,4 anni nel 2025, salvo crescere progressivamente fino a 10,1 anni nel 2028.

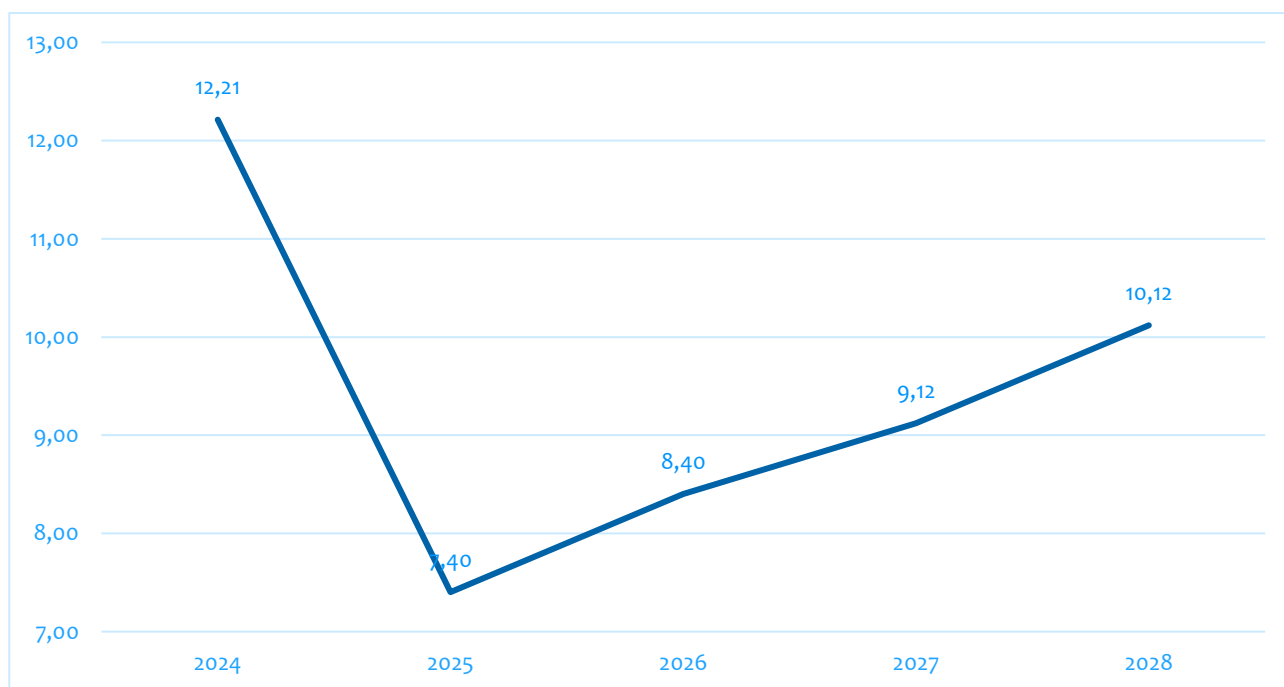


Grafico 10-6 Dinamica età media flotta urbana di Lecco (2024-2028)

10.4. Ambito interurbano di Lecco

Per quanto concerne la flotta interurbana di Lecco, il completamento del piano acquisti prevede l'ingresso di ulteriori 15 veicoli entro il 2028, secondo l'articolazione descritta nella tabella sottostante. Con i nuovi ingressi si avrà un parco rotabile costituito per l'85% da veicoli a gasolio di classe Euro 5 ed Euro 6, con una quota comunque rilevante di veicoli a basse o a zero emissioni: 10% di veicoli elettrici e 5% di mezzi a metano.

Interurbano Lecco	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Totale
Elettrico	0	4	7	0	11
Gasolio	7	0	0	0	7
Metano	0	0	0	0	0
Totale	7	4	7	0	18

Tabella 10-5 - Piano di rinnovo per la flotta interurbana di Lecco

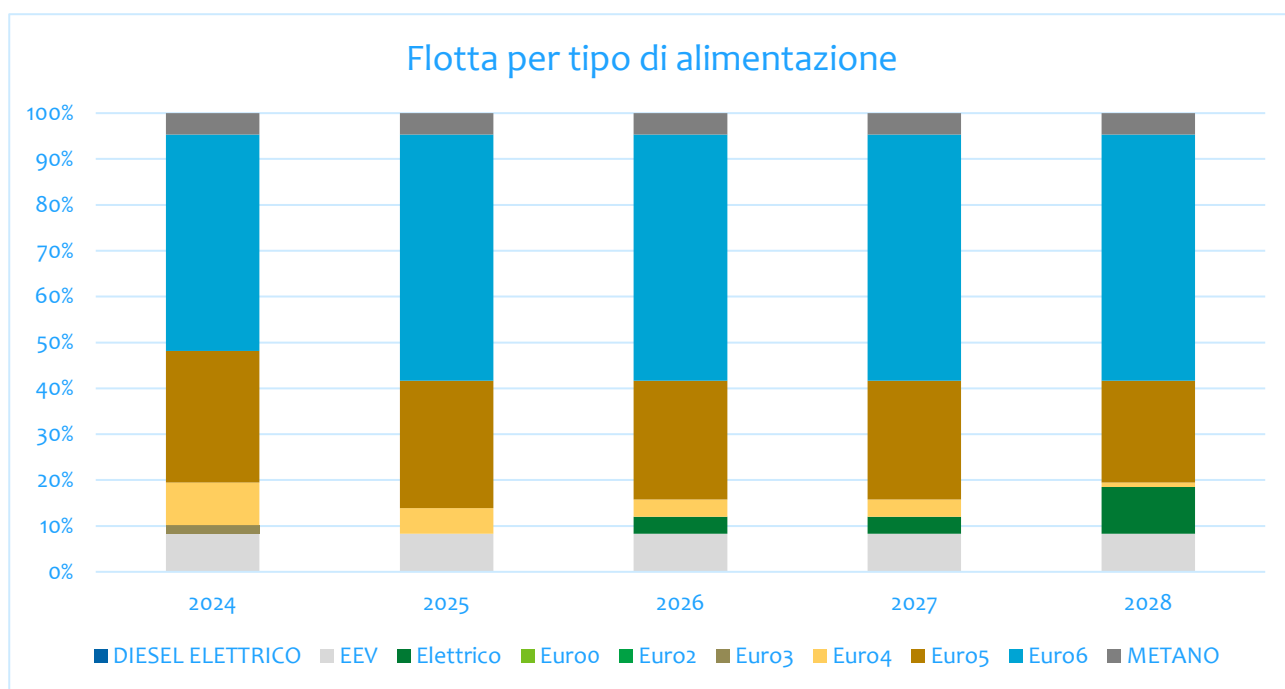


Grafico 10-7 Dinamica della flotta interurbana di Lecco per tipologia di alimentazione (2024-2028)

I nuovi ingressi manterranno un'anzianità media del parco attorno a un valore stabile di 9,5-10,8 anni tra il 2024 e il 2028.

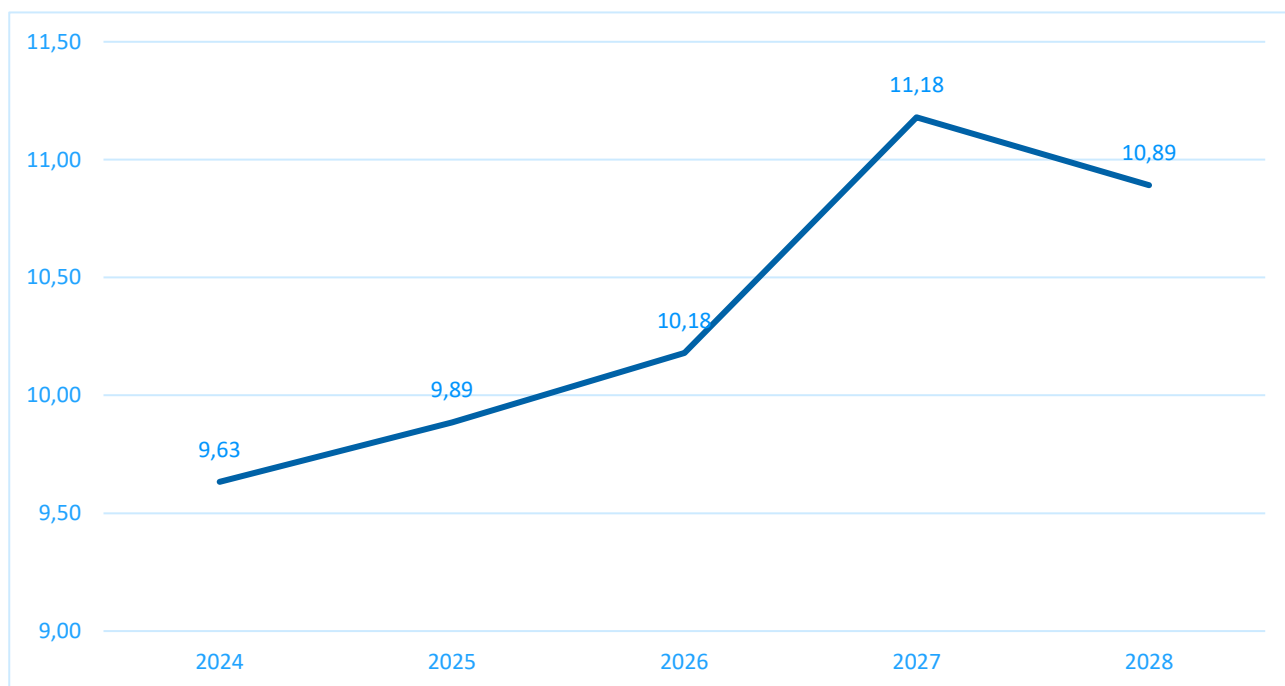


Grafico 10-8 - Dinamica età media flotta interurbana di Lecco (2024-2028)

10.5. Ambito urbano di Varese

Per quel che concerne la flotta urbana di Varese, è previsto l'ingresso di ulteriori 17 veicoli tra il 2024 e il 2028, secondo le tempistiche descritte nella tabella sottostante. Con i nuovi ingressi, si avrà una flotta costituita per il 70% da veicoli a gasolio Euro 5 ed Euro 6; per il 30% da veicoli a basse o a zero emissioni (metano, elettrico, ibrido).

Urbano Varese	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Totale
Elettrico	1	5	8	0	14
Gasolio	1	0	0	0	1
Metano	0	1	1	0	2
Totale	2	6	9	0	17

Tabella 10-6 - Piano di rinnovo per la flotta urbana di Varese

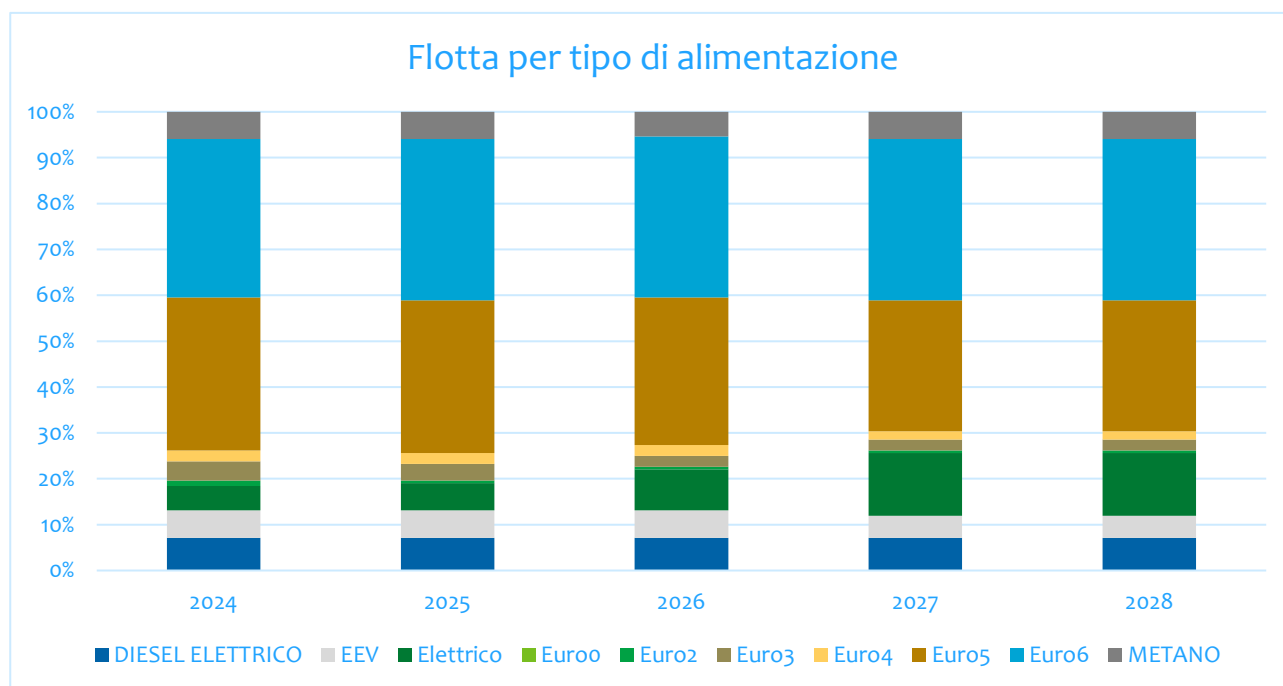


Grafico 10-9 Dinamica della flotta urbana di Varese per tipologia di alimentazione (2024-2028)

Al netto dei nuovi ingressi, l'età media della flotta, attualmente pari a 10,7 anni, crescerà fino ad attestarsi a 12,6 anni nel 2028.

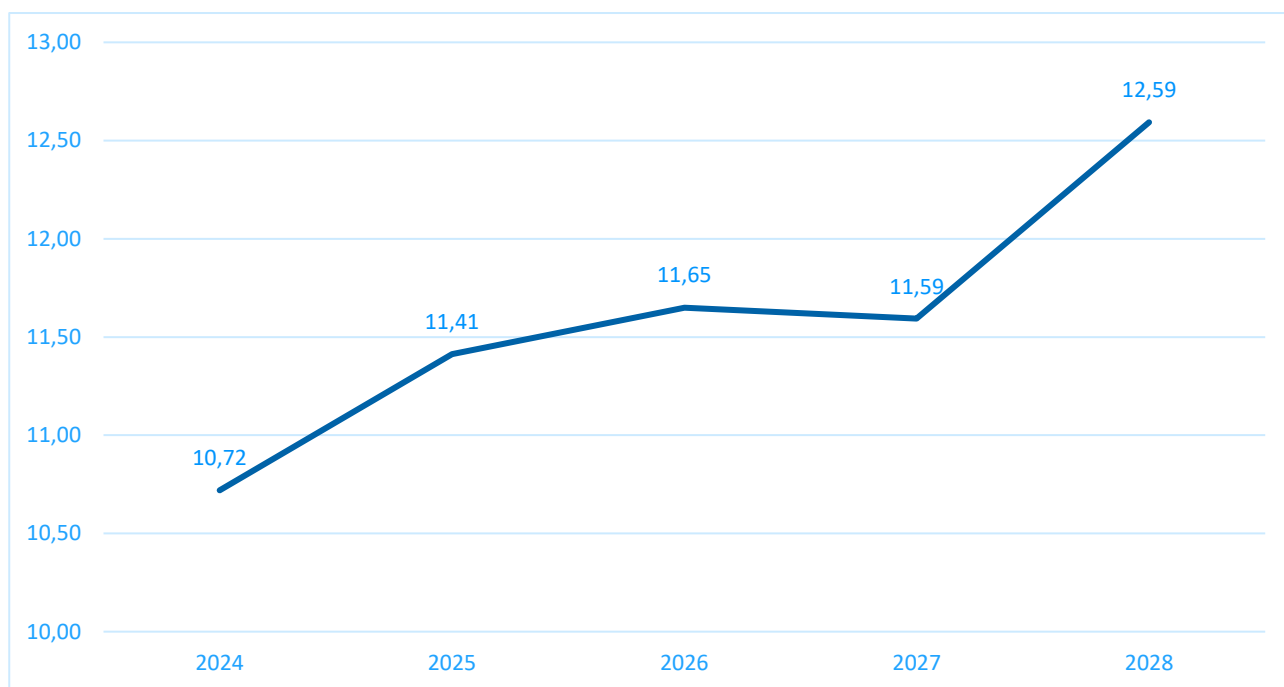


Grafico 10-10 Dinamica età media flotta urbana di Varese (2024-2028)

10.6.Ambito interurbano di Varese

Rispetto alla flotta interurbana di Varese, si stima di inserire complessivamente 15 autobus nel periodo compreso tra il 2024 e il 2028, secondo la dinamica descritta nella tabella seguente. Dal punto di vista dell'alimentazione, invece, la flotta sarà per lo più costituita da veicoli a gasolio (circa il 95%) con una quota residua di veicoli elettrici (5%).

Interurbano Varese	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Totale
Elettrico	0	4	0	7	11
Gasolio	4	0	0	0	4
Metano	0	0	0	0	0
Totale	4	4	0	7	15

Tabella 10-7 - Piano di rinnovo per la flotta interurbana di Varese

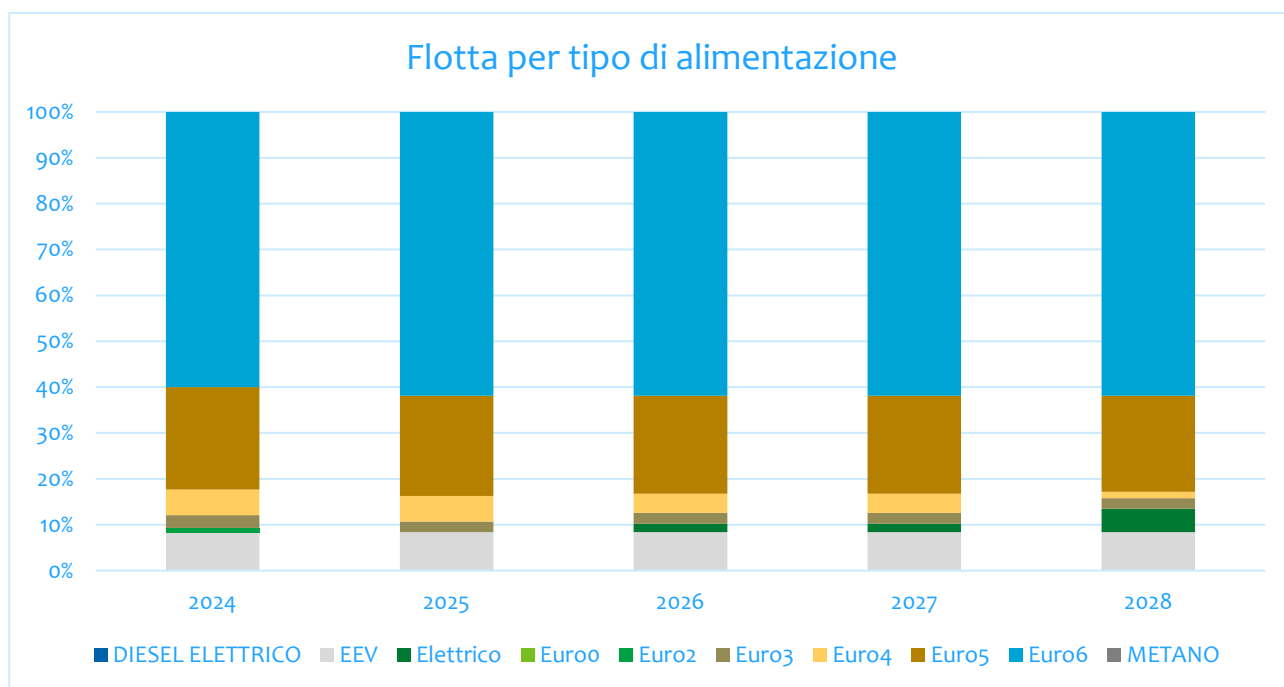


Grafico 10-11 Dinamica della flotta interurbana di Varese per tipologia di alimentazione (2024-2028)

L'anzianità media attuale – pari a 9 anni – crescerà progressivamente fino ad assestarsi a circa 11,5 anni nel 2028.

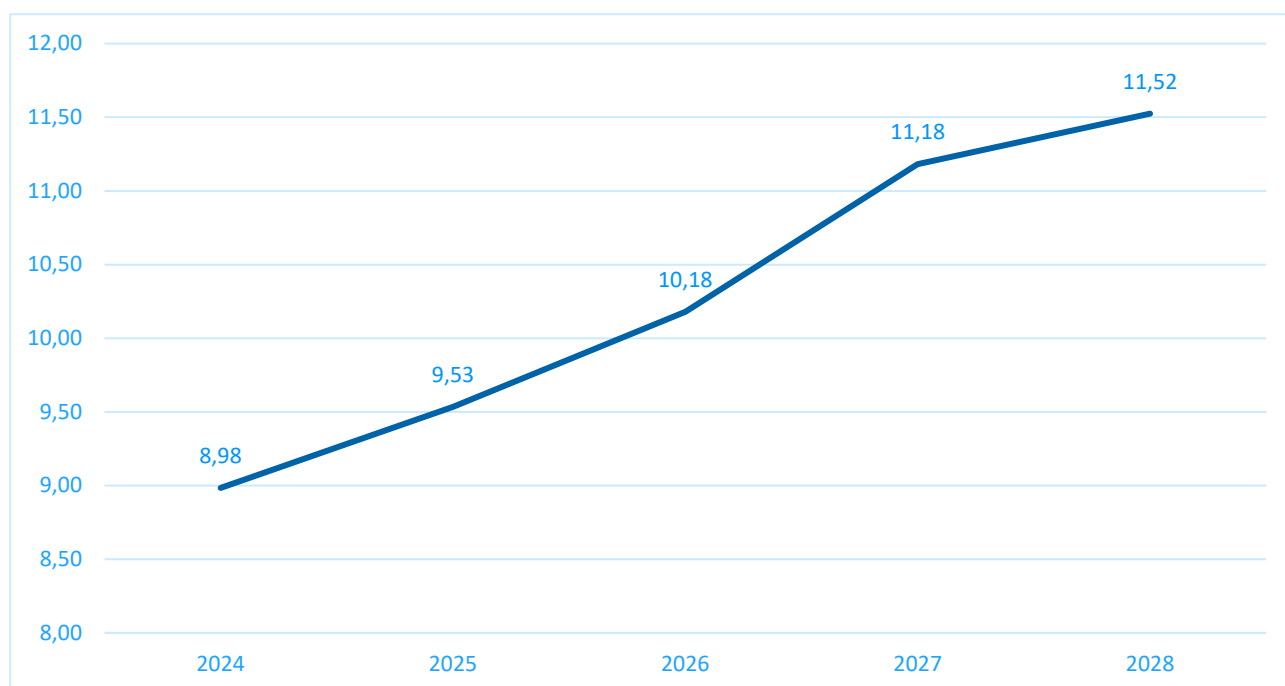


Grafico 10-12 Dinamica età media flotta interurbana di Varese (2024-2028)

11. Programmazione economica e finanziaria

Le risorse stanziare con diversi provvedimenti regionali per il periodo 2022-2025 sono riportate nel seguente prospetto. È, inoltre, ragionevole proiettare le risorse anche al periodo seguente 2026-2028⁹.

Anno	Trasferimenti da Regione				Trasferimenti da Enti Partecipanti	Totale Trasferimenti correnti ordinari
	Ordinari	CCNL	valore incrementale da aumento FNT	Aree svantaggiate	Ordinari	
rif.	DGR 6154/2022 (In applicazione dgr 7644/2017)		DGR 6154/2022	DGR 2945/2020	Convenzioni con Enti	
Anno 2022	56.171.254,14 €	7.173.663,03 €	1.252.461,13 €	1.042.586,39 €	4.068.718,17 €	69.708.682,86 €
rif.	DGR 7885/2023 (In applicazione dgr 7644/2017)		DGR 1443/2023	DGR 4314/2021	Convenzioni con Enti	
Anno 2023	57.171.254,14 €	7.173.663,03 €	2.961.613,53 €	1.042.586,39 €	4.248.488,93 €	72.597.606,02 €
rif.	DGR 1913/2024 (In applicazione dgr 7644/2017)		DGR 1913/2024 e DGR 3574/2024	DGR 6154/2022	Convenzioni con Enti	
Anno 2024	58.223.243,56 €	7.173.663,03 €	3.923.814,40 €	1.042.586,39 €	4.262.525,52 €	74.625.832,90 €
rif.	DGR 4355/2025 (in applicazione dei costi standard unitari nazionali - DM 157/2018)		Ipotesi attenuazione effetti nuove quote	DGR 7885/2023	Convenzioni con Enti	
Anno 2025	62.837.129,41	7.173.663,03	*	1.042.586,39 €	4.443.828,52 €	75.497.207,35 €
rif.	proiezione			DGR 4355/2025	proiezione	
Anno 2026	63.778.234,56 €	7.173.663,03 €		1.042.586,39 €	4.443.828,52 €	76.438.312,50 €
Anno 2027	64.762.513,22 €	7.173.663,03 €		1.042.586,39 €	4.443.828,52 €	77.422.591,16 €
Anno 2028 e seguenti	64.762.513,22 €	7.173.663,03 €		1.042.586,39 €	4.443.828,52 €	77.422.591,16 €

*590.557,55€

Ipotesi attenuazione effetti nuove quote prevista per il solo anno 2025

Tabella 11-1 Risorse disponibili per il periodo 2022-2028 e seguenti

⁹ Regione Lombardia ha approvato la DGR 3132 del 30 settembre 2024 con la quale delibera di confermare in via transitoria e non definitiva, nelle more della definizione dei nuovi criteri di riparto, rispetto a quelli delineati nella DGR 7644/2017, l'importo complessivo attribuito dalla DGR n. XII/1913/2024 alle Agenzie del TPL ai sensi dell'art. 17 della l.r. 6/2012 per l'esercizio 2024. In assenza di altre più precise indicazioni circa le annualità successive a quella in corso, si mantengono le previsioni esposte in tabella.

12. Definizione dei lotti di affidamento

12.1. Suddivisione del Bacino in lotti di affidamento

Nella c.d. Relazione dei Lotti, trasmessa all'Autorità di Regolazione dei Trasporti, rispetto alla quale è stato rilasciato da ART il Parere n.9/2023, si è prevista la suddivisione del Bacino di Mobilità in 6 (sei) lotti per l'affidamento dei servizi di TPL, di cui cinque automobilistici e uno dedicato agli impianti a fune.

La stima della dimensione dei possibili cinque lotti di servizi automobilistici, riportata nella Relazione dei lotti, è indicata nella successiva Tabella 12-1.

Lotto	Denominazione	Area - Tipologia di servizio	Dimensione [bus km]
Lotto 1	Como e Lago	Servizio urbano di Como e interurbano di Como Nord	6.275.923
Lotto 2	Brianza Comasca	Servizio interurbano di Como Sud	6.538.374
Lotto 3	Lecco	Servizio urbano ed interurbano di Lecco	6.156.266
Lotto 4	Varese e le Valli	Servizio urbano di Varese e interurbano di Varese Nord	6.935.602
Lotto 5	Varesotto	Servizio interurbano di Varese Sud e urbani minori	5.924.362

Tabella 12-1 Dimensione dei nuovi possibili lotti di affidamento

12.2. Prospetto delle variazioni di produzione per lotto di affidamento

Il presente Programma di Bacino prevede una variazione di produzione pari a 2.448.189 bus km rispetto alla produzione programmata del 2024. Il prospetto di Tabella 12-2 riporta detta variazione suddivisa per lotto di affidamento, unità che consente un corretto confronto delle produzioni, a fronte dello spostamento di alcuni servizi tra lotti effettuati nel corso della presente programmazione.

Lotto	Denominazione	Produzione 2024	Produzione programmata	Variazione produzione
		[bus km]	[bus km]	[bus km]
Lotto 1	Como e Lago	5.796.062	6.275.923	479.861
Lotto 2	Brianza Comasca	7.314.946	7.278.815	- 36.130
Lotto 3	Lecco	4.919.332	5.472.002	552.671
Lotto 4	Varese e le Valli	6.357.596	6.935.602	578.006
Lotto 5	Varesotto	4.880.817	5.754.599	873.782
Totale		29.268.752	31.716.941	2.448.189

Tabella 12-2 Prospetto delle variazioni di produzione per lotto di gara

12.3. Prospetto delle variazioni di produzione per ambito

Il seguente prospetto riporta le variazioni di produzione tra il servizio attuale e la programmazione del presente documento, illustrando le motivazioni che portano alle variazioni stesse.

Ambito	Produzione attuale [bus km/anno]	Produzione progetto [bus km/anno]	Variazione Produzione [bus km/anno]	Motivo
Basso Verbano	1.847.828,6	2.052.067,9	204.239	Potenziamento dei servizi
Brianza Comasca	834.238,8	820.427,0	- 13.812	Attestamento C47 a Barzanò in fascia di morbida
Brianza Orientale	160.444,2	115.585,4	- 44.859	Soppressione D83A per Milano e linea D182 limitata a Carnate in ora morbida
Busto A. - Castellanza	1.398.915,8	1.585.348,9	186.433	Revisione strutturale del servizio urbano e di area
Calolziese	337.281,5	314.724,4	- 22.557	Rimodulazione in fascia di morbida della Linea D142 (Erve)
Canturino	1.813.897,2	1.667.676,7	- 146.220	Linea C180 limitata alla stazione di Lissone-Muggiò

Ambito	Produzione attuale [bus km/anno]	Produzione progetto [bus km/anno]	Variazione Produzione [bus km/anno]	Motivo
Como area urbana	2.643.991,8	2.614.498,6	- 29.493	Revisione strutturale della rete urbana
Como-Lecco	799.853,6	829.131,0	29.277	Potenziamento per rispettare il “prodotto” R-Link RL-14
Erbese	345.183,5	382.904,4	37.721	Incrementi dovuti a cadenzamento delle linee in morbida
Gallaratese	1.575.447,4	2.014.895,9	439.448	Revisione strutturale della rete urbana e di area
Lario ovest – Medio e Alto Lago	2.460.818,8	2.865.922,9	405.104	Potenziamento per rispettare il “prodotto” R-Link RL-10; linee C121, C122, C125, C118 potenziate.
Lecco area urbana	1.312.415,3	1.375.618,3	63.203	Revisione strutturale del servizio di area urbana
Luinese e valli	1.615.691,4	1.711.562,1	95.871	Potenziamento V113, V115 e V150. Potenziamento per rispettare il “prodotto” R-Link RL-11
Malpensa	361.529,7	543.265,3	181.736	Potenziamento connessioni con l'Aeroporto di Malpensa
Meratese	850.618,2	928.234,0	77.616	Circolare di Merate nuova. Limitazione D46 in morbida a Cisano
Oggionese	969.029,5	986.403,4	17.374	Revisione dell'assetto delle linee
Sud-ovest comasco e Olgiatese	3.271.034,5	3.334.733,1	63.699	Potenziamento per rispettare il “prodotto” R-Link RL-17
Triangolo Lariano	1.153.577,6	1.355.108,9	201.531	Potenziamento linee, anche nel periodo estivo e festivo
Val Ceresio	472.464,5	457.583,1	- 14.881	Riorganizzazione delle linee
Valle Olona	1.544.924,5	1.603.789,3	58.865	Revisione strutturale dell'urbano e del servizio di area
Valsassina - Lario est	1.077.954,7	1.443.071,4	365.117	Potenziamento per rispettare il “prodotto” R-Link RL-15 e potenziamento delle linee di area
Varese area urbana	2.421.611,1	2.714.388,7	292.778	Revisione strutturale del servizio di area urbana
TOTALI	29.268.752,1	31.716.940,7	2.448.189	

12.4. Attribuzione dei servizi ai lotti di affidamento

I lotti di affidamento riportati al paragrafo 12.1 risultano dalle aggregazioni degli ambiti territoriali di programmazione dei servizi, come indicati nella successiva Tabella 12-3.

Territorio Provinciale	Lotto di Affidamento		Ambito Territoriale e di servizio
Provincia di Como	1	Como e Lago	Como Area urbana
			Lario Ovest – Medio e Alto Lago
			Triangolo Lariano
	2	Brianza Comasca	Triangolo Lariano
			Erbese
			Canturino
			Brianza Comasca
			Sud Ovest Comasco e Olgiatese
Provincia di Lecco	3	Lecco	Lecco Area Urbana
			Triangolo Lariano
			Calolziese
			Valsassina - Lario Est
			Oggionese
			Brianza orientale
			Meratese
Provincia di Varese	4	Varese e le Valli	Varese Area Urbana
			Valceresio
			Luinese e Valli
			Basso Verbano
	5	Varesotto	Gallaratese
			Busto Arsizio - Castellanza

Territorio Provinciale		Lotto di Affidamento	Ambito Territoriale e di servizio
			Malpensa
			Valle Olona

Tabella 12-3 Attribuzione degli Ambiti Territoriali ai Lotti di Affidamento

Gli ambiti, in linea generale, sono attribuiti ad un solo lotto. Tuttavia, tale attribuzione univoca non è vincolante, in quanto porzioni di territorio possono essere connesse con servizi di lotti differenti e con penetrazioni in territori di altri lotti di affidamento. A titolo esemplificativo, l'ambito territoriale e di servizio del Triangolo Lariano è raggiunto da servizi dei lotti 1, 2 e 3.

Il seguente prospetto individua le produzioni, espresse in bus km, per ciascun lotto e ciascuna gerarchia di linea.

Lotto	Gerarchia	Produzione [bus km]
Lotto 1	Rlink	1.696.327
	E2	1.361.676
	E3	603.421
	U1	922.248
	U2	1.637.841
	U3	54.409
Lotto 1 Totale		6.275.923
Lotto 2	Rlink	1.274.958
	E1	1.662.249
	E2	3.403.756
	E3	821.417
	U2	67.403
	U3	49.032
Lotto 2 Totale		7.278.815
Lotto 3	Rlink	426.536
	E1	688.060
	E2	1.689.914
	E3	1.131.852
	U1	385.035
	U2	931.101
	U3	219.504
Lotto 3 Totale		5.472.002
Lotto 4	Rlink	844.102
	E1	1.050.048
	E2	1.987.406
	E3	339.658
	U1	615.933
	U2	1.978.160
	U3	120.295
Lotto 4 Totale		6.935.602
Lotto 5	E1	2.497.862
	E2	452.137
	E3	657.392
	U2	2.035.399
	U3	111.809
Lotto 5 Totale		5.754.599

Lotto	Gerarchia	Produzione [bus km]
Bacino di Mobilità		31.716.941

Tabella 12-4 Sinottico delle produzioni per lotto e per gerarchia di servizio

La Tabella 12-5 esplicita l'attribuzione di ciascuna linea al lotto di affidamento, nonché la relativa gerarchia.

Lotto	Gerarchia	Linea Progetto	Produzione [bus km]
Lotto 1	Rlink	RL10	1.247.675
Lotto 1	Rlink	RL13	448.652
Lotto 1	E2	C120	304.388
Lotto 1	E2	C112	262.908
Lotto 1	E2	C132	154.163
Lotto 1	E2	C125	108.577
Lotto 1	E2	C121	103.082
Lotto 1	E2	C131	102.361
Lotto 1	E2	C122	76.770
Lotto 1	E2	C118	74.439
Lotto 1	E2	C113	58.337
Lotto 1	E2	C117	44.030
Lotto 1	E2	C128	38.636
Lotto 1	E2	C124	33.985
Lotto 1	E3	C119	174.534
Lotto 1	E3	C110	165.253
Lotto 1	E3	C114	100.972
Lotto 1	E3	C130	90.326
Lotto 1	E3	C126	30.717
Lotto 1	E3	C129	21.682
Lotto 1	E3	C123	14.991
Lotto 1	E3	C127	4.946
Lotto 1	U1	1	599.613
Lotto 1	U1	2	322.635
Lotto 1	U2	7	458.098
Lotto 1	U2	11	357.517
Lotto 1	U2	6	356.778
Lotto 1	U2	8	208.096
Lotto 1	U2	5	134.823
Lotto 1	U2	4	122.530
Lotto 1	U3	12	27.941
Lotto 1	U3	3	19.089
Lotto 1	U3	9	7.379
Lotto 2	Rlink	RL14	494.874
Lotto 2	Rlink	RL17A	398.265
Lotto 2	Rlink	RL17B	381.819
Lotto 2	E1	C150	469.174
Lotto 2	E1	C170	445.102
Lotto 2	E1	C145	405.074
Lotto 2	E1	C180	342.900
Lotto 2	E2	C174	428.700
Lotto 2	E2	C162	407.476
Lotto 2	E2	C160	268.348
Lotto 2	E2	C146	215.620
Lotto 2	E2	C147	199.733

Lotto	Gerarchia	Linea Progetto	Produzione [bus km]
Lotto 2	E2	C167	146.214
Lotto 2	E2	C184	141.305
Lotto 2	E2	C182	139.846
Lotto 2	E2	C175	135.818
Lotto 2	E2	C136	125.824
Lotto 2	E2	C186	124.141
Lotto 2	E2	C164	108.377
Lotto 2	E2	C191	102.985
Lotto 2	E2	C143	100.428
Lotto 2	E2	C171	99.747
Lotto 2	E2	C152	99.142
Lotto 2	E2	C181	97.331
Lotto 2	E2	C185	73.515
Lotto 2	E2	C183	63.888
Lotto 2	E2	C192	59.536
Lotto 2	E2	C137	55.471
Lotto 2	E2	C166	53.724
Lotto 2	E2	C194	47.622
Lotto 2	E2	C199	41.838
Lotto 2	E2	C135	36.632
Lotto 2	E2	C190	30.495
Lotto 2	E3	C177	299.529
Lotto 2	E3	C140	189.389
Lotto 2	E3	C149	178.182
Lotto 2	E3	C176	81.840
Lotto 2	E3	C169	72.476
Lotto 2	U2	C230	67.403
Lotto 2	U3	C231	25.631
Lotto 2	U3	C232	23.401
Lotto 3	Rlink	RL15	426.536
Lotto 3	E1	D180	469.603
Lotto 3	E1	D155	162.797
Lotto 3	E1	D171	55.659
Lotto 3	E2	D146	190.277
Lotto 3	E2	D127	170.725
Lotto 3	E2	D110	163.498
Lotto 3	E2	D150	157.166
Lotto 3	E2	D151	132.553
Lotto 3	E2	D195	126.733
Lotto 3	E2	D125	101.415
Lotto 3	E2	D120	90.710
Lotto 3	E2	D121	86.390
Lotto 3	E2	D140	82.591
Lotto 3	E2	D142	69.397
Lotto 3	E2	D156	66.950
Lotto 3	E2	D141	61.047
Lotto 3	E2	D185	58.859
Lotto 3	E2	D184	52.560
Lotto 3	E2	D126	45.889
Lotto 3	E2	D172	33.154
Lotto 3	E3	D135	405.243
Lotto 3	E3	D160	148.801

Lotto	Gerarchia	Linea Progetto	Produzione [bus km]
Lotto 3	E3	D114	144.867
Lotto 3	E3	D170	107.518
Lotto 3	E3	D143	101.690
Lotto 3	E3	D181	50.922
Lotto 3	E3	D182	48.097
Lotto 3	E3	D137	26.882
Lotto 3	E3	D123	22.769
Lotto 3	E3	D124	15.000
Lotto 3	E3	D148	12.751
Lotto 3	E3	D161	11.519
Lotto 3	E3	D162	8.648
Lotto 3	E3	D136	7.928
Lotto 3	E3	D163	7.919
Lotto 3	E3	D128	7.038
Lotto 3	E3	D111	2.303
Lotto 3	E3	D147	1.958
Lotto 3	U1	1	385.035
Lotto 3	U2	4	200.122
Lotto 3	U2	7	171.548
Lotto 3	U2	8	168.613
Lotto 3	U2	5	157.725
Lotto 3	U2	Valm	74.466
Lotto 3	U2	2	69.083
Lotto 3	U2	3	67.933
Lotto 3	U2	6	21.611
Lotto 3	U3	D202	55.426
Lotto 3	U3	D122	36.547
Lotto 3	U3	D201 dev	35.405
Lotto 3	U3	D201	34.946
Lotto 3	U3	3s	19.840
Lotto 3	U3	11	18.673
Lotto 3	U3	2s	18.666
Lotto 4	Rlink	RL12	492.043
Lotto 4	Rlink	RL11	352.059
Lotto 4	E1	V121	493.741
Lotto 4	E1	V111	268.712
Lotto 4	E1	V145	228.066
Lotto 4	E1	V150	59.529
Lotto 4	E2	V125	271.806
Lotto 4	E2	V115	254.213
Lotto 4	E2	V123	237.598
Lotto 4	E2	V113	200.226
Lotto 4	E2	V128	141.173
Lotto 4	E2	V153	133.325
Lotto 4	E2	V126	128.488
Lotto 4	E2	V148	122.156
Lotto 4	E2	V124	113.394
Lotto 4	E2	V146	89.218
Lotto 4	E2	V113 BIS	80.948
Lotto 4	E2	V151	72.768
Lotto 4	E2	V156	71.992
Lotto 4	E2	V152	70.101

Lotto	Gerarchia	Linea Progetto	Produzione [bus km]
Lotto 4	E3	V122	126.301
Lotto 4	E3	V114	85.134
Lotto 4	E3	V154	38.553
Lotto 4	E3	V119	21.568
Lotto 4	E3	V147	18.144
Lotto 4	E3	V129	14.237
Lotto 4	E3	V116	14.030
Lotto 4	E3	V127	11.718
Lotto 4	E3	V117	9.974
Lotto 4	U1	1	494.348
Lotto 4	U1	8	121.586
Lotto 4	U2	6	324.576
Lotto 4	U2	2	324.529
Lotto 4	U2	3	296.479
Lotto 4	U2	9	167.228
Lotto 4	U2	4	156.416
Lotto 4	U2	5	145.991
Lotto 4	U2	7	142.960
Lotto 4	U2	11A	107.998
Lotto 4	U2	11B	82.501
Lotto 4	U2	13	58.372
Lotto 4	U2	10	54.910
Lotto 4	U2	12	52.400
Lotto 4	U2	3/	28.993
Lotto 4	U2	2/	18.917
Lotto 4	U2	4/	15.890
Lotto 4	U3	scolastici	62.554
Lotto 4	U3	16	22.202
Lotto 4	U3	15	19.078
Lotto 4	U3	14	16.462
Lotto 5	E1	V130	317.703
Lotto 5	E1	V181	299.004
Lotto 5	E1	V170	269.822
Lotto 5	E1	V180	261.665
Lotto 5	E1	V135	254.165
Lotto 5	E1	V185	250.600
Lotto 5	E1	V165	222.196
Lotto 5	E1	V160	204.308
Lotto 5	E1	V164	182.013
Lotto 5	E1	V175	129.923
Lotto 5	E1	V161	106.462
Lotto 5	E2	V163	210.513
Lotto 5	E2	V182	81.467
Lotto 5	E2	V134	60.178
Lotto 5	E2	V188	56.496
Lotto 5	E2	V174	43.483
Lotto 5	E3	V139	137.779
Lotto 5	E3	V131	93.633
Lotto 5	E3	V162	70.262
Lotto 5	E3	V138	66.383
Lotto 5	E3	V184	55.123
Lotto 5	E3	V186	52.601

Lotto	Gerarchia	Linea Progetto	Produzione [bus km]
Lotto 5	E3	V176	47.530
Lotto 5	E3	V187	33.062
Lotto 5	E3	V177	26.679
Lotto 5	E3	V179	25.829
Lotto 5	E3	V189	24.836
Lotto 5	E3	V166	16.339
Lotto 5	E3	V167	7.337
Lotto 5	U2	V220	256.631
Lotto 5	U2	V203	228.986
Lotto 5	U2	V210	180.639
Lotto 5	U2	V206	164.747
Lotto 5	U2	V205	164.114
Lotto 5	U2	V204	159.029
Lotto 5	U2	V222	154.894
Lotto 5	U2	V221	147.677
Lotto 5	U2	V201	120.209
Lotto 5	U2	V202	108.333
Lotto 5	U2	V232	78.355
Lotto 5	U2	V215	59.483
Lotto 5	U2	V233	59.453
Lotto 5	U2	V208	53.420
Lotto 5	U2	V231	50.494
Lotto 5	U2	V234	48.937
Lotto 5	U3	Bis Liceo-Gallarate	12.623
Lotto 5	U3	V235	11.939
Lotto 5	U3	V263	10.807
Lotto 5	U3	V206F	10.398
Lotto 5	U3	V268	9.248
Lotto 5	U3	V257	8.538
Lotto 5	U3	V137	7.300
Lotto 5	U3	V269	7.086
Lotto 5	U3	Bis Gadda-Gallarate	6.510
Lotto 5	U3	V255	5.246
Lotto 5	U3	V219	4.982
Lotto 5	U3	V253	4.625
Lotto 5	U3	Bis Ponti-Gallarate	4.532
Lotto 5	U3	V251	2.498
Lotto 5	U3	V261	2.172
Lotto 5	U3	V262	1.273
Lotto 5	U3	Bis Medie-Gallarate	1.265
Lotto 5	U3	V256	767

Tabella 12-5 Attribuzione delle linee ai lotti di affidamento

13. STIBM – Sistema Tariffario Integrato del Bacino di Mobilità

13.1. Normativa regionale

La L.R. Lombardia n. 6/2012 assegna alle Agenzie del TPL il compito di progettare, in ciascun Bacino di Mobilità, Sistema Tariffari Integrati (STIBM), da rendere operativi in occasione del successivo affidamento dei servizi.

Nel rispetto di quanto indicato dall'art. 7, comma 13 della legge n.6/2012, le Agenzie per il TPL svolgono i seguenti compiti in materia tariffaria:

- sviluppano politiche tariffarie coerenti con gli indirizzi regionali, effettuando le opportune simulazioni e analisi per la comprensione degli impatti, in termini di ricavi, a seguito dell'applicazione dello STIBM. Inoltre, coordinano e monitorano le fasi di attuazione delle medesime politiche tariffarie;
- approvano gli STIBM, definendone la delimitazione, l'estensione e la modifica, d'intesa con la Regione e sentiti i Comuni Regolatori, la struttura, le regole di validità, le condizioni commerciali, gli indirizzi in merito a formato, grafica e modalità di emissione dei titoli di viaggio (art. 9); il dimensionamento delle singole zone, disegnandone i relativi confini, d'intesa con la Regione per quanto riguarda le zone che includono i servizi ferroviari (modello tariffario di cui all'art. 10).

Il Regolamento regionale n. 4/2014 prevede che le Agenzie per il TPL approvino gli STIBM, d'intesa con la Regione e sentiti i Comuni Regolatori, secondo le indicazioni previste dalla parte 2° in merito a:

- i. Ambito di applicazione
- ii. Servizi integrati ed estensione
- iii. Tipologie di titoli di viaggio
- iv. Modalità di azionamento
- v. Livelli tariffari
- vi. Criteri di riparto degli introiti

Il Regolamento disciplina inoltre (Parte VI) altri aspetti da considerare negli STIBM:

- a) Alcune condizioni tariffarie minime per bambini, ragazzi e minori di 18 anni
- b) Le modalità di riconoscimento di agevolazioni e gratuità
- c) Alcune condizioni di trasporto

Le Agenzie per il TPL possono quindi agire individuando:

- Il dimensionamento ed il numero delle zone
- I titoli di viaggio ulteriori rispetto a quelli obbligatori
- La validità dei titoli di viaggio
- I livelli tariffari nei limiti consentiti dal Regolamento e tenendo conto della compresenza del Sistema Tariffario Integrato (STIL) e delle Tariffe Integrate Regionali (TIR/IVOL) per gli spostamenti interbacino.

Per favorire la realizzazione dell'integrazione esclusiva ovvero l'integrazione anche con il vettore ferroviario all'interno degli STIBM, la Regione Lombardia ha emanato alcune linee guida per l'applicazione del Regolamento Regionale Tariffario.

L'art.5 comma 4 del regolamento tariffario stabilisce che «i sistemi tariffari del Bacino di Mobilità prevedono esclusivamente la presenza di titoli di viaggio il cui prezzo non dipende dai mezzi o dai vettori utilizzati, dal numero di eventuali trasbordi, né dalla competenza amministrativa sui servizi».

Gli eventuali trasbordi, necessari al completamento del viaggio, potranno essere effettuati in tutte le zone tariffarie che compongono l'intero percorso, nei limiti di tempo prefissati dal titolo di viaggio utilizzato.

Per i titoli di viaggio di cui all'arti 9 comma 1 del Regolamento (i titoli obbligatori) la loro validità spaziale e temporale si intende estesa a tutte le zone tariffarie componenti il percorso di viaggio che intercorre dalla zona di origine a quella di destinazione.

La tipologia di integrazione tariffaria prevista è del tipo «esclusivo» ossia prevede l'esistenza dei soli titoli integrati ed «estensivo» ossia coinvolge servizi forniti in ambiti territoriali diversi.

La Determinazione di Giunta Regionale 1395 del 18/3/19 ad oggetto *Linee guida per la progettazione dei STIMB* definisce la modalità di azzonamento del territorio e i criteri di calcolo del numero di zone attraversate per giungere alla «matrice tariffaria». Inoltre, la stessa definisce i profili tariffari degli utenti cui è possibile riconoscere agevolazioni e le tipologie obbligatorie di titoli di viaggio che debbono essere previsti, riferendone validità e regole tariffarie.

13.2. Progetto di STIBM

L'architettura prevista per il nuovo Sistema Tariffario Integrato del Bacino di Mobilità è estremamente semplice e di facile lettura da parte dell'utenza, in quanto sono previste:

- 4 sottozone di area urbana (Como, Lecco, Varese, Busto Arsizio-Gallarate)
- Sottozone virtuali di vicinanza
- 3 zone di dimensione provinciale (Como, Lecco, Varese)
- Intero Bacino (aggregazione delle tre zone provinciali)

AU Busto-Gallarate	AU Como	AU Lecco	AU Varese
Busto Arsizio	Brunate	Ballabio	Buguggiate
Castellanza	Casinate con Bernate	Calolziocorte	Cantello
Olgiate Olona	Cavallasca	Carenno	Casciago
Cardano al Campo	Cernobbio	Civate	Gazzada Schianno
Cassano Magnago	Como	Erve	Induno Olona
Cavaria con Premezzo	Grandate	Galbiate	Lozza
Gallarate	Lipomo	Garlate	Luvinate
Samarate	Maslianico	Lecco	Malnate
	Montano Lucino	Malgrate	Varese
	San Fermo della Battaglia	Olginate	
	Senna Comasco	Pescate	
		Valmadrera	
		Vercurago	

Tabella 13-1 Comuni appartenenti alle sottozone di Area Urbana

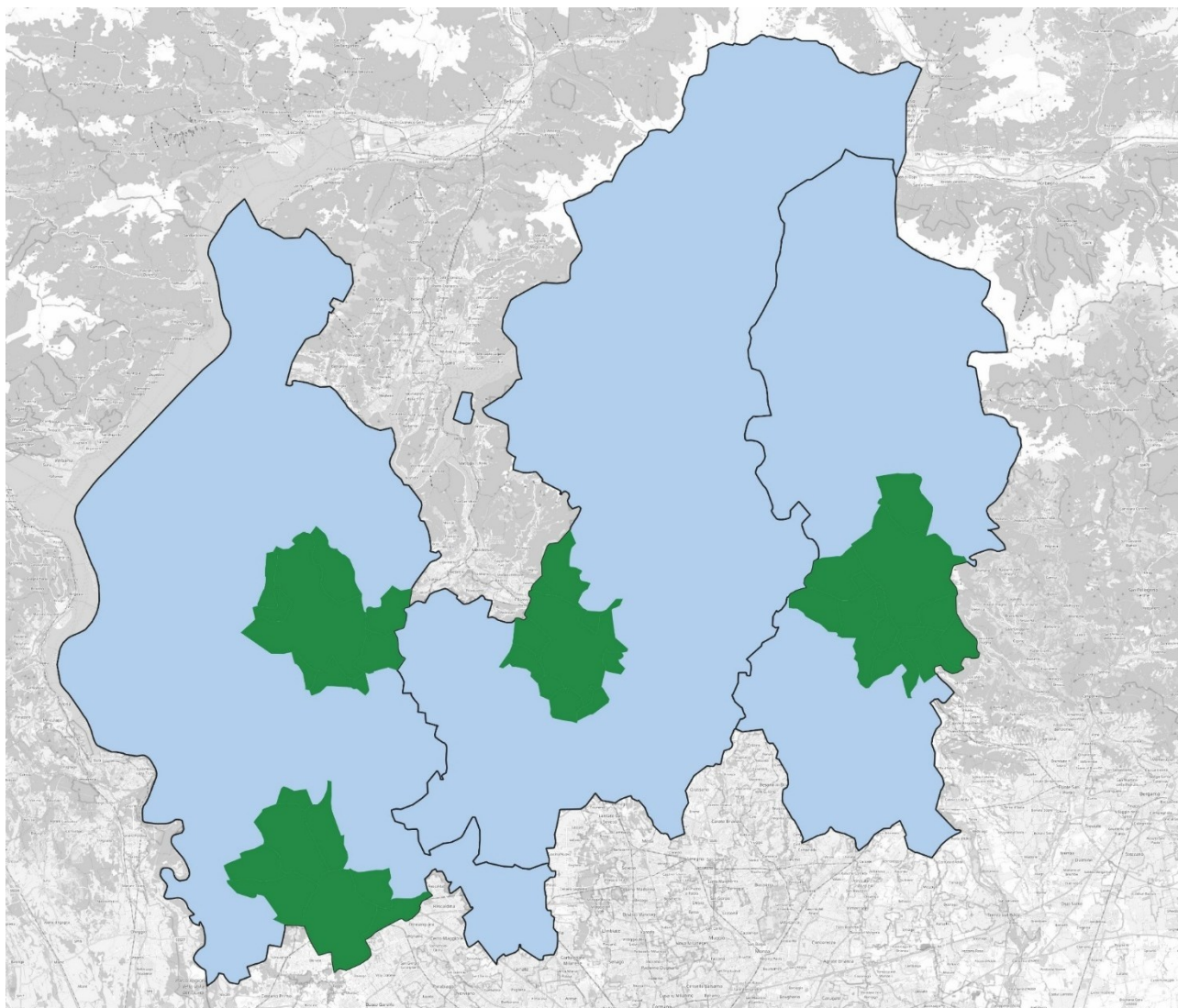


Figura 13-1 Zonizzazione tariffaria prevista per STIBM (zone provinciali e sottozone di area urbana)

13.1. Linee Guida Regolamento Tariffario

Il Regolamento Tariffario è il documento che esplicita le modalità di applicazione del Sistema Tariffario Integrato del Bacino di Mobilità, identificando puntualmente l'ambito di applicazione, la modalità di formazione delle tariffe, i profili e la gamma tariffaria, le eventuali eccezioni, le modalità di gestione ed il sistema di monitoraggio e ripartizione degli introiti, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, con particolare riferimento al Regolamento Regione Lombardia n. 4/2014 “Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico (art. 44 l.r. 6/2012)” e s.m.i.

Nel seguito sono riportati i principali elementi contenuti nel Regolamento Tariffario.

13.1.1. Gamma Tariffaria STIBM

I titoli di viaggio del STIBM obbligatori, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento Regionale 4/2014 sono:

- BO – Biglietto Ordinario
- BM – Biglietto Multicorsa, corrispondente a 10 BO

- BG – Biglietto Giornaliero
- AS – Abbonamento Settimanale valido 7 giorni
- AM – Abbonamento Mensile
- AA – Abbonamento Annuale

Sono previste tre tipologie di titoli di viaggio, in riferimento ai diversi profili tariffari:

- Ordinario
- Ridotto (per le categorie previste dal R.R. 4/14)
- Gratuito (per le categorie previste dal R.R. 4/14)

Sono previste 4 famiglie di titoli di viaggio:

1. Titoli di “area urbana” (IVOC), validi entro i relativi confini
2. Titoli di spostamento interurbani entro i 15 minuti (IVOV) dedicati agli spostamenti di breve raggio (equivalenti all’attuale classe 1) o ferroviari tra due stazioni contigue
3. Titoli di scala provinciale (IVOP– 1 Provincia)¹⁰
4. Titoli di bacino di mobilità (IVOB) validi su tutto il bacino.

I titoli IVOP e IVOB includono anche i titoli di area urbana.

È prevista l’applicazione delle medesime tariffe a tutti i servizi urbani e di area urbana.

I moltiplicatori risultanti dalle tariffe ipotizzate per l’avvio di STIBM rientrano nei parametri dettati dal Regolamento Regionale 4/2014.

Titolo	BO	BM	BG	AS	AM	AA
IVOC	-	8,50	3,00	2,67	20,00	8,50
IVOV	-	8,82	2,65	2,89	20,59	8,57
IVOP	-	9,00	3,00	2,48	21,43	7,33
IVOB	-	9,00	3,00	3,33	16,00	8,00
RR 4/14		min -10%	max 3,5	AM/(2,5-3,5)	(16-25)xBO	Max 9,6
<i>formula</i>		<i>BM/BO</i>	<i>BG/BO</i>	<i>AM/AS</i>	<i>AM/BO</i>	<i>AA/AM</i>

Tabella 13-2 Moltiplicatori risultanti delle tariffe ipotizzate

Titolo	BO	BM	BG	AS	AM	AA
IVOC	90'	90'	24 ore rolling	7 giorni rolling	30 giorni rolling	365 giorni rolling
IVOV	15'	15'				
IVOP	150'	120'				
IVOB	210'	180'				

Tabella 13-3 Validità temporale dei titoli di viaggio

¹⁰ Nei comuni di confine tra le province del Bacino è abilitata la possibilità di acquisto del titolo della provincia di appartenenza o della limitrofa

13.1.2. Tariffe STIBM

STIBM prevede in via esclusiva titoli di viaggio e tariffe di natura integrata, ossia con validità indifferenziata e non limitata ad alcune specifiche modalità di trasporto o ad alcuni ambiti territoriali specifici.

I titoli di viaggio e le corrispondenti tariffe identificano le zone tariffarie entro le quali il viaggio può essere effettuato con libero ricorso alla totalità dei mezzi e delle combinazioni di mezzi messi a disposizione all'interno delle zone medesime, senza vincolo di OD e di itinerario e nei limiti della propria validità temporale e delle zone tariffarie acquistate. I titoli di viaggio sono utilizzabili in modo integrato su:

- a) Linee automobilistiche urbane e interurbane appartenenti alla rete del TPL di competenza dell'Agenzia di Como Lecco Varese e dei Comuni Regolatori nel territorio del Bacino.
- b) Servizio Ferroviario Regionale per le relazioni interne al Bacino di Como Lecco Varese, previo accordo con Regione Lombardia ed il gestore del SFR;
- c) Impianti a fune di TPL nel Bacino di Como Lecco Varese.

Le tariffe STIBM dei biglietti ordinari sono individuate nel rispetto dei valori massimi definiti dalla Giunta Regionale, secondo quanto previsto all'art. 12 e all'art. 26 del Regolamento.

I rapporti di convenienza per ulteriori tipologie di titoli di viaggio che dovessero essere introdotti ai sensi del Regolamento, art. 9, comma 3, saranno determinati in conformità con i rapporti indicati all'art. 12.

Per tutti i titoli di viaggio STIBM è introdotto un valore massimo della tariffa, inferiore alla tariffa del titolo IVOL corrispondente, se esistente, denominata IVOB "Io Viaggio Ovunque nel Bacino", che corrisponde alla libera circolazione per il periodo di validità del titolo.

Le tariffe dei titoli di viaggio sono arrotondate nel rispetto dei criteri indicati nel Regolamento Tariffario Regionale, art. 26, comma 9.

Alla data di entrata in funzione del STIBM le tariffe saranno oggetto di adeguamento in funzione dei provvedimenti nel frattempo adottati dall'Agenzia per il TPL ai sensi dell'art. 26 del Regolamento.

Tutte le tariffe STIBM consentono l'accesso anche ai servizi ferroviari per la seconda classe di viaggio. Per l'utilizzo della prima classe di viaggio ferroviaria è necessario l'acquisto del supplemento, le cui tariffe saranno determinate in accordo con Regione Lombardia.

13.1.3. Eccezioni tariffarie

Rispetto a quanto stabilito in materia di zonizzazione, titoli di viaggio e tariffe nei precedenti articoli, sono introdotte e previste eccezioni tariffarie, permanenti o transitorie, purché adeguatamente motivate e coerenti con i principi base di trasparenza, proporzionalità della tariffa ed equità che formano il presente regolamento.

Sono previste le seguenti tipologie di eccezioni tariffarie:

- a) È prevista l'applicazione di un sovrapprezzo per l'utilizzo degli impianti a fune, denominato "K", il cui valore potrà essere assorbito nel tempo dagli adeguamenti tariffari periodici previsti.
- b) Gli impianti a fune possono essere utilizzati una sola volta con il titolo di biglietto ordinario, ovvero non è possibile compiere uno spostamento di andata e ritorno con il medesimo biglietto ordinario, seppure ancora rientrante nella validità temporale dello stesso.

- c) Nei soli comuni di confine tra province appartenenti al Bacino di Mobilità è possibile acquistare, a discrezione dell'utente, i titoli di viaggio provinciali valevoli o per la provincia di appartenenza del comune di validazione o per la provincia attigua.

13.1.4. Integrazione tariffaria con i servizi complementari di mobilità

L'Agenzia, in conformità con quanto previsto dal Regolamento, art. 24, promuove la sottoscrizione di accordi d'integrazione tariffaria con i gestori dei servizi complementari e dei servizi non di linea, prevedendo obbligatoriamente i suddetti accordi per i servizi la cui realizzazione, implementazione o gestione preveda l'impiego di risorse pubbliche, al fine di favorirne l'utilizzo in un a logica di:

- a) sviluppo della mobilità sostenibile e della complementarità tra le modalità di trasporto;
- b) miglioramento dell'accessibilità e sviluppo socioeconomico del territorio;
- c) uso efficace, efficiente e sostenibile delle risorse pubbliche;

promozione di nuovi paradigmi di risposta alle esigenze dei cittadini, di mobilità, fruizione e condivisione dei servizi di trasporto, noti come Mobility-as-a-Service ("MaaS").

13.2. Linee guida CGT

Le Condizioni Generali di Trasporto (CGT) contengono le disposizioni che i passeggeri sono tenuti a rispettare nell'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico del bacino di mobilità di Como, Lecco, Varese, e disciplina gli obblighi degli operatori nei confronti degli stessi passeggeri.

Le CGT sono declinate in 64 Articoli, suddivisi in sei sezioni, riguardanti:

- i. Disposizioni generali
- ii. Acquisto, pagamento, convalida, utilizzo e controllo del titolo di viaggio
- iii. Condizioni particolari di trasporto passeggeri
- iv. Rimborsi, reclami, altre richieste
- v. Obblighi e responsabilità del passeggero e dell'azienda di trasporto
- vi. Sanzioni da irregolarità.

13.3. Sistema di Bigliettazione Elettronica (SBE)

Il Sistema di Bigliettazione Elettronica (SBE) è funzionale all'attuazione completa del nuovo STIBM, anche e soprattutto ai fini dell'interoperabilità dei titoli di viaggio.

La Delibera di Regione Lombardia D.G.R. n. X/1934 del 06/06/2014 ad oggetto "Bando per lo sviluppo dei sistemi di bigliettazione elettronica interoperabili di trasporto pubblico locale in Lombardia" e successive modifiche e decreti attuativi ha avviato il processo di sviluppo degli SBE sul territorio regionale.

L'Agenzia è l'Ente attuatore per l'ambito territoriale delle Province di Como e Lecco, avendo ricevuto delega dagli Enti Provinciali e Comunali. Per l'ambito territoriale di Varese l'Ente attuatore è la Provincia.

14. Qualità e monitoraggio del servizio

14.1. Accessibilità al servizio

L'accessibilità può essere definita in riferimento a diversi aspetti correlati al servizio di trasporto pubblico locale, materiali ed immateriali. Rispecchia la possibilità di accesso al sistema di trasporto pubblico di passeggeri, inclusa l'interfaccia con eventuali altre modalità di trasporto.

La disponibilità del servizio definisce l'articolazione del servizio (estensione territoriale della rete, lunghezza delle linee, luoghi di interscambio, fermate, frequenze di servizio, ecc.).

Il servizio di TPL deve essere operativo nei giorni e nelle fasce orarie previste contrattualmente, senza interruzioni ingiustificate, su tutto il territorio in cui il servizio è erogato. L'utente deve poter percepire l'esistenza e l'effettiva possibilità di utilizzare il servizio nella rispondenza alle esigenze di mobilità.

L'accessibilità risponde a criteri che definiscono l'insieme delle opportunità offerte agli utenti, per soddisfare le esigenze individuali di mobilità nel bacino di trasporto, e in particolare la possibilità di poter accedere:

- a) Alle informazioni sul servizio, in modalità multicanale, con particolare riferimento a:
 - Modalità di accesso al servizio, condizioni generali di trasporto, carta dei servizi;
 - Organizzazione e diffusione del servizio sul territorio (mappa della rete, delle linee, orari e frequenze di transito, localizzazione delle fermate);
 - Traver planner su canali digitali (sito web e APP);
 - Modalità di interscambio tra mezzi di trasporto, anche relativi ad altre modalità (interscambio gomma-fune, gomma-ferro) e modalità di integrazione (di orari, tariffaria);
 - Sistema tariffario applicato, gamma tariffaria e tariffe;
 - Modalità di acquisto dei titoli di viaggio e relativo reperimento fisico (localizzazione delle biglietterie aziendali, delle rivendite e delle eventuali emettitrici automatiche) o digitale (possibilità di acquisto online su sito web o su APP);
 - Modalità e canali di contatto con l'Agenzia e con l'operatore del servizio (sito web, APP, call center, sportello al cliente);
- b) Alle infrastrutture ed attrezzature della rete di trasporto pubblico, quali ad esempio:
 - Fermate
 - Stazioni od autostazioni
 - Nodi di interscambio
- c) Ai mezzi, potendo conoscerne la relativa tipologia (pianale ribassato o meno) e i servizi (posti riservati, trasporto biciclette, ecc.)

14.2. Inclusività del servizio

I servizi di trasporto pubblico locale sono rivolti a tutta l'utenza, indifferenziata: servizi dedicati a particolari categorie di utenza, per quanto facenti parte dell'insieme dei servizi di mobilità collettiva offerti al pubblico, non sono regolati dal Programma di Bacino e sono, di norma, competenza dei Comuni. A titolo esemplificativo, non rientrano nella programmazione di cui al presente documento:

- ✓ Servizi scolastici riservati ad utenti di età inferiore ai 14 anni (scuolabus)
- ✓ Servizi scolastici riservati ad utenti di età superiore ai 14 anni (servizi finalizzati)
- ✓ Servizi riservati a lavoratori di poli industriali (servizi navetta – privati)
- ✓ Servizi riservati a portatori di handicap

Il tema dell'accessibilità al servizio si sviluppa anche attraverso l'inclusività dello stesso, ovvero la capacità del sistema di consentire e favorire a tutte le categorie di utenza di fruire di tutti i servizi offerti.

In particolare, l'inclusività è volta a rendere maggiormente accessibili i servizi alle categorie più deboli della mobilità, che rispondono a precisi criteri e che necessitano di una attenzione particolare al fine di essere abilitati alla fruizione. Il riferimento è rivolto alle categorie d'utenza sotto riportate, in termini esemplificativi e non esaustivi:

- Persone a ridotta motricità (PMR)
- Ipovedenti e ciechi
- Disabili
- Anziani
- Donne in stato di gravidanza
- Famiglie con figli piccoli
- Persone in stato di fragilità anche temporanea

Per ciascuna delle categorie di utenza emergono fattori di attenzione comuni ed ulteriori differenziati. In particolare, gli elementi che possono favorire una migliore inclusività di tutte le categorie di utenza sono individuabili nei seguenti ambiti, che devono trovare un'applicazione concreta negli interventi ed azioni previste nel Programma di Bacino, rispetto ai quali dovranno essere applicati i relativi requisiti minimi:

- a) Accessibilità e fruibilità dei mezzi:
 - Area di sosta sicura e attracco per sedie a ruote, e passeggini, dotata di eventuali agganci o cinture di sicurezza e pulsante per la prenotazione della fermata dedicato, per l'azionamento eventuale della pedana di discesa;
 - Monitor o display a messaggio variabile di comunicazione della successiva fermata;
 - Sistema audio di annuncio della successiva fermata;
 - Targhe in Braille e in caratteri a lettura facilitata per l'individuazione di eventuali pulsanti per apertura porte, l'indicazione dei posti riservati e del numero identificativo della vettura.
- b) Accessibilità e fruibilità delle infrastrutture:
 - Accesso facilitato alle banchine di imbarco e sbarco dei mezzi mediante i necessari raccordi piano-altimetrici;
 - Accesso facilitato ai mezzi senza dislivelli tra il piano di fermata e le pedane di salita/discesa dei mezzi (corretta progettazione dell'altezza delle banchine);
 - Facilità di individuazione del punto di salita, raggiungibile mediante percorsi tattili sul piano di calpestio;
 - Fruizione alle fermate di indicazioni visive facilmente leggibili e complete;
- c) Accessibilità e fruibilità delle linee/direttrici di trasporto, intese come combinazioni concomitanti di veicoli e infrastrutture accessibili, nonché Accessibilità e fruibilità dei sistemi di informazione e comunicazione al pubblico:
 - Presenza di tutte le informazioni relative all'accessibilità in modalità multicanale:
 - Presso i principali nodi di fermata e di interscambio
 - Sul sito internet
 - Sulla APP
 - Attraverso il call center
- d) Formazione specifica e sensibilizzazione del personale a contatto con il pubblico:

- Attivazione di interventi formativi e di sensibilizzazione del personale a contatto con il pubblico per fornire supporto e assistenza alle categorie deboli nella fruizione di tutti i punti di contatto tra l'utente e il servizio di trasporto pubblico
- e) Standard di qualità del servizio di assistenza rivolto alle categorie deboli:
 - In termini di corretta progettazione delle infrastrutture e dei servizi di trasporto, prevedendo le opportune metodologie funzionali consolidate e riconosciute come standard nazionali ed internazionali per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Infine, sotto il profilo tariffario, potranno essere proposte, da parte degli Enti Locali, agevolazioni tariffarie che consentano l'inclusività di categorie economicamente svantaggiate, favorendone l'acquisto dei titoli di viaggio, a fronte di una compensazione tariffaria.

14.3. Immagine coordinata del servizio

Regione Lombardia ha sviluppato il “Sistema coordinato di informazione ai viaggiatori del trasporto pubblico regionale”, nell'ambito di un manuale e indirizzi operativi per l'immagine coordinata dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, approvati con Delibera di Giunta Regionale n. 518 del 26/06/2023.

Precedenti atti di Regione Lombardia in materia sono:

- Palina di fermata: progetto esecutivo del modello di riferimento da adottare per attrezzaggio di nuove fermate e interventi di riqualificazione o manutenzione straordinaria di fermate del sistema regionale del trasporto pubblico (decreto numero 7241/2021);
- Elementi distintivi e criteri per la definizione dell'aspetto esterno degli autobus utilizzati per i servizi di Trasporto pubblico locale (Decreto numero 6989/2022).

Il succitato Manuale, consultabile e navigabile online¹¹, include:

- Sezioni comuni alle diverse modalità di TPL:
 - Segnaletica
 - Pannelli a messaggio variabile (Display e-ink)
 - Fogli di linea (orari)
 - Mappe (della rete)
- Sezioni specifiche relative alle singole modalità di trasporto pubblico:
 - Ferroviario
 - Automobilistico
 - Impianti a fune
 - Tram

Agenzia, nell'esercizio delle proprie funzioni nell'ambito del progetto Interreg SMISTO, ha coordinato la sostituzione di 250 paline di fermata nel corso del 2022: queste già rispettano gli standard previsti dall'Immagine Coordinata sviluppata da Regione Lombardia, con l'inserimento dei “fogli orario” così come definiti. Inoltre, l'Agenzia finanzia la sostituzione delle paline con quelle a nuovo standard nonché il retrofit della livrea sugli autobus più giovani del parco.

¹¹ <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/manuale-tp/>

L'implementazione dell'Immagine Coordinata del TPL sarà realizzata gradualmente nel tempo: la futura gara per l'affidamento dei servizi sarà quindi un momento cruciale per la definizione delle modalità esecutive di messa in opera. Il presente Programma di Bacino individua i criteri di attuazione dell'immagine coordinata in riferimento a:

- Nodi fermata e di interscambio (elementi comuni alle varie modalità di TPL);
- Servizi di TPL automobilistico
- Servizi di TPL con impianti a fune

Per quanto concerne i contenuti specifici si rimanda al Manuale di Regione Lombardia.

14.3.1. Obiettivo per l'implementazione dell'immagine coordinata

L'obiettivo di Agenzia è implementare l'immagine coordinata del TPL di Regione Lombardia in fasi graduali, nella sua interezza. Ciò è reso possibile dalle procedure di affidamento dei servizi di competenza che sono state avviate, nelle due componenti di TPL automobilistico e TPL con impianti a fune.

Si ritiene che tutto ciò che è indicato per gli impianti a fune sia attuabile sincronicamente all'avvio del nuovo servizio, a seguito della procedura di affidamento.

Per quanto concerne il TPL automobilistico, si ritiene sarà necessaria una attuazione in momenti successivi. In prima analisi, all'avvio del nuovo affidamento, dovranno essere implementati:

- **Fogli di linea:** orari di fermata, contatti e avvisi produzione nel formato standard regionale
- **Mappe di rete:** produzione e/o affissione mappe di rete in formato standard;
- **veicolo bus esterno:** nuova livrea già obbligatoria su tutti i bus nuovi;
- **veicolo bus interno:** affissione delle informazioni all'interno degli autobus secondo specifiche standard regionale

Per quanto riguarda i successivi elementi, essi dovranno essere implementati in fasi temporali successive da determinare in sede di predisposizione della documentazione di gara:

- **paline di fermata:** si ipotizza di identificare, per ciascun ambito territoriale (territori comunali) l'operatore di riferimento (in base al lotto di affidamento) che sarà responsabile della manutenzione e aggiornamento delle informazioni, nonché della uniformità delle informazioni presentate nel rispetto dell'immagine coordinata regionale. Le paline di fermata, se non sostituite con nuove rispondenti agli standard regionali, dovranno essere adattate, con riferimento al documento "adattamento vela" dell'immagine coordinata regionale.
- **segnaletica di interscambio/autostazione:** la segnaletica di interscambio dovrà essere approfondita, soprattutto in termini di governance, in riferimento alle diverse competenze (gestore infrastrutture ferroviarie, Comuni, operatori TPL, ecc.)
- **pensiline:** generalmente sono di proprietà dei comuni e sono equiparate ad arredo urbano. E' allo studio la possibilità, per Agenzia, di standardizzare le pensiline e le sue dotazioni minime.

14.4. Programmazione e gestione della qualità del servizio

Le linee guida per la redazione dei Programmi di Bacino del TPL nel paragrafo 2.3 (Incremento della qualità del servizio offerto) identificano un insieme di indicatori (ed obiettivi) di qualità connessi al parco autobus in servizio:

- a) Accessibilità e fruibilità;
- b) Livello di emissioni;
- c) Informazioni al pubblico a bordo e teleindicatori;
- d) Comfort ed impianti di climatizzazione;
- e) Sistemi di monitoraggio della flotta (AVM/AVL);
- f) Sistemi di Bigliettazione Elettronica (SBE);
- g) Sistemi di monitoraggio del numero di passeggeri.

Al paragrafo 2.6 (Orientamento al Cliente) sono enunciati ulteriori elementi connessi alla qualità del servizio offerto, in termini di immagine ed informazione del TPL nei confronti della clientela, quali:

- i. Informazioni in tempo reale (sito web, applicazioni mobile, social network, ecc.);
- ii. Riconoscibilità del sistema di trasporto;
- iii. Brand e visual identity del TPL di Bacino.

Le Linee guida per lo svolgimento delle indagini di rilevazione della soddisfazione dell'utenza dei servizi di TPL (d.g.r. 2380/2014) forniscono un quadro maggiormente ampio di indicatori da sottoporre a monitoraggio, adottando uno schema strutturato a livelli e congruente con quanto previsto dalla normativa europea UNI EN 13816:2002 – Trasporto pubblico di passeggeri – Definizione, obiettivi e misurazione della qualità del servizio (in seguito EN 13816).

L'obiettivo principale della EN 13816 è il promuovere un approccio di gestione e assicurazione della qualità nel settore del TPL e focalizzare l'attenzione sulle esigenze e aspettative dei clienti, contribuendo ad un processo di miglioramento continuo e responsabilizzando le parti. In proposito, si cita testualmente:

“L'adozione della seguente norma europea può essere opportuna per:

- 1) ...omissis...*
- 2) Autorità in una situazione di gara di appalto in cui il servizio deve essere fornito in conformità alla presente norma.*

...omissis... Si raccomanda che il bando di gara, che richiede l'erogazione del servizio in conformità alla presente norma, includa anche i requisiti relativi al livello di qualità.

...omissis... Nel caso in cui due o più parti (per esempio, autorità e operatore) condividano la responsabilità dell'erogazione congiunta di un servizio di trasporto pubblico di passeggeri, tra le parti deve essere stipulato un accordo formale che assicuri un'adeguata attribuzione delle responsabilità e determinazione degli strumenti di gestione per la qualità da applicare.”

Di fatto, la EN 13816 facilita la trasposizione delle aspettative e delle percezioni della qualità del cliente in parametri qualitativi gestibili, misurabili e realizzabili. La norma, inoltre, consente di semplificare il rapporto tra l'Agenzia e gli operatori, adottando un linguaggio comune e codificato nell'ambito della qualità dei servizi (cfr. Appendice B).

La norma individua al più alto livello di dettaglio, 8 categorie corrispondenti ad altrettanti macro-fattori di qualità:

- ✓ **Disponibilità:** ambito del servizio erogato in termini di area geografica, orari, frequenza e modalità di trasporto;
- ✓ **Accessibilità:** accesso al sistema di trasporto pubblico di passeggeri, inclusa l'interfaccia con altre modalità di trasporto;
- ✓ **Informazioni:** diffusione sistematica di notizie su un sistema di trasporto pubblico di passeggeri per facilitare la pianificazione e l'esecuzione di viaggi;
- ✓ **Tempo:** aspetti temporali rilevanti per la pianificazione e l'esecuzione dei viaggi;
- ✓ **Attenzione al cliente:** elementi del servizio introdotti per adattare il più efficacemente possibile il servizio di riferimento alle esigenze dei singoli clienti;
- ✓ **Comfort:** elementi del servizio introdotti allo scopo di rendere i viaggi sui mezzi di trasporto pubblico di passeggeri più rilassanti e piacevoli;
- ✓ **Sicurezza:** senso di protezione personale avvertito dai clienti che deriva da misure effettivamente attuate e da attività volte a garantire che i clienti siano informati di tali misure;
- ✓ **Impatto ambientale:** effetto sull'ambiente che deriva dall'erogazione di un servizio di trasporto pubblico di passeggeri.

L'Appendice A della EN 13816 riporta un elenco piuttosto esaustivo di indicatori attribuibili a ciascuna categoria per l'applicazione della norma.

L'Appendice C fornisce una guida sintetica sui principali metodi di misurazione della soddisfazione e della prestazione comunemente utilizzati nel trasporto pubblico di passeggeri.

La norma europea UNI EN 15140:2006 – requisiti fondamentali e raccomandazioni per i sistemi che misurano la qualità del servizio erogato (in seguito EN 15140) integra la EN 13816 fornendo metodologie di rilevazione ed elaborazione dei dati per i monitoraggi effettuati con tecnica di mystery client.

Il Programma di Bacino recepisce le indicazioni della normativa regionale e sovranazionali, inquadrando gli obiettivi di qualità riprendendo il linguaggio comune della EN13816, e rimandando alla successiva fase di predisposizione dei Contratti di Servizio la determinazione degli indicatori minimi e dei relativi standard minimi di qualità.

Ciascuno degli indicatori che saranno individuati può essere monitorato, in accordo con la EN13816, dai quattro punti di vista della qualità del servizio:

- ✓ **Qualità attesa:** il desiderio del Cliente;
- ✓ **Qualità progettata:** insieme dei processi aziendali per la progettazione della qualità;
- ✓ **Qualità erogata:** effettiva erogazione del servizio da parte dell'operatore;
- ✓ **Qualità percepita:** la soddisfazione del Cliente.

Come previsto dalla EN13816, le tecniche di monitoraggio della qualità del servizio possono così essere riassunte:

- 1) Indagini di soddisfazione della clientela (Customer Satisfaction): per la rilevazione della qualità attesa e percepita, previste anche dalla DGR 2380/2014 “Linee guida per lo svolgimento delle indagini di rilevazione della soddisfazione dell'utenza dei servizi di trasporto pubblico”;
- 2) Indagini di Mystery Client e misurazioni dirette aziendali: per la rilevazione della qualità erogata.

La qualità progettata è invece definita dal recepimento delle indicazioni emergenti dalle indagini sulla qualità attesa. Le modalità di progettazione della qualità e l'indicazione dei processi di raggiungimento di tali obiettivi, nonché la traduzione di tali processi in erogazione effettiva di qualità possono essere

elementi di valutazione in sede di gara per l'affidamento, al fine di valutare la capacità progettuale dei concorrenti su tematiche trasversali alle diverse componenti del servizio.

Nel panorama nazionale del trasporto pubblico, i Contratti di Servizio richiedono il monitoraggio della qualità percepita dalla clientela una (o al più due) volte all'anno. Come osservato nei precedenti capitoli, il Bacino di Como, Lecco e Varese non presenta una uniformità di servizio e tipologia di utenza nell'arco dell'anno, essendo soggetto ad imponenti flussi di carattere turistico nelle diverse stagioni. Di conseguenza, al fine di monitorare il servizio in modo pressoché costante nell'arco dell'anno, si evince la necessità di distribuire le indagini di qualità in tutti i periodi.

Inoltre, la stesura dei nuovi Contratti di Servizio consentirà di uniformare, sulla scala di tutto il Bacino di Mobilità, le modalità di esecuzione delle indagini, il campionamento da raggiungere, i questionari di monitoraggio, in linea con quanto previsto dalla DGR 2380/2014.

I monitoraggi potranno essere condotti dall'Agenzia o dagli operatori per conto dell'Agenzia, in relazione a quanto sarà previsto dal Contratto di Servizio. In ciascun caso, l'Agenzia dovrà poter disporre sia del dato grezzo (dato puro rilevato) sia del dato in forma elaborata e sintetica.

A valle di ciascun monitoraggio, gli operatori dovranno produrre un Piano di Miglioramento e Mantenimento della Qualità dei Servizi nel quale vengano recepite le informazioni rilevate e siano presenti le azioni concrete di miglioramento dei livelli di servizio offerti all'utenza.

Sulla base degli indicatori di monitoraggio e di eventuali indicatori aggiuntivi previsti nel Contratto di Servizio, gli operatori potranno (o dovranno, a seconda di richiesta di Agenzia in sede di gara o di offerta del concorrente) certificare i servizi (nella forma linea per linea) ai sensi della UNI EN 13186:2002 (con monitoraggio su qualità erogata effettuato ai sensi della UNI EN 15140:2006). L'Agenzia, nel caso di certificazione dei servizi ai sensi della EN13816, sarà soggetto attivo, partecipando alla definizione degli indicatori di certificazione, nonché alla definizione degli obiettivi e delle eventuali penali previste in caso di non raggiungimento, a tutela del proprio ruolo di Ente Regolatore e a tutela dei consumatori.

14.5. Monitoraggio del servizio

Il monitoraggio esplicita un insieme di elementi relativi al servizio di trasporto pubblico, con riferimento a tematiche che, seppur integrate, possono apparire disgiunte, in particolare:

- controllo e monitoraggio dell'effettuazione del servizio;
- monitoraggio della domanda di mobilità generale e di trasporto pubblico (inclusa domanda potenziale);
- monitoraggio dell'interrelazione domanda-offerta (fattore di utilizzo);
- monitoraggio della redditività dei servizi.

Nei successivi paragrafi sono indicati criteri rispetto ai quali si prevederà di effettuare tali monitoraggi.

14.5.1. Regolarità e puntualità

La regolarità del servizio esprime il rispetto del servizio erogato in riferimento al servizio programmato. A meno di cause esterne e di forza maggiore il servizio erogato e programmato devono coincidere. La regolarità del servizio, oltre ad assumere una valenza contrattuale tra il gestore del servizio e l'Ente concedente, risponde ad un criterio fondamentale di qualità del servizio di trasporto pubblico locale, strettamente connesso alla disponibilità del servizio stesso.

Un servizio di TPL, per rispondere al criterio di regolarità, deve essere effettuato nei giorni e nelle fasce orarie previste, con il rispetto delle frequenze di transito programmate. Risultano quali elementi di deficit di regolarità i seguenti elementi:

- Non rispetto delle frequenze
- Ritardi maggiori 15 minuti rispetto all'orario programmato
- Mancati servizi sostitutivi nel caso di sinistri o di indisponibilità temporanea di un mezzo
- Non completamento di almeno il 75% dello sviluppo della corsa, senza introduzione di mezzo sostitutivo.

La puntualità del servizio è un ulteriore elemento di qualità dello stesso e deve essere uno dei principali obiettivi del gestore. Essa deve essere programmata calcolando correttamente i tempi di percorrenza del servizio e, a meno di cause di forza maggiore, essere sempre rispettata.

In particolare, non si deve mai verificare un anticipo nelle partenze rispetto all'orario.

I ritardi potranno essere consentiti in partenza ed all'arrivo secondo i range contrattuali che saranno determinati nell'opportuna sede e potranno essere differenziati in relazione al tipo di servizio (urbano o interurbano), alla distanza percorsa o al tempo di percorrenza.

14.5.2. Controllo e monitoraggio dell'effettuazione del servizio

Nell'ambito della predisposizione della documentazione di gara, saranno identificate puntualmente le specifiche funzionali per il monitoraggio e controllo dell'effettuazione del servizio.

In particolare, l'Agenzia costituirà una **Centrale di Bacino**, che avrà accesso a tutte le informazioni sul servizio programmato ed erogato, nelle modalità che saranno previste dai Contratti di Servizio.

Grazie alla Centrale di Bacino, che avrà accesso alle informazioni provenienti dai Sistemi di monitoraggio della flotta (AVM/AVL) e al sistema di Bigliettazione Elettronica¹², nonché ai dati di frequentazione e di qualità dei servizi, l'Agenzia potrà svolgere **in autonomia** le funzioni di monitoraggio e verifica degli obiettivi e degli standard previsti dai Contratti di Servizio.

I Contratti di Servizio dovranno prevedere l'obbligo per gli operatori di fornire credenziali autonome di accesso al sistema di monitoraggio della flotta **in tempo reale** all'Agenzia: questo elemento, oltre al controllo del servizio, consentirà (con particolare riferimento ai servizi automobilistici) di verificare le tipologie di mezzi impiegate per ciascuna corsa, al fine di poter dettagliare gli indicatori di offerta nel monitoraggio.

14.5.3. Monitoraggio della domanda di mobilità generale e di trasporto pubblico

La domanda di mobilità sul territorio, sia espressa sia potenziale, è l'elemento cardine per la programmazione e progettazione dei servizi di TPL. Diventa quindi di centrale rilevanza il rilevamento dei passeggeri del TPL e il monitoraggio della domanda di mobilità.

In primo luogo, il raggiungimento dell'obiettivo di recupero dei livelli di domanda pre-covid sarà verificato, sia a monte che a valle dei nuovi affidamenti, a consuntivo annuale, tramite le rilevazioni pubblicate da fonte Monitoraggio Regione Lombardia (modalità: stima sulla base del n. di titoli di viaggio venduti in relazione ai coefficienti di spostamenti equivalenti da Regolamento Regionale 4/2014).

¹² Come peraltro previsto dal progetto di SBE regionale.

Sarà inoltre richiesto agli operatori di dotarsi di un sistema di monitoraggio *real time* della domanda effettiva di mobilità connessa ai servizi di TPL (basato su tornelli, contapasseggeri e/o computer vision connessa alla videosorveglianza di bordo), nei termini e nel rispetto dei requisiti che saranno definiti nell'ambito della documentazione di gara.

L'Agenzia – come anticipato nel paragrafo precedente - avrà inoltre accesso attraverso la propria Centrale di Bacino ai dati raccolti dal Sistema di Bigliettazione Elettronica (SBE), sia in formato grezzo (ovvero il dato puro rilevato), sia in formato sintetico, affinché possa essere costantemente monitorata la domanda soddisfatta e possano essere intraprese **azioni correttive nella programmazione** del servizio.

Rispetto alla domanda potenziale, si segnala che l'Agenzia conduce annualmente, insieme ad ISFORT (**campagna Audimob-SISTAN**), un'analisi della domanda di mobilità atta a stimare i comportamenti agiti e attesi degli utenti e della popolazione del bacino. Tale studio beneficia del **sovra-campionamento delle interviste** agli utenti nel bacino di riferimento rispetto al campionamento nazionale.

Oltre quanto sopra, l'Agenzia - anche avvalendosi degli operatori, con le modalità che saranno definite nei nuovi CdS - condurrà periodicamente (almeno ogni due anni) indagini circa la domanda complessiva di mobilità sul territorio, avvalendosi di metodologie di stima tradizionale e/o sfruttando le opportunità tecnologiche disponibili sul mercato, anche analizzando i *big data* di fonte telefonica e/o i dati FCD.

Alle indagini di tipo “quantitativo” della mobilità, l'Agenzia intende affiancare studi diretti a stimare le preferenze degli utenti potenziali (qualità “attesa”) con riferimento ai servizi di TPL da programmare (qualità “promessa”). Parimenti, saranno effettuate indagini di verifica della rispondenza dei servizi svolti alle aspettative iniziali (qualità “soddisfatta”).

Infine, l'Agenzia recepirà gli studi prodotti sul territorio da parte di altri soggetti istituzionali (es. Regione, Province, Comuni) nello svolgimento delle relative funzioni di pianificazione del territorio e dei trasporti.

14.5.4. Monitoraggio dell'interrelazione domanda-offerta

Il puntuale monitoraggio della domanda, una volta correlato all'offerta di servizio sugli impianti oggetto di affidamento, consentirà la determinazione dei fattori di utilizzo, che dovranno essere disaggregati per periodo dell'anno (stagione), mese, giorno della settimana, fascia oraria.

La disaggregazione del dato trasferito dall'operatore ad Agenzia ha lo scopo di verificare costantemente l'aderenza dei servizi programmati al reale impiego da parte dell'utenza, in modo da poter valutare modifiche nella programmazione che risultino aderenti al reale fabbisogno, anche prevedendo clausole di flessibilità nei CdS, nei limiti consentiti dall'ordinamento.

L'Agenzia si è dotata di software per la modellazione e simulazione trasportistica in ambiente PTV Visum®, utilizzato per alcuni anni, ma risultato in seguito di manutenzione oltremodo onerosa. Obiettivo dell'EA è in ogni caso il costante aggiornamento della modellistica in dotazione, a valle del reperimento sul mercato di un nuovo strumento più agile, così da consentire una rapida rimodulazione e revisione del servizio in relazione alle esigenze riscontrate. Le procedure di selezione dell'applicativo sono in corso.

14.5.5. Monitoraggio della redditività dei servizi

Il monitoraggio della redditività dei servizi dipende dalla domanda di mobilità e dal costo di produzione del servizio, ma anche dal sistema tariffario e dalla varietà e quantità dei prodotti tariffari venduti.

Il monitoraggio sarà effettuato in riferimento a ciascuna linea di servizio automobilistico e impianti di TPL, disaggregato nel tempo per mese, andamento settimanale e per fascia oraria, e sarà attuato dalla Centrale di Bacino, che avrà accesso in tempo reale a tutte le informazioni.

Sulla base del monitoraggio della redditività dei servizi potranno essere stimati dei conti economici "di linea" utili alla valutazione dei requisiti per la persistenza del OSP o se possano essere rimodulate le tariffe al fine di ridurre l'entità della contribuzione pubblica.

15. Indirizzi attuativi per favorire il trasporto pubblico locale

In questo capitolo sono contenute alcune indicazioni destinate agli Enti territoriali, indicazioni che hanno lo scopo di essere recepite nella pianificazione e programmazione locale di settore, in materia di mobilità e trasporti.

Lo scopo dei presenti indirizzi è quella di disporre la priorità del trasporto pubblico nei confronti delle principali forme di mobilità privata (in particolar modo quella automobilistica) e di porlo ad integrazione delle principali forme di mobilità dolce (quali ad esempio la mobilità ciclopedonale) nel rispetto del principio della sostenibilità economica (ottimizzare le risorse già investite nel settore) ed ambientale (contenere i fattori inquinanti da emissioni del trasporto).

Il Programma di Bacino è infatti lo strumento che fornisce indicazioni, prescrizioni, indirizzi ai Comuni per preservare e migliorare le condizioni di funzionalità del TPL. Il PdB fornisce, ai sensi della L.R. 6/2012 art. 13 c. 3 lettere d e g, gli indirizzi per la programmazione da parte dei Comuni degli interventi nel campo della mobilità e del traffico, volti a migliorare l'efficacia del trasporto pubblico locale ed i criteri per migliorare l'accessibilità agli interscambi del trasporto pubblico locale e incrementare la velocità commerciale dei servizi.

Le seguenti misure, proposte nell'ottica di dare, per l'appunto, ruolo di centralità alle reti del trasporto pubblico ed ai nodi di scambio intermodale, hanno il fine operativo di incrementare l'efficacia dei sistemi di trasporto (quindi il load factor dei mezzi), attraverso diversi interventi che possono essere messi in atto sia sui nodi (fermate, stazioni), che su corridoi ed assi del trasporto pubblico locale.

Nonostante si consigli un approccio integrato alla pianificazione degli interventi attuativi, in questa fase si distinguono gli interventi in:

Azioni sui nodi della rete

Gli interventi sui nodi della rete prevedono l'adeguata progettazione relativa:

- ai nuovi *nodi di interscambio multimodale*, per i quali è opportuno siano previsti degli standard minimi definiti dall'Agenzia (ad esempio, nella progettazione delle nuove aree di parcheggio dedicate alla lunga sosta delle autovetture, per favorire l'interscambio con il trasporto pubblico);
- alle nuove fermate dell'autobus ed al progressivo adeguamento di quelle esistenti (ad esempio, per i piazzali in prossimità delle stazioni);

Azioni sui corridoi/aree di incidenza del trasporto pubblico

In questo caso gli interventi sono volti a:

- programmare un'adeguata *regolazione dei cicli semaforici*, con priorità di verde al trasporto pubblico;
- prevedere delle *corsie preferenziali/riservate* al TPL (anche solamente nelle ore di punta) con relativo controllo telematico, che godano di profilo plano-altimetrico lineare, privo di dossi artificiali e/o attraversamenti rialzati sugli itinerari dedicati;
- consentire il transito dei mezzi in linea del TPL nelle *Zone a Traffico Limitato*.

Per quel che riguarda gli **interventi sui nodi della rete**, l'Agenzia dovrà essere chiamata a esprimere parere sulla progettazione dei nuovi nodi, garantendo gli standard minimi sugli accessi privi di barriere architettoniche.

Nel caso specifico, fermate che consentono di accedere a bordo degli autobus senza gradini, permettono non solo un flusso di passeggeri in entrata e in uscita più scorrevole, ma anche un accesso più facile per le persone con difficoltà motoria. Le fermate possono rappresentare, inoltre, un elemento di forte impatto architettonico in grado di elevare l'immagine del sistema e la percezione del trasporto pubblico in generale.

Gli **interventi sugli archi della rete** hanno invece l'obiettivo prioritario di incrementare la velocità commerciale ed il load factor dei mezzi di trasporto, attraverso misure volte alla fluidificazione del traffico e quindi all'ottimizzazione dei tempi di viaggio.

In particolare, adeguare e/o modificare in tempo reale la durata dei **cicli semaforici** consente di favorire lo scorrimento del traffico lungo le direttrici più congestionate, in relazione alle reali condizioni di traffico e alle eventuali richieste di priorità per i mezzi TPL.

La regolazione ed il controllo sui cicli semaforici consente inoltre, da una parte, di privilegiare i veicoli del trasporto pubblico (che godono, qui, dello status di priorità) e, dall'altro, di migliorare la gestione della domanda del traffico privato, soprattutto in prossimità delle intersezioni semaforizzate. In particolare, la gestione degli incroci in modo centralizzato consente di modificare in tempo reale la durata dei cicli semaforici per favorire il passaggio dei mezzi del trasporto pubblico, sulla base del monitoraggio in tempo reale della posizione dei mezzi e delle previsioni di arrivo agli incroci.

In riferimento a realtà in cui è operativo un sistema di priorità semaforica, le evidenze dimostrano che tale sistema consente di incrementare del 10-15% la velocità commerciale relativa ai mezzi del trasporto pubblico, a cui consegue un abbattimento dei tempi di viaggio su rete ed una maggiore qualità percepita del sistema di trasporto collettivo da parte dell'utenza.

Analogamente, un sistema di **corsie preferenziali dedicate al trasporto pubblico** assicura, attraverso la separazione del flusso veicolare rispetto alle correnti del traffico privato, una maggiore velocità di marcia con un conseguente miglioramento dell'affidabilità del servizio.

L'Agenzia promuove il mantenimento e lo sviluppo delle corsie preferenziali.

I Comuni, in caso di lavori pubblici di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle sedi viarie ove transita il TPL, debbono richiedere parere preventivo all'Agenzia e comunque fornire comunicazione al fine della relativa pubblicazione per l'avviso all'utenza.

Consentire **gli accessi alle Zone a Traffico Limitato (ZTL)** da parte dei mezzi del trasporto pubblico incentiva poi l'utilizzo del TPL, consentendo l'accessibilità a destinazioni centrali della città altrimenti difficilmente raggiungibili.

Questa misura, se attuata, dovrà essere accompagnata da un servizio di controllo (telematico) degli accessi nei varchi elettronici, in grado di restituire, a consuntivo, una reportistica sui dati di mobilità entrante ed uscente dai varchi elettronici.

Di concerto alle misure di natura regolatoria e/o gestionale precedentemente esposte, è opportuno che la mobilità del trasporto pubblico sia favorita attraverso la raccolta, la verifica, l'aggregazione e la diffusione delle **informazioni sulla mobilità**.

In particolare, la raccolta, la verifica e l'aggregazione dei dati dovrà avvenire attraverso sistemi ITS interoperabili con funzioni di data lake riguardo le informazioni fornite dai gestori del trasporto pubblico (gomma/ferro) e degli (eventuali) servizi di car sharing e bike sharing, dall'Amministrazione locale e dalla

Polizia Municipale, e la cui diffusione è affidata al sito web ma soprattutto ad applicazioni dedicate a smartphone e tablet, affinché l'utente disponga di un sistema condiviso che fornisca, in real time, un quadro completo della situazione aggiornata del trasporto pubblico.

Ai sensi della L.R. 6/2012 art 6 c.3 lettera a, i Comuni approvano i Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS) ed i Piani Urbani del Traffico (PUT), previo parere favorevole, da parte delle Agenzie territorialmente interessate, sui profili di competenza. Nella stesura dei suddetti piani dovrà essere quantificata la variazione di velocità commerciale dei servizi TPL indotta dagli interventi pianificati: essa dovrà essere mantenuta o possibilmente incrementata, in quanto strettamente connessa al costo di produzione dei servizi e pertanto alla contribuzione da parte dell'Agenzia. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ricorda che interventi quali l'eliminazione delle corsie preferenziali o la limitazione dei regimi di velocità (Zone 30) può comportare una riduzione della velocità commerciale.

16. Recepimento delle Deliberazioni di Giunta Regionale

16.1. D.G.R. n° XII/1693 del 28/12/2023

Allegato B	Recepito (si/no)	Se recepito dove	note
Con riferimento alle schede descrittive di ogni intervento, si richiede di: eliminare quelle relative a interventi indicati come superati o già attivati al fine di migliorare la leggibilità del documento programmatico.	si	schede ambito	eliminate schede progetto e inserite schede ambito e schede linea
Con riferimento alla programmazione di tutti i servizi previsti dal piano, si richiede di: inserire, all'interno delle schede descrittive di ogni linea nelle relative aree tematiche, l'arco di servizio, il cadenzamento e i nodi intercettati di ogni linea per ognuna delle periodicità da porre alla base delle relazioni di affidamento dei lotti indicati;	si	schede ambito	eliminate schede progetto e inserite schede ambito e schede linea
Con riferimento alle linee RLink di interesse regionale, dato atto che tali servizi devono essere promossi a partire dalla riprogettazione delle linee di forza esistenti, riorganizzando le percorrenze attuali secondo gli standard del prodotto RLink, da integrare successivamente con le quantità richieste per raggiungere i requisiti e che tali servizi non devono avere necessariamente una frequenza semioraria, ma rapportata alla frequenza del sistema a cui afferiscono, si chiede di: - Prevedere una riprogrammazione del servizio della linea C36 affinché sia classificabile come R-link e di conseguenza inserito nella relativa area tematica del Programma di Bacino; - Inserire specifici riferimenti all'allegato 15 (cfr. sotto) relativi ai potenziamenti infrastrutturali necessari a stabilizzare/potenziare i servizi R-Link.	a) no b) inseriti in relazione	schede ambito, progetto, paragrafo 8.4.1. Rete Rlink	C36 linea secondaria, non si reputa possa essere implementata in Rlink; si aumenterà solo il livello di servizio e si avrà un percorso Asso-Bellagio con tutte le corse
Con riferimento alla riorganizzazione dei percorsi del TPL urbano di Busto Arsizio, si chiede di: Valutare il passaggio di ogni linea da entrambe le stazioni.	previsto sistema di doppio attestamento incrociato fra stazione FS e FN. esistono vincoli di viabilità in stazione FN.	scheda ambito Busto A. Castellanza	
Con riferimento alla riorganizzazione dei percorsi del TPL dell'area di Varese, si chiede di: - approfondire la riorganizzazione dei percorsi del TPL urbano di Varese tramite l'attuazione dei corridoi ad alta frequenza realizzati grazie alla frequenza e sovrapposizione di più linee con orario coordinato ed integrato; - approfondire il sistema di interscambio tra il TPL e i servizi ferroviari, anche a seguito della riorganizzazione della piazza antistante la stazione FS, affinché le linee del trasporto urbano che collegano i principali poli attrattori abbiano fermate in diretta prossimità delle stazioni, per entrambe le direzioni di marcia, in particolare presso la stazione FS che offre collegamenti diretti con l'aeroporto intercontinentale di Malpensa e il Canton Ticino; - approfondire i percorsi delle linee extraurbane affinché transitino o si attestino presso le due stazioni ferroviarie di Varese FS e FN, minimizzando i tempi di interscambio tra i sistemi; - definire una politica univoca di accessibilità al Sacro Monte,	a) si b) non possibile senza modifica della viabilità. in discussione con Comune c) si, tutte con capolinea in autostazione d) si	scheda ambito Varese Area Urbana	

Allegato B	Recepito (si/no)	Se recepito dove	note
garantendo servizio continuativo della funicolare e costante afferenza all'impianto con la linea "C".			
Con riferimento alla riorganizzazione dei percorsi del TPL dell'area di Como, si chiede di: • valutare la riorganizzazione dei percorsi delle linee affinché tutte intercettino entrambe le reti ferroviarie a servizio della città (RFI e FN), nelle stazioni di Como S. Giovanni e/o Como Lago e/o Como Camerlata; • prevedere un riassetto complessivo della rete TPL dell'area del canturino a seguito del potenziamento del servizio ferroviario regionale sulla ferrovia Como – Lecco con introduzione della cadenza semioraria CH-Merone e delle nuove relazioni ferroviarie a cadenza oraria CHMerone-Erba e CH-Merone-Lecco.	a) le linee TPL extraurbane e urbane di Como sono tutte a distanza pedonale dalle stazioni e è stata creata una nuova linea 2 che collega stazione San Giovanni all'ospedale S. Anna b) il Programma di Bacino prevede che la rete TPL sarà rivista quando sarà introdotto il nuovo servizio sulla ferrovia Como-Lecco (ad es. è previsto l'attestamento delle linee C18X nella stazione di Cantù via Veneto)		
Con riferimento alla riorganizzazione dei percorsi del TPL dell'area di Lecco, si chiede di: • valutare l'armonizzazione della frequenza della linea urbana 5 con la frequenza del servizio funiviario Malnago – Piani d'Erna (ogni 30');; • valutare la possibile riorganizzazione del sistema di TPL nell'area Lecco – Molteno in relazione all'introduzione del servizio ferroviario semiorario su tale tratta; • definire la politica di attestamento di interscambio dei servizi interurbani presso il nodo di Lecco in coerenza con le evidenze emerse al tavolo regionale sulla stazione di Lecco.	a) intervento previsto nel pdb b) intervento sarà riorganizzato tenendo conto dell' c) in fase di definizione a medio termine		c) una volta definita l'effettiva area di interscambio f/g di Lecco si potranno attestare le linee extraurbane : l'intervento si prevede possa essere realizzato a medio termine
Con riferimento al sistema di tariffario integrato di bacino (STIBM), si chiede di: • aggiornare del paragrafo 6.2 sulla base di quanto concordato congiuntamente in sede tecnica. Alla conclusione del confronto tecnico con Regione Lombardia, Agenzia dovrà quindi provvedere all'approvazione definitiva dello STIBM, definendo tutti gli elementi di cui all'art.6 c.1 lett. B del r.r. 4/2014.	si, parzialmente		al momento il percorso tecnico non è ancora concluso
Con riferimento all'allegato 15 "Nodi Interscambio", si chiede di: • identificare chiaramente elementi di criticità dello stato di fatto e Individuare gli obiettivi progettuali per un eventuale potenziamento/riqualificazione; • identificare i vincoli infrastrutturali, intesi come punti di ritardo/colli di bottiglia o altri vincoli di sistema che impongono limitazioni nella programmazione, e dove possibile individuare possibili interventi migliorativi o risolutivi (e.g. Asservimento semaforico, corsie preferenziali ...); • rinominare l'allegato 15, conseguentemente al punto precedente,	a) si b) si c) no	5.2 criticità infrastrutturali 9.1 interventi necessari per il superamento delle criticità infrastrutturali	non rinominato allegato 15 (ora allegato 5), in quanto inseriti paragrafi nella relazione

Allegato B	Recepito (si/no)	Se recepito dove	note
come “Nodi interscambio e vincoli infrastrutturali”.			
Con riferimento all'allegato 14 “Progetto SMISTO”, si richiede: • la trasformazione del progetto allegato in schede di progetto esecutivo, in coerenza con il formato degli altri allegati.	si	8.4.7 linee transfrontaliere	

16.2. D.G.R. n° XII/4401 del 20/05/2025

Allegato A	Recepito (si/no)	Se recepito dove	note
Con riferimento alle linee R-LINK di interesse regionale, si prescrive di: • rendere coerente quanto riportato nel capitolo “8.4.1. Rete R-Link” con quanto riportato nelle singole schede d’ambito, in particolare per quanto riguarda frequenza, numero di coppie e vincoli oraristici individuati per ciascuna linea; • esplicitare i criteri progettuali per l’intersezione integrata degli R-LINK con la rete portante, in particolare ove il percorso degli R-LINK intercetti in più nodi la rete ferroviaria sovraordinata od ove in tali nodi siano presenti più servizi di trasporto aventi tra loro differente struttura oraria (es. servizio suburbano, regionale e regioexpress); • fornire maggiori dettagli per la progettazione delle deviazioni della linea RL17 Como-Varese, in modo tale che i due percorsi alternativi garantiscano comunque le quantità minime di offerta previste dal sistema ed affinché la loro numerazione in esercizio evidenzii il prodotto deviato, come riportato nelle “specifiche tecniche del prodotto di trasporto R-Link”.	si	8.4.1. Rete R-Link	
Con riferimento alla linea ex C36 ora C136 Asso-Civenna-Bellagio, non classificata a standard R-LINK ma per la quale è previsto dal Programma un rinforzo con un servizio cadenzato in coincidenza col treno (nodo .30 stazione di Canzo-Asso), si chiede di prevedere un potenziamento del servizio cadenzato, con adeguato arco di servizio e in coincidenza con il servizio ferroviario anche nei giorni di sabato e festivi al fine di intercettare la forte domanda di mobilità turistica che interessa la destinazione di Bellagio. • Si propone inoltre di valutare l’inserimento di uno specifico paragrafo dedicato alla gestione dei potenziamenti del servizio in presenza di forti flussi turistici, e anche in considerazione delle interruzioni ferroviarie programmate o di eventi particolari ad alto richiamo di utenza quali le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.	a) si b) inseriti in relazione	a) schede d’ambito, relazione b) 8.6. Offerta di servizio per mobilità di tipo leisure	
Con riferimento ai Nodi di Interscambio di cui all’Allegato 5 del Programma, si chiede di: • definire gli obiettivi trasportistici di massima per i nodi principali, al fine di indirizzare lo sviluppo di specifici progetti di potenziamento/riqualificazione da parte dei soggetti competenti oltre ad apportare la mera correzione nella copertina del documento allineando la numerazione da “allegato 15” a “allegato 5”.	a) si b) si	allegato 5	
Con riferimento agli aspetti inerenti le proposte di eliminazione dei colli di bottiglia di cui al paragrafo 9.1, “Interventi necessari per l’eliminazione delle criticità infrastrutturali”, si chiede: • per gli interventi inerenti alla SS340 “Regina”, alla SS583 “Lariana” e nell’ambito del Comune di Como, oltre alla richiesta di interventi generali, di definire e individuare proposte di interventi specifici e attribuire una priorità di massima di intervento; • per consentire il transito di ogni linea da entrambe le stazioni di Busto Arsizio, e la flessibilità di esercizio, di individuare come intervento, oltre all’istituzione del doppio senso di marcia in via Monti,	a) si b) si	9.1. Interventi necessari per l’eliminazione delle criticità infrastrutturali	

Allegato A	Recepito (si/no)	Se recepito dove	note
l'adeguamento della sagoma stradale e l'istituzione del doppio senso di marcia (anche solo per il TPL) di via Ferrucci			
Con riferimento alla riorganizzazione dei percorsi del TPL: •relativamente all'area di Como, si chiede di valutare la riorganizzazione dei percorsi delle linee affinché tutte intercettino entrambe le reti ferroviarie a servizio della città (RFI e FN), nelle stazioni di Como S. Giovanni e/o Como Lago e/o Como Camerlata; •relativamente all'ambito di Busto Arsizio-Gallarate, si prescrive di introdurre il riferimento allo studio trasportistico in corso di realizzazione per favorire l'accessibilità con il TPL del nuovo ospedale di Busto Arsizio-Gallarate, e l'impegno a recepirne i successivi esiti e sviluppi progettuali per la programmazione del servizio, compatibilmente con le risorse economiche a disposizione;	a) si b) si	a) valutato, responso negativo b) 8.7.16. Busto Arsizio / Castellanza	a) le stazioni di Como San Giovanni e Como Lago risultano a distanza pedonale e sono connesse dalle linee urbane nn. 4 e 5
Con riferimento alle stazioni ferroviarie che sono state oggetto di interventi per la realizzazione di interscambi ferro-gomma e TPL: •si prescrive, relativamente all'area di Como, di inserire nelle rispettive schede d'ambito il dettaglio delle linee extraurbane C151 e C152 e della linea urbana 8 con interscambio presso la stazione di Como Camerlata, in coerenza con le indicazioni e gli schemi funzionali di riorganizzazione del TPL riportati nell'allegato di dettaglio sul Progetto Camerlata; •inoltre, sempre relativamente all'area di Como, si chiede di prevedere le deviazioni necessarie alle linee C150 e C160 per permetterne l'interscambio con la stazione di Camerlata, eventualmente riportando gli eventuali vincoli o ulteriori interventi necessari per la completa fruizione dell'interscambio; •relativamente all'area di Varese, per la linea V145 Varese – Clivio, si prescrive di prevedere nella rispettiva scheda la necessaria deviazione per permetterne l'interscambio con il trasporto ferroviario presso la Stazione di Gaggiolo;	a) si, vincolato b) si, vincolato c) no	a) scheda d'ambito b) scheda d'ambito	a) e b) interventi vincolati al superamento dei colli di bottiglia per l'accesso a Como Camerlata c) la viabilità non consente una sicura accessibilità alla Stazione di Gaggiolo
Con riferimento alla funicolare Vellone-Santa Maria del Monte: •si prescrive di aggiornare il paragrafo 8.7.1.1.f), descrittivo dell'attuale impostazione del servizio, coerentemente con la previsione del Programma di Bacino per l'area urbana di Varese riportata al paragrafo 8.5.14 alla sezione "accesso alla montagna varesina" e nella relativa scheda d'ambito; •si chiede di estendere il modello funzionale già previsto dal programma di bacino di integrazione tra la funicolare del Sacro Monte e la Linea 3 attestata alla stazione Vellone per tutto l'arco di servizio previsto per tale linea, al fine di rendere la funicolare pienamente integrata nella catena di trasporto.	a) si b) si	scheda d'ambito	
Con riferimento allo sviluppo dell'offerta ferroviaria sulla ferrovia Como – Lecco, si chiede: •in funzione dell'evoluzione del modello di esercizio ferroviario, di inserire nelle schede d'ambito interessate le previsioni di modifica ed evoluzione delle autolinee TPL al fine di ottimizzare la rete su gomma in adduzione alla rete ferroviaria nei nodi oraristici correttamente riportati nel Programma di Bacino, nel rispetto dei criteri di gerarchizzazione della rete di cui al capitolo 8.2.	parzialmente		le modifiche alla rete saranno elemento di flessibilità nel futuro Contratto di Servizio
Con riferimento ai servizi transfrontalieri di cui al "Progetto SMISTO" (vedi all'Allegato 9), si prescrive di: •stabilire una pianificazione temporale di massima per l'attivazione delle singole linee, secondo una scala di priorità di breve/medio periodo compatibili con l'orizzonte temporale del Programma di Bacino, e di inserirle nelle rispettive schede d'ambito. L'effettiva attivazione dei servizi individuati sarà subordinata alla condivisione con gli enti competenti nella programmazione della mobilità	si	Scheda di Ambito SMISTO	

Allegato A	Recepito (si/no)	Se recepito dove	note
transfrontaliera (Regione Lombardia e Cantone Ticino), nonché agli aspetti economico-procedurali necessari.			
Con riferimento alle schede d'ambito allegate al Programma di Bacino, si chiede, per facilità di lettura, di completarle con le informazioni relative agli archi di servizio e i cadenzamenti previsti di ciascuna linea secondo la rispettiva categoria.	si		
Con riferimento al sistema tariffario integrato di bacino (STIBM), si chiede: • alla conclusione del confronto tecnico con Regione Lombardia, di provvedere all'approvazione definitiva dello STIBM, definendo tutti gli elementi di cui all'art.6 c.1 lett. b) del r.r. 4/2014, Agenzia dovrà quindi provvedere successivamente ad aggiornare il capitolo 13 sulla base degli sviluppi concordati nell'apposito tavolo tecnico di confronto con Regione.	si		

17. Altri indici

17.1. Indice delle figure

Figura 2-1 Andamento orario degli spostamenti interni al Bacino di Mobilità.....	14
Figura 2-2 Spostamenti interni al Bacino di Mobilità giornalieri generati	17
Figura 2-3 Spostamenti interni al Bacino di Mobilità giornalieri attratti	18
Figura 6-1 Requisiti del servizio	46
Figura 6-2 Aree ed obiettivi dell'Agenda 2030	49
Figura 7-1 Schema dei corridoi e dei nodi ferroviari	50
Figura 7-2 Modello di Esercizio a regime.....	59
Figura 8-1 Modelli di connessione hub&Spoke e Punto-Punto	63
Figura 8-2 esempio di orologio di stazione.....	64
Figura 8-3 Banner pubblicitario utilizzato dall'Agenzia per la promozione del nuovo orario cadenzato	64
Figura 8-4 Mappa dei nodi orario del Bacino di Mobilità.....	65
Figura 8-5 linee R-Link.....	70
Figura 8-6 Schema delle linee primarie.....	72
Figura 8-7 Schema delle linee previste dal Progetto SMISTO	74
Figura 8-8 Postazione interscambio TPL - Sharing Mobility di Como Via Borgovico	77
Figura 8-9 Sviluppo delle postazioni di interscambio TPL-Sharing Mobility.....	78
Figura 13-1 Zonizzazione tariffaria prevista per STIBM (zone provinciali e sottozone di area urbana)	125

17.2. Indice delle tabelle

Tabella 2-1 Primi 15 comuni per spostamenti generati nel Bacino di Mobilità.....	14
Tabella 2-2 Primi 15 comuni per spostamenti interurbani generati nel Bacino di Mobilità.....	15
Tabella 2-3 Primi 15 comuni per spostamenti attratti nel Bacino di Mobilità.....	15
Tabella 2-4 Primi 15 comuni per spostamenti interurbani attratti nel Bacino di Mobilità.....	16
Tabella 2-5 Passeggeri giornalieri nel Bacino di Mobilità - servizi interurbani	18
Tabella 2-6 Passeggeri giornalieri nel Bacino di Mobilità - servizi urbani.....	19
Tabella 2-7 Dati di frequentazione dei servizi interurbani	22
Tabella 2-8 Dati di frequentazione dei servizi urbani	24
Tabella 2-9 Sinottico dei dati di frequentazione dei servizi urbani	24
Tabella 3-1 Serie 2022-2024 della produzione di Bacino, bus km annui [fonte Monitoraggio Master dell'Agenzia].....	25

Tabella 3-2 Prospetto dei servizi di TPL urbano.....	25
Tabella 3-3 Produzione programmata anno 2024 – servizi urbani	26
Tabella 3-5 Produzione programmata anno 2024 – servizi interurbani	26
Tabella 3-6 Prospetto delle principali linee del Bacino di Mobilità di Como Lecco Varese per numero di corse giornaliere	28
Tabella 3-7 Principali linee del Bacino per produzione (bus km) annua programmata 2024	30
Tabella 3-8 Parco mezzi attuale – tipologia mezzo	31
Tabella 3-9 Parco mezzi attuale - età media per tipologia.....	33
Tabella 3-10 Parco mezzi attuale - Classe dimensionale per tipologia di veicolo	34
Tabella 3-11 Parco mezzi attuale - Alimentazione per tipologia veicolo e territorio.....	34
Tabella 4-1 Soglie di potenziale criticità per i servizi	35
Tabella 4-2 Indicatori attivati per linea interurbana	37
Tabella 4-3 Indicatori attivati per linea urbana.....	39
Tabella 4-4 % percorrenze deboli giornaliere per numero di indicatori “attivati” – servizi interurbani.....	39
Tabella 4-5 % percorrenze deboli giornaliere per numero di indicatori “attivati” – servizi urbani	39
Tabella 7-1 Programmazione ferroviaria attuale	51
Tabella 7-2 Programmazione ferroviaria anno 2024	52
Tabella 7-3 Programmazione ferroviaria anno 2025	52
Tabella 7-4 Programmazione ferroviaria anno 2026	53
Tabella 7-5 Programmazione ferroviaria anno 2027	54
Tabella 7-6 Programmazione ferroviaria anno 2028.....	54
Tabella 7-7 Programmazione ferroviaria anno 2029	55
Tabella 7-8 Programmazione ferroviaria anno 2030.....	56
Tabella 7-9 Programmazione ferroviaria anno 2031.....	56
Tabella 7-10 Programmazione ferroviaria anno 2032.....	57
Tabella 8-1 Prospetto dei livelli di servizio previsti per gerarchia di linea interurbana	62
Tabella 8-2 Prospetto dei livelli di servizio previsti per gerarchia di linea urbana.....	62
Tabella 8-3 Elenco delle periodicità standard e relativo utilizzo per i diversi tipi di linea.....	67
Tabella 8-4 Produzione annua per le diverse reti.....	69
Tabella 8-5 Progetto delle linee R-Link	70
Tabella 8-6 Numero di coppie di corse cadenzate prodotte per tipologia di giorno.....	71
Tabella 8-7 Linee interbacino.....	73

Tabella 8-8 Progetto SMISTO – linee transfrontaliere.....	75
Tabella 8-9 Linee con potenziamenti nel periodo estivo	79
Tabella 8-10 Indicatori di produzione degli impianti a fune.....	94
Tabella 9-1 Prospetto delle dotazioni infrastrutturali e di comunicazione per classe di nodo	99
Tabella 9-2 Piano fermate - fermate prioritarie	101
Tabella 9-3 Interventi di Manutenzione Straordinaria degli impianti a fune finanziati da Regione Lombardia nel triennio 2020-2023.....	102
Tabella 9-4 Prospetto dei costi previsionali di manutenzione programmata nel periodo 2023-2031	103
Tabella 10-1 Linee di finanziamento e numero di autobus da acquistare	104
Tabella 10-2 - Piano di rinnovo per la flotta urbana di Como	105
Tabella 10-3 - Piano di rinnovo per la flotta interurbana di Como	106
Tabella 10-4 - Piano di rinnovo per la flotta urbana di Lecco	108
Tabella 10-5 - Piano di rinnovo per la flotta interurbana di Lecco	109
Tabella 10-6 - Piano di rinnovo per la flotta urbana di Varese	111
Tabella 10-7 - Piano di rinnovo per la flotta interurbana di Varese.....	112
Tabella 11-1 Risorse disponibili per il periodo 2022-2028 e seguenti.....	114
Tabella 12-1 Dimensione dei nuovi possibili lotti di affidamento	115
Tabella 12-2 Prospetto delle variazioni di produzione per lotto di gara.....	115
Tabella 12-3 Attribuzione degli Ambiti Territoriali ai Lotti di Affidamento	117
Tabella 12-4 Sinottico delle produzioni per lotto e per gerarchia di servizio.....	118
Tabella 12-5 Attribuzione delle linee ai lotti di affidamento	122
Tabella 13-1 Comuni appartenenti alle sottozone di Area Urbana	124
Tabella 13-2 Moltiplicatori risultanti delle tariffe ipotizzate	126
Tabella 13-3 Validità temporale dei titoli di viaggio	126

17.3. Indice dei grafici

Grafico 2-1 Curve cumulate dei passeggeri e dei bus km erogati	19
Grafico 2-2 Passeggeri/bus km e passeggeri medi per corsa delle principali 25 linee	22
Grafico 3-1 Distribuzione oraria delle partenze nel giorno tipo scolastico	27
Grafico 3-2 Distribuzione delle corse contemporanee dei servizi interurbani.....	27
Grafico 3-3 numero di corse per linea	29
Grafico 3-4 Numero percorsi e rapporto n. corse / n. percorsi per linea	29
Grafico 3-5 Parco mezzi attuale - classe dimensionale dei mezzi.....	32

Grafico 3-6 Parco mezzi attuale – alimentazione	32
Grafico 3-7 Parco mezzi attuale - classe emissiva.....	33
Grafico 10-1 Dinamica della flotta urbana di Como per tipologia di alimentazione (2024-2028)	105
Grafico 10-2 Dinamica età media flotta urbana di Como (2024-2028).....	106
Grafico 10-3 Dinamica della flotta interurbana di Como per tipologia di alimentazione (2024-2028)	107
Grafico 10-4 - Dinamica età media flotta interurbana di Como (2024-2028).....	107
Grafico 10-5 Dinamica della flotta urbana di Lecco per tipologia di alimentazione (2024-2028)	108
Grafico 10-6 Dinamica età media flotta urbana di Lecco (2024-2028)	109
Grafico 10-7 Dinamica della flotta interurbana di Lecco per tipologia di alimentazione (2024-2028)	110
Grafico 10-8 - Dinamica età media flotta interurbana di Lecco (2024-2028).....	110
Grafico 10-9 Dinamica della flotta urbana di Varese per tipologia di alimentazione (2024-2028)	111
Grafico 10-10 Dinamica età media flotta urbana di Varese (2024-2028).....	112
Grafico 10-11 Dinamica della flotta interurbana di Varese per tipologia di alimentazione (2024-2028)	113
Grafico 10-12 Dinamica età media flotta interurbana di Varese (2024-2028).....	113

17.4. **Indice degli allegati**

Sono parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti allegati:

Allegato 1: Dizionario Linee

Allegati 2.1 -2.7: Schede Ambito Provinciale di Como

Allegato 2.8: Progetto Camerlata

Allegati 3.1-3.6: Schede Ambito Provinciale di Lecco

Allegati 4.1-4.8: Schede Ambito Provinciale di Varese

Allegato 5: Nodi di interscambio

Allegato 6: Programmazione Manutenzione Impianti

Allegato 7: Impianti a fune

Allegato 8: Specifiche tecniche RLink

Allegato 9.1: Schede Ambito Progetto SMISTO